

Bd. 27 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                         |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                                       | <b>3</b> |
| 1.1      | Wörter durch Anfügen aufbauen . . . . .                                 | 3        |
| 1.2      | Von Wurzelwegen zu Klammerungen . . . . .                               | 4        |
| <b>2</b> | <b>Endliche Wörter</b>                                                  | <b>6</b> |
| 2.1      | Die Wortmenge aus Erzeugungsregeln . . . . .                            | 6        |
| 2.1.1    | Erzeugung durch Adjunktion . . . . .                                    | 6        |
| 2.1.2    | Die kleinste abgeschlossene Menge . . . . .                             | 9        |
| 2.1.3    | Induktion aus der Konstruktion . . . . .                                | 14       |
| 2.2      | Der Anschluss an endliche Folgen . . . . .                              | 17       |
| 2.2.1    | Die erzeugten Mengen sind genau die endlichen Folgen                    | 17       |
| 2.3      | Wortlänge . . . . .                                                     | 22       |
| 2.4      | Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter . . . . .                | 24       |
| 2.5      | Die primitive Anfügung und ihre Grundgesetze . . . . .                  | 30       |
| 2.5.1    | Induktion in Mengenform: die Minimalität des Anfügungsmodells . . . . . | 35       |
| 2.6      | Das Axiomensystem der Wortstrukturen . . . . .                          | 36       |
| 2.6.1    | Formen des Induktionsaxioms und eindeutige Endzerlegung . . . . .       | 43       |
| 2.6.2    | Wortrekursion als Verallgemeinerung der Zahlenrekursion                 | 47       |
|          | Eindeutigkeit durch Wortinduktion . . . . .                             | 48       |
| 2.6.3    | Existenz durch Rekursion über die natürlichen Zahlen                    | 50       |
|          | Eine Aufbauphase als gewöhnliche Funktion . . . . .                     | 50       |
|          | Die natürlichen Zahlen zählen die Stufen . . . . .                      | 54       |
|          | Spätere Stufen bewahren frühere Zuordnungen . . . . .                   | 56       |
|          | Jedes erfasste Wort erhält nur einen Wert . . . . .                     | 59       |
|          | Die Vereinigung erfasst alle Wörter . . . . .                           | 65       |
|          | Die Stufen liefern die Rekursionsgleichungen . . . . .                  | 70       |
|          | Der Wortrekursionssatz und seine Anwendung . . . . .                    | 72       |
| 2.6.4    | Kanonische Darstellung der Wortstruktur . . . . .                       | 73       |
| 2.7      | Konkatenation . . . . .                                                 | 77       |
| 2.7.1    | Die primitive Anfügung als Spezialfall . . . . .                        | 77       |
| 2.7.2    | Koordinaten und Typisierung der Konkatenation . . . . .                 | 79       |

|          |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.7.3    | Konkatenationsgesetze aus der Wortstruktur . . . . .                | 90         |
| 2.8      | Endzerlegung, Induktion und Rekursion . . . . .                     | 93         |
| 2.8.1    | Rumpf und Endbuchstabe . . . . .                                    | 97         |
| 2.8.2    | Wortinduktion in Konkatenationsschreibweise . . . . .               | 103        |
| 2.8.3    | Induktion und Rekursion über nichtleere Wörter . . . . .            | 105        |
| 2.9      | Linksaltung eines Wortes . . . . .                                  | 112        |
| <b>3</b> | <b>Aufbau voller planarer Klammerungsbäume</b>                      | <b>117</b> |
| 3.1      | Ein Mengenmodell der Blatt- und Knotenregel . . . . .               | 118        |
| 3.2      | Baumstufen und Baumträger . . . . .                                 | 123        |
| 3.3      | Kennzeichnende Eigenschaften der Baumkonstruktion . . . . .         | 132        |
| 3.4      | Das Axiomsystem der Baumstrukturen . . . . .                        | 138        |
| 3.4.1    | Erste Folgerungen aus den Baumaxiomen . . . . .                     | 142        |
| 3.4.2    | Rekursion aus den Baumaxiomen . . . . .                             | 146        |
| 3.5      | Die Strukturgesetze im konkreten Baummodell . . . . .               | 160        |
| 3.5.1    | Kanonische Darstellung der Baumstruktur . . . . .                   | 162        |
| 3.5.2    | Der Baumrekursor: Blätter ersetzen, Ergebnisse verknüpfen . . . . . | 165        |
| 3.5.3    | Rekursion mit einer binären Operation . . . . .                     | 169        |
| <b>4</b> | <b>Positionsmengen und Graphen der Bäume</b>                        | <b>172</b> |
| 4.1      | Positionsadressen und der zugehörige Baum . . . . .                 | 172        |
| 4.1.1    | Grundregeln für Adressen und Pfade . . . . .                        | 189        |
| 4.1.2    | Wurzelwege wachsen mit ihren Adressen . . . . .                     | 194        |
| 4.1.3    | Eltern und Kinder als Wortoperationen . . . . .                     | 207        |
| 4.1.4    | Der Positionsgraph als voller geordneter Binärbaum . . . . .        | 210        |
| 4.2      | Die gerichtete Darstellung der Positionsbäume . . . . .             | 217        |
| <b>5</b> | <b>Blattwörter, Klammerungen und Auswertung</b>                     | <b>219</b> |
| 5.1      | Blattwort . . . . .                                                 | 219        |
| 5.1.1    | Ein Baum klammert ein Wort . . . . .                                | 222        |
| 5.1.2    | Blattregel und Knotenregel . . . . .                                | 223        |
| 5.1.3    | Ein Blatt rechts anfügen . . . . .                                  | 225        |
| 5.1.4    | Der Linksbaum eines Wortes . . . . .                                | 226        |
| 5.2      | Klammerungen eines Wortes . . . . .                                 | 232        |
| 5.3      | Auswertung eines Klammerungsbaums . . . . .                         | 236        |
| 5.3.1    | Auswertung des Linksbaums . . . . .                                 | 238        |
| <b>6</b> | <b>Eindeutigkeit und Wiederverwendung der Strukturen</b>            | <b>241</b> |
| 6.1      | Eindeutigkeit der Strukturen und das leere Alphabet . . . . .       | 241        |
| 6.2      | Wiederverwendung in Algebra und formaler Syntax . . . . .           | 244        |

# Kapitel 1

## Einführung

In einem verwurzelten Baum wird jeder Knoten entlang seines eindeutigen Wurzelwegs erreicht. Beschriftet man die Schritte dieses Weges, so liest man eine endliche Folge von Buchstaben. Solche Folgen sind aus Band 21 bekannt. Wir untersuchen nun ihren Aufbau: Man beginnt mit dem leeren Wort und fügt jeweils einen Buchstaben an. Danach betrachten wir, wie sich dieselbe Buchstabenfolge durch verschiedene binäre Baumformen klammern lässt.

Der Aufbau greift zwei weitere vertraute Gedanken auf. Band 10 gewinnt die natürlichen Zahlen als kleinste Menge, die die Null enthält und unter der Nachfolgerbildung abgeschlossen ist. Band 20 behandelt die Adjunktion an endliche Mengen und ihre Kardinalzahlen. Für Wörter verbinden wir diese beiden Gedanken: Eine feste Anfügungsregel erzeugt aus der leeren Menge genau die gesuchten Gegenstände.

### 1.1 Wörter durch Anfügen aufbauen

Ein Alphabet  $A$  ist eine beliebige Menge. Ein Wort über  $A$  soll die Reihenfolge seiner Buchstaben und auch Wiederholungen festhalten. Die Menge  $\{a, b\}$  allein unterscheidet weder  $ab$  von  $ba$  noch von  $aba$ . Wir speichern deshalb zu jedem angefügten Buchstaben die Anzahl der bereits gespeicherten Buchstaben. So entsteht zum Beispiel

$$\emptyset \longmapsto \{(0, a)\} \longmapsto \{(0, a), (1, b)\} \longmapsto \{(0, a), (1, b), (2, a)\}.$$

Die letzte Menge stellt das Wort  $aba$  dar. Die beiden Buchstaben  $a$  sind an verschiedenen Stellen hinzugekommen.

Für jede endliche Teilmenge  $w$  von  $\mathbb{N} \times A$  und jedes  $a \in A$  ist der Anfügungsschritt

$$J(w, a) = w \cup \{(\#(w), a)\}$$

bereits mithilfe der Kardinalzahl aus Band 20 beschrieben. Die Wortmenge ist die kleinste Familie solcher endlichen Teilmengen, welche die leere Menge

enthält und unter allen diesen Schritten abgeschlossen ist. Sie wird als Durchschnitt abgeschlossener Familien konstruiert, wie die kleinste induktive Menge in Band 10.

Aus der Konstruktion folgt anschließend, dass jedes erzeugte Wort genau den Anfangsabschnitt  $\mathbb{N}_{<\#(w)}$  als Positionsbereich besitzt, mit einem Buchstaben an jeder Position. Beim Leerwort ist dieser Bereich leer. Damit erhalten wir die endlichen Folgen aus Band 21 zurück. Die Darstellung als Funktion wird so zu einem bewiesenen Hilfsmittel für das Lesen einzelner Stellen. Die Wortlänge ist die endliche Kardinalzahl der aufgebauten Menge.

## 1.2 Von Wurzelwegen zu Klammerungen

Der Anfügensprozess lässt sich als Baum aller möglichen Fortsetzungen veranschaulichen. Das Leerwort steht an der Wurzel; für jeden Buchstaben führt von einem Wort ein Schritt zu seiner Fortsetzung. Ein einzelner Wurzelweg wird etwa durch

$$\varepsilon \xrightarrow{a} a \xrightarrow{b} ab \xrightarrow{a} aba$$

veranschaulicht. Das ganze System kann unendlich sein, während jedes einzelne Wort nach endlich vielen Schritten erreicht wird. Diese Sicht knüpft an die endlichen Wurzelwege in den möglicherweise unendlichen Bäumen aus Band 26 an. Die Buchstaben beschriften die Schritte; verschiedene Schritte dürfen denselben Buchstaben tragen.

Bei einer Klammerung wird zusätzlich festgehalten, wie zwei schon gebildete Teile zusammengefügt werden. Dafür bleibt der Graphenbegriff der Bände 22 bis 26 maßgeblich: Jeder innere Knoten hat ein linkes und ein rechtes Kind, und die Blätter tragen Buchstaben. Verschiedene Baumformen können dieselbe von links nach rechts gelesene Blattfolge besitzen. Der Band konstruiert diese Klammerungsbäume, verbindet sie mit den geordneten vollen Binärbäumen aus Band 26 und untersucht ihre Blattwörter und Auswertungen.

Die Strukturaxiome werden jeweils eingeführt, sobald ihre Eigenschaften am konkreten Modell bewiesen sind. Bei Wörtern geschieht dies nach der Konstruktion der kleinsten abgeschlossenen Familie und den Grundgesetzen der Anfügung, vor der allgemeinen Konkatenation. Bei Bäumen geschieht es nach dem Nachweis der Konstruktor- und Trägereigenschaften. Wie die Peano-Axiome beschreiben diese Axiome den Aufbau der jeweiligen Struktur. Bei Wörtern steht die Induktion als Axiom W3 bereit; die Rekursion wird daraus bewiesen. Die verschiedenen Formen der Induktion werden als gleichwertig begründet. Eine Gegenüberstellung macht die Übersetzung von Null und Nachfolger in Anfangswort und Buchstabenanfügung sichtbar. Für den Rekursionsbeweis verwenden wir die Zahlenrekursion aus Band 10: Sie erzeugt Stufen von Wertzuordnungen. Zahleninduktion sichert deren Verträglichkeit, Wortinduktion ihre Vollständigkeit auf der Wortstruktur. Die

Modellnachweise begründen die Erfüllbarkeit der Strukturaxiome; weitere Mengenexistenzaxiome werden nicht benötigt.

Band 28 verwendet diese Rekursionen für Produkte und Umklammerungen; Band 48 verwendet sie für den Aufbau von Formeln und Herleitungen.

## Kapitel 2

# Endliche Wörter

### 2.1 Die Wortmenge aus Erzeugungsregeln

#### 2.1.1 Erzeugung durch Adjunktion

Ein Alphabet  $A$  ist eine beliebige Menge. Wir beginnen mit der leeren Menge und fügen einen Buchstaben zusammen mit der Anzahl der bisher gebildeten Einträge an. So entstehen beispielsweise

$$\emptyset, \quad \{(0, a)\}, \quad \{(0, a), (1, b)\}, \quad \{(0, a), (1, b), (2, a)\}.$$

Die Paare halten Reihenfolge und Wiederholungen fest. Der Aufbau verwendet nur endliche Teilmengen, ihre Kardinalzahl und die Adjunktion aus Band 20. Wie bei der Konstruktion der natürlichen Zahlen in Band 10 nehmen wir anschließend die kleinste unter den angegebenen Regeln abgeschlossene Menge.

**Definition 27.2.1.1 (Umgebungsbereich der endlichen Teilmengen).**

*Mengen:*  $A$   
*Neues Symbol:*  
*Umgebungsbereich:*  $\triangleright \mathcal{E}_A$

$$\mathcal{E}_A := \text{Fin}(\mathbb{N} \times A)$$

Endlich sind die Elemente von  $\mathcal{E}_A$ ; der Umgebungsbereich selbst braucht nicht endlich zu sein.

**Theorem 27.2.1.1 (Elemente des Umgebungsbereichs).**

**Mengen:**  $A, w$

$$w \in \mathcal{E}_A \dashv\vdash w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \text{Finite}(w)$$

*Beweis.*

Vom Umgebungsbereich zur endlichen Teilmenge:

|   |   |                                                           |                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w \in \mathcal{E}_A$                                     | $A$              |
|   | 2 | $\mathcal{E}_A = \text{Fin}(\mathbb{N} \times A)$         | Def. 27.2.1.1    |
| 1 | 3 | $w \in \text{Fin}(\mathbb{N} \times A)$                   | $= E(2, 1)$      |
| 1 | 4 | $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \text{Finite}(w)$ | Th. 20.3.7.36(3) |

Von der endlichen Teilmenge zum Umgebungsbereich:

|   |   |                                                           |                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \text{Finite}(w)$ | $A$              |
| 1 | 2 | $w \in \text{Fin}(\mathbb{N} \times A)$                   | Th. 20.3.7.36(1) |
|   | 3 | $\mathcal{E}_A = \text{Fin}(\mathbb{N} \times A)$         | Def. 27.2.1.1    |
| 1 | 4 | $w \in \mathcal{E}_A$                                     | $= E(3, 2)$      |

□

**Definition 27.2.1.2 (Adjunktion an der Kardinalzahlposition).**

**Mengen:**  $A, w, a$

**Neues Symbol:**

**Erzeugungsschritt:**  $\triangleright J(w, a)$

$$w \in \mathcal{E}_A, a \in A \vdash J(w, a) := w \cup \{(\#(w), a)\}$$

Die Kardinalzahl  $\#(w)$  ist bereits aus Band 20 bekannt. Sie zählt hier die Elemente einer endlichen Menge; eine Wortlänge wird für den Erzeugungsschritt noch nicht vorausgesetzt. Auf einer beliebigen endlichen Teilmenge muss das angefügte Paar nicht neu sein. Für die Abgeschlossenheit des Umgebungsbereichs genügt deshalb die Adjunktion eines beliebigen Elements.

**Theorem 27.2.1.2** (Die leere Menge liegt im Umgebungsbereich).

*Mengen:*  $A$

$$\emptyset \in \mathcal{E}_A$$

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 $\emptyset \subseteq \mathbb{N} \times A$                                 | Th. 3.6.3.2      |
| 2 $\text{Finite}(\emptyset)$                                                | Ax. 20.2.1.1     |
| 3 $\emptyset \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \text{Finite}(\emptyset)$ | $\wedge I(1, 2)$ |
| 4 $\emptyset \in \mathcal{E}_A$                                             | Th. 27.2.1.1(3)  |

**Theorem 27.2.1.3** (Der Erzeugungsschritt bleibt im Umgebungsbereich).

*Mengen:*  $A, w, a$

$$w \in \mathcal{E}_A, a \in A \vdash J(w, a) \in \mathcal{E}_A$$

|     |                                                             |                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 1 $w \in \mathcal{E}_A$                                     | $A$                               |
| 2   | 2 $a \in A$                                                 | $A$                               |
| 1   | 3 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \text{Finite}(w)$ | Th. 27.2.1.1(1)                   |
| 1   | 4 $w \subseteq \mathbb{N} \times A$                         | $\wedge E1(3)$                    |
| 1   | 5 $\text{Finite}(w)$                                        | $\wedge E2(3)$                    |
| 1   | 6 $\#(w) \in \mathbb{N}$                                    | Th. 20.3.8.9(5)                   |
| 1,2 | 7 $(\#(w), a) \in \mathbb{N} \times A$                      | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(6, 2)$ )  |
| 1,2 | 8 $\{(\#(w), a)\} \subseteq \mathbb{N} \times A$            | Th. 3.11.3.15(7)                  |
| 1,2 | 9 $w \cup \{(\#(w), a)\} \subseteq \mathbb{N} \times A$     | Th. 3.13.3.55(4, 8)               |
| 1   | 10 $\text{Finite}(w \cup \{(\#(w), a)\})$                   | Th. 20.3.1.1(5)                   |
| 1,2 | 11 $w \cup \{(\#(w), a)\} \in \mathcal{E}_A$                | Th. 27.2.1.1( $\wedge I(9, 10)$ ) |
| 1,2 | 12 $J(w, a) = w \cup \{(\#(w), a)\}$                        | Def. 27.2.1.2(1, 2)               |
| 1,2 | 13 $J(w, a) \in \mathcal{E}_A$                              | $= E(12, 11)$                     |

## 2.1.2 Die kleinste abgeschlossene Menge

**Definition 27.2.1.3** (Familie der abgeschlossenen Mengen).

*Mengen:*  $A, C, w, a$

*Neues Symbol:*

*Abgeschlossene Mengen:*  $\triangleright \mathfrak{C}_A$

$$\mathfrak{C}_A := \{C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \mid \emptyset \in C \wedge \forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C)\}$$

**Theorem 27.2.1.4** (Elementkriterium der abgeschlossenen Mengen).

*Mengen:*  $A, C, w, a$

$$C \in \mathfrak{C}_A \dashv\vdash C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \emptyset \in C \wedge \forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C)$$

*Beweis.*

Eigenschaften eines Familienglieds:

|   |   |                                                                                                                  |                                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | $C \in \mathfrak{C}_A$                                                                                           | $A$                                |
| 1 | 2 | $C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \wedge \emptyset \in C \wedge \forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C)$ | Th. 3.7.2.5(= E(Def. 27.2.1.3, 1)) |
| 1 | 3 | $C \subseteq \mathcal{E}_A$                                                                                      | Th. 3.16.2.1( $\wedge E1$ (2))     |
| 1 | 4 | $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \emptyset \in C \wedge \forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C)$        | $\wedge I(3, \wedge E2(2))$        |

Aufnahme einer abgeschlossenen Menge:

|   |   |                                                                                                                  |                                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \emptyset \in C \wedge \forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C)$        | $A$                                |
| 1 | 2 | $C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A)$                                                                               | Th. 3.16.2.1( $\wedge E1$ (1))     |
| 1 | 3 | $C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \wedge \emptyset \in C \wedge \forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C)$ | $\wedge I(2, \wedge E2(1))$        |
| 1 | 4 | $C \in \mathfrak{C}_A$                                                                                           | = E(Def. 27.2.1.3, Th. 3.7.2.5(3)) |

□

**Theorem 27.2.1.5** (Der Umgebungsbereich ist eine abgeschlossene Menge).

**Mengen:**  $A, w, a$

$$\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$$

|     |                                                                           |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | $\mathcal{E}_A \subseteq \mathcal{E}_A$                                   | Th. 3.5.3.1                                                   |
| 2   | $\emptyset \in \mathcal{E}_A$                                             | Th. 27.2.1.2                                                  |
| 3   | $3 \ w \in \mathcal{E}_A$                                                 | $A$                                                           |
| 4   | $4 \ a \in A$                                                             | $A$                                                           |
| 3,4 | $5 \ J(w, a) \in \mathcal{E}_A$                                           | Th. 27.2.1.3(3,4)                                             |
| 6   | $\forall w \in \mathcal{E}_A \forall a \in A (J(w, a) \in \mathcal{E}_A)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 5))))$ |
| 7   | $\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$                                        | Th. 27.2.1.4( $\wedge I(1, \wedge I(2, 6))$ )                 |

**Theorem 27.2.1.6** (Die Familie abgeschlossener Mengen ist nicht leer).

**Mengen:**  $A$

$$\mathfrak{C}_A \neq \emptyset$$

|   |                                    |                |
|---|------------------------------------|----------------|
| 1 | $\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$ | Th. 27.2.1.5   |
| 2 | $\exists C (C \in \mathfrak{C}_A)$ | $\exists I(1)$ |
| 3 | $\mathfrak{C}_A \neq \emptyset$    | Th. 3.6.3.7(2) |

Damit ist der folgende Durchschnitt nach Band 03 definiert.

**Definition 27.2.1.4** (Menge der endlichen Wörter).

**Mengen:**  $A$   
**Neues Symbol:**  
**Endliche Wörter:**  $\triangleright A^*$

$$A^* := \bigcap \mathfrak{C}_A$$

Die Elemente von  $A^*$  heißen **endliche Wörter über  $A$** . Die Definition fordert ausschließlich den leeren Ausgangsgegenstand und den Erzeugungsschritt. Die folgenden Sätze zeigen, dass ihr Durchschnitt genau die kleinste abgeschlossene Menge ist.

**Theorem 27.2.1.7 (Elementkriterium des erzeugten Wortbereichs).**

**Mengen:**  $A, w, C$

$$w \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A (w \in C)$$

|   |                                                                                            |                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | $\mathfrak{C}_A \neq \emptyset$                                                            | Th. 27.2.1.6    |
| 2 | $w \in \bigcap \mathfrak{C}_A \leftrightarrow$<br>$\forall C \in \mathfrak{C}_A (w \in C)$ | Th. 3.10.4.1(1) |
| 3 | $A^* = \bigcap \mathfrak{C}_A$                                                             | Def. 27.2.1.4   |
| 4 | $w \in A^* \leftrightarrow$<br>$\forall C \in \mathfrak{C}_A (w \in C)$                    | $= E(3, 2)$     |

**Theorem 27.2.1.8 (Jede abgeschlossene Menge enthält alle Wörter).**

**Mengen:**  $A, C, w, D$

$$C \in \mathfrak{C}_A \vdash A^* \subseteq C$$

|     |   |                                                                    |                                           |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 1 | $C \in \mathfrak{C}_A$                                             | $A$                                       |
| 2   | 2 | $w \in A^*$                                                        | $A$                                       |
|     | 3 | $w \in A^* \leftrightarrow \forall D \in \mathfrak{C}_A (w \in D)$ | Th. 27.2.1.7                              |
| 2   | 4 | $\forall D \in \mathfrak{C}_A (w \in D)$                           | $\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$ |
| 1,2 | 5 | $w \in C$                                                          | $\rightarrow E(1, \forall E(4))$          |
| 1   | 6 | $A^* \subseteq C$                                                  | Th. 3.5.1.1([2]:5)                        |

**Theorem 27.2.1.9** (Die Wortmenge liegt im Umgebungsbereich).

*Mengen:*  $A$

$$A^* \subseteq \mathcal{E}_A$$

$$1 \ \mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$$

Th. 27.2.1.5

$$2 \ A^* \subseteq \mathcal{E}_A$$

Th. 27.2.1.8(1)

**Theorem 27.2.1.10** (Jedes Wort liegt im Umgebungsbereich).

*Mengen:*  $A, w$

$$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$$

$$1 \quad 1 \ w \in A^*$$

$A$

$$2 \ A^* \subseteq \mathcal{E}_A$$

Th. 27.2.1.9

$$1 \quad 3 \ w \in \mathcal{E}_A$$

Th. 3.5.2.6(2, 1)

**Theorem 27.2.1.11** (Jedes Wort ist eine endliche Menge).

*Mengen:*  $A, w$

$$w \in A^* \vdash \text{Finite}(w)$$

$$1 \quad 1 \ w \in A^*$$

$A$

$$1 \quad 2 \ w \in \mathcal{E}_A$$

Th. 27.2.1.10(1)

$$1 \quad 3 \ w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \text{Finite}(w)$$

Th. 27.2.1.1(2)

$$1 \quad 4 \ \text{Finite}(w)$$

$\wedge E2(3)$

**Theorem 27.2.1.12 (Das leere Wort).**

**Mengen:**  $A, C, w, a$

$$\emptyset \in A^*$$

|   |                                                                                                                  |                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 1 $C \in \mathfrak{C}_A$                                                                                         | $A$                                       |
| 1 | 2 $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \emptyset \in C \wedge$<br>$\forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C)$ | Th. 27.2.1.4(1)                           |
| 1 | 3 $\emptyset \in C$                                                                                              | $\wedge E1(\wedge E2(2))$                 |
|   | 4 $\forall C \in \mathfrak{C}_A (\emptyset \in C)$                                                               | $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$          |
|   | 5 $\emptyset \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A (\emptyset \in C)$                             | Th. 27.2.1.7                              |
|   | 6 $\emptyset \in A^*$                                                                                            | $\rightarrow E(4, \leftrightarrow E2(5))$ |

**Theorem 27.2.1.13 (Wörter bleiben unter dem Erzeugungsschritt abgeschlossen).**

**Mengen:**  $A, w, a, C, u, b$

$$w \in A^*, a \in A \vdash J(w, a) \in A^*$$

|       |                                                                                                                  |                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 1 $w \in A^*$                                                                                                    | $A$                                         |
| 2     | 2 $a \in A$                                                                                                      | $A$                                         |
| 1     | 3 $w \in \mathcal{E}_A$                                                                                          | Th. 27.2.1.10(1)                            |
| 4     | 4 $C \in \mathfrak{C}_A$                                                                                         | $A$                                         |
| 4     | 5 $A^* \subseteq C$                                                                                              | Th. 27.2.1.8(4)                             |
| 1,4   | 6 $w \in C$                                                                                                      | Th. 3.5.2.6(5, 1)                           |
| 4     | 7 $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \emptyset \in C \wedge$<br>$\forall u \in C \forall b \in A (J(u, b) \in C)$ | Th. 27.2.1.4(4)                             |
| 4     | 8 $\forall u \in C \forall b \in A (J(u, b) \in C)$                                                              | $\wedge E2(\wedge E2(7))$                   |
| 1,4   | 9 $\forall b \in A (J(w, b) \in C)$                                                                              | $\rightarrow E(6, \forall E(8))$            |
| 1,2,4 | 10 $J(w, a) \in C$                                                                                               | $\rightarrow E(2, \forall E(9))$            |
| 1,2   | 11 $\forall C \in \mathfrak{C}_A (J(w, a) \in C)$                                                                | $\forall I(\rightarrow I(4, 10))$           |
| 1,2   | 12 $J(w, a) \in A^* \leftrightarrow$<br>$\forall C \in \mathfrak{C}_A (J(w, a) \in C)$                           | Th. 27.2.1.7                                |
| 1,2   | 13 $J(w, a) \in A^*$                                                                                             | $\rightarrow E(11, \leftrightarrow E2(12))$ |

**Theorem 27.2.1.14** (Die Wortmenge ist eine abgeschlossene Menge).

**Mengen:**  $A, w, a$

$$A^* \in \mathfrak{C}_A$$

|     |                                                           |                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$                             | Th. 27.2.1.9                                                  |
| 2   | $\emptyset \in A^*$                                       | Th. 27.2.1.12                                                 |
| 3   | $3 \ w \in A^*$                                           | $A$                                                           |
| 4   | $4 \ a \in A$                                             | $A$                                                           |
| 3,4 | $5 \ J(w, a) \in A^*$                                     | Th. 27.2.1.13(3, 4)                                           |
|     | $6 \ \forall w \in A^* \forall a \in A (J(w, a) \in A^*)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 5))))$ |
|     | $7 \ A^* \in \mathfrak{C}_A$                              | Th. 27.2.1.4( $\wedge I(1, \wedge I(2, 6))$ )                 |

**Theorem 27.2.1.15** (Minimalität der erzeugten Wortmenge).

**Mengen:**  $A, C, w, a$

$$C \subseteq \mathcal{E}_A, \emptyset \in C, \\ \forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C) \vdash A^* \subseteq C$$

|       |                                                       |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | $1 \ C \subseteq \mathcal{E}_A$                       | $A$                                           |
| 2     | $2 \ \emptyset \in C$                                 | $A$                                           |
| 3     | $3 \ \forall w \in C \forall a \in A (J(w, a) \in C)$ | $A$                                           |
| 1,2,3 | $4 \ C \in \mathfrak{C}_A$                            | Th. 27.2.1.4( $\wedge I(1, \wedge I(2, 3))$ ) |
| 1,2,3 | $5 \ A^* \subseteq C$                                 | Th. 27.2.1.8(4)                               |

### 2.1.3 Induktion aus der Konstruktion

Die Minimalität liefert bereits ein Induktionsprinzip für das konkrete Modell. Es wird hier aus der Schnittkonstruktion bewiesen. Die späteren Strukturaxiome werden dafür nicht verwendet.

**Theorem 27.2.1.16 (Induktion für erzeugte Wörter).**

**Mengen:**  $A, v, w, a$   
**Prädikat:**  $P$   
**Abkürzung:**  $U = \{w \in A^* \mid P(w)\}$

$$\begin{aligned} &P(\emptyset), \\ &\forall w \in A^* \forall a \in A (P(w) \rightarrow P(J(w, a))), \\ &v \in A^* \vdash P(v) \end{aligned}$$

|        |    |                                                                   |                                                                 |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 1  | $P(\emptyset)$                                                    | $A$                                                             |
| 2      | 2  | $\forall w \in A^* \forall a \in A (P(w) \rightarrow P(J(w, a)))$ | $A$                                                             |
| 3      | 3  | $v \in A^*$                                                       | $A$                                                             |
| 4      | 4  | $w \in U$                                                         | $A$                                                             |
| 4      | 5  | $w \in A^* \wedge P(w)$                                           | Th. 3.7.2.5(4)                                                  |
| 4      | 6  | $w \in A^*$                                                       | $\wedge E1(5)$                                                  |
| 4      | 7  | $P(w)$                                                            | $\wedge E2(5)$                                                  |
| 4      | 8  | $w \in \mathcal{E}_A$                                             | Th. 27.2.1.10(6)                                                |
|        | 9  | $U \subseteq \mathcal{E}_A$                                       | Th. 3.5.1.1([4]:8)                                              |
|        | 10 | $\emptyset \in A^*$                                               | Th. 27.2.1.12                                                   |
| 1      | 11 | $\emptyset \in U$                                                 | Th. 3.7.2.5( $\wedge I(10, 1)$ )                                |
| 12     | 12 | $a \in A$                                                         | $A$                                                             |
| 2,4    | 13 | $\forall a \in A (P(w) \rightarrow P(J(w, a)))$                   | $\rightarrow E(6, \forall E(2))$                                |
| 2,4,12 | 14 | $P(w) \rightarrow P(J(w, a))$                                     | $\rightarrow E(12, \forall E(13))$                              |
| 2,4,12 | 15 | $P(J(w, a))$                                                      | $\rightarrow E(7, 14)$                                          |
| 4,12   | 16 | $J(w, a) \in A^*$                                                 | Th. 27.2.1.13(6, 12)                                            |
| 2,4,12 | 17 | $J(w, a) \in U$                                                   | Th. 3.7.2.5( $\wedge I(16, 15)$ )                               |
| 2      | 18 | $\forall w \in U \forall a \in A (J(w, a) \in U)$                 | $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(12, 17))))$ |
| 1,2    | 19 | $A^* \subseteq U$                                                 | Th. 27.2.1.15(9, 11, 18)                                        |
| 1,2,3  | 20 | $v \in U$                                                         | Th. 3.5.2.6(19, 3)                                              |
| 1,2,3  | 21 | $v \in A^* \wedge P(v)$                                           | Th. 3.7.2.5(20)                                                 |
| 1,2,3  | 22 | $P(v)$                                                            | $\wedge E2(21)$                                                 |

**Theorem 27.2.1.17 (Induktionsregel für erzeugte Wörter).**

**Mengen:**  $A, u, a, v$   
**Einstelliges Prädikat:**  $P$

$$P(\emptyset),$$

$$[u \in A^*, a \in A, P(u)] : P(J(u, a)),$$

$$v \in A^* \vdash P(v)$$

Die Regel fasst Anfang, lokalen Anfügungsschritt und Induktionsschluss zusammen, wie die Induktionsregel aus Band 10. Die Schrittvariablen  $u, a$  sind beliebig; sie dürfen in den übrigen offenen Annahmen nicht frei vorkommen. Zusätzliche Parameter des Prädikats bleiben fest. Eine lokale Annahme darf im Schritt unbenutzt bleiben. Wie bei den abgeleiteten Regeln in Band 2 wird die vorausgesetzte Teiubleitung mit ihren lokalen Annahmen und ihrem Ziel angegeben. Anschließend werden die Annahmen einzeln entlassen und die Schrittvariablen verallgemeinert.

|       |    |                                                                       |                              |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $P(\emptyset)$                                                        | $A$                          |
| 2     | 2  | $v \in A^*$                                                           | $A$                          |
| 3     | 3  | $u \in A^*$                                                           | $A$                          |
| 4     | 4  | $a \in A$                                                             | $A$                          |
| 5     | 5  | $P(u)$                                                                | $A$                          |
| 3,4,5 | 6  | $P(J(u, a))$                                                          | $[u \in A^*, a \in A, P(u)]$ |
|       |    |                                                                       | $\vdash P(J(u, a))(3, 4, 5)$ |
| 3,4   | 7  | $P(u) \rightarrow P(J(u, a))$                                         | $\rightarrow I(5, 6)$        |
| 3     | 8  | $a \in A \rightarrow (P(u) \rightarrow P(J(u, a)))$                   | $\rightarrow I(4, 7)$        |
| 3     | 9  | $\forall a \in A (P(u) \rightarrow P(J(u, a)))$                       | $\forall I(8)$               |
|       | 10 | $u \in A^* \rightarrow \forall a \in A (P(u) \rightarrow P(J(u, a)))$ | $\rightarrow I(3, 9)$        |
|       | 11 | $\forall u \in A^* \forall a \in A (P(u) \rightarrow P(J(u, a)))$     | $\forall I(10)$              |
| 1,2   | 12 | $P(v)$                                                                | Th. 27.2.1.16(1, 11, 2)      |

In Anwendungen genügen die Verweise auf Induktionsanfang (IA), Induktionsschritt (IS) und Wortzugehörigkeit. Bei einem Schritt innerhalb derselben Tabelle bezeichnet  $[i, j, k]:l$  die Teiubleitung mit den lokalen Annahmen  $i, j, k$  und der Endzeile  $l$ . Diese Annahmen werden beim Induktionsschluss entlassen. Für einen natürlichen Index  $n$  steht bereits Th. 10.4.4.17 zur Verfügung; dabei wird  $P(n)$  über Zahlen statt über Wörter bewiesen.

## 2.2 Der Anschluss an endliche Folgen

### 2.2.1 Die erzeugten Mengen sind genau die endlichen Folgen

Die Definition der Wortmenge verwendet nur das Leerwort und einen Erzeugungsschritt. Jetzt zeigen wir, welche Mengen dabei entstehen: Genau die endlichen Folgen aus Band 21 gehören zur erzeugten Menge. Die lückenlose Reihenfolge ist somit eine Folgerung aus den Regeln.

**Theorem 27.2.2.1 (Die Erzeugungsregeln liefern lückenlose Funktionsgraphen).**

**Mengen:**  $A, w, u, a$   
**Abkürzung:**  $P(u) := u: \mathbb{N}_{<\#(u)} \rightarrow A$

$$w \in A^* \vdash w: \mathbb{N}_{<\#(w)} \rightarrow A$$

Für Wortargumente  $u \in A^*$  ist die Endlichkeit bereits durch Th. 27.2.1.11 gesichert. Die Kardinalzahl in  $P(u)$  ist damit definiert. Im Anfangsfall verwenden wir die bereits bestimmte Kardinalzahl der leeren Menge.

*Beweis.*

**Anfang der Erzeugung** Th. 27.2.2.1(H1)

$$P(\emptyset)$$

|   |                                      |                |
|---|--------------------------------------|----------------|
| 1 | $\emptyset: \emptyset \rightarrow A$ | Th. 5.3.4.7    |
| 2 | $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$        | Th. 10.4.6.6   |
| 3 | $\#(\emptyset) = 0$                  | Th. 20.3.8.13  |
| 4 | $P(\emptyset)$                       | $= E(2, 3, 1)$ |

**Ein Erzeugungsschritt** Th. 27.2.2.1(H2)

$$u \in A^*, a \in A, P(u) \vdash P(J(u, a))$$

|       |    |                                                              |                       |
|-------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $u \in A^*$                                                  | $A$                   |
|       | 2  | $a \in A$                                                    | $A$                   |
|       | 3  | $P(u)$                                                       | $A$                   |
| 1     | 4  | $\text{Finite}(u)$                                           | Th. 27.2.1.11(1)      |
| 1     | 5  | $\#(u) \in \mathbb{N}$                                       | Th. 20.3.8.9(4)       |
| 1,2,3 | 6  | $u \cup \{(\#(u), a)\}: \mathbb{N}_{<\#(u)+1} \rightarrow A$ | Th. 21.3.2.4(5, 3, 2) |
| 1     | 7  | $u \in \mathcal{E}_A$                                        | Th. 27.2.1.10(1)      |
| 1,2   | 8  | $J(u, a) = u \cup \{(\#(u), a)\}$                            | Def. 27.2.1.2(7, 2)   |
| 1,2,3 | 9  | $J(u, a): \mathbb{N}_{<\#(u)+1} \rightarrow A$               | $= E(8, 6)$           |
| 1     | 10 | $\#(u) + 1 \in \mathbb{N}$                                   | Th. 10.4.4.10(5)      |

|       |    |                           |                     |
|-------|----|---------------------------|---------------------|
| 1,2,3 | 11 | $\#(J(u, a)) = \#(u) + 1$ | Th. 21.3.2.3(10, 9) |
| 1,2,3 | 12 | $P(J(u, a))$              | $= E(11, 9)$        |

Induktionsschluss:

|   |   |                                        |                                    |
|---|---|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^*$                            | $A$                                |
| 1 | 2 | $w: \mathbb{N}_{<\#(w)} \rightarrow A$ | Th. 27.2.1.17( $IA$ ,<br>$IS, 1$ ) |

□

**Theorem 27.2.2.2** (Jede endliche Folge wird durch die Wortregeln erzeugt).

**Mengen:**  $A, n, k, w, u$   
**Abkürzungen:**  $Q(k) := \forall u (u: \mathbb{N}_{<k} \rightarrow A \rightarrow u \in A^*), r := u \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<k}}$

$$n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash w \in A^*$$

Hier wird die Zahleninduktion aus Band 10 benutzt: Ein Graph über  $\mathbb{N}_{<k+1}$  entsteht aus seiner Einschränkung auf  $\mathbb{N}_{<k}$  durch genau den zugelassenen Erzeugungsschritt.

*Beweis.*

**Induktionsanfang** Th. 27.2.2.2(H1)

$Q(0)$

|   |   |                                    |                                  |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $u: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$ | $A$                              |
|   | 2 | $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$      | Th. 10.4.6.6                     |
| 1 | 3 | $u: \emptyset \rightarrow A$       | $= E(2, 1)$                      |
| 1 | 4 | $u = \emptyset$                    | Th. 5.3.4.6(3)                   |
|   | 5 | $\emptyset \in A^*$                | Th. 27.2.1.12                    |
| 1 | 6 | $u \in A^*$                        | $= E(4, 5)$                      |
|   | 7 | $Q(0)$                             | $\forall I(\rightarrow I(1, 6))$ |

# Induktionsschritt

Th. 27.2.2.2(H2)

$$k \in \mathbb{N}, Q(k) \vdash Q(k+1)$$

|       |    |                                               |                                   |
|-------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 1  | $k \in \mathbb{N}$                            | $A$                               |
|       | 2  | $Q(k)$                                        | $A$                               |
|       | 3  | $u: \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrow A$          | $A$                               |
|       | 1  | $\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<k+1}$ | Th. 10.4.6.11(1)                  |
| 1,3   | 5  | $r: \mathbb{N}_{<k} \rightarrow A$            | Def. 5.3.2.2(3, 4)                |
| 1,2,3 | 6  | $r \in A^*$                                   | $\rightarrow E(5, \forall E(2))$  |
| 1,3   | 7  | $\#(r) = k$                                   | Th. 21.3.2.3(1, 5)                |
|       | 1  | $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$                     | Th. 10.4.6.20(1)                  |
| 1,3   | 9  | $u(k) \in A$                                  | Th. 5.2.3.9(3, 8)                 |
| 1,2,3 | 10 | $J(r, u(k)) \in A^*$                          | Th. 27.2.1.13(6, 9)               |
| 1,2,3 | 11 | $r \in \mathcal{E}_A$                         | Th. 27.2.1.10(6)                  |
| 1,2,3 | 12 | $J(r, u(k)) = r \cup \{(\#(r), u(k))\}$       | Def. 27.2.1.2(11, 9)              |
| 1,3   | 13 | $u = r \cup \{(k, u(k))\}$                    | Th. 21.3.2.5(1, 3)                |
| 1,2,3 | 14 | $u = J(r, u(k))$                              | $= E(7, 12, 13)$                  |
| 1,2,3 | 15 | $u \in A^*$                                   | $= E(14, 10)$                     |
| 1,2   | 16 | $Q(k+1)$                                      | $\forall I(\rightarrow I(3, 15))$ |

Schluss durch Zahleninduktion:

|     |   |                                    |                                  |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$                 | $A$                              |
|     | 2 | $w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$ | $A$                              |
|     | 1 | $Q(n)$                             | Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)         |
| 1,2 | 4 | $w \in A^*$                        | $\rightarrow E(2, \forall E(3))$ |

□

**Theorem 27.2.2.3 (Funktionenkriterium der endlichen Wortmenge).**

**Mengen:**  $A, w, n$

$$w \in A^* \dashv\vdash \left( w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \right)$$

*Beweis.*

Von der Erzeugung zum endlichen Funktionsgraphen:

|   |   |                                                                                                              |                                   |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^*$                                                                                                  | $A$                               |
| 1 | 2 | $w \in \mathcal{E}_A$                                                                                        | Th. 27.2.1.10(1)                  |
| 1 | 3 | $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \text{Finite}(w)$                                                    | Th. 27.2.1.1(2)                   |
| 1 | 4 | $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$                                                                     | Th. 3.16.2.1( $\wedge E1$<br>(3)) |
| 1 | 5 | $\#(w) \in \mathbb{N}$                                                                                       | Th. 20.3.8.9( $\wedge E2$<br>(3)) |
| 1 | 6 | $w : \mathbb{N}_{<\#(w)} \rightarrow A$                                                                      | Th. 27.2.2.1(1)                   |
| 1 | 7 | $\exists n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$                                               | $\exists I(\wedge I(5, 6))$       |
| 1 | 8 | $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$ | $\wedge I(4, 7)$                  |

Vom endlichen Funktionsgraphen zur Erzeugung:

|   |   |                                                                                                              |                                                    |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$ | $A$                                                |
| 2 | 2 | $n \in \mathbb{N} \wedge w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$                                                  | $A$                                                |
| 2 | 3 | $w \in A^*$                                                                                                  | Th. 27.2.2.2( $\wedge E1$<br>(2), $\wedge E2(2)$ ) |
| 1 | 4 | $w \in A^*$                                                                                                  | $\exists E(\wedge E2(1), 2, 3)$                    |

□

Damit darf ein Wort jetzt als endliche Folge gelesen werden. Die Folgenbeschreibung ersetzt die Erzeugungsdefinition nicht, sondern beschreibt genau ihre Elemente und stellt die Positionsnotation bereit.

**Theorem 27.2.2.4 (Einführung eines endlichen Wortes).**

**Mengen:**  $A, w, n$

$$w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A) \vdash w \in A^*$$

|   |   |                                                                                                              |                 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$ | $A$             |
| 1 | 2 | $w \in A^*$                                                                                                  | Th. 27.2.2.3(1) |

**Theorem 27.2.2.5 (Typisierte endliche Folgen sind endliche Wörter).**

**Mengen:**  $A, n, k, w$

$$n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash w \in A^*$$

|     |                                      |                   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 $n \in \mathbb{N}$                 | $A$               |
| 2   | 2 $w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$ | $A$               |
| 1,2 | 3 $w \in A^*$                        | Th. 27.2.2.2(1,2) |

**Theorem 27.2.2.6 (Eindeutige Länge eines endlichen Wortes).**

**Mengen:**  $A, w, m, n$

$$w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$$

*Beweis.*

**Existenz einer Wortlänge**

Th. 27.2.2.6(H1)

$$w \in A^* \vdash \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$$

|   |                                                                                                               |                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 $w \in A^*$                                                                                                 | $A$             |
| 1 | 2 $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$ | Th. 27.2.2.3(1) |
| 1 | 3 $\exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$                                               | $\wedge E2(2)$  |

Zusammenführung der Fälle:

|     |                                                                  |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 $w \in A^*$                                                    | $A$                   |
| 1   | 2 $\exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$  | Th. 27.2.2.6(H1)(1)   |
| 3   | 3 $m \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<m} \rightarrow A$     | $A$                   |
| 4   | 4 $n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$     | $A$                   |
| 3,4 | 5 $m = n$                                                        | Th. 21.3.2.6(3,4)     |
| 1   | 6 $\exists! n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$ | $\exists! I(2,3,4,5)$ |

□

## 2.3 Wortlänge

Die Länge zählt die Stellen eines Wortes; gleiche Buchstaben an verschiedenen Stellen werden mehrfach gezählt. Wir übernehmen dafür die endliche Kardinalzahl aus Band 20. Nach Th. 21.3.2.3 stimmt sie mit der Länge der zugehörigen endlichen Folge überein.

**Definition 27.2.3.1 (Länge eines endlichen Wortes).**

**Mengen:**  $A, w$

**Neues Symbol:**

**Wortlänge:**  $\triangleright |w|$

$$w \in A^* \vdash |w| := \#(w)$$

**Theorem 27.2.3.1 (Wortlänge ist die Kardinalzahl der aufgebauten Menge).**

**Mengen:**  $A, w$

$$w \in A^* \vdash |w| = \#(w)$$

|   |   |                    |                  |
|---|---|--------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^*$        | $A$              |
| 1 | 2 | $\text{Finite}(w)$ | Th. 27.2.1.11(1) |
| 1 | 3 | $ w  = \#(w)$      | Def. 27.2.3.1(1) |

**Theorem 27.2.3.2 (Typisierung durch die Wortlänge).**

**Mengen:**  $A, w, n$

$$w \in A^* \vdash \begin{array}{l} (i) |w| \in \mathbb{N} \\ (ii) w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A \end{array}$$

*Beweis.*

**Natürlichkeit der Wortlänge**

Th. 27.2.3.2(H1)

$$w \in A^* \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

|   |   |                        |                  |
|---|---|------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^*$            | $A$              |
| 1 | 2 | $\text{Finite}(w)$     | Th. 27.2.1.11(1) |
| 1 | 3 | $\#(w) \in \mathbb{N}$ | Th. 20.3.8.9(2)  |
| 1 | 4 | $ w  = \#(w)$          | Th. 27.2.3.1(1)  |
| 1 | 5 | $ w  \in \mathbb{N}$   | $= E(4, 3)$      |

**Typisierung des Wortes**

Th. 27.2.3.2(H2)

$$w \in A^* \vdash w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

|     |   |                                                               |                                                    |
|-----|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $w \in A^*$                                                   | $A$                                                |
| 1   | 2 | $\exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$ | Th. 27.2.2.6(H1)(1)                                |
| 3   | 3 | $n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$    | $A$                                                |
| 3   | 4 | $\#(w) = n$                                                   | Th. 21.3.2.3( $\wedge E1$<br>(3), $\wedge E2(3)$ ) |
| 1   | 5 | $ w  = \#(w)$                                                 | Th. 27.2.3.1(1)                                    |
| 1,3 | 6 | $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$                          | $= E(5, 4, \wedge E2(3))$                          |
| 1   | 7 | $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$                          | $\exists E(2, 3, 6)$                               |

□

**Theorem 27.2.3.3 (Länge aus einer gegebenen Worttypisierung).**

**Mengen:**  $A, w, n, k$

$$w \in A^*, n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash |w| = n$$

|       |   |                                    |                   |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|
| 1     | 1 | $w \in A^*$                        | $A$               |
| 2     | 2 | $n \in \mathbb{N}$                 | $A$               |
| 3     | 3 | $w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$ | $A$               |
| 2,3   | 4 | $\#(w) = n$                        | Th. 21.3.2.3(2,3) |
| 1     | 5 | $ w  = \#(w)$                      | Th. 27.2.3.1(1)   |
| 1,2,3 | 6 | $ w  = n$                          | Tr.(5,4)          |

## 2.4 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter

**Definition 27.2.4.1 (Leerwort).**

**Mengen:**  $A, \varepsilon_A$

**Neues Symbol:**

**Leerwort:**  $\triangleright \varepsilon_A$

$$\varepsilon_A := \emptyset$$

**Theorem 27.2.4.1 (Typisierung des Leerwortes).**

**Mengen:**  $A$

$$\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$$

|   |                                                |                |
|---|------------------------------------------------|----------------|
| 1 | $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$                  | Th. 10.4.6.6   |
| 2 | $\varepsilon_A = \emptyset$                    | Def. 27.2.4.1  |
| 3 | $\emptyset: \emptyset \rightarrow A$           | Th. 5.3.4.7    |
| 4 | $\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$ | $= E(1, 2, 3)$ |

**Theorem 27.2.4.2 (Das Leerwort hat Länge null).**

**Mengen:**  $A$

- (i)  $\varepsilon_A \in A^*$
- (ii)  $|\varepsilon_A| = 0$

*Beweis.*

**Das Leerwort ist ein endliches Wort**

Th. 27.2.4.2(H1)

$$\varepsilon_A \in A^*$$

$$1 \ 0 \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.1

$$2 \ \varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$$

Th. 27.2.4.1

$$3 \ \varepsilon_A \in A^*$$

Th. 27.2.2.5(1, 2)

**Die Länge ist null**

Th. 27.2.4.2(H2)

$$|\varepsilon_A| = 0$$

$$1 \ \varepsilon_A \in A^*$$

Th. 27.2.4.2(H1)

$$2 \ 0 \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.1

$$3 \ \varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A$$

Th. 27.2.4.1

$$4 \ |\varepsilon_A| = 0$$

Th. 27.2.3.3(1, 2, 3)

□

**Theorem 27.2.4.3 (Länge null kennzeichnet das Leerwort).**

**Mengen:**  $A, w$

$$w \in A^* \vdash (|w| = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A)$$

*Beweis.*

**Von Länge null zum Leerwort**

Th. 27.2.4.3(H1)

$$w \in A^*, |w| = 0 \vdash w = \varepsilon_A$$

|     |   |                                       |                     |
|-----|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $w \in A^*$                           | $A$                 |
| 2   | 2 | $ w  = 0$                             | $A$                 |
| 1   | 3 | $w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$ | Th. 27.2.3.2(H2)(1) |
|     | 4 | $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$         | Th. 10.4.6.6        |
| 1,2 | 5 | $w : \emptyset \rightarrow A$         | $= E(2, 3, 4)$      |
| 1,2 | 6 | $w = \emptyset$                       | Th. 5.3.4.6(5)      |
|     | 7 | $\varepsilon_A = \emptyset$           | Def. 27.2.4.1       |
| 1,2 | 8 | $w = \varepsilon_A$                   | $= E(7, 6)$         |

**Vom Leerwort zur Länge null**

Th. 27.2.4.3(H2)

$$w \in A^*, w = \varepsilon_A \vdash |w| = 0$$

|   |   |                       |                  |
|---|---|-----------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w = \varepsilon_A$   | $A$              |
|   | 2 | $ \varepsilon_A  = 0$ | Th. 27.2.4.2(H2) |
| 1 | 3 | $ w  = 0$             | $= E(1, 2)$      |

□

**Theorem 27.2.4.4 (Nichtleeres Wort und von null verschiedene Länge).**

**Mengen:**  $A, w$

$$w \in A^* \vdash (w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow |w| \neq 0)$$

|   |   |                                                   |                 |
|---|---|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $w \in A^*$                                       | $A$             |
| 1 | 2 | $ w  = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A$       | Th. 27.2.4.3(1) |
| 1 | 3 | $ w  \neq 0 \leftrightarrow w \neq \varepsilon_A$ | Th. 2.2.6.1(2)  |

$$1 \quad 4 \quad w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow |w| \neq 0$$

Th. 2.1.2.5(3)

**Definition 27.2.4.2 (Menge der nichtleeren Wörter).**

*Mengen:*  $A, A^*, A^+$

*Neues Symbol:*

*Nichtleere Wörter:*  $\triangleright A^+$

$$A^+ := A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$$

**Theorem 27.2.4.5 (Elementkriterium für nichtleere Wörter).**

*Mengen:*  $A, w$

$$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge |w| \neq 0$$

*Beweis.*

**Elimination**

Th. 27.2.4.5(H1)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^* \wedge |w| \neq 0$$

|   |   |                                                   |                                           |
|---|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                                       | $A$                                       |
| 1 | 2 | $w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$           | Def. 27.2.4.2(1)                          |
| 1 | 3 | $w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\}$     | Th. 3.12.1(2)                             |
| 1 | 4 | $w \in A^*$                                       | $\wedge E1(3)$                            |
| 1 | 5 | $w \neq \varepsilon_A$                            | Th. 3.11.3.10( $\wedge E2$<br>(3))        |
| 1 | 6 | $w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow  w  \neq 0$ | Th. 27.2.4.4(4)                           |
| 1 | 7 | $ w  \neq 0$                                      | $\rightarrow E(5, \leftrightarrow E1(6))$ |
| 1 | 8 | $w \in A^* \wedge  w  \neq 0$                     | $\wedge I(4, 7)$                          |

**Einführung**

Th. 27.2.4.5(H2)

$$w \in A^* \wedge |w| \neq 0 \vdash w \in A^+$$

|   |   |                                                   |                                                          |
|---|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^* \wedge  w  \neq 0$                     | $A$                                                      |
| 1 | 2 | $w \in A^*$                                       | $\wedge E1(1)$                                           |
| 1 | 3 | $w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow  w  \neq 0$ | Th. 27.2.4.4(2)                                          |
| 1 | 4 | $w \neq \varepsilon_A$                            | $\rightarrow E(\wedge E2(1), \leftrightarrow E2$<br>(3)) |
| 1 | 5 | $w \notin \{\varepsilon_A\}$                      | Th. 3.11.3.10(4)                                         |
| 1 | 6 | $w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$           | Th. 3.12.1( $\wedge I(2, 5)$ )                           |
| 1 | 7 | $w \in A^+$                                       | Def. 27.2.4.2(6)                                         |

□

**Theorem 27.2.4.6 (Typisierung nichtleerer Wörter).**

**Mengen:**  $A, w$

$$\begin{aligned} w \in A^+ \vdash & (i) w \in A^* \\ & (ii) |w| \in \mathbb{N} \\ & (iii) w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Endlichkeit**

Th. 27.2.4.6(H1)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^*$$

|   |   |                               |                 |
|---|---|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                   | $A$             |
| 1 | 2 | $w \in A^* \wedge  w  \neq 0$ | Th. 27.2.4.5(1) |
| 1 | 3 | $w \in A^*$                   | $\wedge E1(2)$  |

**Natürlichkeit der Länge**

Th. 27.2.4.6(H2)

$$w \in A^+ \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

|   |   |                               |                     |
|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                   | $A$                 |
| 1 | 2 | $w \in A^* \wedge  w  \neq 0$ | Th. 27.2.4.5(1)     |
| 1 | 3 | $w \in A^*$                   | $\wedge E1(2)$      |
| 1 | 4 | $ w  \in \mathbb{N}$          | Th. 27.2.3.2(H1)(3) |

**Worttypisierung**

Th. 27.2.4.6(H3)

$$w \in A^+ \vdash w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

|   |   |                                      |                     |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                          | $A$                 |
| 1 | 2 | $w \in A^* \wedge  w  \neq 0$        | Th. 27.2.4.5(1)     |
| 1 | 3 | $w \in A^*$                          | $\wedge E1(2)$      |
| 1 | 4 | $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$ | Th. 27.2.3.2(H2)(3) |

□

**Definition 27.2.4.3 (Buchstabenwort).**

**Mengen:**  $A, a, \langle a \rangle$

**Neues Symbol:**

**Buchstabenwort:**  $\triangleright \langle a \rangle$

$$a \in A \vdash \langle a \rangle := \{(0, a)\}$$

**Theorem 27.2.4.7 (Grundgesetze der Buchstabenwörter).**

**Mengen:**  $A, a$

$$\begin{aligned} a \in A \vdash & (i) \langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A \\ & (ii) |\langle a \rangle| = 1 \\ & (iii) \langle a \rangle \in A^+ \\ & (iv) \langle a \rangle(0) = a \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Typisierung**

Th. 27.2.4.7(H1)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$$

|   |   |                                                     |                  |
|---|---|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                           | $A$              |
| 1 | 2 | $\{(0, a)\} : \{0\} \rightarrow A$                  | Th. 5.3.1.3(1)   |
|   | 3 | $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$                           | Th. 10.5.1.12    |
| 1 | 4 | $\langle a \rangle = \{(0, a)\}$                    | Def. 27.2.4.3(1) |
| 1 | 5 | $\langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$ | $= E(3, 4, 2)$   |

**Länge eins**

Th. 27.2.4.7(H2)

$$a \in A \vdash |\langle a \rangle| = 1$$

|   |   |                                                     |                       |
|---|---|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                           | $A$                   |
| 1 | 2 | $\langle a \rangle : \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$ | Th. 27.2.4.7(H1)(1)   |
|   | 3 | $1 \in \mathbb{N}$                                  | Th. 10.4.4.5          |
| 1 | 4 | $\langle a \rangle \in A^*$                         | Th. 27.2.2.5(3, 2)    |
| 1 | 5 | $ \langle a \rangle  = 1$                           | Th. 27.2.3.3(4, 3, 2) |

**Nichtleeres Wort**

Th. 27.2.4.7(H3)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$$

|   |   |                                                    |                                        |
|---|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                          | $A$                                    |
| 1 | 2 | $\langle a \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$ | Th. 27.2.4.7(H1)(1)                    |
|   | 3 | $1 \in \mathbb{N}$                                 | Th. 10.4.4.5                           |
| 1 | 4 | $\langle a \rangle \in A^*$                        | Th. 27.2.2.5(3, 2)                     |
| 1 | 5 | $ \langle a \rangle  = 1$                          | Th. 27.2.4.7(H2)(1)                    |
|   | 6 | $1 \neq 0$                                         | Th. 10.4.4.6                           |
| 1 | 7 | $ \langle a \rangle  \neq 0$                       | $= E(5, 6)$                            |
| 1 | 8 | $\langle a \rangle \in A^+$                        | Th. 27.2.4.5(H2)<br>$(\wedge I(4, 7))$ |

**Auswertung an null**

Th. 27.2.4.7(H4)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle(0) = a$$

|   |   |                                  |                  |
|---|---|----------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                        | $A$              |
| 1 | 2 | $\{(0, a)\}(0) = a$              | Th. 5.3.1.4(1)   |
| 1 | 3 | $\langle a \rangle = \{(0, a)\}$ | Def. 27.2.4.3(1) |
| 1 | 4 | $\langle a \rangle(0) = a$       | $= E(3, 2)$      |

□

**2.5 Die primitive Anfügung und ihre Grundgesetze**

Bevor zwei beliebige Wörter miteinander verknüpft werden, betrachten wir die bereits durch  $J(u, a)$  beschriebene Anfügung eines einzelnen Buchstabens. Für die anschließende Axiomatik benötigen wir diesen Erzeugungsschritt als Funktion auf der Wortmenge. Wir fassen ihn deshalb zu einer Abbildung  $\sigma_A : A^* \times A \rightarrow A^*$  zusammen und weisen ihre Grundgesetze nach. Sie übernimmt im konkreten Wortmodell die Rolle der späteren abstrakten Anfügungsfunktion  $s$ . Die Minimalität ist durch die Anfangskonstruktion bereits gesichert.

**Theorem 27.2.5.1** (Die primitive Anfügung bleibt in der Wortmenge).

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash u \cup \{(|u|, a)\} \in A^*$$

|     |   |                                   |                     |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                       | $A$                 |
| 2   | 2 | $a \in A$                         | $A$                 |
| 1   | 3 | $u \in \mathcal{E}_A$             | Th. 27.2.1.10(1)    |
| 1,2 | 4 | $J(u, a) \in A^*$                 | Th. 27.2.1.13(1, 2) |
| 1,2 | 5 | $J(u, a) = u \cup \{(\#(u), a)\}$ | Def. 27.2.1.2(3, 2) |
| 1   | 6 | $ u  = \#(u)$                     | Th. 27.2.3.1(1)     |
| 1,2 | 7 | $u \cup \{( u , a)\} \in A^*$     | $= E(5, 6, 4)$      |

**Definition 27.2.5.1** (Anfügungsfunktion des Wortmodells).

**Mengen:**  $A, p, z$

**Neues Symbol:**

**Anfügungsfunktion:**  $\triangleright \sigma_A$

$$\sigma_A := \{(p, z) \in (A^* \times A) \times A^* \mid \\ z = \pi_1(p) \cup \{(|\pi_1(p)|, \pi_2(p))\}\}$$

Die Projektionen beziehen sich hier auf  $A^* \times A$ . Wir schreiben  $\sigma_A(u, a)$  für den Wert am geordneten Paar  $(u, a)$ .

**Theorem 27.2.5.2** (W0: Typisierung des konkreten Wortmodells).

**Mengen:**  $A, p, u, a$

$$\varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A: A^* \times A \rightarrow A^*$$

|   |                                                    |                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\varepsilon_A \in A^*$                            | Th. 27.2.4.2(H1)                                                                   |
| 2 | $p \in A^* \times A$                               | $A$                                                                                |
| 2 | $\pi_1(p) \in A^* \wedge \pi_2(p) \in A$           | $\wedge I$ (Th. 5.2.3.9(<br>Def. 7.3.1.1, 2),<br>Th. 5.2.3.9(<br>Def. 7.3.1.2, 2)) |
| 2 | $\pi_1(p) \cup \{( \pi_1(p) , \pi_2(p))\} \in A^*$ | Th. 27.2.5.1( $\wedge E1$<br>(3), $\wedge E2$ (3))                                 |
| 5 | $\forall p \in A^* \times A$                       | $\forall I$ ( $\rightarrow I(2, 4)$ )                                              |
|   | $\pi_1(p) \cup \{( \pi_1(p) , \pi_2(p))\} \in A^*$ |                                                                                    |
| 6 | $\sigma_A: A^* \times A \rightarrow A^*$           | $= E$ (Def. 27.2.5.1,<br>Th. 5.2.6.9(H1)(5))                                       |

$$7 \varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A: A^* \times A \rightarrow A^*$$

$$\wedge I(1, 6)$$

**Theorem 27.2.5.3 (Grundgleichung der primitiven Anfügung).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = u \cup \{(|u|, a)\}$$

|     |    |                                                                                |                                                          |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $u \in A^*$                                                                    | $A$                                                      |
| 2   | 2  | $a \in A$                                                                      | $A$                                                      |
| 1,2 | 3  | $(u, a) \in A^* \times A$                                                      | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(1, 2)$ )                         |
| 1,2 | 4  | $u \cup \{( u , a)\} \in A^*$                                                  | Th. 27.2.5.1(1, 2)                                       |
| 1,2 | 5  | $((u, a), u \cup \{( u , a)\})$<br>$\in (A^* \times A) \times A^*$             | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(3, 4)$ )                         |
| 1,2 | 6  | $\pi_1(u, a) = u$                                                              | Th. 7.3.1.3(3)                                           |
| 1,2 | 7  | $\pi_2(u, a) = a$                                                              | Th. 7.3.1.7(3)                                           |
| 1,2 | 8  | $u \cup \{( u , a)\} = \pi_1(u, a) \cup$<br>$\{( \pi_1(u, a) , \pi_2(u, a))\}$ | $= E(6, 7, = I)$                                         |
| 1,2 | 9  | $((u, a), u \cup \{( u , a)\}) \in \sigma_A$                                   | $= E(\text{Def. 27.2.5.1, Th. 3.7.2.5}(\wedge I(5, 8)))$ |
|     | 10 | $\sigma_A: A^* \times A \rightarrow A^*$                                       | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.5.2})$                         |
| 1,2 | 11 | $\sigma_A(u, a) = u \cup \{( u , a)\}$                                         | Th. 5.2.3.11(10, 9)                                      |

**Theorem 27.2.5.4 (Die Anfügungsfunktion führt die Erzeugungsregel aus).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = J(u, a)$$

|     |   |                                        |                     |
|-----|---|----------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                            | $A$                 |
| 2   | 2 | $a \in A$                              | $A$                 |
| 1   | 3 | $u \in \mathcal{E}_A$                  | Th. 27.2.1.10(1)    |
| 1,2 | 4 | $\sigma_A(u, a) = u \cup \{( u , a)\}$ | Th. 27.2.5.3(1, 2)  |
| 1   | 5 | $ u  = \#(u)$                          | Th. 27.2.3.1(1)     |
| 1,2 | 6 | $J(u, a) = u \cup \{(\#(u), a)\}$      | Def. 27.2.1.2(3, 2) |
| 1,2 | 7 | $\sigma_A(u, a) = J(u, a)$             | $= E(5, 6, 4)$      |

**Theorem 27.2.5.5 (Wortzugehörigkeit und Länge eines primitiven Nachfolgers).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash \sigma_A(u, a) \in A^* \wedge |\sigma_A(u, a)| = |u| + 1$$

|     |    |                                                            |                       |
|-----|----|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1  | $u \in A^*$                                                | $A$                   |
| 2   | 2  | $a \in A$                                                  | $A$                   |
| 1   | 3  | $ u  \in \mathbb{N}$                                       | Th. 27.2.3.2(H1)(1)   |
| 1   | 4  | $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$                       | Th. 27.2.3.2(H2)(1)   |
| 1,2 | 5  | $\sigma_A(u, a) = u \cup \{ u , a\}$                       | Th. 27.2.5.3(1, 2)    |
| 1,2 | 6  | $u \cup \{ u , a\}: \mathbb{N}_{< u +1} \rightarrow A$     | Th. 21.3.2.4(3, 4, 2) |
| 1,2 | 7  | $\sigma_A(u, a): \mathbb{N}_{< u +1} \rightarrow A$        | $= E(5, 6)$           |
| 1   | 8  | $ u  + 1 \in \mathbb{N}$                                   | Th. 10.4.4.10(3)      |
| 1,2 | 9  | $\sigma_A(u, a) \in A^*$                                   | Th. 27.2.2.5(8, 7)    |
| 1,2 | 10 | $ \sigma_A(u, a)  =  u  + 1$                               | Th. 27.2.3.3(9, 8, 7) |
| 1,2 | 11 | $\sigma_A(u, a) \in A^* \wedge  \sigma_A(u, a)  =  u  + 1$ | $\wedge I(9, 10)$     |

**Theorem 27.2.5.6 (W1: Das Leerwort ist kein primitiver Nachfolger).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash \sigma_A(u, a) \neq \varepsilon_A$$

|     |   |                                                            |                                      |
|-----|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                                | $A$                                  |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                  | $A$                                  |
| 1,2 | 3 | $\sigma_A(u, a) \in A^* \wedge  \sigma_A(u, a)  =  u  + 1$ | Th. 27.2.5.5(1, 2)                   |
| 1   | 4 | $ u  \in \mathbb{N}$                                       | Th. 27.2.3.2(H1)(1)                  |
| 1   | 5 | $ u  + 1 \neq 0$                                           | Th. 10.4.4.11(4)                     |
| 1,2 | 6 | $ \sigma_A(u, a)  \neq 0$                                  | $= E(\wedge E2(3), 5)$               |
| 1,2 | 7 | $\sigma_A(u, a) \neq \varepsilon_A$                        | Th. 27.2.4.4( $\wedge E1$<br>(3), 6) |

**Theorem 27.2.5.7 (Werte vor und an der neuen letzten Position).**

**Mengen:**  $A, u, a, i$

$$u \in A^*, a \in A \vdash (\forall i \in \mathbb{N}_{<|u|} \sigma_A(u, a)(i) = u(i)) \wedge \\ \sigma_A(u, a)(|u|) = a$$

|       |    |                                                                                                |                                                     |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $u \in A^*$                                                                                    | $A$                                                 |
| 2     | 2  | $a \in A$                                                                                      | $A$                                                 |
| 1,2   | 3  | $\sigma_A(u, a) \in A^*$                                                                       | $\wedge E1(\text{Th. 27.2.5.5}(1, 2))$              |
| 1,2   | 4  | $\sigma_A(u, a) : \mathbb{N}_{< \sigma_A(u, a) } \rightarrow A$                                | $\text{Th. 27.2.3.2}(H2)(3)$                        |
| 1,2   | 5  | $\sigma_A(u, a) = u \cup \{ u , a\}$                                                           | $\text{Th. 27.2.5.3}(1, 2)$                         |
| 6     | 6  | $i \in \mathbb{N}_{< u }$                                                                      | $A$                                                 |
| 1,6   | 7  | $(i, u(i)) \in u$                                                                              | $\text{Th. 5.2.3.2}(\text{Th. 27.2.3.2}(H2)(1), 6)$ |
| 1,2,6 | 8  | $(i, u(i)) \in \sigma_A(u, a)$                                                                 | $= E(5, \text{Th. 3.13.3.1}(7))$                    |
| 1,2,6 | 9  | $\sigma_A(u, a)(i) = u(i)$                                                                     | $\text{Th. 5.2.3.11}(4, 8)$                         |
| 1,2   | 10 | $\forall i \in \mathbb{N}_{< u } \sigma_A(u, a)(i) = u(i)$                                     | $\forall I(\rightarrow I(6, 9))$                    |
| 1,2   | 11 | $( u , a) \in \sigma_A(u, a)$                                                                  | $= E(5, \text{Th. 3.13.3.2}(\text{Th. 3.11.3.8}))$  |
| 1,2   | 12 | $\sigma_A(u, a)( u ) = a$                                                                      | $\text{Th. 5.2.3.11}(4, 11)$                        |
| 1,2   | 13 | $(\forall i \in \mathbb{N}_{< u } \sigma_A(u, a)(i) = u(i)) \wedge \\ \sigma_A(u, a)( u ) = a$ | $\wedge I(10, 12)$                                  |

**Theorem 27.2.5.8 (W2: Gemeinsame Injektivität der primitiven Anfügung).**

**Mengen:**  $A, u, v, a, b, i$

$$u, v \in A^*, a, b \in A, \sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b) \vdash u = v \wedge a = b$$

|     |   |                                   |                                                                                            |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $u, v \in A^*$                    | $A$                                                                                        |
| 2   | 2 | $a, b \in A$                      | $A$                                                                                        |
| 3   | 3 | $\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b)$ | $A$                                                                                        |
| 1   | 4 | $ u ,  v  \in \mathbb{N}$         | $\wedge I(\text{Th. 27.2.3.2}(H1) (\wedge E1(1)), \text{Th. 27.2.3.2}(H1) (\wedge E2(1)))$ |
| 1,2 | 5 | $ \sigma_A(u, a)  =  u  + 1$      | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.5.5} (\wedge E1(1), \wedge E1(2)))$                              |

|          |    |                                                                                |                                                                                                                   |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2      | 6  | $ \sigma_A(v, b)  =  v  + 1$                                                   | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.5.5}$<br>$(\wedge E2(1), \wedge E2(2)))$                                                |
| 1,2,3    | 7  | $ u  + 1 =  v  + 1$                                                            | $= E(3, 5, 6)$                                                                                                    |
| 1,2,3    | 8  | $ u  =  v $                                                                    | Th. 10.4.4.12( $\wedge E1$<br>$(4), \wedge E2(4), 7)$                                                             |
| 1,2      | 9  | $\sigma_A(u, a)( u ) = a$                                                      | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.5.7}$<br>$(\wedge E1(1), \wedge E1(2)))$                                                |
| 1,2      | 10 | $\sigma_A(v, b)( v ) = b$                                                      | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.5.7}$<br>$(\wedge E2(1), \wedge E2(2)))$                                                |
| 1,2,3    | 11 | $a = b$                                                                        | $= E(3, 8, 9, 10)$                                                                                                |
| 12       | 12 | $i \in \mathbb{N}_{< u }$                                                      | $A$                                                                                                               |
| 1,2,12   | 13 | $\sigma_A(u, a)(i) = u(i)$                                                     | $\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E1(\text{Th. 27.2.5.7}(\wedge E1$<br>$(1), \wedge E1(2))))))$                 |
| 1,2,3,12 | 14 | $i \in \mathbb{N}_{< v }$                                                      | $= E(8, 12)$                                                                                                      |
| 1,2,3,12 | 15 | $\sigma_A(v, b)(i) = v(i)$                                                     | $\rightarrow E(14, \forall E(\wedge E1(\text{Th. 27.2.5.7}(\wedge E2$<br>$(1), \wedge E2(2))))))$                 |
| 1,2,3,12 | 16 | $u(i) = v(i)$                                                                  | $= E(3, 13, 15)$                                                                                                  |
| 1,2,3    | 17 | $\forall i \in \mathbb{N}_{< u } u(i) = v(i)$                                  | $\forall I(\rightarrow I(12, 16))$                                                                                |
| 1,2,3    | 18 | $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A \wedge v: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$ | $\wedge I(\text{Th. 27.2.3.2}(H2)$<br>$(\wedge E1(1)), = E(8,$<br>$\text{Th. 27.2.3.2}(H2)$<br>$(\wedge E2(1))))$ |
| 1,2,3    | 19 | $u = v$                                                                        | Th. 5.2.3.17( $\wedge E1$<br>$(18), \wedge E2(18), 17)$                                                           |
| 1,2,3    | 20 | $u = v \wedge a = b$                                                           | $\wedge I(19, 11)$                                                                                                |

### 2.5.1 Induktion in Mengenform: die Minimalität des Anfü- gungsmodells

Die Wortmenge wurde als kleinste unter der Erzeugungsregel abgeschlossene Familie konstruiert. Nach Th. 27.2.5.4 führt  $\sigma_A$  genau diese Regel aus. Daher gilt die bereits bewiesene Minimalität auch in der Sprache der Anfügungsfunktion. Sie ist die Mengenform der Induktion: Enthält  $U$  das Anfangswort und übersteht die Zugehörigkeit zu  $U$  jeden Anfügungsschritt, so liegen alle Wörter in  $U$ .

**Theorem 27.2.5.9 (W3: Induktion in Mengenform im konkreten Wortmodell).**

**Mengen:**  $A, U, u, a$

$$U \subseteq A^*, \varepsilon_A \in U,$$

$$\forall u \in U \forall a \in A (\sigma_A(u, a) \in U) \vdash U = A^*$$

|         |    |                                                          |                                                                |
|---------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $U \subseteq A^*$                                        | $A$                                                            |
| 2       | 2  | $\varepsilon_A \in U$                                    | $A$                                                            |
| 3       | 3  | $\forall u \in U \forall a \in A (\sigma_A(u, a) \in U)$ | $A$                                                            |
|         | 4  | $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$                            | Th. 27.2.1.9                                                   |
| 1       | 5  | $U \subseteq \mathcal{E}_A$                              | Th. 3.5.3.6(1, 4)                                              |
|         | 6  | $\varepsilon_A = \emptyset$                              | Def. 27.2.4.1                                                  |
| 2       | 7  | $\emptyset \in U$                                        | $= E(6, 2)$                                                    |
| 8       | 8  | $u \in U$                                                | $A$                                                            |
| 9       | 9  | $a \in A$                                                | $A$                                                            |
| 1,8     | 10 | $u \in A^*$                                              | Th. 3.5.2.6(1, 8)                                              |
| 3,8     | 11 | $\forall a \in A (\sigma_A(u, a) \in U)$                 | $\rightarrow E(8, \forall E(3))$                               |
| 3,8,9   | 12 | $\sigma_A(u, a) \in U$                                   | $\rightarrow E(9, \forall E(11))$                              |
| 1,8,9   | 13 | $\sigma_A(u, a) = J(u, a)$                               | Th. 27.2.5.4(10, 9)                                            |
| 1,3,8,9 | 14 | $J(u, a) \in U$                                          | $= E(13, 12)$                                                  |
| 1,3     | 15 | $\forall u \in U \forall a \in A (J(u, a) \in U)$        | $\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$ |
| 1,2,3   | 16 | $A^* \subseteq U$                                        | Th. 27.2.1.15(5, 7, 15)                                        |
| 1,2,3   | 17 | $U = A^*$                                                | Th. 3.5.3.5(1, 16)                                             |

Damit sind die vier konkreten Grundgesetze bewiesen. Wir halten nun genau diese Gesetze als Axiome einer abstrakten Wortstruktur fest. Die Induktion ist dabei bereits W3; ihre vertrauten Beweisformen und die daraus folgende Rekursion werden anschließend behandelt.

## 2.6 Das Axiomensystem der Wortstrukturen

Wie bei den natürlichen Zahlen in Band 10 gehen wir vom konkreten Aufbau zu den Eigenschaften über, die für Induktion und Rekursion benötigt werden. Der Null entspricht das Anfangswort  $e$ ; dem Übergang von  $n$  zu  $\text{succ}(n)$  entspricht das Anfügen eines Buchstabens an ein Wort. Dabei haben die Symbole folgende Bedeutung:

| Symbol | Bedeutung                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A$    | Das Alphabet, also die Menge der zugelassenen Buchstaben.                                                  |
| $W$    | Die Trägermenge der Struktur; ihre Elemente werden als ganze Wörter aufgefasst.                            |
| $e$    | Das ausgezeichnete Anfangswort in $W$ ; es übernimmt die Rolle des leeren Wortes.                          |
| $s$    | Die Anfügungsfunktion: $s(u, a)$ entsteht aus dem Wort $u$ , indem rechts der Buchstabe $a$ angefügt wird. |
| $u, v$ | Beliebige Wörter, also Elemente von $W$ .                                                                  |
| $a, b$ | Beliebige Buchstaben, also Elemente von $A$ .                                                              |
| $U$    | Eine beliebige Teilmenge von $W$ , auf die das Induktionsaxiom in Mengenform angewendet wird.              |

Da  $s$  auf  $W \times A$  definiert ist, bedeutet  $s(u, a)$  den Funktionswert am geordneten Paar  $(u, a)$ . Die Funktion hat somit zwei Eingaben: ein bisheriges Wort und einen einzelnen Buchstaben. Beispielsweise stellt  $s(e, a)$  das aus  $a$  bestehende Wort dar;  $s(s(e, a), b)$  stellt das Wort mit den aufeinanderfolgenden Buchstaben  $a, b$  dar. Die Buchstaben dürfen dabei gleich sein.

Der Unterschied zum Zahlennachfolger liegt in der Wahl des Buchstabens. Halten wir  $a \in A$  fest, so schreiben wir

$$s_a(u) = s(u, a).$$

Für jeden Buchstaben haben wir somit eine eigene Nachfolgerfunktion  $s_a: W \rightarrow W$ . Jeder dieser Nachfolger ist eindeutig bestimmt; verschiedene Buchstaben sollen jedoch verschiedene Fortsetzungen erzeugen. Bei  $A = \{a\}$  bleibt nur eine Nachfolgerfunktion, und die folgenden Axiome entsprechen genau dem Peano-Aufbau. Bei mehreren Buchstaben verzweigt sich der Aufbau. Schon die Wörter  $s(e, a)$  und  $s(e, b)$  sollen für  $a \neq b$  verschieden sein, obwohl beide durch einen Anfügungsschritt entstehen. Die Anzahl der Schritte allein bestimmt dann kein Wort. Im konkreten Modell ist sie die Wortlänge; die Wortlänge allein legt die Buchstabenfolge nicht fest.

Im zuvor aufgebauten Anfügungsmodell werden die Symbole durch

$$W = A^*, \quad e = \varepsilon_A, \quad s = \sigma_A$$

belegt. Nach Th. 27.2.5.3 ist dort für  $u \in A^*$  und  $a \in A$

$$\sigma_A(u, a) = u \cup \{(|u|, a)\}.$$

Der neue Buchstabe erhält also die nächste freie Position. In einer beliebigen Wortstruktur sind  $W, e, s$  dagegen zunächst die gewählten Strukturdaten; ihre konkrete Darstellung ist durch die Axiomatik nicht festgelegt. Insbesondere muss  $e$  dort nicht die leere Menge sein.

Für eine Menge  $A$  heißt  $(W, e, s)$  eine *freie Wortstruktur über  $A$* , wenn die folgenden Bedingungen gelten.

**Definition 27.2.6.1 (Freie Wortstruktur).**

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>                        | $A, W, e, U, u, v, a, b$                                                                                                                        |
| <b>Funktionen:</b>                    | $s$                                                                                                                                             |
| <b>Strukturaxiome:</b>                |                                                                                                                                                 |
| <b>W0: Typisierung:</b>               | $e \in W \wedge s: W \times A \rightarrow W$                                                                                                    |
| <b>W1: Anfang:</b>                    | $\forall u \in W \forall a \in A s(u, a) \neq e$                                                                                                |
| <b>W2: Eindeutigkeit:</b>             | $\forall u, v \in W \forall a, b \in A$<br>$(s(u, a) = s(v, b) \rightarrow u = v \wedge a = b)$                                                 |
| <b>W3: Induktion<br/>(Mengenform)</b> | $: \forall U \subseteq W \left( (e \in U \wedge \right.$<br>$\left. (\forall u \in U \forall a \in A s(u, a) \in U)) \rightarrow U = W \right)$ |
| <b>Neues Symbol:</b>                  |                                                                                                                                                 |
| <b>Freie Wortstruktur:</b>            | $\triangleright \text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                                      |

$$\text{WortStr}_A(W, e, s)$$

Die bei den einzelnen Axiomen genannten Herkunftssätze beweisen die jeweilige Eigenschaft für das Anfügungsmodell. Für beliebige Daten  $(W, e, s)$  werden diese Eigenschaften in Def. 27.2.6.1 gefordert. Unter der Annahme  $\text{WortStr}_A(W, e, s)$  geben die folgenden nummerierten Axiome die Bedingungen dieser Definition zur direkten Verwendung in Beweisen wieder. Bei W3 registrieren wir außerdem die gleichwertige Prädikatsform und die Induktionsregel, genauso wie bei den Peano-Axiomen in Band 10. Dies sind drei Formen desselben Induktionsprinzips, keine zusätzlichen unabhängigen Annahmen. Ihre Gleichwertigkeit wird im Anschluss begründet.

**Axiom 27.2.6.1 (Typisierung einer Wortstruktur).**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, W, e$ |
| <b>Funktionen:</b> | $s$       |

$$\text{WortStr}_A(W, e, s) \vdash e \in W \wedge s: W \times A \rightarrow W$$

Zu W0. Das Anfangswort gehört zu  $W$ , und die Anfügung ist für jedes Paar aus einem Wort und einem Buchstaben definiert und liefert wieder ein Wort. Für  $(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$  ist dies genau Th. 27.2.5.2.

**Axiom 27.2.6.2 (Das Anfangswort ist kein Nachfolger).**

**Mengen:**  $A, W, e, u, a$

**Funktionen:**  $s$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), u \in W, a \in A \vdash s(u, a) \neq e$$

*Zu W1.* Durch das Anfügen eines Buchstabens entsteht niemals das Anfangswort. Dies überträgt die Eigenschaft, dass Null kein Zahlennachfolger ist, auf alle Buchstabennachfolger zugleich. Im Anfügungsmodell ist diese Aussage durch Th. 27.2.5.6 bewiesen.

**Axiom 27.2.6.3 (Gemeinsame Injektivität der Wortanfügung).**

**Mengen:**  $A, W, e, u, v, a, b$

**Funktionen:**  $s$

$$\begin{aligned} &\text{WortStr}_A(W, e, s), u, v \in W, a, b \in A, \\ &s(u, a) = s(v, b) \vdash u = v \wedge a = b \end{aligned}$$

*Zu W2.* Gleiche angefügte Wörter haben sowohl denselben bisherigen Wortteil als auch denselben letzten Buchstaben. Die beiden Eingaben lassen sich also eindeutig zurückgewinnen. Wie beim Zahlennachfolger muss zunächst jede einzelne Funktion  $s_a$  injektiv sein. Zusätzlich dürfen sich die Nachfolgerbilder verschiedener Buchstaben nicht überschneiden: Aus  $s_a(u) = s_b(v)$  folgt auch  $a = b$ . Injektivität nur bei festgehaltenem Buchstaben würde diese Trennung nicht sichern. Deshalb verlangt W2 die Injektivität auf den ganzen Paaren  $(u, a)$ . Der konkrete Nachweis ist Th. 27.2.5.8.

**Axiom 27.2.6.4 (W3: Induktionsaxiom in Mengenform).**

**Mengen:**  $A, W, e, U, u, a$

**Funktionen:**  $s$

$$\begin{aligned} &\text{WortStr}_A(W, e, s), U \subseteq W, e \in U, \\ &\forall u \in U \forall a \in A s(u, a) \in U \vdash U = W \end{aligned}$$

*Zu W3.* Enthält eine Teilmenge  $U$  das Anfangswort und mit jedem ihrer Wörter auch alle Anfügungen, so umfasst sie bereits ganz  $W$ . Damit gibt es keine echte Teilmenge von  $W$ , die unter diesen Erzeugungsregeln abgeschlossen ist und den Anfang enthält. Im Anfügungsmodell liefert Th. 27.2.5.9 genau diese Aussage. Diese auch *Minimalität* genannte Aussage ist bereits das Induktionsprinzip: Die Wörter, für die eine Eigenschaft gilt, bilden eine solche Teilmenge, sobald Anfang und alle Anfügungsschritte bewiesen sind. W3 schließt damit zusätzliche Wörter aus, die vom Anfang durch die Anfügungsschritte nicht erreicht werden.

In der vertrauten Prädikatsschreibweise entspricht  $P(e)$  dem Induktionsanfang  $P(0)$ . An die Stelle des einen Schritts  $P(n) \rightarrow P(\text{succ}(n))$  treten die Schritte  $P(u) \rightarrow P(s(u, a))$  für *alle*  $a \in A$ . Nur einem fest gewählten Buchstaben zu folgen würde bei mehreren Buchstaben nicht alle Wörter erfassen.

**Axiom 27.2.6.5 (W3: Induktionsaxiom in Prädikatsform).**

**Mengen:**  $A, W, e, u, a, w$   
**Funktionen:**  $s$   
**Einstelliges Prädikat:**  $P$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), P(e), \\ \forall u \in W \forall a \in A (P(u) \rightarrow P(s(u, a))) \vdash \forall w \in W P(w)$$

*Zu W3 in Prädikatsform.* Wie Ax. 10.3.8 erlaubt dieses Axiom den Schluss vom Anfang und dem allgemeinen Schritt auf alle Elemente des Trägers. Für eine Formel  $P$  der zugrunde liegenden Mengenlehre bilden wir dazu  $U = \{w \in W \mid P(w)\}$ . Umgekehrt erhält man die Mengenform mit  $P(w) := w \in U$ . Dabei sind Mengenparameter in  $P$  zugelassen; die Mengenform quantifiziert über jede Teilmenge von  $W$ .

**Axiom 27.2.6.6 (W3: Axiomatische Induktionsregel).**

**Mengen:**  $A, W, e, u, a, v$   
**Funktionen:**  $s$   
**Einstelliges Prädikat:**  $P$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), P(e), \\ [u \in W, a \in A, P(u)] : P(s(u, a)), \\ v \in W \vdash P(v)$$

*Zu W3 als Beweisregel.* Wie bei Ax. 10.3.9 genügt ein lokaler Schrittbeweis unter den angegebenen Annahmen. Die Variablen  $u, a$  sind beliebig und dürfen in den übrigen offenen Annahmen nicht frei vorkommen. Die Notation  $[i, j, k] : l$  in einem Regelverweis nennt die entlassenen lokalen Annahmen und die Endzeile des Schrittbeweises. Eine nicht benötigte Induktionsannahme darf dabei entfallen.

*Vergleich mit der vollständigen Peano-Schnittstelle.* Die folgenden Entsprechungen zeigen auch, welche in Band 10 einzeln aufgeführten Aussagen hier bereits in einem Grundaxiom enthalten sind oder daraus folgen.

## Natürliche Zahlen (Band 10)      Wörter über $A$

|                                                                          |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $0 \in \mathbb{N}$                                                       | $e \in W$ , enthalten in $W_0$ .                                                                       |
| $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ und Nachfolgerabschluss | $s: W \times A \rightarrow W$ in $W_0$ ; daraus folgt $s(u, a) \in W$ für $u \in W, a \in A$ .         |
| Kein Nachfolger ist Null                                                 | W1: Kein Buchstabennachfolger ist $e$ .                                                                |
| Injektivität des Nachfolgers                                             | W2: gemeinsame Injektivität; auch verschiedene letzte Buchstaben werden getrennt.                      |
| Induktionsaxiom und Induktionsregel                                      | W3 mit Anfang $e$ und einem Schritt für jeden Buchstaben.                                              |
| Jede Nichtnullzahl ist Nachfolger                                        | Jedes Wort außer $e$ besitzt eine Endzerlegung. Ihre Existenz folgt aus W3, ihre Eindeutigkeit aus W2. |

Die in Band 10 eigens registrierte Vorgängerexistenz Ax. 10.3.6 ist selbst eine Folge der Induktion. Das Wortgegenstück beweisen wir unten als Th. 27.2.6.4; ein zusätzliches W4 ist dafür nicht nötig. Auch  $W \neq \emptyset$  folgt schon aus  $e \in W$ . Das Alphabet  $A$  darf dagegen leer sein: Dann fordert W3  $W = \{e\}$ , weil es keinen Anfügungsschritt gibt. Für  $A = \{a\}$  erhalten wir die Peano-Struktur mit dem Nachfolger  $s_a$ ; für mehrere Buchstaben deren verzweigte Verallgemeinerung. Die Existenz rekursiv definierter Funktionen wird anschließend aus diesen Axiomen bewiesen, ebenso wie im Zahlenband.

**Theorem 27.2.6.1 (Existenz einer freien Wortstruktur).**

**Mengen:**  $A, U, u, v, a, b$

$$\text{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$$

|                 |                                                                                       |                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1               | $\varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A: A^* \times A \rightarrow A^*$                 | Th. 27.2.5.2                                          |
| 2               | $u \in A^*$                                                                           | $A$                                                   |
| 3               | $a \in A$                                                                             | $A$                                                   |
| 2,3             | $\sigma_A(u, a) \neq \varepsilon_A$                                                   | Th. 27.2.5.6(2, 3)                                    |
| 2               | $\forall a \in A \sigma_A(u, a) \neq \varepsilon_A$                                   | $\forall I(\rightarrow I(3, 4))$                      |
|                 | $\forall u \in A^* \forall a \in A \sigma_A(u, a) \neq \varepsilon_A$                 | $\forall I(\rightarrow I(2, 5))$                      |
| 7               | $u \in A^*$                                                                           | $A$                                                   |
| 8               | $v \in A^*$                                                                           | $A$                                                   |
| 9               | $a \in A$                                                                             | $A$                                                   |
| 10              | $b \in A$                                                                             | $A$                                                   |
| 11              | $\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b)$                                                     | $A$                                                   |
| 7,8,9,10,<br>11 | $u = v \wedge a = b$                                                                  | Th. 27.2.5.8( $\wedge I(7, 8), \wedge I(9, 10), 11$ ) |
| 7,8,9,10        | $\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b) \rightarrow u = v \wedge a = b$                      | $\rightarrow I(11, 12)$                               |
| 7,8,9           | $\forall b \in A (\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b) \rightarrow u = v \wedge a = b)$    | $\forall I(\rightarrow I(10, 13))$                    |
| 7,8             | $\forall a, b \in A$                                                                  | $\forall I(\rightarrow I(9, 14))$                     |
|                 | $(\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b) \rightarrow u = v \wedge a = b)$                    |                                                       |
| 7               | $\forall v \in A^* \forall a, b \in A$                                                | $\forall I(\rightarrow I(8, 15))$                     |
|                 | $(\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b) \rightarrow u = v \wedge a = b)$                    |                                                       |
| 17              | $\forall u, v \in A^* \forall a, b \in A$                                             | $\forall I(\rightarrow I(7, 16))$                     |
|                 | $(\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b) \rightarrow u = v \wedge a = b)$                    |                                                       |
| 18              | $U \subseteq A^*$                                                                     | $A$                                                   |
| 19              | $\varepsilon_A \in U \wedge$                                                          | $A$                                                   |
|                 | $(\forall u \in U \forall a \in A \sigma_A(u, a) \in U)$                              |                                                       |
| 18,19           | $U = A^*$                                                                             | Th. 27.2.5.9(18, $\wedge E1$ (19), $\wedge E2$ (19))  |
| 18              | $(\varepsilon_A \in U \wedge$                                                         | $\rightarrow I(19, 20)$                               |
|                 | $(\forall u \in U \forall a \in A \sigma_A(u, a) \in U)) \rightarrow U = A^*$         |                                                       |
| 22              | $\forall U \subseteq A^* \left( (\varepsilon_A \in U \wedge$                          | $\forall I(\rightarrow I(18, 21))$                    |
|                 | $(\forall u \in U \forall a \in A \sigma_A(u, a) \in U)) \rightarrow U = A^* \right)$ |                                                       |
| 23              | $\text{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$                                      | Def. 27.2.6.1(1, 6, 17, 22)                           |

Damit ist die Erfüllbarkeit der Axiome nachgewiesen. Die folgenden Struktursätze werden aus W0–W3 hergeleitet; für das Anfügungsmodell werden sie anschließend durch Einsetzen dieses Modells angewendet.

### 2.6.1 Formen des Induktionsaxioms und eindeutige Endzerlegung

Das Induktionsaxiom W3 steht nun wie das Peano-Induktionsaxiom direkt für Beweise zur Verfügung. Zunächst begründen wir, warum seine drei registrierten Formen dasselbe Prinzip ausdrücken. Anschließend wenden wir die axiomatische Regel auf die Zerlegung in Anfang oder Nachfolger an. Zwei kurze Hilfssätze stellen dafür die Typisierung und die Behandlung des Paares  $(u, a)$  als Funktionsargument bereit.

**Theorem 27.2.6.2 (Typisierung eines Anfügungsschritts).**

**Mengen:**  $A, W, e, u, a$

**Funktionen:**  $s$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), u \in W, a \in A \vdash s(u, a) \in W$$

|       |   |                                              |                                  |
|-------|---|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                  | $A$                              |
| 2     | 2 | $u \in W$                                    | $A$                              |
| 3     | 3 | $a \in A$                                    | $A$                              |
| 1     | 4 | $e \in W \wedge s: W \times A \rightarrow W$ | Ax. 27.2.6.1(1)                  |
| 2,3   | 5 | $(u, a) \in W \times A$                      | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(2, 3)$ ) |
| 1,2,3 | 6 | $s(u, a) \in W$                              | Th. 5.2.3.9( $\wedge E2(4, 5)$ ) |

**Theorem 27.2.6.3 (Injektivität auf geordneten Paaren).**

**Mengen:**  $A, W, e, p, q$

**Funktionen:**  $s$

**Projektionen:**  $\pi_1, \pi_2$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), p, q \in W \times A, s(p) = s(q) \vdash p = q$$

|   |   |                             |                                |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$ | $A$                            |
| 2 | 2 | $p, q \in W \times A$       | $A$                            |
| 3 | 3 | $s(p) = s(q)$               | $A$                            |
| 2 | 4 | $\pi_1(p) \in W$            | Th. 7.3.1.12( $\wedge E1(2)$ ) |
| 2 | 5 | $\pi_2(p) \in A$            | Th. 7.3.1.13( $\wedge E1(2)$ ) |
| 2 | 6 | $\pi_1(q) \in W$            | Th. 7.3.1.12( $\wedge E2(2)$ ) |
| 2 | 7 | $\pi_2(q) \in A$            | Th. 7.3.1.13( $\wedge E2(2)$ ) |
| 2 | 8 | $p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$  | Th. 7.3.1.10( $\wedge E1(2)$ ) |

|       |    |                                                  |                                                                             |
|-------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 9  | $q = (\pi_1(q), \pi_2(q))$                       | Th. 7.3.1.10( $\wedge E2$<br>(2))                                           |
| 2,3   | 10 | $s(\pi_1(p), \pi_2(p)) = s(\pi_1(q), \pi_2(q))$  | $= E(8, 9, 3)$                                                              |
| 1,2,3 | 11 | $\pi_1(p) = \pi_1(q) \wedge \pi_2(p) = \pi_2(q)$ | Ax. 27.2.6.3(1, 4, 6,<br>5, 7, 10)                                          |
| 1,2,3 | 12 | $p = q$                                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9),$<br>$= E(\wedge E1(11), \wedge E2$<br>(11), 8)) |

Die folgende Herleitung rechtfertigt die Prädikatsform Ax. 27.2.6.5 allein aus der Mengenform von W3. Sie führt kein weiteres Strukturaxiom ein. Der Beweis entspricht der Herleitung der Zahleninduktion aus der Minimalität: Wir bilden  $U = \{w \in W \mid P(w)\}$ . Der Anfang zeigt  $e \in U$ , der Schritt den Abschluss unter jeder Anfügung. W3 liefert dann  $U = W$ .

*Begründung der Prädikatsform von W3.*

|          |    |                                                                 |                                                                                 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                     | $A$                                                                             |
| 2        | 2  | $P(e)$                                                          | $A$                                                                             |
| 3        | 3  | $\forall u \in W \forall a \in A (P(u) \rightarrow P(s(u, a)))$ | $A$                                                                             |
|          | 4  | $U \subseteq W$                                                 | Th. 3.7.3.7                                                                     |
| 1        | 5  | $e \in W \wedge s: W \times A \rightarrow W$                    | Ax. 27.2.6.1(1)                                                                 |
| 1,2      | 6  | $e \in U$                                                       | Th. 3.7.2.5( $\wedge I(\wedge E1$<br>(5), 2))                                   |
| 7        | 7  | $u \in U$                                                       | $A$                                                                             |
| 8        | 8  | $a \in A$                                                       | $A$                                                                             |
| 7        | 9  | $u \in W \wedge P(u)$                                           | Th. 3.7.2.5(7)                                                                  |
| 3,7,8    | 10 | $P(u) \rightarrow P(s(u, a))$                                   | $\rightarrow E(8, \forall E(\rightarrow E$<br>( $\wedge E1(9), \forall E(3))))$ |
| 3,7,8    | 11 | $P(s(u, a))$                                                    | $\rightarrow E(\wedge E2(9), 10)$                                               |
| 1,7,8    | 12 | $s(u, a) \in W$                                                 | Th. 27.2.6.2(1, $\wedge E1$<br>(9), 8)                                          |
| 1,3,7,8  | 13 | $s(u, a) \in U$                                                 | Th. 3.7.2.5( $\wedge I(12,$<br>11))                                             |
| 1,3      | 14 | $\forall u \in U \forall a \in A s(u, a) \in U$                 | $\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$<br>(8, 13))))              |
| 1,2,3    | 15 | $U = W$                                                         | Ax. 27.2.6.4(1, 4, 6,<br>14)                                                    |
| 16       | 16 | $w \in W$                                                       | $A$                                                                             |
| 1,2,3,16 | 17 | $w \in U$                                                       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>(15), 16)                                           |
| 1,2,3,16 | 18 | $w \in W \wedge P(w)$                                           | Th. 3.7.2.5(17)                                                                 |
| 1,2,3    | 19 | $\forall w \in W P(w)$                                          | $\forall I(\rightarrow I(16, \wedge E2$<br>(18)))                               |

Die Mengenform und die Prädikatsform der Induktion sind gleichwertig: In der Rückrichtung setzt man  $P(w) := w \in U$  und benutzt die Teilmengen-

definition. Wortinduktion beweist damit eine Eigenschaft für alle Wörter. Davon unterscheiden wir im folgenden Rekursionsbeweis die Zahleninduktion: Sie wird Eigenschaften der mit natürlichen Zahlen nummerierten Aufbau-stufen beweisen. Eine solche Stufe kann viele verschiedene Wörter zugleich erfassen.

*Begründung der Regelform von W3.* Der folgende Beweis rechtfertigt die registrierte axiomatische Regel Ax. 27.2.6.6: Der lokale Schrittbeweis lässt sich durch Implikations- und Allquantoreinführung als allgemeine Schrittaussage schreiben. Umgekehrt liefert diese Schrittaussage unter den lokalen Annahmen unmittelbar den geforderten Schrittbeweis. Es gelten die bei der Regel genannten Variablenbedingungen.

|       |    |                                                                     |                              |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                         | $A$                          |
| 2     | 2  | $P(e)$                                                              | $A$                          |
| 3     | 3  | $v \in W$                                                           | $A$                          |
| 4     | 4  | $u \in W$                                                           | $A$                          |
| 5     | 5  | $a \in A$                                                           | $A$                          |
| 6     | 6  | $P(u)$                                                              | $A$                          |
| 4,5,6 | 7  | $P(s(u, a))$                                                        | $[u \in W, a \in A, P(u)]$   |
|       |    |                                                                     | $\vdash P(s(u, a))(4, 5, 6)$ |
| 4,5   | 8  | $P(u) \rightarrow P(s(u, a))$                                       | $\rightarrow I(6, 7)$        |
| 4     | 9  | $a \in A \rightarrow (P(u) \rightarrow P(s(u, a)))$                 | $\rightarrow I(5, 8)$        |
| 4     | 10 | $\forall a \in A (P(u) \rightarrow P(s(u, a)))$                     | $\forall I(9)$               |
|       | 11 | $u \in W \rightarrow \forall a \in A (P(u) \rightarrow P(s(u, a)))$ | $\rightarrow I(4, 10)$       |
|       | 12 | $\forall u \in W \forall a \in A (P(u) \rightarrow P(s(u, a)))$     | $\forall I(11)$              |
| 1,2   | 13 | $\forall v \in W P(v)$                                              | Ax. 27.2.6.5(1, 2, 12)       |
| 1,2   | 14 | $v \in W \rightarrow P(v)$                                          | $\forall E(13)$              |
| 1,2,3 | 15 | $P(v)$                                                              | $\rightarrow E(3, 14)$       |

Die nächste Aussage überträgt die bekannte Alternative: Eine natürliche Zahl ist Null oder besitzt genau einen Vorgänger. Bei einem Wort gewinnen wir dabei nicht nur das vorherige Wort, sondern auch den letzten Buchstaben zurück. Die Existenz dieser Zerlegung folgt aus dem Induktionsaxiom W3, ihre Eindeutigkeit aus W2. Wie bei der Peano-Induktionsregel beginnen wir mit dem Anfang und führen dann einen beliebigen Nachfolgerschritt aus. Hier muss im Schritt zusätzlich ein beliebiger Buchstabe zugelassen werden. Die Induktionsannahme wird für diese einfache Eigenschaft nicht benötigt.

**Theorem 27.2.6.4 (Eindeutige Endzerlegung in einer Wortstruktur).**

**Mengen:**  $A, W, e, w, u, a, p, q$

**Funktionen:**  $s$

**Abkürzung:**  $P(w) := w = e \vee \exists p \in W \times A \ w = s(p)$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), \ w \in W \vdash w = e \vee \exists! p \in W \times A \ w = s(p)$

|         |    |                                                                    |                                                                |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                        | $A$                                                            |
| 2       | 2  | $w \in W$                                                          | $A$                                                            |
|         | 3  | $e = e$                                                            | $= I$                                                          |
|         | 4  | $P(e)$                                                             | $\vee I1(3)$                                                   |
| 5       | 5  | $u \in W$                                                          | $A$                                                            |
| 6       | 6  | $a \in A$                                                          | $A$                                                            |
| 5,6     | 7  | $(u, a) \in W \times A$                                            | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(5, 6)$ )                               |
|         | 8  | $s(u, a) = s(u, a)$                                                | $= I$                                                          |
| 5,6     | 9  | $\exists p \in W \times A \ s(u, a) = s(p)$                        | $\exists I(\wedge I(7, 8))$                                    |
| 5,6     | 10 | $P(s(u, a))$                                                       | $\vee I2(9)$                                                   |
| 1,2     | 11 | $w = e \vee \exists p \in W \times A \ w = s(p)$                   | Ax. 27.2.6.6(1, 4, [5, 6]:10, 2)                               |
|         | 12 | $w = e$                                                            | $A$                                                            |
|         | 13 | $w = e \vee \exists! p \in W \times A \ w = s(p)$                  | $\vee I1(12)$                                                  |
|         | 14 | $\exists p \in W \times A \ w = s(p)$                              | $A$                                                            |
|         | 15 | $p \in W \times A \wedge w = s(p)$                                 | $A$                                                            |
|         | 16 | $q \in W \times A \wedge w = s(q)$                                 | $A$                                                            |
| 15,16   | 17 | $s(q) = s(p)$                                                      | Th. 2.9.1.4( $\wedge E2(16), \wedge E2(15)$ )                  |
| 1,15,16 | 18 | $q = p$                                                            | Th. 27.2.6.3(1, $\wedge I(\wedge E1(16), \wedge E1(15))$ , 17) |
| 1,15    | 19 | $\forall q ((q \in W \times A \wedge w = s(q)) \rightarrow q = p)$ | $\forall I(\rightarrow I(16, 18))$                             |
| 1,15    | 20 | $\exists! p \in W \times A \ w = s(p)$                             | Th. 2.10.9.7(15, 19)                                           |
| 1,15    | 21 | $w = e \vee \exists! p \in W \times A \ w = s(p)$                  | $\vee I2(20)$                                                  |
| 1,14    | 22 | $w = e \vee \exists! p \in W \times A \ w = s(p)$                  | $\exists E(14, 15, 21)$                                        |
| 1,2     | 23 | $w = e \vee \exists! p \in W \times A \ w = s(p)$                  | $\vee E(11, 12, 13, 14, 22)$                                   |

Die beiden Fälle schließen einander nach Ax. 27.2.6.2 aus. Trotz der verschiedenen möglichen Fortsetzungen hat jedes Wort außer  $e$  also genau einen letzten Erzeugungsschritt. Dies ist die Grundlage der folgenden Rekursionsgleichungen: Am Anfangswort geben wir einen Anfangswert vor; an  $s(u, a)$  bestimmen wir den Wert aus dem Wert bei  $u$  und dem Buchstaben  $a$ . Dass diese Vorgaben eine Funktion auf ganz  $W$  ergeben, muss anschließend

ebenso wie bei den natürlichen Zahlen bewiesen werden.

## 2.6.2 Wortrekursion als Verallgemeinerung der Zahlenrekursion

Die Wortaxiome erlauben dieselbe Unterscheidung wie die Peano-Axiome: Induktion beweist eine Eigenschaft für alle Elemente; Rekursion legt ihre Funktionswerte durch Anfang und Fortsetzung fest. Aus Band 10 kennen wir den Dedekindschen Rekursionssatz (Th. 10.4.3.1). Wir übersetzen zunächst seine Daten in die Sprache der Wörter.

|             | Natürliche Zahlen             | Wörter                    |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| Anfang      | 0                             | $e$                       |
| Nachfolger  | $\text{succ}(n)$              | $s(u, a)$ für $a \in A$   |
| Anfangswert | $f(0) = x_0$                  | $F(e) = x_0$              |
| Fortsetzung | $f(\text{succ}(n)) = q(f(n))$ | $F(s(u, a)) = r(F(u), a)$ |

Bei den Zahlen ist der nächste Schritt durch den Nachfolger festgelegt. Bei Wörtern geben wir zusätzlich den angefügten Buchstaben an. Für jeden festgehaltenen Buchstaben ist  $s_a(u) = s(u, a)$  eine eindeutig bestimmte Nachfolgerfunktion. Deshalb erhält auch die Schrittfunktion für die Werte diesen Buchstaben als weiteres Argument. Über einem einelementigen Alphabet bleibt nur ein solcher Nachfolger übrig.

Die Übersetzung einer Zahlenkette in die Wortstruktur ist damit bereits eine Anwendung von Band 10: Für festes  $a \in A$  liefert der Dedekindsche Rekursionssatz mit  $M = W$ ,  $m_0 = e$  und  $f = s_a$  die eindeutig bestimmte Abbildung  $j_a: \mathbb{N} \rightarrow W$  mit

$$j_a(0) = e, \quad j_a(\text{succ}(n)) = s_a(j_a(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Die Voraussetzungen  $e \in W$  und  $s_a: W \rightarrow W$  liefert W0. Die Abbildung  $j_a$  übersetzt 0, 1, 2, 3 in  $e, s(e, a), s(s(e, a), a), s(s(s(e, a), a), a)$ . Bei mehreren Buchstaben beschreibt diese Zahlenkette nur die Fortsetzungen mit dem gewählten Buchstaben. Die Wortrekursion muss dagegen auch den Wechsel der Buchstaben zulassen. Darin liegt die Verallgemeinerung des einzelnen Zahlennachfolgers.

**Die gesuchte Funktion.** Gegeben seien eine freie Wortstruktur  $(W, e, s)$  über  $A$ , eine Wertemenge  $X$ , ein Anfangswert  $x_0 \in X$  und eine bereits definierte Funktion  $r: X \times A \rightarrow X$ . Gesucht ist eine Funktion  $F: W \rightarrow X$  mit

$$F(e) = x_0, \quad F(s(u, a)) = r(F(u), a) \quad (u \in W, a \in A).$$

Der *Wortrekursionssatz* wird zeigen, dass genau eine solche Funktion existiert. Die Menge  $X$  muss selbst keine Wortstruktur sein. Auch die Werte müssen

die Wörter nicht unterscheiden: Verschiedene Wörter dürfen denselben Wert besitzen.

Für  $a, b \in A$  schreibt diese Regel beispielsweise vor:

$$\begin{aligned} F(s(e, a)) &= r(x_0, a), \\ F(s(s(e, a), b)) &= r(r(x_0, a), b). \end{aligned}$$

Die Buchstaben dürfen gleich sein. Wählen wir  $X = \mathbb{N}$ ,  $x_0 = 0$  und  $r(k, a) = \text{succ}(k)$ , so zählt jeder Anfügungsschritt eins weiter. Im konkreten Wortmodell ergeben sich damit die bereits bekannten Längenwerte. Bei einem größeren Alphabet beschreibt die Anzahl der Schritte jedoch nicht, welche Buchstaben angefügt wurden.

**Die formale Abkürzung.** Die Daten  $A, W, e, s, X, x_0, r$  bleiben im Folgenden fest;  $F$  ist die gesuchte Funktion. Die Schreibweise  $\text{WRec}_A$  fasst nur ihre Typisierung und die beiden Gleichungen zusammen. Sie führt keine weitere Art des Wortaufbaus ein.

**Definition 27.2.6.2 (Rekursionsgleichungen einer Wortstruktur).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, u, a$   
**Funktionen:**  $F, s, r$   
**Neues Symbol:**  $\text{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$

$$\text{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r) :=$$

$$\begin{aligned} F: W &\rightarrow X && (R0: \text{Typisierung}) \\ \wedge F(e) &= x_0 && (R1: \text{Anfang}) \\ \wedge \forall u \in W \forall a \in A &F(s(u, a)) = r(F(u), a) && (R2: \text{Fortsetzung}) \end{aligned}$$

### Eindeutigkeit durch Wortinduktion

Wie bei der Zahlenrekursion stimmen zwei Lösungen am Anfang überein. Stimmen sie bei einem Wort überein, so auch bei jeder seiner Fortsetzungen: Beide verwenden denselben bisherigen Wert und denselben Buchstaben. Der Induktionsschritt wird deshalb für jedes  $a \in A$  geführt. Die axiomatische Wortinduktion Ax. 27.2.6.6 durchläuft dabei die Wörter selbst. Sie setzt noch keine Konstruktion einer Rekursionslösung voraus.

**Theorem 27.2.6.5 (Zwei Lösungen derselben Wortrekursion sind gleich).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, u, v, a$   
**Funktionen:**  $s, r, F, H$   
**Prädikatsabkürzung:**  $P(u) := F(u) = H(u)$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X,$   
 $\text{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r), \text{WRec}_A(H; W, e, s; X, x_0, r) \vdash F = H$

|                 |    |                                                                                                            |                                                                                               |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                | $A$                                                                                           |
| 2               | 2  | $x_0 \in X$                                                                                                | $A$                                                                                           |
| 3               | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                              | $A$                                                                                           |
| 4               | 4  | $\text{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$                                                                     | $A$                                                                                           |
| 5               | 5  | $\text{WRec}_A(H; W, e, s; X, x_0, r)$                                                                     | $A$                                                                                           |
| 4               | 6  | $F: W \rightarrow X \wedge F(e) = x_0 \wedge$<br>$\forall u \in W \forall a \in A F(s(u, a)) = r(F(u), a)$ | Def. 27.2.6.2(4)                                                                              |
| 5               | 7  | $H: W \rightarrow X \wedge H(e) = x_0 \wedge$<br>$\forall u \in W \forall a \in A H(s(u, a)) = r(H(u), a)$ | Def. 27.2.6.2(5)                                                                              |
| 4,5             | 8  | $P(e)$                                                                                                     | Th. 2.9.1.3( $\wedge E1$<br>( $\wedge E2(6)$ ), $\wedge E1(\wedge E2$<br>(7)))                |
|                 | 9  | $u \in W$                                                                                                  | $A$                                                                                           |
| 10              | 10 | $a \in A$                                                                                                  | $A$                                                                                           |
| 11              | 11 | $P(u)$                                                                                                     | $A$                                                                                           |
| 4,9,10          | 12 | $F(s(u, a)) = r(F(u), a)$                                                                                  | $\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9,$<br>$\forall E(\wedge E2(\wedge E2$<br>(6)))))) |
| 5,9,10          | 13 | $H(s(u, a)) = r(H(u), a)$                                                                                  | $\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9,$<br>$\forall E(\wedge E2(\wedge E2$<br>(7)))))) |
| 4,9,10,11       | 14 | $F(s(u, a)) = r(H(u), a)$                                                                                  | $= E(11, 12)$                                                                                 |
| 4,5,9,10,<br>11 | 15 | $P(s(u, a))$                                                                                               | Th. 2.9.1.3(14, 13)                                                                           |
|                 | 16 | $v \in W$                                                                                                  | $A$                                                                                           |
| 1,4,5,16        | 17 | $P(v)$                                                                                                     | Ax. 27.2.6.6(1, 8, [9,<br>10, 11]:15, 16)                                                     |
| 1,4,5           | 18 | $\forall v \in W F(v) = H(v)$                                                                              | $\forall I(\rightarrow I(16, 17))$                                                            |
| 1,4,5           | 19 | $F = H$                                                                                                    | Th. 5.2.3.17( $\wedge E1$<br>(6), $\wedge E1(7)$ , 18)                                        |

Damit ist gezeigt: Falls zwei Lösungen vorliegen, sind sie gleich. Dass überhaupt eine Lösung vorliegt, ist die Aufgabe der folgenden Konstruktion.

### 2.6.3 Existenz durch Rekursion über die natürlichen Zahlen

Wir bauen die Wertzuordnungen in Stufen auf. Am Anfang steht nur der Wert des Anfangsworts. Eine weitere Aufbauphase fügt die Werte aller Fortsetzungen der bisher erfassten Wörter hinzu. Die natürlichen Zahlen zählen diese Phasen; in einer Phase werden sämtliche Buchstaben des Alphabets berücksichtigt. Bei einem unendlichen Alphabet kann deshalb schon eine einzelne Stufe unendlich viele Wörter erfassen.

Der Existenzbeweis für die Zahlenrekursion wurde in Band 10 mit abgeschlossenen Relationen geführt. Hier wenden wir den dort bewiesenen Rekursionssatz auf die Folge der Stufen an. Wir müssen noch zeigen, dass die Stufen eindeutige Werte besitzen, einander erweitern und zusammen alle Wörter erfassen. Für die ersten beiden Aufgaben benutzen wir Zahleninduktion, für die letzte Wortinduktion.

#### Eine Aufbauphase als gewöhnliche Funktion

Ein Paar  $(u, x)$  hält zunächst nur fest, dass dem Wort  $u$  der Wert  $x$  zugeordnet wird. Alle solchen Paare liegen in  $B = W \times X$ . Zu einer vorliegenden Zuordnung  $H \subseteq B$  bilden wir das Anfangspaar und sämtliche Fortsetzungen:

$$T(H) = \{(e, x_0)\} \cup \{(s(u, a), r(x, a)) \mid (u, x) \in H, a \in A\}.$$

Dies ist eine gewöhnliche Mengenbildung aus den gegebenen Funktionen  $s, r$ . Insbesondere wird auf der rechten Seite kein gesuchter Rekursionswert vorausgesetzt. Die folgenden Definitionen schreiben diese Mengenbildung mit der Aussonderung und der Termgraphkonstruktion aus Band 5 aus.

**Definition 27.2.6.3 (Umgebungsmenge der Wort-Wert-Paare).**

*Mengen:*  $W, X$   
*Neues Symbol:*  $B$

$$B := W \times X$$

**Definition 27.2.6.4 (Fortsetzung einer vorliegenden Zuordnung).**

**Mengen:**  $A, W, X, e, x_0, H, p, u, x, a$   
**Funktionen:**  $s, r$   
**Neues Symbol:**  $\tau(H)$

$$\tau(H) := \{(e, x_0)\} \cup \{p \in B \mid \exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))\}$$

**Definition 27.2.6.5 (Die Funktion für eine Aufbauphase).**

**Mengen:**  $H, K$   
**Neues Symbol:**  $T$

$$T := \{(H, K) \in \mathcal{P}(B) \times \mathcal{P}(B) \mid K = \tau(H)\}$$

Die Hilfsschreibweise  $\tau(H)$  bezeichnet den Mengenterm;  $T$  ist dessen Funktionsgraph. Der nächste Nachweis stellt sicher, dass wir  $T$  als Schritt-funktion einer Zahlenrekursion verwenden dürfen. Die Beschränkung des Schrittbilds auf  $B$  verliert keine Fortsetzung: W0 und die Typisierung von  $r$  liefern gerade die benötigte Zugehörigkeit zu  $W \times X$ .

**Theorem 27.2.6.6 (Die Aufbauphase ist eine Funktion auf der Potenzmenge).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, H$   
**Funktionen:**  $s, r$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X \vdash \\ T: \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge \forall H \in \mathcal{P}(B) T(H) = \tau(H)$$

|     |   |                                                                                                                             |                                                                        |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                                 | $A$                                                                    |
|     | 2 | $x_0 \in X$                                                                                                                 | $A$                                                                    |
| 1   | 3 | $e \in W$                                                                                                                   | $\wedge E1(\text{Ax. 27.2.6.1 (1)})$                                   |
| 1,2 | 4 | $(e, x_0) \in B$                                                                                                            | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.3), Th. 3.16.5.5}(\wedge I(3, 2)))$ |
| 1,2 | 5 | $\{(e, x_0)\} \subseteq B$                                                                                                  | $\text{Th. 3.11.3.15(4)}$                                              |
|     | 6 | $\{p \in B \mid \exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))\} \subseteq B$ | $\text{Th. 3.7.3.7}$                                                   |
| 1,2 | 7 | $\tau(H) \subseteq B$                                                                                                       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.4), Th. 3.13.3.55(5, 6)})$          |

|     |    |                                                                                                   |                                                                             |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1,2 | 8  | $\tau(H) \in \mathcal{P}(B)$                                                                      | Th. 3.16.2.1(7)                                                             |
|     | 9  | $H \in \mathcal{P}(B)$                                                                            | $A$                                                                         |
| 1,2 | 10 | $\forall H \in \mathcal{P}(B) \tau(H) \in \mathcal{P}(B)$                                         | $\forall I(\rightarrow I(9, 8))$                                            |
| 1,2 | 11 | $T: \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                                    | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 27.2.6.5}), \text{Th. 5.2.6.9}(H1)(10))$ |
| 1,2 | 12 | $\forall H \in \mathcal{P}(B) T(H) = \tau(H)$                                                     | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 27.2.6.5}), \text{Th. 5.2.6.9}(H2)(10))$ |
| 1,2 | 13 | $T: \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge \forall H \in \mathcal{P}(B) T(H) = \tau(H)$ | $\wedge I(11, 12)$                                                          |

**Theorem 27.2.6.7 (Zulässigkeit eines Fortsetzungspaares).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, u, x, a$   
**Funktionen:**  $s, r$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), r: X \times A \rightarrow X, u \in W, x \in X, a \in A \vdash$   
 $(s(u, a), r(x, a)) \in B$

|           |   |                               |                                                                                      |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$   | $A$                                                                                  |
| 2         | 2 | $r: X \times A \rightarrow X$ | $A$                                                                                  |
| 3         | 3 | $u \in W$                     | $A$                                                                                  |
| 4         | 4 | $x \in X$                     | $A$                                                                                  |
| 5         | 5 | $a \in A$                     | $A$                                                                                  |
| 1,3,5     | 6 | $s(u, a) \in W$               | Th. 27.2.6.2(1, 3, 5)                                                                |
| 4,5       | 7 | $(x, a) \in X \times A$       | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(4, 5)$ )                                                     |
| 2,4,5     | 8 | $r(x, a) \in X$               | Th. 5.2.3.9(2, 7)                                                                    |
| 1,2,3,4,5 | 9 | $(s(u, a), r(x, a)) \in B$    | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 27.2.6.3}), \text{Th. 3.16.5.5}(\wedge I(6, 8)))$ |

**Theorem 27.2.6.8 (Ein Paar entsteht am Anfang oder durch einen Schritt).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, H, p, u, x, a$   
**Funktionen:**  $s, r$   
**Abkürzung:**  $E(H, p) := \exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A$   
 $((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X, H \subseteq B \vdash$   
 $p \in T(H) \leftrightarrow (p = (e, x_0) \vee \exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A$   
 $((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a))))$

|                 |    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                        | $A$                                                                                                                                                                         |
| 2               | 2  | $x_0 \in X$                                                                                        | $A$                                                                                                                                                                         |
| 3               | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                      | $A$                                                                                                                                                                         |
| 4               | 4  | $H \subseteq B$                                                                                    | $A$                                                                                                                                                                         |
| 4               | 5  | $H \in \mathcal{P}(B)$                                                                             | Th. 3.16.2.1(4)                                                                                                                                                             |
| 1,2,4           | 6  | $T(H) = \tau(H)$                                                                                   | $\rightarrow E(5, \forall E(\wedge E2($<br>Th. 27.2.6.6(1, 2))))                                                                                                            |
| 1,2,4           | 7  | $p \in T(H) \leftrightarrow (p = (e, x_0) \vee (p \in B \wedge E(H, p)))$                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(6),}$<br>$= E(\text{Th. 2.9.1.1(}$<br>Def. 27.2.6.4), $\leftrightarrow S($<br>Th. 3.11.3.9, $\leftrightarrow S($<br>Th. 3.7.2.5,<br>Th. 3.13.2.8)))) |
| 8               | 8  | $E(H, p)$                                                                                          | $A$                                                                                                                                                                         |
| 9               | 9  | $u \in W \wedge \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge p =$<br>$(s(u, a), r(x, a)))$ | $A$                                                                                                                                                                         |
| 10              | 10 | $x \in X \wedge \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge p =$<br>$(s(u, a), r(x, a)))$                 | $A$                                                                                                                                                                         |
| 11              | 11 | $a \in A \wedge ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$                                      | $A$                                                                                                                                                                         |
| 1,3,9,10,<br>11 | 12 | $(s(u, a), r(x, a)) \in B$                                                                         | Th. 27.2.6.7(1, 3,<br>$\wedge E1(9), \wedge E1(10),$<br>$\wedge E1(11))$                                                                                                    |
| 1,3,9,10,<br>11 | 13 | $p \in B$                                                                                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(\wedge E2(\wedge E2(11))),$<br>12)                                                                                                            |
| 1,3,9,10        | 14 | $p \in B$                                                                                          | $\exists E(\wedge E2(10), 11, 13)$                                                                                                                                          |
| 1,3,9           | 15 | $p \in B$                                                                                          | $\exists E(\wedge E2(9), 10, 14)$                                                                                                                                           |
| 1,3,8           | 16 | $p \in B$                                                                                          | $\exists E(8, 9, 15)$                                                                                                                                                       |
| 1,3             | 17 | $E(H, p) \rightarrow (p \in B \wedge E(H, p))$                                                     | $\rightarrow I(8, \wedge I(16, 8))$                                                                                                                                         |
| 18              | 18 | $p \in B \wedge E(H, p)$                                                                           | $A$                                                                                                                                                                         |
|                 | 19 | $(p \in B \wedge E(H, p)) \rightarrow E(H, p)$                                                     | $\rightarrow I(18, \wedge E2(18))$                                                                                                                                          |
| 1,3             | 20 | $(p \in B \wedge E(H, p)) \leftrightarrow E(H, p)$                                                 | $\leftrightarrow I(19, 17)$                                                                                                                                                 |

$$1,2,3,4 \quad 21 \quad p \in T(H) \leftrightarrow (p = (e, x_0) \vee E(H, p)) \quad \leftrightarrow S(20, 7)$$

**Theorem 27.2.6.9 (Anfang und Fortsetzung gehören zur nächsten Phase).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, H, u, x, a$   
**Funktionen:**  $s, r$

$$\begin{aligned} & \text{WortStr}_A(W, e, s), \quad x_0 \in X, \quad r: X \times A \rightarrow X, \quad H \subseteq B \vdash \\ & (e, x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W \forall x \in X \forall a \in A \\ & ((u, x) \in H \rightarrow (s(u, a), r(x, a)) \in T(H)) \end{aligned}$$

|                 |    |                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                                       | $A$                                                                                                          |
| 2               | 2  | $x_0 \in X$                                                                                                                       | $A$                                                                                                          |
| 3               | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                                                     | $A$                                                                                                          |
| 4               | 4  | $H \subseteq B$                                                                                                                   | $A$                                                                                                          |
| 1,2,3,4         | 5  | $(e, x_0) \in T(H)$                                                                                                               | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(\text{Th. 27.2.6.8}(1, 2, 3, 4)), \vee I1(= I))$                           |
| 6               | 6  | $u \in W$                                                                                                                         | $A$                                                                                                          |
| 7               | 7  | $x \in X$                                                                                                                         | $A$                                                                                                          |
| 8               | 8  | $a \in A$                                                                                                                         | $A$                                                                                                          |
| 9               | 9  | $(u, x) \in H$                                                                                                                    | $A$                                                                                                          |
| 6,7,8,9         | 10 | $\exists v \in W \exists y \in X \exists b \in A ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), r(x, a)) = (s(v, b), r(y, b)))$                   | $\exists I(\wedge I(6, \exists I(\wedge I(7, \exists I(\wedge I(8, \wedge I(9, = I))))))$                    |
| 1,2,3,4,6,7,8,9 | 11 | $(s(u, a), r(x, a)) \in T(H)$                                                                                                     | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(\text{Th. 27.2.6.8}(1, 2, 3, 4)), \vee I2(10))$                            |
| 1,2,3,4         | 12 | $\forall u \in W \forall x \in X \forall a \in A ((u, x) \in H \rightarrow (s(u, a), r(x, a)) \in T(H))$                          | $\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, 11))))))$ |
| 1,2,3,4         | 13 | $(e, x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W \forall x \in X \forall a \in A ((u, x) \in H \rightarrow (s(u, a), r(x, a)) \in T(H))$ | $\wedge I(5, 12)$                                                                                            |

### Die natürlichen Zahlen zählen die Stufen

Nun erfolgt genau die Übersetzung in die Zahlenrekursion aus Band 10: Die dortige Wertemenge  $M$  ist hier  $\mathcal{P}(B)$ , der Anfangswert  $m_0$  ist  $\{(e, x_0)\}$ , und die Schrittfunktion  $f$  ist  $T$ . Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.3.1 liefert deshalb eine Folge von Zuordnungen. Wir nennen ihre Werte  $H_n$ .

**Definition 27.2.6.6 (Die Folge der Auswertungsstufen).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, n$

**Funktionen:**  $s, r$

**Neues Symbol:**  $h$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X \vdash$$

$$h := \text{Rec}_{\{(e, x_0)\}, T}$$

Für  $n \in \mathbb{N}$  verwenden wir im Folgenden die Abkürzung  $H_n := h(n)$ .

**Theorem 27.2.6.10 (Typisierung und Gleichungen der Stufenfolge).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, n$

**Funktionen:**  $s, r$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X \vdash$$

$$h: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n))$$

|       |    |                                                                                 |                                                                        |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                     | $A$                                                                    |
| 2     | 2  | $x_0 \in X$                                                                     | $A$                                                                    |
| 1     | 3  | $e \in W$                                                                       | $\wedge E1(\text{Ax. 27.2.6.1 (1)})$                                   |
| 1,2   | 4  | $(e, x_0) \in B$                                                                | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.3), Th. 3.16.5.5}(\wedge I(3, 2)))$ |
| 1,2   | 5  | $\{(e, x_0)\} \in \mathcal{P}(B)$                                               | $\text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(4))}$                                |
| 1,2   | 6  | $T: \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                  | $\wedge E1(\text{Th. 27.2.6.6(1, 2)})$                                 |
| 1,2   | 7  | $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$                                      | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.2(5, 6)})$     |
| 1,2   | 8  | $H_0 = \{(e, x_0)\}$                                                            | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.4(5, 6)})$     |
| 9     | 9  | $n \in \mathbb{N}$                                                              | $A$                                                                    |
| 1,2,9 | 10 | $H_n \in \mathcal{P}(B)$                                                        | $\text{Th. 5.2.3.9(7, 9)}$                                             |
| 1,2,9 | 11 | $H_n \subseteq B$                                                               | $\text{Th. 3.16.2.1(10)}$                                              |
| 1,2,9 | 12 | $H_{\text{succ}(n)} = T(H_n)$                                                   | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.5(5, 6, 9)})$  |
| 1,2   | 13 | $\forall n \in \mathbb{N} (H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n))$ | $\forall I(\rightarrow I(9, \wedge I(11, 12)))$                        |

$$1,2 \quad 14 \quad h: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge \quad \wedge I(7, \wedge I(8, 13)) \\ \forall n \in \mathbb{N} (H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n))$$

$H_0$  ordnet dem Anfangswort seinen Wert zu.  $H_1$  enthält zusätzlich die Werte der Einbuchstabenwörter,  $H_2$  die der nächsten Fortsetzungen. Diese Beschreibung dient der Anschauung; im Beweis arbeiten wir allein mit den beiden Stufengleichungen. Bei unendlichem Alphabet kann bereits  $H_1$  unendlich sein. Bis zu jeder festen Stufe sind nur endlich viele Aufbauphasen nötig; die Zahl ihrer Paare muss dagegen nicht endlich sein.

### Spätere Stufen bewahren frühere Zuordnungen

Obwohl  $T(H)$  nur das Anfangspaar und die Fortsetzungen enthält, gehen in der konstruierten Folge keine Paare verloren. Der Grund ist derselbe Induktionsgedanke wie bei wachsenden Folgen natürlicher Anfangsabschnitte: Die erste Stufe ist in der zweiten enthalten, und ein Einschluss bleibt unter einem weiteren Aufbau erhalten.

**Theorem 27.2.6.11 (Die Aufbauphase erhält Einschlüsse).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, H, K, p, u, x, a$   
**Funktionen:**  $s, r$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), \quad x_0 \in X, \quad r: X \times A \rightarrow X, \\ H \subseteq B, \quad K \subseteq B, \quad H \subseteq K \vdash T(H) \subseteq T(K)$$

|           |    |                                                                                                                  |                                                                          |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | WortStr <sub>A</sub> (W, e, s)                                                                                   | A                                                                        |
| 2         | 2  | $x_0 \in X$                                                                                                      | A                                                                        |
| 3         | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                                    | A                                                                        |
| 4         | 4  | $H \subseteq B$                                                                                                  | A                                                                        |
| 5         | 5  | $K \subseteq B$                                                                                                  | A                                                                        |
| 6         | 6  | $H \subseteq K$                                                                                                  | A                                                                        |
| 7         | 7  | $p \in T(H)$                                                                                                     | A                                                                        |
| 1,2,3,4,7 | 8  | $p = (e, x_0) \vee \exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$ | $\rightarrow E(7, \leftrightarrow E1(\text{Th. 27.2.6.8}(1, 2, 3, 4)))$  |
| 9         | 9  | $p = (e, x_0)$                                                                                                   | A                                                                        |
| 1,2,3,5,9 | 10 | $p \in T(K)$                                                                                                     | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), \wedge E1(\text{Th. 27.2.6.9}(1, 2, 3, 5)))$ |
| 11        | 11 | $\exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$                   | A                                                                        |
| 12        | 12 | $u \in W \wedge \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$                    | A                                                                        |

|                        |    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                     | 13 | $x \in X \wedge \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$                  | $A$                                                                                                                                                                             |
| 14                     | 14 | $a \in A \wedge ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$                                  | $A$                                                                                                                                                                             |
| 6,14                   | 15 | $(u, x) \in K$                                                                                 | Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E1$<br>( $\wedge E2(14)$ ))                                                                                                                              |
| 6,12,13,<br>14         | 16 | $\exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in K \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$ | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \exists I$<br>( $\wedge I(\wedge E1(13), \exists I(\wedge I$<br>( $\wedge E1(14), \wedge I(15,$<br>$\wedge E2(\wedge E2$<br>( $14))))))))))$ |
| 1,2,3,5,6,<br>12,13,14 | 17 | $p \in T(K)$                                                                                   | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2($<br>Th. 27.2.6.8(1, 2, 3,<br>5)), $\vee I2(16)$ )                                                                                            |
| 1,2,3,5,6,<br>12,13    | 18 | $p \in T(K)$                                                                                   | $\exists E(\wedge E2(13), 14, 17)$                                                                                                                                              |
| 1,2,3,5,6,<br>12       | 19 | $p \in T(K)$                                                                                   | $\exists E(\wedge E2(12), 13, 18)$                                                                                                                                              |
| 1,2,3,5,6,<br>11       | 20 | $p \in T(K)$                                                                                   | $\exists E(11, 12, 19)$                                                                                                                                                         |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7      | 21 | $p \in T(K)$                                                                                   | $\vee E(8, 9, 10, 11, 20)$                                                                                                                                                      |
| 1,2,3,4,5,<br>6        | 22 | $T(H) \subseteq T(K)$                                                                          | Th. 3.5.1.1([7]:21)                                                                                                                                                             |

**Theorem 27.2.6.12 (Jede Stufe liegt in der nächsten).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, n, k$

**Funktionen:**  $s, r$

**Abkürzung:**  $P(n) := H_n \subseteq H_{\text{succ}(n)}$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash$   
 $\forall n \in \mathbb{N} H_n \subseteq H_{\text{succ}(n)}$

|       |   |                                                                                                           |                                                                                                         |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                               | $A$                                                                                                     |
| 2     | 2 | $x_0 \in X$                                                                                               | $A$                                                                                                     |
| 3     | 3 | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                             | $A$                                                                                                     |
| 1,2   | 4 | $H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N} (H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n))$ | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.6.10}$<br>(1, 2))                                                             |
|       | 5 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                        | Ax. 10.3.1                                                                                              |
| 1,2   | 6 | $H_0 \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(0)} = T(H_0)$                                                      | $\rightarrow E(5, \forall E(\wedge E2$<br>(4)))                                                         |
| 1,2,3 | 7 | $(e, x_0) \in T(H_0)$                                                                                     | $\wedge E1(\text{Th. 27.2.6.9}(1,$<br>2, 3, $\wedge E1(6)))$                                            |
| 1,2,3 | 8 | $P(0)$                                                                                                    | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>( $\wedge E1(4)$ ), Th. 2.9.1.1<br>( $\wedge E2(6)$ ),<br>Th. 3.11.3.15(7)) |

|            |    |                                                                                                 |                                                                                 |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 9          | 9  | $n \in \mathbb{N}$                                                                              | $A$                                                                             |
| 10         | 10 | $P(n)$                                                                                          | $A$                                                                             |
| 9          | 11 | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                                                 | Ax. 10.3.4(9)                                                                   |
| 1,2,9      | 12 | $H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n)$                                            | $\rightarrow E(9, \forall E(\wedge E2(4)))$                                     |
| 1,2,9      | 13 | $H_{\text{succ}(n)} \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(\text{succ}(n))} = T(H_{\text{succ}(n)})$ | $\rightarrow E(11, \forall E(\wedge E2(4)))$                                    |
| 1,2,3,9,10 | 14 | $T(H_n) \subseteq T(H_{\text{succ}(n)})$                                                        | Th. 27.2.6.11(1, 2, 3, $\wedge E1(12), \wedge E1(13), 10$ )                     |
| 1,2,3,9,10 | 15 | $P(\text{succ}(n))$                                                                             | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(12)), \text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(13)), 14)$ |
| 1,2,3      | 16 | $\forall n \in \mathbb{N} (P(n) \rightarrow P(\text{succ}(n)))$                                 | $\forall I(\rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 15)))$                            |
| 17         | 17 | $k \in \mathbb{N}$                                                                              | $A$                                                                             |
| 1,2,3,17   | 18 | $P(k)$                                                                                          | Ax. 10.3.9(8, [9, 10]:15, 17)                                                   |
| 1,2,3      | 19 | $\forall n \in \mathbb{N} H_n \subseteq H_{\text{succ}(n)}$                                     | $\forall I(\rightarrow I(17, 18))$                                              |

Der Monotoniesatz aus Band 10 ist in der Schreibweise  $n + 1$  formuliert. Mit  $n + 1 = \text{succ}(n)$  übersetzen wir zunächst den soeben bewiesenen Stufeneinschluss in diese Schreibweise. Die Aufbauphase selbst bleibt dabei dieselbe.

**Theorem 27.2.6.13 (Frühere Stufen liegen in allen späteren).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, n, m, k$   
**Funktionen:**  $s, r$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X,$   
 $n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \leq m \vdash H_n \subseteq H_m$

|         |    |                                                             |                                  |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                 | $A$                              |
| 2       | 2  | $x_0 \in X$                                                 | $A$                              |
| 3       | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                               | $A$                              |
| 4       | 4  | $n \in \mathbb{N}$                                          | $A$                              |
| 5       | 5  | $m \in \mathbb{N}$                                          | $A$                              |
| 6       | 6  | $n \leq m$                                                  | $A$                              |
| 1,2,3   | 7  | $\forall k \in \mathbb{N} H_k \subseteq H_{\text{succ}(k)}$ | Th. 27.2.6.12(1, 2, 3)           |
| 8       | 8  | $k \in \mathbb{N}$                                          | $A$                              |
| 1,2,3,8 | 9  | $H_k \subseteq H_{\text{succ}(k)}$                          | $\rightarrow E(8, \forall E(7))$ |
| 8       | 10 | $k + 1 = \text{succ}(k)$                                    | Th. 10.4.4.7(8)                  |

|                  |    |                                                  |                                      |
|------------------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1,2,3,8          | 11 | $H_k \subseteq H_{k+1}$                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>(10), 9) |
| 1,2,3            | 12 | $\forall k \in \mathbb{N} H_k \subseteq H_{k+1}$ | $\forall I(\rightarrow I(8, 11))$    |
| 4,5,6            | 13 | $n < m \vee n = m$                               | Th. 10.4.5.17(4, 5, 6)               |
| 14               | 14 | $n < m$                                          | $A$                                  |
| 1,2,3,4          | 15 | $H_n \subseteq H_{n+1}$                          | $\rightarrow E(4, \forall E(12))$    |
| 1,2,3,4,5,<br>14 | 16 | $H_{n+1} \subseteq H_m$                          | Th. 10.4.6.36(12, 4,<br>5, 14)       |
| 1,2,3,4,5,<br>14 | 17 | $H_n \subseteq H_m$                              | Th. 3.5.3.6(15, 16)                  |
| 18               | 18 | $n = m$                                          | $A$                                  |
| 18               | 19 | $H_n \subseteq H_m$                              | $= E(18, \text{Th. 3.5.3.1})$        |
| 1,2,3,4,5,<br>6  | 20 | $H_n \subseteq H_m$                              | $\vee E(13, 14, 17, 18,$<br>19)      |

### Jedes erfasste Wort erhält nur einen Wert

Nun treten die Unterschiede zwischen Zahlen und Wörtern im Beweis ausdrücklich hervor. Bei Zahlen verhindert das Nullaxiom eine Kollision zwischen Anfang und Nachfolger; hier leistet W1 dasselbe für das Anfangswort. Die Injektivität des Zahlennachfolgers gewinnt den Vorgänger zurück. W2 gewinnt hier sowohl den Vorgänger als auch den angefügten Buchstaben zurück. Deshalb können verschiedene Berechnungswege einem Wort keinen widersprüchlichen Wert geben.

Wir kürzen lediglich die gewöhnliche Rechtseindeutigkeit einer Relation ab. Sie fordert noch nicht, dass jedes Wort einen Wert besitzt.

### Definition 27.2.6.7 (Ein Wert je erfasstem Argument).

**Mengen:**  $H, t, y, z$   
**Neues Symbol:**  $R(H)$

$$R(H) := \forall t \forall y \forall z ((t, y) \in H \wedge (t, z) \in H) \rightarrow y = z$$

**Theorem 27.2.6.14 (Die Anfangszuordnung ist rechtseindeutig).**

**Mengen:**  $e, x_0, t, y, z$

$$R(\{(e, x_0)\})$$

|   |   |                                                          |                                                                               |
|---|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $(t, y) \in \{(e, x_0)\} \wedge (t, z) \in \{(e, x_0)\}$ | $A$                                                                           |
| 1 | 2 | $(t, y) = (e, x_0)$                                      | Th. 3.11.3.9( $\wedge E1$<br>(1))                                             |
| 1 | 3 | $(t, z) = (e, x_0)$                                      | Th. 3.11.3.9( $\wedge E2$<br>(1))                                             |
| 1 | 4 | $y = x_0$                                                | $\wedge E2$ (Th. 3.11.4.1<br>(2))                                             |
| 1 | 5 | $z = x_0$                                                | $\wedge E2$ (Th. 3.11.4.1<br>(3))                                             |
| 1 | 6 | $y = z$                                                  | Th. 2.9.1.3(4, 5)                                                             |
|   | 7 | $R(\{(e, x_0)\})$                                        | Def. 27.2.6.7( $\forall I(\forall I$<br>$(\forall I(\rightarrow I(1, 6))))$ ) |

**Theorem 27.2.6.15 (Ein Schritt kann den Anfangswert nicht verändern).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, H, z, u, x, a$

**Funktionen:**  $s, r$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), \quad x_0 \in X, \quad r: X \times A \rightarrow X, \\ H \subseteq B, \quad (e, z) \in T(H) \vdash z = x_0$$

|           |    |                                                                                                                            |                                                                        |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                                | $A$                                                                    |
| 2         | 2  | $x_0 \in X$                                                                                                                | $A$                                                                    |
| 3         | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                                              | $A$                                                                    |
| 4         | 4  | $H \subseteq B$                                                                                                            | $A$                                                                    |
| 5         | 5  | $(e, z) \in T(H)$                                                                                                          | $A$                                                                    |
| 1,2,3,4,5 | 6  | $(e, z) = (e, x_0) \vee \exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$ | $\rightarrow E(5, \leftrightarrow E1$<br>Th. 27.2.6.8(1, 2, 3,<br>4))) |
| 7         | 7  | $(e, z) = (e, x_0)$                                                                                                        | $A$                                                                    |
| 7         | 8  | $z = x_0$                                                                                                                  | $\wedge E2$ (Th. 3.11.4.1<br>(7))                                      |
| 9         | 9  | $\exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$                        | $A$                                                                    |
| 10        | 10 | $u \in W \wedge \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$                         | $A$                                                                    |

|           |    |                                                                                    |                                                            |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11        | 11 | $x \in X \wedge \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$ | $A$                                                        |
| 12        | 12 | $a \in A \wedge ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$                 | $A$                                                        |
| 12        | 13 | $e = s(u, a)$                                                                      | $\wedge E1(\text{Th. 3.11.4.1}(\wedge E2(\wedge E2(12))))$ |
| 1,10,12   | 14 | $s(u, a) \neq e$                                                                   | $\text{Ax. 27.2.6.2}(1, \wedge E1(10), \wedge E1(12))$     |
| 1,10,12   | 15 | $\perp$                                                                            | $\perp I(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 14)$                      |
| 1,10,12   | 16 | $z = x_0$                                                                          | $\text{Th. 2.1.7.4}(15)$                                   |
| 1,10,11   | 17 | $z = x_0$                                                                          | $\exists E(\wedge E2(11), 12, 16)$                         |
| 1,10      | 18 | $z = x_0$                                                                          | $\exists E(\wedge E2(10), 11, 17)$                         |
| 1,9       | 19 | $z = x_0$                                                                          | $\exists E(9, 10, 18)$                                     |
| 1,2,3,4,5 | 20 | $z = x_0$                                                                          | $\vee E(6, 7, 8, 9, 19)$                                   |

**Theorem 27.2.6.16 (Ein Nachfolgerwert wird vom Vorgänger eindeutig festgelegt).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, H, u, x, a, z, v, y, b$   
**Funktionen:**  $s, r$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X,$   
 $H \subseteq B, R(H), u \in W, x \in X, a \in A,$   
 $(u, x) \in H, (s(u, a), z) \in T(H) \vdash z = r(x, a)$

|            |    |                                                                                                                                        |                                                                          |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                                            | $A$                                                                      |
| 2          | 2  | $x_0 \in X$                                                                                                                            | $A$                                                                      |
| 3          | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                                                          | $A$                                                                      |
| 4          | 4  | $H \subseteq B$                                                                                                                        | $A$                                                                      |
| 5          | 5  | $R(H)$                                                                                                                                 | $A$                                                                      |
| 6          | 6  | $u \in W$                                                                                                                              | $A$                                                                      |
| 7          | 7  | $x \in X$                                                                                                                              | $A$                                                                      |
| 8          | 8  | $a \in A$                                                                                                                              | $A$                                                                      |
| 9          | 9  | $(u, x) \in H$                                                                                                                         | $A$                                                                      |
| 10         | 10 | $(s(u, a), z) \in T(H)$                                                                                                                | $A$                                                                      |
| 1,2,3,4,10 | 11 | $(s(u, a), z) = (e, x_0) \vee \exists v \in W \exists y \in X \exists b \in A ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$ | $\rightarrow E(10, \leftrightarrow E1(\text{Th. 27.2.6.8}(1, 2, 3, 4)))$ |
| 12         | 12 | $(s(u, a), z) = (e, x_0)$                                                                                                              | $A$                                                                      |
| 12         | 13 | $s(u, a) = e$                                                                                                                          | $\wedge E1(\text{Th. 3.11.4.1}(12))$                                     |
| 1,6,8      | 14 | $s(u, a) \neq e$                                                                                                                       | $\text{Ax. 27.2.6.2}(1, 6, 8)$                                           |

|                        |    |                                                                                                           |                                                                                            |
|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,6,8,12               | 15 | $z = r(x, a)$                                                                                             | Th. 2.1.7.4( $\perp I(13, 14)$ )                                                           |
| 16                     | 16 | $\exists v \in W \exists y \in X \exists b \in A ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$ | $A$                                                                                        |
| 17                     | 17 | $v \in W \wedge \exists y \in X \exists b \in A ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$  | $A$                                                                                        |
| 18                     | 18 | $y \in X \wedge \exists b \in A ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$                  | $A$                                                                                        |
| 19                     | 19 | $b \in A \wedge ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$                                  | $A$                                                                                        |
| 19                     | 20 | $s(u, a) = s(v, b) \wedge z = r(y, b)$                                                                    | Th. 3.11.4.1( $\wedge E2$ ( $\wedge E2(19)$ ))                                             |
| 1,6,8,17,<br>19        | 21 | $u = v \wedge a = b$                                                                                      | Ax. 27.2.6.3(1, 6, $\wedge E1(17), 8, \wedge E1(19), \wedge E1(20)$ )                      |
| 1,6,8,17,<br>19        | 22 | $(u, y) \in H$                                                                                            | $= E(\text{Th. 2.9.1.1} (\wedge E1(21)), \wedge E1(\wedge E2(19)))$                        |
| 1,5,6,8,9,<br>17,19    | 23 | $x = y$                                                                                                   | $\rightarrow E(\wedge I(9, 22), \forall E(\forall E(\forall E(\text{Def. 27.2.6.7(5)}))))$ |
| 1,5,6,8,9,<br>17,19    | 24 | $z = r(x, a)$                                                                                             | $= E(\text{Th. 2.9.1.1} (23), \text{Th. 2.9.1.1} (\wedge E2(21)), \wedge E2(20))$          |
| 1,5,6,8,9,<br>17,18    | 25 | $z = r(x, a)$                                                                                             | $\exists E(\wedge E2(18), 19, 24)$                                                         |
| 1,5,6,8,9,<br>17       | 26 | $z = r(x, a)$                                                                                             | $\exists E(\wedge E2(17), 18, 25)$                                                         |
| 1,5,6,8,9,<br>16       | 27 | $z = r(x, a)$                                                                                             | $\exists E(16, 17, 26)$                                                                    |
| 1,2,3,4,5,<br>6,8,9,10 | 28 | $z = r(x, a)$                                                                                             | $\forall E(11, 12, 15, 16, 27)$                                                            |

**Theorem 27.2.6.17** (Rechtseindeutigkeit bleibt in der nächsten Phase erhalten).

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, H, t, z, c, u, x, a$   
**Funktionen:**  $s, r$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X,$   
 $H \subseteq B, R(H) \vdash R(T(H))$

|                      |    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                                                                                                                            | $A$                                                                                                              |
| 2                    | 2  | $x_0 \in X$                                                                                                                                                                                                            | $A$                                                                                                              |
| 3                    | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                                                                                                                                          | $A$                                                                                                              |
| 4                    | 4  | $H \subseteq B$                                                                                                                                                                                                        | $A$                                                                                                              |
| 5                    | 5  | $R(H)$                                                                                                                                                                                                                 | $A$                                                                                                              |
| 6                    | 6  | $(t, z) \in T(H) \wedge (t, c) \in T(H)$                                                                                                                                                                               | $A$                                                                                                              |
| 1,2,3,4,6            | 7  | $(t, z) = (e, x_0) \vee \exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in \rightarrow E(\wedge E1(6), \leftrightarrow E1$<br>$H \wedge (t, z) = (s(u, a), r(x, a)))$<br>$(\text{Th. 27.2.6.8}(1, 2, 3, 4)))$ | $A$                                                                                                              |
| 8                    | 8  | $(t, z) = (e, x_0)$                                                                                                                                                                                                    | $A$                                                                                                              |
| 8                    | 9  | $t = e \wedge z = x_0$                                                                                                                                                                                                 | $\text{Th. 3.11.4.1}(8)$                                                                                         |
| 6,8                  | 10 | $(e, c) \in T(H)$                                                                                                                                                                                                      | $= E(\wedge E1(9), \wedge E2(6))$                                                                                |
| 1,2,3,4,6,8          | 11 | $c = x_0$                                                                                                                                                                                                              | $\text{Th. 27.2.6.15}(1, 2, 3, 4, 10)$                                                                           |
| 1,2,3,4,6,8          | 12 | $z = c$                                                                                                                                                                                                                | $\text{Th. 2.9.1.3}(\wedge E2(9), 11)$                                                                           |
| 13                   | 13 | $\exists u \in W \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge (t, z) = (s(u, a), r(x, a)))$                                                                                                                    | $A$                                                                                                              |
| 14                   | 14 | $u \in W \wedge \exists x \in X \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge (t, z) = (s(u, a), r(x, a)))$                                                                                                                     | $A$                                                                                                              |
| 15                   | 15 | $x \in X \wedge \exists a \in A ((u, x) \in H \wedge (t, z) = (s(u, a), r(x, a)))$                                                                                                                                     | $A$                                                                                                              |
| 16                   | 16 | $a \in A \wedge ((u, x) \in H \wedge (t, z) = (s(u, a), r(x, a)))$                                                                                                                                                     | $A$                                                                                                              |
| 16                   | 17 | $t = s(u, a) \wedge z = r(x, a)$                                                                                                                                                                                       | $\text{Th. 3.11.4.1}(\wedge E2(\wedge E2(16)))$                                                                  |
| 6,16                 | 18 | $(s(u, a), c) \in T(H)$                                                                                                                                                                                                | $= E(\wedge E1(17), \wedge E2(6))$                                                                               |
| 1,2,3,4,5,6,14,15,16 | 19 | $c = r(x, a)$                                                                                                                                                                                                          | $\text{Th. 27.2.6.16}(1, 2, 3, 4, 5, \wedge E1(14), \wedge E1(15), \wedge E1(16), \wedge E1(\wedge E2(16)), 18)$ |
| 1,2,3,4,5,6,14,15,16 | 20 | $z = c$                                                                                                                                                                                                                | $\text{Th. 2.9.1.3}(\wedge E2(17), 19)$                                                                          |
| 1,2,3,4,5,6,14,15    | 21 | $z = c$                                                                                                                                                                                                                | $\exists E(\wedge E2(15), 16, 20)$                                                                               |

|                    |              |                                                                                |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3,4,5,<br>6,14 | 22 $z = c$   | $\exists E(\wedge E2(14), 15, 21)$                                             |
| 1,2,3,4,5,<br>6,13 | 23 $z = c$   | $\exists E(13, 14, 22)$                                                        |
| 1,2,3,4,5,<br>6    | 24 $z = c$   | $\vee E(7, 8, 12, 13, 23)$                                                     |
| 1,2,3,4,5          | 25 $R(T(H))$ | Def. 27.2.6.7( $\forall I(\forall I$<br>$(\forall I(\rightarrow I(6, 24))))$ ) |

Damit sind Anfang und Schritt einer gewöhnlichen Zahleninduktion bewiesen. Sie zeigt die Rechtseindeutigkeit aller Stufen. Die Wortinduktion brauchen wir erst anschließend für die andere Frage, ob jedes Wort überhaupt in einer Stufe vorkommt.

**Theorem 27.2.6.18 (Alle Stufen sind rechtseindeutig).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, n, k$   
**Funktionen:**  $s, r$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash$   
 $\forall n \in \mathbb{N} R(H_n)$

|           |    |                                                                                                           |                                                                          |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                               | $A$                                                                      |
| 2         | 2  | $x_0 \in X$                                                                                               | $A$                                                                      |
| 3         | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                             | $A$                                                                      |
| 1,2       | 4  | $H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N} (H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n))$ | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.6.10}$<br>$(1, 2))$                            |
| 1,2       | 5  | $R(H_0)$                                                                                                  | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(\wedge E1(4)),$<br>$\text{Th. 27.2.6.14})$ |
| 6         | 6  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                        | $A$                                                                      |
| 7         | 7  | $R(H_n)$                                                                                                  | $A$                                                                      |
| 1,2,6     | 8  | $H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n)$                                                      | $\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2$<br>$(4)))$                        |
| 1,2,3,6,7 | 9  | $R(T(H_n))$                                                                                               | $\text{Th. 27.2.6.17}(1, 2, 3,$<br>$\wedge E1(8), 7)$                    |
| 1,2,3,6,7 | 10 | $R(H_{\text{succ}(n)})$                                                                                   | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(\wedge E2(8)), 9)$                         |
| 1,2,3     | 11 | $\forall n \in \mathbb{N} (R(H_n) \rightarrow R(H_{\text{succ}(n)}))$                                     | $\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7,$<br>$10)))$                 |
| 12        | 12 | $k \in \mathbb{N}$                                                                                        | $A$                                                                      |
| 1,2,3,12  | 13 | $R(H_k)$                                                                                                  | $\text{Ax. 10.3.9}(5, [6,$<br>$7]:10, 12)$                               |
| 1,2,3     | 14 | $\forall n \in \mathbb{N} R(H_n)$                                                                         | $\forall I(\rightarrow I(12, 13))$                                       |

### Die Vereinigung erfasst alle Wörter

Wir fassen jetzt alle Stufen zusammen. Ein Paar gehört zur Vereinigung, sobald es in irgendeiner Stufe vorkommt. Zwei Stufen sind nach ihren natürlichen Indizes vergleichbar; deshalb liegen zwei zu prüfende Paare immer gemeinsam in einer späteren Stufe. Deren Rechtseindeutigkeit überträgt sich auf die Vereinigung.

**Definition 27.2.6.8 (Vereinigung der Auswertungsstufen).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0$   
**Funktionen:**  $s, r$   
**Neues Symbol:**  $G$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X \vdash G := \bigcup h[\mathbb{N}]$$

**Theorem 27.2.6.19 (Zugehörigkeit zur Vereinigung der Stufen).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, p, K, n$   
**Funktionen:**  $s, r$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X \vdash \\ p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} p \in H_n$$

|       |    |                                            |                                                           |
|-------|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                | $A$                                                       |
| 2     | 2  | $x_0 \in X$                                | $A$                                                       |
| 1,2   | 3  | $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(B)$ | $\wedge E1(\text{Th. 27.2.6.10}$<br>$(1, 2))$             |
| 4     | 4  | $p \in G$                                  | $A$                                                       |
| 1,2,4 | 5  | $\exists K \in h[\mathbb{N}] p \in K$      | $\text{Th. 3.13.2.1}(= E(\text{Def. 27.2.6.8}(1, 2), 4))$ |
| 6     | 6  | $K \in h[\mathbb{N}] \wedge p \in K$       | $A$                                                       |
| 1,2,6 | 7  | $\exists n \in \mathbb{N} K = H_n$         | $\text{Th. 5.2.4.7}(3, \wedge E1(6))$                     |
| 8     | 8  | $n \in \mathbb{N} \wedge K = H_n$          | $A$                                                       |
| 6,8   | 9  | $p \in H_n$                                | $= E(\wedge E2(8), \wedge E2(6))$                         |
| 6,8   | 10 | $\exists n \in \mathbb{N} p \in H_n$       | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), 9))$                    |
| 1,2,6 | 11 | $\exists n \in \mathbb{N} p \in H_n$       | $\exists E(7, 8, 10)$                                     |
| 1,2,4 | 12 | $\exists n \in \mathbb{N} p \in H_n$       | $\exists E(5, 6, 11)$                                     |
| 13    | 13 | $\exists n \in \mathbb{N} p \in H_n$       | $A$                                                       |
| 14    | 14 | $n \in \mathbb{N} \wedge p \in H_n$        | $A$                                                       |
| 14    | 15 | $\exists k \in \mathbb{N} H_n = H_k$       | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(14), = I))$                 |

|        |    |                                                              |                                                                      |
|--------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1,2,14 | 16 | $H_n \in h[\mathbb{N}]$                                      | Th. 5.2.4.8(3, 15)                                                   |
| 1,2,14 | 17 | $p \in \bigcup h[\mathbb{N}]$                                | Th. 3.13.2.1( $\exists I(\wedge I$<br>(16, $\wedge E2(14))))$ )      |
| 1,2,14 | 18 | $p \in G$                                                    | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 27.2.6.8}(1, 2)),$<br>17)         |
| 1,2,13 | 19 | $p \in G$                                                    | $\exists E(13, 14, 18)$                                              |
| 1,2    | 20 | $p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} p \in H_n$ | $\leftrightarrow I(\rightarrow I(4, 12), \rightarrow I$<br>(13, 19)) |

**Theorem 27.2.6.20 (Die Vereinigung bleibt eine Relation auf den gegebenen Mengen).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, p, n$

**Funktionen:**  $s, r$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X \vdash G \subseteq W \times X$$

|       |    |                                      |                                                                                                       |
|-------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$          | $A$                                                                                                   |
| 2     | 2  | $x_0 \in X$                          | $A$                                                                                                   |
| 3     | 3  | $p \in G$                            | $A$                                                                                                   |
| 1,2,3 | 4  | $\exists n \in \mathbb{N} p \in H_n$ | $\rightarrow E(3, \leftrightarrow E1(\text{Th. 27.2.6.19}(1, 2)))$                                    |
| 5     | 5  | $n \in \mathbb{N} \wedge p \in H_n$  | $A$                                                                                                   |
| 1,2,5 | 6  | $H_n \subseteq B$                    | $\wedge E1(\rightarrow E(\wedge E1(5), \forall E(\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 27.2.6.10}(1, 2))))))$ |
| 1,2,5 | 7  | $p \in B$                            | $\text{Th. 3.5.2.6}(6, \wedge E2(5))$                                                                 |
| 1,2,3 | 8  | $p \in B$                            | $\exists E(4, 5, 7)$                                                                                  |
| 1,2   | 9  | $G \subseteq B$                      | $\text{Th. 3.5.1.1}([3]:8)$                                                                           |
| 1,2   | 10 | $G \subseteq W \times X$             | $= E(\text{Def. 27.2.6.3}, 9)$                                                                        |

**Theorem 27.2.6.21 (Die Vereinigung ist rechtseindeutig).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, t, y, z, n, m$

**Funktionen:**  $s, r$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash R(G)$

|                  |    |                                           |                                                                                                            |
|------------------|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$               | $A$                                                                                                        |
| 2                | 2  | $x_0 \in X$                               | $A$                                                                                                        |
| 3                | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$             | $A$                                                                                                        |
| 4                | 4  | $(t, y) \in G \wedge (t, z) \in G$        | $A$                                                                                                        |
| 1,2,4            | 5  | $\exists n \in \mathbb{N} (t, y) \in H_n$ | $\rightarrow E(\wedge E1(4), \leftrightarrow E1$<br>(Th. 27.2.6.19(1,<br>2)))                              |
| 1,2,4            | 6  | $\exists m \in \mathbb{N} (t, z) \in H_m$ | $\rightarrow E(\wedge E2(4), \leftrightarrow E1$<br>(Th. 27.2.6.19(1,<br>2)))                              |
| 7                | 7  | $n \in \mathbb{N} \wedge (t, y) \in H_n$  | $A$                                                                                                        |
| 8                | 8  | $m \in \mathbb{N} \wedge (t, z) \in H_m$  | $A$                                                                                                        |
| 7,8              | 9  | $n \leq m \vee m \leq n$                  | Th. 10.4.5.20( $\wedge E1$<br>(7), $\wedge E1(8)$ )                                                        |
| 10               | 10 | $n \leq m$                                | $A$                                                                                                        |
| 1,2,3,7,8,<br>10 | 11 | $H_n \subseteq H_m$                       | Th. 27.2.6.13(1, 2, 3,<br>$\wedge E1(7), \wedge E1(8), 10)$                                                |
| 1,2,3,7,8,<br>10 | 12 | $(t, y) \in H_m$                          | Th. 3.5.2.6(11, $\wedge E2$<br>(7))                                                                        |
| 1,2,3,8          | 13 | $R(H_m)$                                  | $\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E($<br>Th. 27.2.6.18(1, 2,<br>3)))                                    |
| 1,2,3,7,8,<br>10 | 14 | $y = z$                                   | $\rightarrow E(\wedge I(12, \wedge E2$<br>(8)), $\forall E(\forall E(\forall E($<br>Def. 27.2.6.7(13)))))) |
| 15               | 15 | $m \leq n$                                | $A$                                                                                                        |
| 1,2,3,7,8,<br>15 | 16 | $H_m \subseteq H_n$                       | Th. 27.2.6.13(1, 2, 3,<br>$\wedge E1(8), \wedge E1(7), 15)$                                                |
| 1,2,3,7,8,<br>15 | 17 | $(t, z) \in H_n$                          | Th. 3.5.2.6(16, $\wedge E2$<br>(8))                                                                        |
| 1,2,3,7          | 18 | $R(H_n)$                                  | $\rightarrow E(\wedge E1(7), \forall E($<br>Th. 27.2.6.18(1, 2,<br>3)))                                    |
| 1,2,3,7,8,<br>15 | 19 | $y = z$                                   | $\rightarrow E(\wedge I(\wedge E2(7),$<br>17), $\forall E(\forall E(\forall E($<br>Def. 27.2.6.7(18))))))  |
| 1,2,3,7,8        | 20 | $y = z$                                   | $\forall E(9, 10, 14, 15, 19)$                                                                             |
| 1,2,3,4,7        | 21 | $y = z$                                   | $\exists E(6, 8, 20)$                                                                                      |
| 1,2,3,4          | 22 | $y = z$                                   | $\exists E(5, 7, 21)$                                                                                      |

1,2,3 23  $R(G)$

Def. 27.2.6.7( $\forall I(\forall I$   
( $\forall I(\rightarrow I(4, 22))))$ )

Für die Vollständigkeit wechseln wir nun von der Zahleninduktion zum axiomatischen Wortinduktionsprinzip W3. Die Aussage lautet: *Dieses Wort wird in irgendeiner Stufe erfasst*. Das Anfangswort wird in Stufe 0 erfasst. Wird  $u$  in Stufe  $n$  erfasst, so wird jede Fortsetzung  $s(u, a)$  in Stufe  $\text{succ}(n)$  erfasst. Anders als bei einer einzelnen Zahlenfolge kann es viele solche Fortsetzungen geben; der Schritt verlangt die Aussage deshalb für jeden Buchstaben  $a \in A$ .

**Theorem 27.2.6.22 (Jedes Wort erhält in einer Stufe einen Wert).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, u, v, a, n, x$

**Funktionen:**  $s, r$

**Abkürzung:**  $P(u) := \exists n \in \mathbb{N} \exists x \in X (u, x) \in H_n$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash$

$\forall u \in W \exists n \in \mathbb{N} \exists x \in X (u, x) \in H_n$

|                  |    |                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                  | $A$                                                                                                                                      |
| 2                | 2  | $x_0 \in X$                                                                                                  | $A$                                                                                                                                      |
| 3                | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                                | $A$                                                                                                                                      |
| 1,2              | 4  | $H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N} (H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n))$    | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.6.10 (1, 2)})$                                                                                                 |
|                  | 5  | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                           | $\text{Ax. 10.3.1}$                                                                                                                      |
| 1,2              | 6  | $(e, x_0) \in H_0$                                                                                           | $= E(\text{Th. 2.9.1.1 } (\wedge E1(4)), \text{Th. 3.11.3.8})$                                                                           |
| 1,2              | 7  | $P(e)$                                                                                                       | $\exists I(\wedge I(5, \exists I(\wedge I(2, 6))))$                                                                                      |
|                  | 8  | $u \in W$                                                                                                    | $A$                                                                                                                                      |
|                  | 9  | $a \in A$                                                                                                    | $A$                                                                                                                                      |
|                  | 10 | $P(u)$                                                                                                       | $A$                                                                                                                                      |
|                  | 11 | $n \in \mathbb{N} \wedge \exists x \in X (u, x) \in H_n$                                                     | $A$                                                                                                                                      |
|                  | 12 | $x \in X \wedge (u, x) \in H_n$                                                                              | $A$                                                                                                                                      |
| 1,2,11           | 13 | $H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n)$                                                         | $\rightarrow E(\wedge E1(11), \forall E (\wedge E2(4)))$                                                                                 |
| 1,2,3,11         | 14 | $\forall v \in W \forall y \in X \forall b \in A ((v, y) \in H_n \rightarrow (s(v, b), r(y, b)) \in T(H_n))$ | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.6.9(1, 2, 3, } \wedge E1(13)))$                                                                                |
| 1,2,3,8,9, 11,12 | 15 | $(s(u, a), r(x, a)) \in T(H_n)$                                                                              | $\rightarrow E(\wedge E2(12), \rightarrow E (9, \forall E(\rightarrow E(\wedge E1 (12), \forall E(\rightarrow E(8, \forall E (14)))))))$ |

|                     |    |                                                                           |                                                             |
|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1,2,3,8,9,<br>11,12 | 16 | $(s(u, a), r(x, a)) \in H_{\text{succ}(n)}$                               | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(\wedge E2(13)), 15)$          |
| 9,12                | 17 | $(x, a) \in X \times A$                                                   | Th. 3.16.5.5( $\wedge I$<br>$(\wedge E1(12), 9)$ )          |
| 3,9,12              | 18 | $r(x, a) \in X$                                                           | Th. 5.2.3.9(3, 17)                                          |
| 11                  | 19 | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                           | Ax. 10.3.4( $\wedge E1(11)$ )                               |
| 1,2,3,8,9,<br>11,12 | 20 | $P(s(u, a))$                                                              | $\exists I(\wedge I(19, \exists I(\wedge I(18,$<br>$16))))$ |
| 1,2,3,8,9,<br>11    | 21 | $P(s(u, a))$                                                              | $\exists E(\wedge E2(11), 12, 20)$                          |
| 1,2,3,8,9,<br>10    | 22 | $P(s(u, a))$                                                              | $\exists E(10, 11, 21)$                                     |
| 23                  | 23 | $v \in W$                                                                 | $A$                                                         |
| 1,2,3,23            | 24 | $P(v)$                                                                    | Ax. 27.2.6.6(1, 7, [8,<br>9, 10]:22, 23)                    |
| 1,2,3               | 25 | $\forall u \in W \exists n \in \mathbb{N} \exists x \in X (u, x) \in H_n$ | $\forall I(\rightarrow I(23, 24))$                          |

Nun sind beide benötigten Aussagen vorhanden: Jedes Wort besitzt einen Wert, und zwei Werte desselben Worts sind gleich. Das Funktionskriterium aus Band 5 macht die Vereinigung damit zu einer Funktion auf ganz  $W$ .

**Theorem 27.2.6.23 (Die Vereinigung der Stufen ist eine Funktion).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, u, n, x, y, z$   
**Funktionen:**  $s, r$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash$   
 $G: W \rightarrow X$

|         |    |                                                           |                                                                  |
|---------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                               | $A$                                                              |
| 2       | 2  | $x_0 \in X$                                               | $A$                                                              |
| 3       | 3  | $r: X \times A \rightarrow X$                             | $A$                                                              |
| 1,2     | 4  | $G \subseteq W \times X$                                  | Th. 27.2.6.20(1, 2)                                              |
| 1,2,3   | 5  | $R(G)$                                                    | Th. 27.2.6.21(1, 2, 3)                                           |
| 6       | 6  | $u \in W$                                                 | $A$                                                              |
| 1,2,3,6 | 7  | $\exists n \in \mathbb{N} \exists x \in X (u, x) \in H_n$ | $\rightarrow E(6, \forall E($<br>Th. 27.2.6.22(1, 2,<br>3)))     |
| 8       | 8  | $n \in \mathbb{N} \wedge \exists x \in X (u, x) \in H_n$  | $A$                                                              |
| 9       | 9  | $x \in X \wedge (u, x) \in H_n$                           | $A$                                                              |
| 8,9     | 10 | $\exists k \in \mathbb{N} (u, x) \in H_k$                 | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \wedge E2$<br>$(9)))$          |
| 1,2,8,9 | 11 | $(u, x) \in G$                                            | $\rightarrow E(10, \leftrightarrow E2($<br>Th. 27.2.6.19(1, 2))) |
| 1,2,8,9 | 12 | $\exists x \in X (u, x) \in G$                            | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 11))$                          |

|                 |    |                                                 |                                                                                                                    |
|-----------------|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,8           | 13 | $\exists x \in X (u, x) \in G$                  | $\exists E(\wedge E2(8), 9, 12)$                                                                                   |
| 1,2,3,6         | 14 | $\exists x \in X (u, x) \in G$                  | $\exists E(7, 8, 13)$                                                                                              |
|                 | 15 | $y \in X \wedge (u, y) \in G$                   | $A$                                                                                                                |
|                 | 16 | $z \in X \wedge (u, z) \in G$                   | $A$                                                                                                                |
| 1,2,3,15,<br>16 | 17 | $y = z$                                         | $\rightarrow E(\wedge I(\wedge E2(15), \wedge E2(16)), \forall E(\forall E(\forall E(\text{Def. 27.2.6.7}(5))))))$ |
| 1,2,3,6         | 18 | $\exists! x \in X (u, x) \in G$                 | $\exists! I(14, 15, 16, 17)$                                                                                       |
| 1,2,3           | 19 | $\forall u \in W \exists! x \in X (u, x) \in G$ | $\forall I(\rightarrow I(6, 18))$                                                                                  |
| 1,2,3           | 20 | $G: W \rightarrow X$                            | $\text{Th. 5.2.6.1}(4, 19)$                                                                                        |

### Die Stufen liefern die Rekursionsgleichungen

Zum Schluss lesen wir die Stufenkonstruktion als Funktionsgleichungen. Das Anfangspaar liegt bereits in  $H_0$ . Liegt  $(u, x)$  in einer Stufe, so liegt  $(s(u, a), r(x, a))$  in der nächsten. Beide Paare gehören deshalb zu  $G$ . Dieser Übergang entspricht genau dem Nachfolgerschritt der Zahlenrekursion; der zusätzliche Parameter  $a$  hält fest, welche Fortsetzung des Worts ausgewertet wird.

**Theorem 27.2.6.24 (Anfang und Fortsetzung liegen in der vereinigten Zuordnung).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, u, x, a, n$   
**Funktionen:**  $s, r$

$$\begin{aligned} &\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash \\ &(e, x_0) \in G \wedge \forall u \in W \forall x \in X \forall a \in A \\ &((u, x) \in G \rightarrow (s(u, a), r(x, a)) \in G) \end{aligned}$$

|     |   |                                                                                                           |                                                                                            |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                               | $A$                                                                                        |
| 2   | 2 | $x_0 \in X$                                                                                               | $A$                                                                                        |
| 3   | 3 | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                             | $A$                                                                                        |
| 1,2 | 4 | $H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N} (H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n))$ | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.6.10}(1, 2))$                                                    |
|     | 5 | $0 \in \mathbb{N}$                                                                                        | $\text{Ax. 10.3.1}$                                                                        |
| 1,2 | 6 | $(e, x_0) \in H_0$                                                                                        | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E1(4)), \text{Th. 3.11.3.8})$                               |
| 1,2 | 7 | $(e, x_0) \in G$                                                                                          | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(\text{Th. 27.2.6.19}(1, 2)), \exists I(\wedge I(5, 6)))$ |
| 8   | 8 | $u \in W$                                                                                                 | $A$                                                                                        |
| 9   | 9 | $x \in X$                                                                                                 | $A$                                                                                        |

|                 |    |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10              | 10 | $a \in A$                                                                                                                   | $A$                                                                                                                        |
| 11              | 11 | $(u, x) \in G$                                                                                                              | $A$                                                                                                                        |
| 1,2,11          | 12 | $\exists n \in \mathbb{N} (u, x) \in H_n$                                                                                   | $\rightarrow E(11, \leftrightarrow E1(\text{Th. 27.2.6.19}(1, 2)))$                                                        |
| 13              | 13 | $n \in \mathbb{N} \wedge (u, x) \in H_n$                                                                                    | $A$                                                                                                                        |
| 1,2,13          | 14 | $H_n \subseteq B \wedge H_{\text{succ}(n)} = T(H_n)$                                                                        | $\rightarrow E(\wedge E1(13), \forall E(\wedge E2(4)))$                                                                    |
| 1,2,3,13        | 15 | $\forall v \in W \forall y \in X \forall b \in A ((v, y) \in H_n \rightarrow (s(v, b), r(y, b)) \in T(H_n))$                | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.6.9}(1, 2, 3, \wedge E1(14)))$                                                                   |
| 1,2,3,8,9,10,13 | 16 | $(s(u, a), r(x, a)) \in T(H_n)$                                                                                             | $\rightarrow E(\wedge E2(13), \rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(\rightarrow E(8, \forall E(15)))))))$ |
| 1,2,3,8,9,10,13 | 17 | $(s(u, a), r(x, a)) \in H_{\text{succ}(n)}$                                                                                 | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(14)), 16)$                                                                               |
| 13              | 18 | $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$                                                                                             | $\text{Ax. 10.3.4}(\wedge E1(13))$                                                                                         |
| 1,2,3,8,9,10,13 | 19 | $\exists k \in \mathbb{N} (s(u, a), r(x, a)) \in H_k$                                                                       | $\exists I(\wedge I(18, 17))$                                                                                              |
| 1,2,3,8,9,10,13 | 20 | $(s(u, a), r(x, a)) \in G$                                                                                                  | $\rightarrow E(19, \leftrightarrow E2(\text{Th. 27.2.6.19}(1, 2)))$                                                        |
| 1,2,3,8,9,10,11 | 21 | $(s(u, a), r(x, a)) \in G$                                                                                                  | $\exists E(12, 13, 20)$                                                                                                    |
| 1,2,3           | 22 | $\forall u \in W \forall x \in X \forall a \in A ((u, x) \in G \rightarrow (s(u, a), r(x, a)) \in G)$                       | $\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I(10, \rightarrow I(11, 21)))))))$            |
| 1,2,3           | 23 | $(e, x_0) \in G \wedge \forall u \in W \forall x \in X \forall a \in A ((u, x) \in G \rightarrow (s(u, a), r(x, a)) \in G)$ | $\wedge I(7, 22)$                                                                                                          |

**Theorem 27.2.6.25 (Die vereinigte Funktion erfüllt die Wortrekursion).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0, u, a$

**Funktionen:**  $s, r$

$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash$   
 $\text{WRec}_A(G; W, e, s; X, x_0, r)$

|       |   |                                                                                                                             |                                 |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                                                 | $A$                             |
| 2     | 2 | $x_0 \in X$                                                                                                                 | $A$                             |
| 3     | 3 | $r: X \times A \rightarrow X$                                                                                               | $A$                             |
| 1,2,3 | 4 | $G: W \rightarrow X$                                                                                                        | $\text{Th. 27.2.6.23}(1, 2, 3)$ |
| 1,2,3 | 5 | $(e, x_0) \in G \wedge \forall u \in W \forall x \in X \forall a \in A ((u, x) \in G \rightarrow (s(u, a), r(x, a)) \in G)$ | $\text{Th. 27.2.6.24}(1, 2, 3)$ |

|           |    |                                                           |                                                                                                                                      |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3     | 6  | $G(e) = x_0$                                              | Th. 5.2.3.11(4, $\wedge E1$<br>(5))                                                                                                  |
|           | 7  | $u \in W$                                                 | $A$                                                                                                                                  |
|           | 8  | $a \in A$                                                 | $A$                                                                                                                                  |
| 1,2,3,7   | 9  | $G(u) \in X$                                              | Th. 5.2.3.9(4, 7)                                                                                                                    |
| 1,2,3,7   | 10 | $(u, G(u)) \in G$                                         | Th. 5.2.3.2(4, 7)                                                                                                                    |
| 1,2,3,7,8 | 11 | $(s(u, a), r(G(u), a)) \in G$                             | $\rightarrow E(10, \rightarrow E(8, \forall E$<br>$(\rightarrow E(9, \forall E(\rightarrow E(7,$<br>$\forall E(\wedge E2(5)))))))))$ |
| 1,2,3,7,8 | 12 | $G(s(u, a)) = r(G(u), a)$                                 | Th. 5.2.3.11(4, 11)                                                                                                                  |
| 1,2,3     | 13 | $\forall u \in W \forall a \in A G(s(u, a)) = r(G(u), a)$ | $\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$<br>$(8, 12))))$                                                                 |
| 1,2,3     | 14 | $\text{WRec}_A(G; W, e, s; X, x_0, r)$                    | Def. 27.2.6.2( $\wedge I(4,$<br>$\wedge I(6, 13)))$                                                                                  |

Damit ist die Existenz bewiesen: Die Rekursion auf  $\mathbb{N}$  konstruiert die Stufen, die Wortaxiome sichern ihre widerspruchsfreie Fortsetzung, und die Wortinduktion zeigt, dass kein Wort ausgelassen wird. Zusammen mit der vorher bewiesenen Eindeutigkeit ergibt dies den angekündigten Wortrekursionssatz.

### Der Wortrekursionssatz und seine Anwendung

Die Vereinigung der Stufen liefert nun eine Funktion mit den beiden Rekursionsgleichungen. Der zuvor bewiesene Eindeutigkeitssatz zeigt, dass jede andere Lösung mit ihr übereinstimmt. Damit ist die Übersetzung des Dedekindschen Rekursionssatzes auf Wörter vollständig.

**Theorem 27.2.6.26 (Rekursion in jeder freien Wortstruktur).**

**Mengen:**  $A, W, e, X, x_0$

**Funktionen:**  $s, r, F$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash \\ \exists! F \text{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$$

|         |   |                                                                      |                                  |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                          | $A$                              |
| 2       | 2 | $x_0 \in X$                                                          | $A$                              |
| 3       | 3 | $r: X \times A \rightarrow X$                                        | $A$                              |
| 1,2,3   | 4 | $\text{WRec}_A(G; W, e, s; X, x_0, r)$                               | Th. 27.2.6.25(1, 2, 3)           |
| 5       | 5 | $\text{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$                               | $A$                              |
| 1,2,3,5 | 6 | $F = G$                                                              | Th. 27.2.6.5(1, 2, 3, 5, 4)      |
| 1,2,3   | 7 | $\forall F (\text{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r) \rightarrow F = G)$ | $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$ |
| 1,2,3   | 8 | $\exists! F \text{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$                    | Th. 2.10.9.7(4, 7)               |

Für das konkrete Wortmodell setzen wir  $W = A^*$ ,  $e = \varepsilon_A$  und  $s = \sigma_A$ . Wie nach dem Rekursionssatz in Band 10 dürfen Anfangswert und Fortschreibung jetzt zur Definition einer Funktion verwendet werden: Ihre Existenz und Eindeutigkeit sind bereits gesichert.

**Theorem 27.2.6.27 (Rekursion vom Leerwort aus).**

**Mengen:**  $A, X, x_0$

**Funktionen:**  $r, F$

$$x_0 \in X, r: X \times A \rightarrow X \vdash \\ \exists! F \text{WRec}_A(F; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; X, x_0, r)$$

|     |   |                                                                        |                        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $x_0 \in X$                                                            | $A$                    |
| 2   | 2 | $r: X \times A \rightarrow X$                                          | $A$                    |
|     | 3 | $\text{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$                       | Th. 27.2.6.1           |
| 1,2 | 4 | $\exists! F \text{WRec}_A(F; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; X, x_0, r)$ | Th. 27.2.6.26(3, 1, 2) |

Für ein leeres Alphabet entfallen alle Fortsetzungsschritte. Nach W3 besteht  $W$  dann nur aus  $e$ ; jede Stufe enthält genau das Anfangspaar. Der Satz liefert auch in diesem Fall die eindeutige Funktion mit dem Wert  $x_0$ .

## 2.6.4 Kanonische Darstellung der Wortstruktur

Die Rekursion übersetzt den schrittweisen Aufbau einer Wortstruktur in eine andere: Das Anfangswort wird auf das dortige Anfangswort abgebildet, und jeder Buchstabe löst dort den entsprechenden Anfügungsschritt aus. Wir

konstruieren solche Abbildungen in beiden Richtungen. Ihre Kompositionen erhalten Anfang und Nachfolger ebenso wie die Identität. Der bereits durch Wortinduktion bewiesene Satz Th. 27.2.6.5 liefert deshalb die Identitäten als Kompositionen. Damit folgt die Bijektivität aus Band 08. Der Aufbau mit Anfang und Nachfolgern bestimmt somit die Wortstruktur bis auf diese eindeutige Übersetzung.

**Theorem 27.2.6.28 (Die Identität erfüllt die Wortrekursion).**

**Mengen:**  $A, W, e, V, d, X, x_0, u, a$

**Funktionen:**  $s, t, r, F, H$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s) \vdash \text{WRec}_A(\text{id}_W; W, e, s; W, e, s)$$

|       |    |                                                                               |                                                                |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                   | $A$                                                            |
| 1     | 2  | $e \in W \wedge s: W \times A \rightarrow W$                                  | Ax. 27.2.6.1(1)                                                |
|       | 3  | $\text{id}_W: W \rightarrow W$                                                | Th. 8.3.1.1                                                    |
| 1     | 4  | $\text{id}_W(e) = e$                                                          | Th. 8.3.1.3( $\wedge E1(2)$ )                                  |
| 5     | 5  | $u \in W$                                                                     | $A$                                                            |
| 6     | 6  | $a \in A$                                                                     | $A$                                                            |
| 1,5,6 | 7  | $s(u, a) \in W$                                                               | Th. 27.2.6.2(1, 5, 6)                                          |
| 1,5,6 | 8  | $\text{id}_W(s(u, a)) = s(u, a)$                                              | Th. 8.3.1.3(7)                                                 |
| 5     | 9  | $\text{id}_W(u) = u$                                                          | Th. 8.3.1.3(5)                                                 |
| 1,5,6 | 10 | $\text{id}_W(s(u, a)) = s(\text{id}_W(u), a)$                                 | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(9), 8})$                                |
| 1     | 11 | $\forall u \in W \forall a \in A \text{id}_W(s(u, a)) = s(\text{id}_W(u), a)$ | $\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 10))))$ |
| 1     | 12 | $\text{WRec}_A(\text{id}_W; W, e, s; W, e, s)$                                | Def. 27.2.6.2( $\wedge I(3, \wedge I(4, 11))$ )                |

**Theorem 27.2.6.29 (Komposition von Rekursionsabbildungen).**

**Mengen:**  $A, W, e, V, d, X, x_0, u, a$

**Funktionen:**  $s, t, r, F, H$

$$\begin{aligned} &\text{WortStr}_A(W, e, s), \text{WortStr}_A(V, d, t), \\ &\text{WRec}_A(F; W, e, s; V, d, t), \text{WRec}_A(H; V, d, t; X, x_0, r) \vdash \\ &\text{WRec}_A(H \circ F; W, e, s; X, x_0, r) \end{aligned}$$

|   |   |                                        |     |
|---|---|----------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$            | $A$ |
| 2 | 2 | $\text{WortStr}_A(V, d, t)$            | $A$ |
| 3 | 3 | $\text{WRec}_A(F; W, e, s; V, d, t)$   | $A$ |
| 4 | 4 | $\text{WRec}_A(H; V, d, t; X, x_0, r)$ | $A$ |

|                 |    |                                                                                    |                                                                                                   |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3               | 5  | $F: W \rightarrow V \wedge F(e) = d \wedge$                                        | Def. 27.2.6.2(3)                                                                                  |
|                 |    | $\forall u \in W \forall a \in A F(s(u, a)) = t(F(u), a)$                          |                                                                                                   |
| 4               | 6  | $H: V \rightarrow X \wedge H(d) = x_0 \wedge$                                      | Def. 27.2.6.2(4)                                                                                  |
|                 |    | $\forall v \in V \forall a \in A H(t(v, a)) = r(H(v), a)$                          |                                                                                                   |
| 3,4             | 7  | $H \circ F: W \rightarrow X$                                                       | Def. 5.3.3.1( $\wedge E1(5)$ ,<br>$\wedge E1(6)$ )                                                |
| 1               | 8  | $e \in W \wedge s: W \times A \rightarrow W$                                       | Ax. 27.2.6.1(1)                                                                                   |
| 1,3,4           | 9  | $(H \circ F)(e) = H(F(e))$                                                         | Th. 5.3.3.2( $\wedge E1(5)$ ,<br>$\wedge E1(6)$ , $\wedge E1(8)$ )                                |
| 1,3,4           | 10 | $(H \circ F)(e) = x_0$                                                             | $= E(\wedge E1(\wedge E2(5)),$<br>$\wedge E1(\wedge E2(6)), 9)$                                   |
| 11              | 11 | $u \in W$                                                                          | A                                                                                                 |
| 12              | 12 | $a \in A$                                                                          | A                                                                                                 |
| 1,11,12         | 13 | $s(u, a) \in W$                                                                    | Th. 27.2.6.2(1, 11,<br>12)                                                                        |
| 3,11            | 14 | $F(u) \in V$                                                                       | Th. 5.2.3.9( $\wedge E1(5)$ ,<br>11)                                                              |
| 1,3,4,11,<br>12 | 15 | $(H \circ F)(s(u, a)) = H(F(s(u, a)))$                                             | Th. 5.3.3.2( $\wedge E1(5)$ ,<br>$\wedge E1(6)$ , 13)                                             |
| 3,11,12         | 16 | $F(s(u, a)) = t(F(u), a)$                                                          | $\rightarrow E(12, \forall E(\rightarrow E$<br>$(11, \forall E(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(5))))))$ |
| 3,4,11,12       | 17 | $H(t(F(u), a)) = r(H(F(u)), a)$                                                    | $\rightarrow E(12, \forall E(\rightarrow E$<br>$(14, \forall E(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(6))))))$ |
| 3,4,11          | 18 | $(H \circ F)(u) = H(F(u))$                                                         | Th. 5.3.3.2( $\wedge E1(5)$ ,<br>$\wedge E1(6)$ , 11)                                             |
| 1,3,4,11,<br>12 | 19 | $(H \circ F)(s(u, a)) = r((H \circ F)(u), a)$                                      | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(18), = E(17, = E$<br>$(16, 15)))$                                   |
| 1,3,4           | 20 | $\forall u \in W \forall a \in A (H \circ F)(s(u, a)) =$<br>$r((H \circ F)(u), a)$ | $\forall I(\rightarrow I(11, \forall I(\rightarrow I$<br>$(12, 19)))$                             |
| 1,3,4           | 21 | $\text{WRec}_A(H \circ F; W, e, s; X, x_0, r)$                                     | Def. 27.2.6.2( $\wedge I(7,$<br>$\wedge I(10, 20))$ )                                             |

**Theorem 27.2.6.30 (Rekursionsabbildungen zwischen Wortstrukturen sind Isomorphismen).**

**Mengen:**  $A, W, e, V, d, X, x_0, u, a$

**Funktionen:**  $s, t, r, F, H$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), \text{WortStr}_A(V, d, t), \\ \text{WRec}_A(F; W, e, s; V, d, t) \vdash F: W \xrightarrow{\sim} V$$

|   |   |                             |   |
|---|---|-----------------------------|---|
| 1 | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$ | A |
| 2 | 2 | $\text{WortStr}_A(V, d, t)$ | A |

|         |    |                                                 |                                                              |
|---------|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3       | 3  | $\text{WRec}_A(F; W, e, s; V, d, t)$            | $A$                                                          |
| 1       | 4  | $e \in W \wedge s: W \times A \rightarrow W$    | Ax. 27.2.6.1(1)                                              |
| 2       | 5  | $d \in V \wedge t: V \times A \rightarrow V$    | Ax. 27.2.6.1(2)                                              |
| 1,2     | 6  | $\exists! H \text{WRec}_A(H; V, d, t; W, e, s)$ | Th. 27.2.6.26(2, $\wedge E1$<br>(4), $\wedge E2$ (4))        |
| 1,2     | 7  | $\exists H \text{WRec}_A(H; V, d, t; W, e, s)$  | Th. 2.10.9.2(6)                                              |
| 8       | 8  | $\text{WRec}_A(H; V, d, t; W, e, s)$            | $A$                                                          |
| 3       | 9  | $F: W \rightarrow V$                            | $\wedge E1$ (Def. 27.2.6.2<br>(3))                           |
| 8       | 10 | $H: V \rightarrow W$                            | $\wedge E1$ (Def. 27.2.6.2<br>(8))                           |
| 1,2,3,8 | 11 | $\text{WRec}_A(H \circ F; W, e, s; W, e, s)$    | Th. 27.2.6.29(1, 2, 3,<br>8)                                 |
| 1,2,3,8 | 12 | $\text{WRec}_A(F \circ H; V, d, t; V, d, t)$    | Th. 27.2.6.29(2, 1, 8,<br>3)                                 |
| 1       | 13 | $\text{WRec}_A(\text{id}_W; W, e, s; W, e, s)$  | Th. 27.2.6.28(1)                                             |
| 2       | 14 | $\text{WRec}_A(\text{id}_V; V, d, t; V, d, t)$  | Th. 27.2.6.28(2)                                             |
| 1,2,3,8 | 15 | $H \circ F = \text{id}_W$                       | Th. 27.2.6.5(1, $\wedge E1$<br>(4), $\wedge E2$ (4), 11, 13) |
| 1,2,3,8 | 16 | $F \circ H = \text{id}_V$                       | Th. 27.2.6.5(2, $\wedge E1$<br>(5), $\wedge E2$ (5), 12, 14) |
| 1,2,3,8 | 17 | $F: W \xrightarrow{\sim} V$                     | Th. 8.3.4.14(10, 9,<br>16, 15)                               |
| 1,2,3   | 18 | $F: W \xrightarrow{\sim} V$                     | $\exists E$ (7, 8, 17)                                       |

**Theorem 27.2.6.31 (Kanonische Darstellung jeder Wortstruktur).**

**Mengen:**  $A, W, e$

**Funktionen:**  $s, h, k$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s) \vdash \exists! h \left( h: A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge \text{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s) \right)$$

|     |   |                                                                                              |                                                     |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                                  | $A$                                                 |
| 1   | 2 | $e \in W \wedge s: W \times A \rightarrow W$                                                 | Ax. 27.2.6.1(1)                                     |
|     | 3 | $\text{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$                                             | Th. 27.2.6.1                                        |
| 1   | 4 | $\exists! h \text{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$                         | Th. 27.2.6.27( $\wedge E1$<br>(2), $\wedge E2$ (2)) |
| 1   | 5 | $\exists h \text{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$                          | Th. 2.10.9.2(4)                                     |
| 6   | 6 | $\text{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$                                    | $A$                                                 |
| 1,6 | 7 | $h: A^* \xrightarrow{\sim} W$                                                                | Th. 27.2.6.30(3, 1, 6)                              |
| 1,6 | 8 | $h: A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge \text{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$ | $\wedge I$ (7, 6)                                   |

|       |    |                                                                               |                                        |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9     | 9  | $k: A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$                                          | $A$                                    |
|       |    | $\text{WRec}_A(k; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$                     |                                        |
| 1,6,9 | 10 | $k = h$                                                                       | Th. 2.10.9.1(4, $\wedge E2$<br>(9), 6) |
| 1,6   | 11 | $\forall k ((k: A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$                              | $\forall I(\rightarrow I(9, 10))$      |
|       |    | $\text{WRec}_A(k; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)) \rightarrow k = h)$ |                                        |
| 1,6   | 12 | $\exists! h (h: A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$                              | Th. 2.10.9.7(8, 11)                    |
|       |    | $\text{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s))$                    |                                        |
| 1     | 13 | $\exists! h (h: A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$                              | $\exists E(5, 6, 12)$                  |
|       |    | $\text{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s))$                    |                                        |

## 2.7 Konkatenation

**Definition 27.2.7.1 (Konkatenation endlicher Wörter).**

**Mengen:**  $A, u, v, j, p$   
**Neues Symbol:**  
**Wortkonkatenation:**  $\triangleright (u \frown v)$

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) := u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\}$$

### 2.7.1 Die primitive Anfügung als Spezialfall

Das Anhängen eines Buchstabens ist auf der Mengenebene genau die Adjunktion eines neuen Elements. Neu ist das markierte Vorkommen; der Buchstabe selbst darf im bisherigen Wort bereits auftreten.

**Theorem 27.2.7.1 (Anfügung ist Adjunktion des letzten Vorkommens).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(|u|, a)\}$$

|     |   |                                                                                    |                     |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                                                        | $A$                 |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                                          | $A$                 |
| 2   | 3 | $ \langle a \rangle  = 1$                                                          | Th. 27.2.4.7(H2)(2) |
|     | 4 | $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$                                                          | Th. 10.5.1.12       |
| 2   | 5 | $\langle a \rangle(0) = a$                                                         | Th. 27.2.4.7(H4)(2) |
| 1   | 6 | $ u  \in \mathbb{N}$                                                               | Th. 27.2.3.2(H1)(1) |
| 1   | 7 | $ u  + 0 =  u $                                                                    | Th. 10.4.4.2(6)     |
| 1,2 | 8 | $\{( u  + j, \langle a \rangle(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< \langle a \rangle }\}$ | $= E(4, 3, 5, 7,$   |
|     |   | $= \{( u , a)\}$                                                                   | Th. 3.18.1.3)       |
| 2   | 9 | $\langle a \rangle \in A^+$                                                        | Th. 27.2.4.7(H3)(2) |

|     |    |                                                    |                                       |
|-----|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2   | 10 | $\langle a \rangle \in A^*$                        | Th. 27.2.4.6(H1)(9)                   |
| 1,2 | 11 | $(u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{ u , a\}$ | $= E(8, \text{Def. 27.2.7.1}(1, 10))$ |

**Theorem 27.2.7.2 (Das angefügte Vorkommen ist neu).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^* \vdash (|u|, a) \notin u$$

|     |   |                                      |                     |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                          | $A$                 |
| 1   | 2 | $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$ | Th. 27.2.3.2(H2)(1) |
| 1   | 3 | $ u  \in \mathbb{N}$                 | Th. 27.2.3.2(H1)(1) |
| 1   | 4 | $ u  \notin \mathbb{N}_{< u }$       | Th. 10.4.6.19(3)    |
| 5   | 5 | $( u , a) \in u$                     | $A$                 |
| 1,5 | 6 | $ u  \in \mathbb{N}_{< u }$          | Th. 5.2.2.3(2, 5)   |
| 1,5 | 7 | $\perp$                              | $\perp I(6, 4)$     |
| 1   | 8 | $( u , a) \notin u$                  | $\neg I(5, 7)$      |

**Theorem 27.2.7.3 (Endlichkeit der Anfügung aus dem Adjunktionsaxiom).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash \text{Finite}((u \frown \langle a \rangle))$$

|     |   |                                                    |                    |
|-----|---|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                        | $A$                |
| 2   | 2 | $a \in A$                                          | $A$                |
| 1   | 3 | $\text{Finite}(u)$                                 | Th. 27.2.1.11(1)   |
| 1   | 4 | $( u , a) \notin u$                                | Th. 27.2.7.2(1)    |
| 1   | 5 | $\text{Finite}(u \cup \{ u , a\})$                 | Ax. 20.2.1.2(4, 3) |
| 1,2 | 6 | $(u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{ u , a\}$ | Th. 27.2.7.1(1, 2) |
| 1,2 | 7 | $\text{Finite}((u \frown \langle a \rangle))$      | $= E(6, 5)$        |

**Theorem 27.2.7.4 (Die primitive Anfügung ist Konkatination mit einem Buchstabenwort).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$$

|     |   |                                                    |                    |
|-----|---|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                        | $A$                |
|     | 2 | $a \in A$                                          | $A$                |
| 1,2 | 3 | $\sigma_A(u, a) = u \cup \{ u , a\}$               | Th. 27.2.5.3(1, 2) |
| 1,2 | 4 | $(u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{ u , a\}$ | Th. 27.2.7.1(1, 2) |
| 1,2 | 5 | $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$    | Th. 2.9.1.3(3, 4)  |

## 2.7.2 Koordinaten und Typisierung der Konkatenation

**Theorem 27.2.7.5 (Elementkriterium der Wortkonkatenation).**

**Mengen:**  $A, u, v, j, p$

$$u, v \in A^* \vdash \left( p \in (u \frown v) \leftrightarrow \left( p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} p = (|u| + j, v(j)) \right) \right)$$

|   |   |                                                                                                                                                      |                           |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $u, v \in A^*$                                                                                                                                       | $A$                       |
| 1 | 2 | $(u \frown v) = u \cup \{ u  + j, v(j) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$                                                                               | Def. 27.2.7.1(1)          |
| 1 | 3 | $u \cup \{ u  + j, v(j) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$<br>$= (u \frown v)$                                                                          | Th. 2.9.1.1(2)            |
|   | 4 | $p \in u \cup \{ u  + j, v(j) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$<br>$\leftrightarrow p \in u \vee p \in \{ u  + j, v(j) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$ | Th. 3.13.2.8              |
|   | 5 | $p \in \{ u  + j, v(j) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$<br>$\leftrightarrow \exists j \in \mathbb{N}_{< v } p = ( u  + j, v(j))$                      | Def. 21.3.2.2             |
|   | 6 | $p \in u \cup \{ u  + j, v(j) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$<br>$\leftrightarrow p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } p = ( u  + j, v(j))$  | $\leftrightarrow S(4, 5)$ |
| 1 | 7 | $p \in (u \frown v) \leftrightarrow p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } p = ( u  + j, v(j))$                                                | $= E(3, 6)$               |

**Theorem 27.2.7.6 (Disjunktheit der Indexblöcke einer Konkatenation).**

**Mengen:**  $A, u, v, j$

$$u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash |u| + j \notin \mathbb{N}_{<|u|}$$

|   |   |                           |                     |
|---|---|---------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $u, v \in A^*$            | $A$                 |
|   | 2 | $j \in \mathbb{N}_{< v }$ | $A$                 |
| 1 | 3 | $u \in A^*$               | $\wedge E1(1)$      |
| 1 | 4 | $v \in A^*$               | $\wedge E2(1)$      |
| 1 | 5 | $ u  \in \mathbb{N}$      | Th. 27.2.3.2(H1)(3) |

|     |   |                                    |                     |
|-----|---|------------------------------------|---------------------|
| 1   | 6 | $ v  \in \mathbb{N}$               | Th. 27.2.3.2(H1)(4) |
| 1,2 | 7 | $j \in \mathbb{N}$                 | Th. 10.4.6.3(6, 2)  |
| 1,2 | 8 | $ u  + j \notin \mathbb{N}_{< u }$ | Th. 10.4.6.17(5, 7) |

**Theorem 27.2.7.7 (Typisierung des Anfangsblocks einer Konkatenation).**

**Mengen:**  $A, a, i, p, u, v$

$$u, v \in A^* \vdash u \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A$$

|   |    |                                                                       |                     |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1  | $u, v \in A^*$                                                        | $A$                 |
| 1 | 2  | $u \in A^*$                                                           | $\wedge E1(1)$      |
| 1 | 3  | $v \in A^*$                                                           | $\wedge E2(1)$      |
| 1 | 4  | $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$                                  | Th. 27.2.3.2(H2)(2) |
| 1 | 5  | $u \subseteq \mathbb{N}_{< u } \times A$                              | Th. 5.2.1.1(4)      |
| 1 | 6  | $ u  \in \mathbb{N}$                                                  | Th. 27.2.3.2(H1)(2) |
| 1 | 7  | $ v  \in \mathbb{N}$                                                  | Th. 27.2.3.2(H1)(3) |
| 1 | 8  | $\mathbb{N}_{< u } \subseteq \mathbb{N}_{< u + v }$                   | Th. 10.4.6.38(6, 7) |
| 1 | 9  | $\mathbb{N}_{< u } \times A \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$ | Th. 3.16.5.10(8)    |
| 1 | 10 | $u \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$                          | Th. 3.5.3.6(5, 9)   |

**Theorem 27.2.7.8 (Typisierung des verschobenen Konkatenationsblocks).**

**Mengen:**  $A, j, p, u, v$

$$\begin{aligned}
&(i) \ u, v \in A^*, \ j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash \\
&\quad (|u| + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A \\
&(ii) \ u, v \in A^* \vdash \\
&\quad \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A
\end{aligned}$$

*Beweis.*

**Typisierung eines verschobenen Graphpunktes** Th. 27.2.7.8(H1)

$$\begin{aligned}
&u, v \in A^*, \ j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash \\
&(|u| + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A
\end{aligned}$$

|   |   |                |     |
|---|---|----------------|-----|
| 1 | 1 | $u, v \in A^*$ | $A$ |
|---|---|----------------|-----|

|     |                                                           |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 2   | $2 \ j \in \mathbb{N}_{< v }$                             | $A$                    |
| 1   | $3 \ u \in A^*$                                           | $\wedge E1(1)$         |
| 1   | $4 \ v \in A^*$                                           | $\wedge E2(1)$         |
| 1   | $5 \  u  \in \mathbb{N}$                                  | Th. 27.2.3.2(H1)(3)    |
| 1   | $6 \  v  \in \mathbb{N}$                                  | Th. 27.2.3.2(H1)(4)    |
| 1   | $7 \ v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$                  | Th. 27.2.3.2(H2)(4)    |
| 1,2 | $8 \ v(j) \in A$                                          | Th. 5.2.3.9(7, 2)      |
| 1,2 | $9 \  u  + j \in \mathbb{N}_{< u + v }$                   | Th. 10.4.6.43(5, 6, 2) |
| 1,2 | $10 \ ( u  + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$ | Th. 3.16.5.9(9, 8)     |

**Typisierung des gesamten verschobenen Blocks** Th. 27.2.7.8(H2)

$$u, v \in A^* \vdash \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\} \subseteq \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \times A$$

|     |                                                                                                  |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | $1 \ u, v \in A^*$                                                                               | $A$                    |
| 2   | $2 \ p \in \{( u  + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$                                     | $A$                    |
| 2   | $3 \ \exists j \in \mathbb{N}_{< v } p = ( u  + j, v(j))$                                        | Def. 21.3.2.2(2)       |
| 4   | $4 \ j \in \mathbb{N}_{< v } \wedge p = ( u  + j, v(j))$                                         | $A$                    |
| 4   | $5 \ j \in \mathbb{N}_{< v }$                                                                    | $\wedge E1(4)$         |
| 4   | $6 \ p = ( u  + j, v(j))$                                                                        | $\wedge E2(4)$         |
| 1,4 | $7 \ ( u  + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$                                         | Th. 27.2.7.8(H1)(1, 5) |
| 1,4 | $8 \ p \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$                                                       | $= E(6, 7)$            |
| 1,2 | $9 \ p \in \mathbb{N}_{< u + v } \times A$                                                       | $\exists E(3, 4, 8)$   |
| 1   | $10 \ \{( u  + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$ | Th. 3.5.1.1([2]:9)     |

□

**Theorem 27.2.7.9 (Totalität des Konkatenationsgraphen).**

**Mengen:**  $A, a, j, q, u, v$

$$u, v \in A^*, q \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \vdash \exists a \in A ((q, a) \in (u \frown v))$$

*Beweis.*

**Fall 1: Index im Anfangsblock** Th. 27.2.7.9(H1)

$$u, v \in A^*, q \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash \exists a \in A ((q, a) \in (u \frown v))$$

|     |   |                                                                                               |                                        |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 1 | $u, v \in A^*$                                                                                | $A$                                    |
| 2   | 2 | $q \in \mathbb{N}_{< u }$                                                                     | $A$                                    |
| 1   | 3 | $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$                                                          | Th. 27.2.3.2(H2)<br>( $\wedge E1(1)$ ) |
| 1,2 | 4 | $u(q) \in A$                                                                                  | Th. 5.2.3.9(3, 2)                      |
| 1,2 | 5 | $(q, u(q)) \in u$                                                                             | Th. 5.2.3.2(3, 2)                      |
| 1,2 | 6 | $(q, u(q)) \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q, u(q)) = ( u  + j, v(j)) \vee I1(5)$ |                                        |
| 1,2 | 7 | $(q, u(q)) \in (u \smallfrown v)$                                                             | Th. 27.2.7.5(1, 6)                     |
| 1,2 | 8 | $\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$                                              | $\exists I(\wedge I(4, 7))$            |

**Fall 2: Index im verschobenen Block**

Th. 27.2.7.9(H2)

$$u, v \in A^*, \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} (q = |u| + j) \vdash \\ \exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$$

|     |    |                                                                                               |                                        |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 1  | $u, v \in A^*$                                                                                | $A$                                    |
| 2   | 2  | $\exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q =  u  + j)$                                               | $A$                                    |
| 1   | 3  | $v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$                                                          | Th. 27.2.3.2(H2)<br>( $\wedge E2(1)$ ) |
| 4   | 4  | $j \in \mathbb{N}_{< v } \wedge q =  u  + j$                                                  | $A$                                    |
| 4   | 5  | $j \in \mathbb{N}_{< v }$                                                                     | $\wedge E1(4)$                         |
| 4   | 6  | $q =  u  + j$                                                                                 | $\wedge E2(4)$                         |
| 1,4 | 7  | $v(j) \in A$                                                                                  | Th. 5.2.3.9(3, 5)                      |
| 4   | 8  | $(q, v(j)) = ( u  + j, v(j))$                                                                 | $= E(6, = I)$                          |
| 4   | 9  | $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, v(j)) = ( u  + k, v(k))$                                 | $\exists I(\wedge I(5, 8))$            |
| 4   | 10 | $(q, v(j)) \in u \vee \exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, v(j)) = ( u  + k, v(k)) \vee I2(9)$ |                                        |
| 1,4 | 11 | $(q, v(j)) \in (u \smallfrown v)$                                                             | Th. 27.2.7.5(1, 10)                    |
| 1,4 | 12 | $\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$                                              | $\exists I(\wedge I(7, 11))$           |
| 1,2 | 13 | $\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$                                              | $\exists E(2, 4, 12)$                  |

Zusammenführung der beiden Fälle:

|     |   |                                                                              |                                        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 1 | $u, v \in A^*$                                                               | $A$                                    |
| 2   | 2 | $q \in \mathbb{N}_{< u + v }$                                                | $A$                                    |
| 1   | 3 | $ u  \in \mathbb{N}$                                                         | Th. 27.2.3.2(H1)<br>( $\wedge E1(1)$ ) |
| 1   | 4 | $ v  \in \mathbb{N}$                                                         | Th. 27.2.3.2(H1)<br>( $\wedge E2(1)$ ) |
| 1,2 | 5 | $q \in \mathbb{N}_{< u } \vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q =  u  + j)$ | Th. 10.4.6.42(3, 4, 2)                 |
| 6   | 6 | $q \in \mathbb{N}_{< u }$                                                    | $A$                                    |
| 1,6 | 7 | $\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$                             | Th. 27.2.7.9(H1)(1, 6)                 |
| 8   | 8 | $\exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q =  u  + j)$                              | $A$                                    |

|     |                                                    |                       |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1,8 | 9 $\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$ | Th. 27.2.7.9(H2)(1,8) |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|

|     |                                                     |                         |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1,2 | 10 $\exists a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$ | $\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$ |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------|

□

**Theorem 27.2.7.10 (Funktionalität des Konkatenationsgraphen).**

**Mengen:**  $A, a, b, j, k, q, u, v$

$$u, v \in A^*, q \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|}, a, b \in A, \\ (q, a) \in (u \smallfrown v), (q, b) \in (u \smallfrown v) \vdash a = b$$

*Beweis.*

**Beide Paare im Anfangsblock**

Th. 27.2.7.10(H1)

$$u, v \in A^*, (q, a) \in u, (q, b) \in u \vdash a = b$$

|       |                                        |                                        |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 1 $u, v \in A^*$                       | $A$                                    |
| 2     | 2 $(q, a) \in u$                       | $A$                                    |
| 3     | 3 $(q, b) \in u$                       | $A$                                    |
| 1     | 4 $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$ | Th. 27.2.3.2(H2)<br>( $\wedge E1(1)$ ) |
| 1,2   | 5 $u(q) = a$                           | Th. 5.2.3.11(4, 2)                     |
| 1,3   | 6 $u(q) = b$                           | Th. 5.2.3.11(4, 3)                     |
| 1,2,3 | 7 $a = b$                              | Th. 2.9.1.4(5, 6)                      |

**Gemischte Blöcke**

Th. 27.2.7.10(H2)

$$u, v \in A^*, (q, a) \in u, \\ \exists k \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, b) = (|u| + k, v(k)) \vdash a = b$$

|     |                                                              |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 $u, v \in A^*$                                             | $A$                 |
| 2   | 2 $(q, a) \in u$                                             | $A$                 |
| 3   | 3 $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = ( u  + k, v(k))$ | $A$                 |
| 1   | 4 $u \in A^*$                                                | $\wedge E1(1)$      |
| 1   | 5 $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$                       | Th. 27.2.3.2(H2)(4) |
| 1,2 | 6 $q \in \mathbb{N}_{< u }$                                  | Th. 5.2.2.3(5, 2)   |
| 7   | 7 $k \in \mathbb{N}_{< v } \wedge (q, b) = ( u  + k, v(k))$  | $A$                 |
| 7   | 8 $k \in \mathbb{N}_{< v }$                                  | $\wedge E1(7)$      |
| 7   | 9 $(q, b) = ( u  + k, v(k))$                                 | $\wedge E2(7)$      |

|       |    |                                    |                       |
|-------|----|------------------------------------|-----------------------|
| 7     | 10 | $q =  u  + k \wedge b = v(k)$      | Th. 3.11.4.1(9)       |
| 7     | 11 | $q =  u  + k$                      | $\wedge E1(10)$       |
| 1,7   | 12 | $ u  + k \notin \mathbb{N}_{< u }$ | Th. 27.2.7.6(1, 8)    |
| 1,2,7 | 13 | $ u  + k \in \mathbb{N}_{< u }$    | $= E(11, 6)$          |
| 1,2,7 | 14 | $\perp$                            | $\perp I(12, 13)$     |
| 1,2,7 | 15 | $a = b$                            | Th. 2.1.7.4(14)       |
| 1,2,3 | 16 | $a = b$                            | $\exists E(3, 7, 15)$ |

### Beide Paare im verschobenen Block

Th. 27.2.7.10(H3)

$$u, v \in A^*, \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, a) = (|u| + j, v(j)), \\ \exists k \in \mathbb{N}_{<|v|} (q, b) = (|u| + k, v(k)) \vdash a = b$$

|       |    |                                                               |                              |
|-------|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $u, v \in A^*$                                                | $A$                          |
| 2     | 2  | $\exists j \in \mathbb{N}_{< v } (q, a) = ( u  + j, v(j))$    | $A$                          |
| 3     | 3  | $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } (q, b) = ( u  + k, v(k))$    | $A$                          |
| 1     | 4  | $u \in A^*$                                                   | $\wedge E1(1)$               |
| 1     | 5  | $v \in A^*$                                                   | $\wedge E2(1)$               |
| 1     | 6  | $ u  \in \mathbb{N}$                                          | Th. 27.2.3.2(H1)(4)          |
| 1     | 7  | $ v  \in \mathbb{N}$                                          | Th. 27.2.3.2(H1)(5)          |
| 1     | 8  | $v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$                          | Th. 27.2.3.2(H2)(5)          |
| 2     | 9  | $(q, a) \in \{( u  + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$ | Def. 21.3.2.2(2)             |
| 3     | 10 | $(q, b) \in \{( u  + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$ | Def. 21.3.2.2(3)             |
| 1,2,3 | 11 | $a = b$                                                       | Th. 21.3.2.8(6, 7, 8, 9, 10) |

### Fallunterscheidung:

|        |    |                                                                   |                                 |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 1  | $u, v \in A^*$                                                    | $A$                             |
| 2      | 2  | $q \in \mathbb{N}_{< u + v }$                                     | $A$                             |
| 3      | 3  | $a \in A$                                                         | $A$                             |
| 4      | 4  | $b \in A$                                                         | $A$                             |
| 5      | 5  | $(q, a) \in (u \smallfrown v)$                                    | $A$                             |
| 6      | 6  | $(q, b) \in (u \smallfrown v)$                                    | $A$                             |
| 1,5    | 7  | $(q, a) \in u$                                                    | Th. 27.2.7.5(1, 5)              |
|        |    | $\vee \exists j \in \mathbb{N}_{< v } ((q, a) = ( u  + j, v(j)))$ |                                 |
| 1,6    | 8  | $(q, b) \in u$                                                    | Th. 27.2.7.5(1, 6)              |
|        |    | $\vee \exists k \in \mathbb{N}_{< v } ((q, b) = ( u  + k, v(k)))$ |                                 |
| 9      | 9  | $(q, a) \in u$                                                    | $A$                             |
| 10     | 10 | $(q, b) \in u$                                                    | $A$                             |
| 1,9,10 | 11 | $a = b$                                                           | Th. 27.2.7.10(H1)<br>(1, 9, 10) |

|         |    |                                                              |                                  |
|---------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12      | 12 | $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } ((q, b) = ( u  + k, v(k)))$ | $A$                              |
| 1,9,12  | 13 | $a = b$                                                      | Th. 27.2.7.10(H2)<br>(1, 9, 12)  |
| 1,6,9   | 14 | $a = b$                                                      | $\vee E(8, 10, 11, 12, 13)$      |
| 15      | 15 | $\exists j \in \mathbb{N}_{< v } ((q, a) = ( u  + j, v(j)))$ | $A$                              |
| 16      | 16 | $(q, b) \in u$                                               | $A$                              |
| 1,15,16 | 17 | $b = a$                                                      | Th. 27.2.7.10(H2)<br>(1, 16, 15) |
| 1,15,16 | 18 | $a = b$                                                      | Th. 2.9.1.1(17)                  |
| 19      | 19 | $\exists k \in \mathbb{N}_{< v } ((q, b) = ( u  + k, v(k)))$ | $A$                              |
| 1,15,19 | 20 | $a = b$                                                      | Th. 27.2.7.10(H3)<br>(1, 15, 19) |
| 1,6,15  | 21 | $a = b$                                                      | $\vee E(8, 16, 18, 19, 20)$      |
| 1,5,6   | 22 | $a = b$                                                      | $\vee E(7, 9, 14, 15, 21)$       |

□

**Theorem 27.2.7.11 (Typisierung und Koordinaten der Konkatenation).**

**Mengen:**  $A, u, v, i, j$

- (i)  $u, v \in A^* \vdash (u \frown v) : \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \rightarrow A$
- (ii)  $u, v \in A^*, i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash (u \frown v)(i) = u(i)$
- (iii)  $u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash (u \frown v)(|u| + j) = v(j)$

*Beweis.*

**Typisierung**

Th. 27.2.7.11(H1)

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) : \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \rightarrow A$$

|       |    |                                                                                                    |                        |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | 1  | $u \in A^*$                                                                                        | $A$                    |
| 2     | 2  | $v \in A^*$                                                                                        | $A$                    |
| 1,2   | 3  | $u \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$                                                       | Th. 27.2.7.7(1, 2)     |
| 1,2   | 4  | $\{( u  + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$        | Th. 27.2.7.8(H2)(1, 2) |
| 1,2   | 5  | $u \cup \{( u  + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$ | Th. 3.13.3.55(3, 4)    |
| 1,2   | 6  | $(u \frown v) = u \cup \{( u  + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$                           | Def. 27.2.7.1(1, 2)    |
| 1,2   | 7  | $u \cup \{( u  + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\} = (u \frown v)$                           | Th. 2.9.1.1(6)         |
| 1,2   | 8  | $(u \frown v) \subseteq \mathbb{N}_{< u + v } \times A$                                            | $= E(7, 5)$            |
| 9     | 9  | $q \in \mathbb{N}_{< u + v }$                                                                      | $A$                    |
| 1,2,9 | 10 | $\exists a \in A ((q, a) \in (u \frown v))$                                                        | Th. 27.2.7.9(1, 2, 9)  |

|                 |    |                                                                                       |                                                      |
|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 11              | 11 | $a \in A \wedge (q, a) \in (u \smallfrown v)$                                         | $A$                                                  |
| 12              | 12 | $b \in A \wedge (q, b) \in (u \smallfrown v)$                                         | $A$                                                  |
| 11              | 13 | $a \in A$                                                                             | $\wedge E1(11)$                                      |
| 12              | 14 | $b \in A$                                                                             | $\wedge E1(12)$                                      |
| 11              | 15 | $(q, a) \in (u \smallfrown v)$                                                        | $\wedge E2(11)$                                      |
| 12              | 16 | $(q, b) \in (u \smallfrown v)$                                                        | $\wedge E2(12)$                                      |
| 1,2,9,11,<br>12 | 17 | $a = b$                                                                               | Th. 27.2.7.10( $\wedge I(1, 2), 9, 13, 14, 15, 16$ ) |
| 1,2,9           | 18 | $\exists! a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$                                     | $\exists! I(10, 11, 12, 17)$                         |
| 1,2             | 19 | $\forall q \in \mathbb{N}_{< u + v } \exists! a \in A ((q, a) \in (u \smallfrown v))$ | $\forall I(\rightarrow I(9, 18))$                    |
| 1,2             | 20 | $(u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$                             | Th. 5.2.6.1(8, 19)                                   |

### Anfangsblock

Th. 27.2.7.11(H2)

$$u, v \in A^*, i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash (u \smallfrown v)(i) = u(i)$$

|     |   |                                                                               |                          |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1 | $u, v \in A^*$                                                                | $A$                      |
| 2   | 2 | $i \in \mathbb{N}_{< u }$                                                     | $A$                      |
| 1   | 3 | $(u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$                     | Th. 27.2.7.11(H1)<br>(1) |
| 1   | 4 | $u : \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$                                         | Th. 27.2.3.2(H2)(1)      |
| 1,2 | 5 | $(i, u(i)) \in u$                                                             | Th. 5.2.3.2(4, 2)        |
| 1   | 6 | $(u \smallfrown v) = u \cup \{( u  + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v }\}$ | Def. 27.2.7.1(1)         |
| 1,2 | 7 | $(i, u(i)) \in (u \smallfrown v)$                                             | Th. 3.13.3.1(5, 6)       |
| 1,2 | 8 | $(u \smallfrown v)(i) = u(i)$                                                 | Th. 5.2.3.11(3, 7)       |

### Verschobener Block

Th. 27.2.7.11(H3)

$$u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash (u \smallfrown v)(|u| + j) = v(j)$$

|     |   |                                                                               |                                                |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $u, v \in A^*$                                                                | $A$                                            |
| 2   | 2 | $j \in \mathbb{N}_{< v }$                                                     | $A$                                            |
| 1   | 3 | $(u \smallfrown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$                     | Th. 27.2.7.11(H1)<br>(1)                       |
| 1,2 | 4 | $( u  + j, v(j)) \in \{( u  + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$        | Def. 21.3.2.2( $\exists I(\wedge I(2, = I))$ ) |
| 1   | 5 | $(u \smallfrown v) = u \cup \{( u  + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{< v }\}$ | Def. 27.2.7.1(1)                               |
| 1,2 | 6 | $( u  + j, v(j)) \in (u \smallfrown v)$                                       | Th. 3.13.3.2(4, 5)                             |
| 1,2 | 7 | $(u \smallfrown v)( u  + j) = v(j)$                                           | Th. 5.2.3.11(3, 6)                             |

□

**Theorem 27.2.7.12 (Abgeschlossenheit der endlichen Wortmenge unter Konkatination).**

**Mengen:**  $A, u, v$

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$$

|     |   |                                                      |                             |
|-----|---|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                          | $A$                         |
| 2   | 2 | $v \in A^*$                                          | $A$                         |
| 1   | 3 | $ u  \in \mathbb{N}$                                 | Th. 27.2.3.2(H1)(1)         |
| 2   | 4 | $ v  \in \mathbb{N}$                                 | Th. 27.2.3.2(H1)(2)         |
| 1,2 | 5 | $ u  +  v  \in \mathbb{N}$                           | Th. 10.4.4.1(3, 4)          |
| 1,2 | 6 | $(u \frown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$ | Th. 27.2.7.11(H1)<br>(1, 2) |
| 1,2 | 7 | $(u \frown v) \in A^*$                               | Th. 27.2.2.5(5, 6)          |

**Theorem 27.2.7.13 (Länge einer Konkatination).**

**Mengen:**  $A, u, v$

$$u, v \in A^* \vdash |(u \frown v)| = |u| + |v|$$

|     |   |                                                      |                             |
|-----|---|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                          | $A$                         |
| 2   | 2 | $v \in A^*$                                          | $A$                         |
| 1,2 | 3 | $(u \frown v) : \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$ | Th. 27.2.7.11(H1)<br>(1, 2) |
| 1   | 4 | $ u  \in \mathbb{N}$                                 | Th. 27.2.3.2(H1)(1)         |
| 2   | 5 | $ v  \in \mathbb{N}$                                 | Th. 27.2.3.2(H1)(2)         |
| 1,2 | 6 | $ u  +  v  \in \mathbb{N}$                           | Th. 10.4.4.1(4, 5)          |
| 1,2 | 7 | $(u \frown v) \in A^*$                               | Th. 27.2.2.5(6, 3)          |
| 1,2 | 8 | $ (u \frown v)  =  u  +  v $                         | Th. 27.2.3.3(7, 6, 3)       |

**Theorem 27.2.7.14 (Kürzung bei festem Konkatinationsschnitt).**

**Mengen:**  $A, u, v, u', v', i, j$

$$\begin{aligned}
 &u, v, u', v' \in A^*, \quad |u| = |u'|, \quad (u \frown v) = (u' \frown v') \\
 &\vdash (i) \quad u = u' \\
 &\quad (ii) \quad v = v'
 \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Linker Faktor**

Th. 27.2.7.14(H1)

$$u, v, u', v' \in A^*, |u| = |u'|, \\ (u \frown v) = (u' \frown v') \vdash u = u'$$

|         |    |                                                |                                   |
|---------|----|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1  | $u, v, u', v' \in A^*$                         | $A$                               |
| 2       | 2  | $ u  =  u' $                                   | $A$                               |
| 3       | 3  | $(u \frown v) = (u' \frown v')$                | $A$                               |
| 1       | 4  | $u: \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$           | Th. 27.2.3.2(H2)(1)               |
| 1       | 5  | $u': \mathbb{N}_{< u' } \rightarrow A$         | Th. 27.2.3.2(H2)(1)               |
| 1,2     | 6  | $u': \mathbb{N}_{< u } \rightarrow A$          | $= E(2, 5)$                       |
| 7       | 7  | $i \in \mathbb{N}_{< u }$                      | $A$                               |
| 1,7     | 8  | $(u \frown v)(i) = u(i)$                       | Th. 27.2.7.11(H2)<br>(1, 7)       |
| 1,2,7   | 9  | $(u' \frown v')(i) = u'(i)$                    | Th. 27.2.7.11(H2)<br>(1, 2, 7)    |
| 1,2,3,7 | 10 | $u(i) = u'(i)$                                 | $= E(3, 8, 9)$                    |
| 1,2,3   | 11 | $\forall i \in \mathbb{N}_{< u } u(i) = u'(i)$ | $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$ |
| 1,2,3   | 12 | $u = u'$                                       | Th. 5.2.3.17(4, 6, 11)            |

**Rechter Faktor**

Th. 27.2.7.14(H2)

$$u, v, u', v' \in A^*, |u| = |u'|, \\ (u \frown v) = (u' \frown v') \vdash v = v'$$

|       |    |                                        |                              |
|-------|----|----------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $u, v, u', v' \in A^*$                 | $A$                          |
| 2     | 2  | $ u  =  u' $                           | $A$                          |
| 3     | 3  | $(u \frown v) = (u' \frown v')$        | $A$                          |
| 1     | 4  | $ (u \frown v)  =  u  +  v $           | Th. 27.2.7.13(1)             |
| 1     | 5  | $ (u' \frown v')  =  u'  +  v' $       | Th. 27.2.7.13(1)             |
| 1,3   | 6  | $ u  +  v  =  u'  +  v' $              | $= E(3, 4, 5)$               |
| 1,2,3 | 7  | $ u  +  v  =  u  +  v' $               | $= E(2, 6)$                  |
| 1     | 8  | $ u ,  v ,  v'  \in \mathbb{N}$        | Th. 27.2.3.2(H1)(1)          |
| 1,2,3 | 9  | $ v  =  v' $                           | Th. 10.4.5.27(8, 7)          |
| 1     | 10 | $v: \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$   | Th. 27.2.3.2(H2)(1)          |
| 1     | 11 | $v': \mathbb{N}_{< v' } \rightarrow A$ | Th. 27.2.3.2(H2)(1)          |
| 1,2,3 | 12 | $v': \mathbb{N}_{< v } \rightarrow A$  | $= E(9, 11)$                 |
| 13    | 13 | $j \in \mathbb{N}_{< v }$              | $A$                          |
| 1,13  | 14 | $(u \frown v)( u  + j) = v(j)$         | Th. 27.2.7.11(H3)<br>(1, 13) |

|          |    |                                                |                                    |
|----------|----|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1,2,3,13 | 15 | $j \in \mathbb{N}_{< v' }$                     | $= E(9, 13)$                       |
| 1,2,3,13 | 16 | $(u' \frown v')( u'  + j) = v'(j)$             | Th. 27.2.7.11(H3)<br>(1, 15)       |
| 1,2,3,13 | 17 | $(u' \frown v')( u  + j) = v'(j)$              | $= E(2, 16)$                       |
| 1,2,3,13 | 18 | $v(j) = v'(j)$                                 | $= E(3, 14, 17)$                   |
| 1,2,3    | 19 | $\forall j \in \mathbb{N}_{< v } v(j) = v'(j)$ | $\forall I(\rightarrow I(13, 18))$ |
| 1,2,3    | 20 | $v = v'$                                       | Th. 5.2.3.17(10, 12, 19)           |

□

**Theorem 27.2.7.15 (Leerwortgesetze der Konkatination).**

**Mengen:**  $A, w$

$$w \in A^* \vdash \begin{array}{l} (i) (\varepsilon_A \frown w) = w \\ (ii) (w \frown \varepsilon_A) = w \end{array}$$

*Beweis.*

**Linkes Leerwortgesetz**

Th. 27.2.7.15(H1)

$$w \in A^* \vdash (\varepsilon_A \frown w) = w$$

|     |    |                                                                             |                                   |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 1  | $w \in A^*$                                                                 | $A$                               |
|     | 2  | $\varepsilon_A \in A^*$                                                     | Th. 27.2.4.2(H1)                  |
|     | 3  | $ \varepsilon_A  = 0$                                                       | Th. 27.2.4.2(H2)                  |
| 1   | 4  | $ w  \in \mathbb{N}$                                                        | Th. 27.2.3.2(H1)(1)               |
| 1   | 5  | $(\varepsilon_A \frown w): \mathbb{N}_{< \varepsilon_A + w } \rightarrow A$ | Th. 27.2.7.11(H1)<br>(2, 1)       |
| 1   | 6  | $0 +  w  =  w $                                                             | Th. 10.4.4.39(4)                  |
| 1   | 7  | $(\varepsilon_A \frown w): \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$                 | $= E(3, 6, 5)$                    |
| 1   | 8  | $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$                                        | Th. 27.2.3.2(H2)(1)               |
| 9   | 9  | $i \in \mathbb{N}_{< w }$                                                   | $A$                               |
| 1,9 | 10 | $i \in \mathbb{N}$                                                          | Th. 10.4.6.3(4, 9)                |
| 1,9 | 11 | $(\varepsilon_A \frown w)( \varepsilon_A  + i) = w(i)$                      | Th. 27.2.7.11(H3)<br>(2, 1, 9)    |
| 1,9 | 12 | $0 + i = i$                                                                 | Th. 10.4.4.39(10)                 |
| 1,9 | 13 | $(\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$                                        | $= E(3, 12, 11)$                  |
| 1   | 14 | $\forall i \in \mathbb{N}_{< w } (\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$        | $\forall I(\rightarrow I(9, 13))$ |
| 1   | 15 | $(\varepsilon_A \frown w) = w$                                              | Th. 5.2.3.17(7, 8, 14)            |

**Rechtes Leerwortgesetz**

Th. 27.2.7.15(H2)

$$w \in A^* \vdash (w \frown \varepsilon_A) = w$$

|     |    |                                                                              |                                   |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 1  | $w \in A^*$                                                                  | $A$                               |
|     | 2  | $\varepsilon_A \in A^*$                                                      | Th. 27.2.4.2(H1)                  |
|     | 3  | $ \varepsilon_A  = 0$                                                        | Th. 27.2.4.2(H2)                  |
| 1   | 4  | $ w  \in \mathbb{N}$                                                         | Th. 27.2.3.2(H1)(1)               |
| 1   | 5  | $(w \frown \varepsilon_A) : \mathbb{N}_{< w + \varepsilon_A } \rightarrow A$ | Th. 27.2.7.11(H1)<br>(1, 2)       |
| 1   | 6  | $ w  + 0 =  w $                                                              | Th. 10.4.4.2(4)                   |
| 1   | 7  | $(w \frown \varepsilon_A) : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$                 | $= E(3, 6, 5)$                    |
| 1   | 8  | $w : \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$                                        | Th. 27.2.3.2(H2)(1)               |
| 9   | 9  | $i \in \mathbb{N}_{< w }$                                                    | $A$                               |
| 1,9 | 10 | $(w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$                                         | Th. 27.2.7.11(H2)<br>(1, 2, 9)    |
| 1   | 11 | $\forall i \in \mathbb{N}_{< w } (w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$         | $\forall I(\rightarrow I(9, 10))$ |
| 1   | 12 | $(w \frown \varepsilon_A) = w$                                               | Th. 5.2.3.17(7, 8, 11)            |

□

### 2.7.3 Konkatenationsgesetze aus der Wortstruktur

Die konkrete Formel für die Konkatenation wird nun mit der primitiven Anfügung verbunden. Danach genügt für das Assoziativitätsgesetz die axiomatische Wortinduktion W3.

**Theorem 27.2.7.16 (Konkatenation verträgt die Anfügung rechts).**

**Mengen:**  $A, u, v, a, j$

$$u, v \in A^*, a \in A \vdash (u \frown \sigma_A(v, a)) = \sigma_A((u \frown v), a)$$

Für die Tabelle seien  $m = |u|$ ,  $n = |v|$  und  $q = \sigma_A(v, a)$ . Die beiden verschobenen Mengen werden durch  $D = \{(m + j, q(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<n}\}$  und  $E = \{(m + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<n}\}$  abgekürzt.

|     |   |                                |                                                                                                           |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $u, v \in A^*$                 | $A$                                                                                                       |
|     | 2 | $a \in A$                      | $A$                                                                                                       |
| 1,2 | 3 | $q \in A^* \wedge  q  = n + 1$ | Th. 27.2.5.5( $\wedge E2$<br>(1), 2)                                                                      |
| 1   | 4 | $m, n \in \mathbb{N}$          | $\wedge I(\text{Th. 27.2.3.2(H1)}$<br>$(\wedge E1(1)),$<br>$\text{Th. 27.2.3.2(H1)}$<br>$(\wedge E2(1)))$ |

|       |    |                                                                                               |                                                                          |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 5  | $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$                                              | Th. 10.4.6.9( $\wedge E2$<br>(4))                                        |
| 1,2   | 6  | $\{(m+j, q(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< q }\}$<br>$= D \cup \{(m+j, q(j)) \mid j \in \{n\}\}$ | $= E(5, \wedge E2(3),$<br>Th. 3.18.1.4)                                  |
| 1,2   | 7  | $\forall j \in \mathbb{N}_{<n} q(j) = v(j)$                                                   | $\wedge E1(\text{Th. 27.2.5.7}$<br>$(\wedge E2(1), 2))$                  |
| 8     | 8  | $j \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                       | $A$                                                                      |
| 1,2,8 | 9  | $(m+j, q(j)) = (m+j, v(j))$                                                                   | $= E(\rightarrow E(8, \forall E(7)),$<br>$= I)$                          |
| 1,2   | 10 | $D = E$                                                                                       | Th. 3.18.1.6( $\forall I(\rightarrow I$<br>$(8, 9))$ )                   |
| 1,2   | 11 | $q(n) = a$                                                                                    | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.5.7}$<br>$(\wedge E2(1), 2))$                  |
| 1,2   | 12 | $\{(m+j, q(j)) \mid j \in \{n\}\} = \{(m+n, a)\}$                                             | $= E(11,$<br>Th. 3.18.1.3)                                               |
| 1,2   | 13 | $(u \frown q) = u \cup (E \cup \{(m+n, a)\})$                                                 | $= E(6, 10, 12,$<br>Def. 27.2.7.1( $\wedge E1$<br>$(1), \wedge E1(3))$ ) |
| 1     | 14 | $(u \frown v) = u \cup E$                                                                     | Def. 27.2.7.1(1)                                                         |
| 1     | 15 | $(u \frown v) \in A^*$                                                                        | Th. 27.2.7.12(1)                                                         |
| 1     | 16 | $ (u \frown v)  = m+n$                                                                        | Th. 27.2.7.13(1)                                                         |
| 1,2   | 17 | $(u \frown q) = (u \frown v) \cup \{( (u \frown v) , a)\}$                                    | $= E(\text{Th. 3.13.3.35},$<br>14, 16, 13)                               |
| 1,2   | 18 | $\sigma_A((u \frown v), a) = (u \frown v) \cup \{( (u \frown v) , a)\}$                       | Th. 27.2.5.3(15, 2)                                                      |
| 1,2   | 19 | $(u \frown \sigma_A(v, a)) = \sigma_A((u \frown v), a)$                                       | Th. 2.9.1.3(17, 18)                                                      |

**Theorem 27.2.7.17 (Assoziativität der Wortkonkatenation).**

**Mengen:**  $A, u, v, w$

$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$   
Für feste  $u, v \in A^*$  setzen wir

$$P(t) := ((u \frown v) \frown t) = (u \frown (v \frown t)).$$

|         |    |                                                                               |                                                                     |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $u, v, w \in A^*$                                                             | $A$                                                                 |
| 1       | 2  | $(u \frown v) \in A^*$                                                        | Th. 27.2.7.12( $\wedge E1$<br>(1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$ )      |
| 1       | 3  | $((u \frown v) \frown \varepsilon_A) = (u \frown v)$                          | Th. 27.2.7.15( $H2$<br>(2))                                         |
| 1       | 4  | $(v \frown \varepsilon_A) = v$                                                | Th. 27.2.7.15( $H2$<br>( $\wedge E1(\wedge E2(1))$ ))               |
| 1       | 5  | $P(\varepsilon_A)$                                                            | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(4),$<br>3)                                  |
| 6       | 6  | $t \in A^*$                                                                   | $A$                                                                 |
| 7       | 7  | $a \in A$                                                                     | $A$                                                                 |
| 8       | 8  | $P(t)$                                                                        | $A$                                                                 |
| 1,6     | 9  | $(v \frown t) \in A^*$                                                        | Th. 27.2.7.12( $\wedge E1$<br>( $\wedge E2(1)$ ), 6)                |
| 1,6,7   | 10 | $((u \frown v) \frown \sigma_A(t, a)) = \sigma_A(((u \frown v) \frown t), a)$ | Th. 27.2.7.16(2, 6, 7)                                              |
| 1,6,7,8 | 11 | $((u \frown v) \frown \sigma_A(t, a)) = \sigma_A((u \frown (v \frown t)), a)$ | $= E(8, 10)$                                                        |
| 1,6,7   | 12 | $(u \frown \sigma_A((v \frown t), a)) = \sigma_A((u \frown (v \frown t)), a)$ | Th. 27.2.7.16( $\wedge E1$<br>(1), 9, 7)                            |
| 1,6,7   | 13 | $(v \frown \sigma_A(t, a)) = \sigma_A((v \frown t), a)$                       | Th. 27.2.7.16( $\wedge E1$<br>( $\wedge E2(1)$ ), 6, 7)             |
| 1,6,7,8 | 14 | $P(\sigma_A(t, a))$                                                           | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>(13), Th. 2.9.1.3(11,<br>12))           |
|         | 15 | $\text{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$                              | Th. 27.2.6.1                                                        |
| 1       | 16 | $((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$                           | Ax. 27.2.6.6(15, 5,<br>[6, 7, 8]:14, $\wedge E2(\wedge E2$<br>(1))) |

**Theorem 27.2.7.18 (Abgeschlossenheit nichtleerer Konkatenationen).**

**Mengen:**  $A, u, v$

$$u, v \in A^+ \vdash (u \frown v) \in A^+$$

|   |    |                               |                                         |
|---|----|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 1  | $u, v \in A^+$                | $A$                                     |
| 1 | 2  | $u, v \in A^*$                | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                     |
| 1 | 3  | $ u  \in \mathbb{N}$          | Th. 27.2.4.6(H2)(1)                     |
| 1 | 4  | $ v  \in \mathbb{N}$          | Th. 27.2.4.6(H2)(1)                     |
| 1 | 5  | $u \in A^* \wedge  u  \neq 0$ | Th. 27.2.4.5(H1)(1)                     |
| 1 | 6  | $ u  \neq 0$                  | $\wedge E2(5)$                          |
| 1 | 7  | $ u  +  v  \neq 0$            | Th. 10.4.4.45(3, 4, 6)                  |
| 1 | 8  | $(u \frown v) \in A^*$        | Th. 27.2.7.12(2)                        |
| 1 | 9  | $ (u \frown v)  =  u  +  v $  | Th. 27.2.7.13(2)                        |
| 1 | 10 | $ (u \frown v)  \neq 0$       | $= E(9, 7)$                             |
| 1 | 11 | $(u \frown v) \in A^+$        | Th. 27.2.4.5(H2)<br>$(\wedge I(8, 10))$ |

## 2.8 Endzerlegung, Induktion und Rekursion

**Theorem 27.2.8.1 (Injektivität der Buchstabenwörter).**

**Mengen:**  $A, a, b$

$$a, b \in A \vdash (\langle a \rangle = \langle b \rangle \leftrightarrow a = b)$$

|     |    |                                                               |                           |
|-----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1  | $a, b \in A$                                                  | $A$                       |
| 2   | 2  | $\langle a \rangle = \langle b \rangle$                       | $A$                       |
| 1   | 3  | $\langle a \rangle(0) = a$                                    | Th. 27.2.4.7(H4)(1)       |
| 1   | 4  | $\langle b \rangle(0) = b$                                    | Th. 27.2.4.7(H4)(1)       |
| 1,2 | 5  | $a = b$                                                       | $= E(2, 3, 4)$            |
| 1   | 6  | $\langle a \rangle = \langle b \rangle \rightarrow a = b$     | $\rightarrow I(2, 5)$     |
| 7   | 7  | $a = b$                                                       | $A$                       |
| 1,7 | 8  | $\langle a \rangle = \langle b \rangle$                       | $= E(7)$                  |
| 1   | 9  | $a = b \rightarrow \langle a \rangle = \langle b \rangle$     | $\rightarrow I(7, 8)$     |
| 1   | 10 | $\langle a \rangle = \langle b \rangle \leftrightarrow a = b$ | $\leftrightarrow I(6, 9)$ |

**Theorem 27.2.8.2 (Wörter der Länge eins sind Buchstabenwörter).**

**Mengen:**  $A, w, i$

$$w \in A^*, |w| = 1 \vdash \begin{array}{l} (i) w(0) \in A \\ (ii) w = \langle w(0) \rangle \end{array}$$

*Beweis.*

**Typisierung des einzigen Buchstabens**

Th. 27.2.8.2(H1)

$$w \in A^*, |w| = 1 \vdash w(0) \in A$$

|     |   |                                      |                     |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $w \in A^*$                          | $A$                 |
| 2   | 2 | $ w  = 1$                            | $A$                 |
| 1   | 3 | $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$ | Th. 27.2.3.2(H2)(1) |
| 1,2 | 4 | $w: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$   | $= E(2, 3)$         |
|     | 5 | $0 \in \mathbb{N}_{<1}$              | Th. 10.5.1.13       |
| 1,2 | 6 | $w(0) \in A$                         | Th. 5.2.3.9(4, 5)   |

**Darstellung als Buchstabenwort**

Th. 27.2.8.2(H2)

$$w \in A^*, |w| = 1 \vdash w = \langle w(0) \rangle$$

|       |    |                                                                |                                   |
|-------|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 1  | $w \in A^*$                                                    | $A$                               |
| 2     | 2  | $ w  = 1$                                                      | $A$                               |
| 1     | 3  | $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$                           | Th. 27.2.3.2(H2)(1)               |
| 1,2   | 4  | $w: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$                             | $= E(2, 3)$                       |
|       | 5  | $0 \in \mathbb{N}_{<1}$                                        | Th. 10.5.1.13                     |
| 1,2   | 6  | $w(0) \in A$                                                   | Th. 27.2.8.2(H1)(1, 2)            |
| 1,2   | 7  | $\langle w(0) \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$          | Th. 27.2.4.7(H1)(6)               |
| 1,2   | 8  | $\langle w(0) \rangle(0) = w(0)$                               | Th. 27.2.4.7(H4)(6)               |
| 9     | 9  | $i \in \mathbb{N}_{<1}$                                        | $A$                               |
| 9     | 10 | $i = 0$                                                        | Th. 10.5.1.13(9)                  |
| 1,2,9 | 11 | $w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$                               | Th. 2.9.1.1(= E(10, 8))           |
| 1,2   | 12 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<1} w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$ | $\forall I(\rightarrow I(9, 11))$ |
| 1,2   | 13 | $w = \langle w(0) \rangle$                                     | Th. 5.2.3.17(4, 7, 12)            |

□

**Theorem 27.2.8.3 (Länge nach Anhängen eines Buchstabens).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash |(u \frown \langle a \rangle)| = |u| + 1$$

|     |   |                                                              |                     |
|-----|---|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                                  | $A$                 |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                    | $A$                 |
| 2   | 3 | $\langle a \rangle \in A^+$                                  | Th. 27.2.4.7(H3)(2) |
| 2   | 4 | $\langle a \rangle \in A^*$                                  | Th. 27.2.4.6(H1)(3) |
| 2   | 5 | $ \langle a \rangle  = 1$                                    | Th. 27.2.4.7(H2)(2) |
| 1,2 | 6 | $ (u \frown \langle a \rangle)  =  u  +  \langle a \rangle $ | Th. 27.2.7.13(1, 4) |
| 1,2 | 7 | $ (u \frown \langle a \rangle)  =  u  + 1$                   | $= E(5, 6)$         |

**Theorem 27.2.8.4 (Letzter Wert nach Anhängen eines Buchstabens).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle)(|u|) = a$$

|     |    |                                                                |                                |
|-----|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 1  | $u \in A^*$                                                    | $A$                            |
| 2   | 2  | $a \in A$                                                      | $A$                            |
| 2   | 3  | $\langle a \rangle \in A^+$                                    | Th. 27.2.4.7(H3)(2)            |
| 2   | 4  | $\langle a \rangle \in A^*$                                    | Th. 27.2.4.6(H1)(3)            |
| 2   | 5  | $ \langle a \rangle  = 1$                                      | Th. 27.2.4.7(H2)(2)            |
|     | 6  | $0 \in \mathbb{N}_{<1}$                                        | Th. 10.5.1.13                  |
| 2   | 7  | $0 \in \mathbb{N}_{< \langle a \rangle }$                      | $= E(5, 6)$                    |
| 1,2 | 8  | $(u \frown \langle a \rangle)( u  + 0) = \langle a \rangle(0)$ | Th. 27.2.7.11(H3)<br>(1, 4, 7) |
| 2   | 9  | $\langle a \rangle(0) = a$                                     | Th. 27.2.4.7(H4)(2)            |
| 1   | 10 | $ u  \in \mathbb{N}$                                           | Th. 27.2.3.2(H1)(1)            |
| 1   | 11 | $ u  + 0 =  u $                                                | Th. 10.4.4.2(10)               |
| 1,2 | 12 | $(u \frown \langle a \rangle)( u ) = a$                        | $= E(11, 8, 9)$                |

**Theorem 27.2.8.5 (Eindeutige Rechtszerlegung eines Nichtleerwortes).**

**Mengen:**  $A, w, u, a$

$$w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A (w = (u \frown \langle a \rangle))$$

Die eindeutige Endzerlegung folgt nun aus dem abstrakten Zerlegungssatz und W2. Die zuvor für den Modellnachweis verwendete Restriktion eines Vorkommensgraphen wird dafür nicht erneut benötigt.

*Beweis.*

**Existenz**

Th. 27.2.8.5(H1)

$$w \in A^+ \vdash \exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$$

|         |    |                                                                      |                                                      |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $w \in A^+$                                                          | $A$                                                  |
| 1       | 2  | $w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$                              | Def. 27.2.4.2(1)                                     |
| 1       | 3  | $w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\}$                        | Th. 3.12.1(2)                                        |
| 1       | 4  | $w \neq \varepsilon_A$                                               | Th. 3.11.3.10( $\wedge E2$<br>(3))                   |
|         | 5  | $\text{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$                     | Th. 27.2.6.1                                         |
| 1       | 6  | $w = \varepsilon_A \vee \exists! p \in A^* \times A w = \sigma_A(p)$ | Th. 27.2.6.4(5, $\wedge E1$<br>(3))                  |
| 1       | 7  | $\exists! p \in A^* \times A w = \sigma_A(p)$                        | Th. 2.2.5.4(6, 4)                                    |
| 1       | 8  | $\exists p \in A^* \times A w = \sigma_A(p)$                         | Th. 2.10.9.2(7)                                      |
| 9       | 9  | $p \in A^* \times A \wedge w = \sigma_A(p)$                          | $A$                                                  |
| 9       | 10 | $\exists u \in A^* \exists a \in A p = (u, a)$                       | Th. 3.16.5.4( $\wedge E1$<br>(9))                    |
| 11      | 11 | $u \in A^* \wedge \exists a \in A p = (u, a)$                        | $A$                                                  |
| 12      | 12 | $a \in A \wedge p = (u, a)$                                          | $A$                                                  |
| 9,12    | 13 | $w = \sigma_A(u, a)$                                                 | $= E(\wedge E2(12), \wedge E2$<br>(9))               |
| 11,12   | 14 | $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$                      | Th. 27.2.7.4( $\wedge E1$<br>(11), $\wedge E1(12)$ ) |
| 9,11,12 | 15 | $w = (u \frown \langle a \rangle)$                                   | $= E(14, 13)$                                        |
| 9,11,12 | 16 | $\exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$                   | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(12),$<br>15))          |
| 9,11    | 17 | $\exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$                   | $\exists E(\wedge E2(11), 12, 16)$                   |
| 9,11    | 18 | $\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$ | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(11),$<br>17))          |
| 9       | 19 | $\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$ | $\exists E(10, 11, 18)$                              |
| 1       | 20 | $\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$ | $\exists E(8, 9, 19)$                                |

## Eindeutigkeit

Th. 27.2.8.5(H2)

$$w \in A^+ \vdash \forall u, v \in A^* \forall a, b \in A \\ ((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)) \\ \rightarrow u = v \wedge a = b)$$

|           |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $w \in A^+$                                                                                                                                                     | $A$                                                                                                                                                         |
|           | 2  | $u \in A^*$                                                                                                                                                     | $A$                                                                                                                                                         |
|           | 3  | $v \in A^*$                                                                                                                                                     | $A$                                                                                                                                                         |
|           | 4  | $a \in A$                                                                                                                                                       | $A$                                                                                                                                                         |
|           | 5  | $b \in A$                                                                                                                                                       | $A$                                                                                                                                                         |
|           | 6  | $w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)$                                                                                      | $A$                                                                                                                                                         |
| 2,4       | 7  | $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$                                                                                                                 | Th. 27.2.7.4(2, 4)                                                                                                                                          |
| 3,5       | 8  | $\sigma_A(v, b) = (v \frown \langle b \rangle)$                                                                                                                 | Th. 27.2.7.4(3, 5)                                                                                                                                          |
| 2,4,6     | 9  | $w = \sigma_A(u, a)$                                                                                                                                            | $= E(7, \wedge E1(6))$                                                                                                                                      |
| 3,5,6     | 10 | $w = \sigma_A(v, b)$                                                                                                                                            | $= E(8, \wedge E2(6))$                                                                                                                                      |
| 2,3,4,5,6 | 11 | $\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b)$                                                                                                                               | Th. 2.9.1.4(9, 10)                                                                                                                                          |
|           | 12 | $\text{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$                                                                                                                | Th. 27.2.6.1                                                                                                                                                |
| 2,3,4,5,6 | 13 | $u = v \wedge a = b$                                                                                                                                            | Ax. 27.2.6.3(12, $\wedge I$<br>(2, 3), $\wedge I$ (4, 5), 11)                                                                                               |
|           | 14 | $\forall u, v \in A^* \forall a, b \in A$<br>$((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle))$<br>$\rightarrow u = v \wedge a = b)$ | $\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I$<br>(3, $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I$<br>( $\rightarrow I(5, \rightarrow I(6,$<br>13)))))))))) |

Eindeutige Wahl des Rumpfs und des Endbuchstabens:

|   |   |                                                                                                                                                                 |                     |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                                                                                                                                                     | $A$                 |
| 1 | 2 | $\exists u \in A^* \exists a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$                                                                                            | Th. 27.2.8.5(H1)(1) |
| 1 | 3 | $\forall u, v \in A^* \forall a, b \in A$<br>$((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle))$<br>$\rightarrow u = v \wedge a = b)$ | Th. 27.2.8.5(H2)(1) |
| 1 | 4 | $\exists! u \in A^* \exists! a \in A w = (u \frown \langle a \rangle)$                                                                                          | Th. 2.10.9.6(2, 3)  |

□

### 2.8.1 Rumpf und Endbuchstabe

Der Rumpf entsteht durch Entfernen des letzten Buchstabens. Er darf leer sein; der Endbuchstabe liegt im Alphabet. Die eindeutige Endzerlegung rechtfertigt beide Funktionen. Ihre Rechenregeln machen die Zerlegung anschließend unmittelbar benutzbar.

**Definition 27.2.8.1 (Rumpffunktion eines nichtleeren Wortes).**

**Mengen:**  $A, w, u, a$   
**Funktionen:**  $\text{rumpf}_A$   
**Neues Symbol:**  
**Rumpf:**  $\triangleright \text{rumpf}_A(w)$

$$\begin{aligned} & \text{rumpf}_A: A^+ \rightarrow A^*, \\ & \forall w \in A^+ \left( \text{rumpf}_A(w) := \iota u \in A^* \exists ! a \in A w = (u \frown \langle a \rangle) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 & 2 \ \exists ! u \in A^* \exists ! a \in A w = (u \frown \langle a \rangle) & \text{Th. 27.2.8.5(1)} \\ 1 & 3 \ \left( \iota u \in A^* \exists ! a \in A w = (u \frown \langle a \rangle) \right) \in A^* & \wedge E1(\text{Def. 1.2.6.6(2)}) \\ & 4 \ \forall w \in A^+ \left( \right. & \forall I(\rightarrow I(1, 3)) \\ & \quad \left. \iota u \in A^* \exists ! a \in A w = (u \frown \langle a \rangle) \right) \in A^* & \\ & 5 \ \exists ! F \left( F: A^+ \rightarrow A^* \wedge \right. & \text{Th. 5.2.6.9(4)} \\ & \quad \forall w \in A^+ F(w) = & \\ & \quad \left. \iota u \in A^* \exists ! a \in A w = (u \frown \langle a \rangle) \right) & \end{array}$$

**Theorem 27.2.8.6 (Typisierung der Rumpffunktion).**

**Mengen:**  $A$

$$\text{rumpf}_A: A^+ \rightarrow A^*$$

$$1 \text{ rumpf}_A: A^+ \rightarrow A^* \quad \text{Def. 27.2.8.1}$$

**Theorem 27.2.8.7 (Der Rumpf ist ein endliches Wort).**

**Mengen:**  $A, w$

$$w \in A^+ \vdash \text{rumpf}_A(w) \in A^*$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ w \in A^+ & A \\ & 2 \ \text{rumpf}_A: A^+ \rightarrow A^* & \text{Th. 27.2.8.6} \\ 1 & 3 \ \text{rumpf}_A(w) \in A^* & \text{Th. 5.2.3.9(2, 1)} \end{array}$$

**Theorem 27.2.8.8 (Zum Rumpf gehört genau ein Endbuchstabe).**

**Mengen:**  $A, w, u, a$

$$w \in A^+ \vdash \exists! a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$$

|   |   |                                                                                             |                                                                            |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                                                                                 | $A$                                                                        |
| 1 | 2 | $\exists! u \in A^* \ \exists! a \in A \ w = (u \frown \langle a \rangle)$                  | Th. 27.2.8.5(1)                                                            |
| 1 | 3 | $\text{rumpf}_A(w) = \iota u \in A^* \ \exists! a \in A \ w = (u \frown \langle a \rangle)$ | Def. 27.2.8.1(1)                                                           |
| 1 | 4 | $\exists! a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$                       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(3)},$<br>$\wedge E2(\text{Def. 1.2.6.6}$<br>$(2)))$ |

**Definition 27.2.8.2 (Endbuchstabenfunktion).**

**Mengen:**  $A, w, a$

**Funktionen:**  $\text{ende}_A$

**Neues Symbol:**

**Endbuchstabe:**  $\triangleright \text{ende}_A(w)$

$$\text{ende}_A: A^+ \rightarrow A,$$

$$\forall w \in A^+ \left( \text{ende}_A(w) := \iota a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle) \right)$$

|   |                                                                                   |                                                                                         |                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 1                                                                                 | $w \in A^+$                                                                             | $A$                                 |
| 1 | 2                                                                                 | $\exists! a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$                   | Th. 27.2.8.8(1)                     |
| 1 | 3                                                                                 | $\left( \iota a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle) \right) \in A$ | $\wedge E1(\text{Def. 1.2.6.6(2)})$ |
|   | 4                                                                                 | $\forall w \in A^+ \left( \right.$                                                      | $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$    |
|   |                                                                                   | $\left. \iota a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle) \right) \in A$ |                                     |
| 5 | $\exists! F \left( F: A^+ \rightarrow A \wedge \right.$                           |                                                                                         | Th. 5.2.6.9(4)                      |
|   | $\left. \forall w \in A^+ \ F(w) = \right.$                                       |                                                                                         |                                     |
|   | $\left. \iota a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle) \right)$ |                                                                                         |                                     |

**Theorem 27.2.8.9 (Typisierung der Endbuchstabenfunktion).**

**Mengen:**  $A$

$$\text{ende}_A: A^+ \rightarrow A$$

|   |                                    |               |
|---|------------------------------------|---------------|
| 1 | $\text{ende}_A: A^+ \rightarrow A$ | Def. 27.2.8.2 |
|---|------------------------------------|---------------|

**Theorem 27.2.8.10 (Der Endbuchstabe liegt im Alphabet).**

**Mengen:**  $A, w$

$$w \in A^+ \vdash \text{ende}_A(w) \in A$$

|   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 $w \in A^+$                        | $A$               |
|   | 2 $\text{ende}_A: A^+ \rightarrow A$ | Th. 27.2.8.9      |
| 1 | 3 $\text{ende}_A(w) \in A$           | Th. 5.2.3.9(2, 1) |

**Theorem 27.2.8.11 (Rumpf und Endbuchstabe setzen das Wort wieder zusammen).**

**Mengen:**  $A, w, a$

$$w \in A^+ \vdash w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle \text{ende}_A(w) \rangle)$$

|   |                                                                                         |                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 $w \in A^+$                                                                           | $A$                                                                        |
| 1 | 2 $\exists! a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$                 | Th. 27.2.8.8(1)                                                            |
| 1 | 3 $\text{ende}_A(w) = \iota a \in A \ w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$ | Def. 27.2.8.2(1)                                                           |
| 1 | 4 $w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle \text{ende}_A(w) \rangle)$                     | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(3)},$<br>$\wedge E2(\text{Def. 1.2.6.6}$<br>$(2)))$ |

**Theorem 27.2.8.12 (Eine gegebene Endzerlegung bestimmt Rumpf und Endbuchstabe).**

**Mengen:**  $A, w, u, v, r, a, b, c$

$$w \in A^+, u \in A^*, a \in A, w = (u \frown \langle a \rangle) \vdash \\ \text{rumpf}_A(w) = u \wedge \text{ende}_A(w) = a$$

|   |                                                                     |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 $w \in A^+$                                                       | $A$              |
| 2 | 2 $u \in A^*$                                                       | $A$              |
| 3 | 3 $a \in A$                                                         | $A$              |
| 4 | 4 $w = (u \frown \langle a \rangle)$                                | $A$              |
| 1 | 5 $\text{rumpf}_A(w) \in A^*$                                       | Th. 27.2.8.7(1)  |
| 1 | 6 $\text{ende}_A(w) \in A$                                          | Th. 27.2.8.10(1) |
| 1 | 7 $w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle \text{ende}_A(w) \rangle)$ | Th. 27.2.8.11(1) |

|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 8  | $\forall r \in A^* \forall v \in A^* \forall c \in A \forall b \in A \left( \begin{aligned} &(w = (r \smallfrown \langle c \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \\ &\rightarrow (r = v \wedge c = b) \end{aligned} \right)$               | Th. 27.2.8.5(H2)(1)               |
| 1       | 9  | $\forall v \in A^* \forall c \in A \forall b \in A \left( \begin{aligned} &(w = (\text{rumpf}_A(w) \smallfrown \langle c \rangle) \wedge w = (v \smallfrown \langle b \rangle)) \\ &\rightarrow (\text{rumpf}_A(w) = v \wedge c = b) \end{aligned} \right)$ | $\rightarrow E(5, \forall E(8))$  |
| 1,2     | 10 | $\forall c \in A \forall b \in A \left( \begin{aligned} &(w = (\text{rumpf}_A(w) \smallfrown \langle c \rangle) \wedge w = (u \smallfrown \langle b \rangle)) \\ &\rightarrow (\text{rumpf}_A(w) = u \wedge c = b) \end{aligned} \right)$                   | $\rightarrow E(2, \forall E(9))$  |
| 1,2     | 11 | $\forall b \in A \left( (w = (\text{rumpf}_A(w) \smallfrown \langle \text{ende}_A(w) \rangle) \wedge w = (u \smallfrown \langle b \rangle)) \right. \\ \left. \rightarrow (\text{rumpf}_A(w) = u \wedge \text{ende}_A(w) = b) \right)$                      | $\rightarrow E(6, \forall E(10))$ |
| 1,2,3   | 12 | $(w = (\text{rumpf}_A(w) \smallfrown \langle \text{ende}_A(w) \rangle) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)) \\ \rightarrow (\text{rumpf}_A(w) = u \wedge \text{ende}_A(w) = a)$                                                                    | $\rightarrow E(3, \forall E(11))$ |
| 1,4     | 13 | $w = (\text{rumpf}_A(w) \smallfrown \langle \text{ende}_A(w) \rangle) \wedge w = (u \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                                                                                         | $\wedge I(7, 4)$                  |
| 1,2,3,4 | 14 | $\text{rumpf}_A(w) = u \wedge \text{ende}_A(w) = a$                                                                                                                                                                                                         | $\rightarrow E(13, 12)$           |

**Theorem 27.2.8.13 (Ein angehängter Buchstabe macht ein Wort nichtleer).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash (u \smallfrown \langle a \rangle) \in A^+$$

|     |    |                                                 |                                           |
|-----|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 1  | $u \in A^*$                                     | $A$                                       |
| 2   | 2  | $a \in A$                                       | $A$                                       |
| 2   | 3  | $\langle a \rangle \in A^+$                     | Th. 27.2.4.7(H3)(2)                       |
| 2   | 4  | $\langle a \rangle \in A^*$                     | Th. 27.2.4.6(H1)(3)                       |
| 1,2 | 5  | $(u \smallfrown \langle a \rangle) \in A^*$     | Th. 27.2.7.12( $\wedge I(1, 4)$ )         |
| 1   | 6  | $ u  \in \mathbb{N}$                            | Th. 27.2.3.2(H1)(1)                       |
| 1   | 7  | $ u  + 1 \neq 0$                                | Th. 10.4.4.11(6)                          |
| 1,2 | 8  | $ (u \smallfrown \langle a \rangle)  =  u  + 1$ | Th. 27.2.8.3(1, 2)                        |
| 1,2 | 9  | $ u  + 1 =  (u \smallfrown \langle a \rangle) $ | Th. 2.9.1.1(8)                            |
| 1,2 | 10 | $ (u \smallfrown \langle a \rangle)  \neq 0$    | $= E(9, 7)$                               |
| 1,2 | 11 | $(u \smallfrown \langle a \rangle) \in A^+$     | Th. 27.2.4.5(H2)<br>( $\wedge I(5, 10)$ ) |

**Theorem 27.2.8.14 (Anhängen und Entfernen eines Endbuchstabs).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash \text{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$$

|     |   |                                                                                                           |                           |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                                                                               | $A$                       |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                                                                 | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$                                                                    | Th. 27.2.8.13(1, 2)       |
|     | 4 | $(u \frown \langle a \rangle) = (u \frown \langle a \rangle)$                                             | $= I$                     |
| 1,2 | 5 | $\text{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u \wedge \text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$ | Th. 27.2.8.12(3, 1, 2, 4) |
| 1,2 | 6 | $\text{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$                                                        | $\wedge E1(5)$            |

**Theorem 27.2.8.15 (Der angehängte Buchstabe ist der Endbuchstabe).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash \text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$$

|     |   |                                                                                                           |                           |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^*$                                                                                               | $A$                       |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                                                                 | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$                                                                    | Th. 27.2.8.13(1, 2)       |
|     | 4 | $(u \frown \langle a \rangle) = (u \frown \langle a \rangle)$                                             | $= I$                     |
| 1,2 | 5 | $\text{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u \wedge \text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$ | Th. 27.2.8.12(3, 1, 2, 4) |
| 1,2 | 6 | $\text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$                                                         | $\wedge E2(5)$            |

**Theorem 27.2.8.16 (Der Rumpf ist um einen Buchstaben kürzer).**

**Mengen:**  $A, w$

$$w \in A^+ \vdash |\text{rumpf}_A(w)| + 1 = |w|$$

|   |   |                             |                  |
|---|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                 | $A$              |
| 1 | 2 | $\text{rumpf}_A(w) \in A^*$ | Th. 27.2.8.7(1)  |
| 1 | 3 | $\text{ende}_A(w) \in A$    | Th. 27.2.8.10(1) |

|   |   |                                                                                                   |                   |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 4 | $ \text{rumpf}_A(w) \smallfrown \langle \text{ende}_A(w) \rangle $<br>$=  \text{rumpf}_A(w)  + 1$ | Th. 27.2.8.3(2,3) |
| 1 | 5 | $w = (\text{rumpf}_A(w) \smallfrown \langle \text{ende}_A(w) \rangle)$                            | Th. 27.2.8.11(1)  |
| 1 | 6 | $(\text{rumpf}_A(w) \smallfrown \langle \text{ende}_A(w) \rangle) = w$                            | Th. 2.9.1.1(5)    |
| 1 | 7 | $ w  =  \text{rumpf}_A(w)  + 1$                                                                   | $= E(6,4)$        |
| 1 | 8 | $ \text{rumpf}_A(w)  + 1 =  w $                                                                   | Th. 2.9.1.1(7)    |

**Theorem 27.2.8.17 (Gleiche angehängte Wörter haben dieselben Bestandteile).**

**Mengen:**  $A, u, v, a, b$

$$u, v \in A^*, a, b \in A, (u \smallfrown \langle a \rangle) = (v \smallfrown \langle b \rangle) \vdash \\ u = v \wedge a = b$$

|       |    |                                                                         |                                                     |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $u, v \in A^*$                                                          | $A$                                                 |
| 2     | 2  | $a, b \in A$                                                            | $A$                                                 |
| 3     | 3  | $(u \smallfrown \langle a \rangle) = (v \smallfrown \langle b \rangle)$ | $A$                                                 |
| 1,2   | 4  | $\text{rumpf}_A((u \smallfrown \langle a \rangle)) = u$                 | Th. 27.2.8.14( $\wedge E1$<br>(1), $\wedge E1(2)$ ) |
| 1,2   | 5  | $\text{rumpf}_A((v \smallfrown \langle b \rangle)) = v$                 | Th. 27.2.8.14( $\wedge E2$<br>(1), $\wedge E2(2)$ ) |
| 1,2,3 | 6  | $\text{rumpf}_A((v \smallfrown \langle b \rangle)) = u$                 | $= E(3,4)$                                          |
| 1,2,3 | 7  | $u = v$                                                                 | Th. 2.9.1.4(6,5)                                    |
| 1,2   | 8  | $\text{ende}_A((u \smallfrown \langle a \rangle)) = a$                  | Th. 27.2.8.15( $\wedge E1$<br>(1), $\wedge E1(2)$ ) |
| 1,2   | 9  | $\text{ende}_A((v \smallfrown \langle b \rangle)) = b$                  | Th. 27.2.8.15( $\wedge E2$<br>(1), $\wedge E2(2)$ ) |
| 1,2,3 | 10 | $\text{ende}_A((v \smallfrown \langle b \rangle)) = a$                  | $= E(3,8)$                                          |
| 1,2,3 | 11 | $a = b$                                                                 | Th. 2.9.1.4(10,9)                                   |
| 1,2,3 | 12 | $u = v \wedge a = b$                                                    | $\wedge I(7,11)$                                    |

## 2.8.2 Wortinduktion in Konkatinationsschreibweise

Die Minimalität des konkreten Wortmodells wurde vor Einführung der Axiome aus seiner Konstruktion als kleinste abgeschlossene Menge bewiesen. Jetzt wenden wir das axiomatische Induktionsprinzip W3 auf das konkrete Wortmodell an und schreiben den Anfügungsschritt als Konkatination.

**Theorem 27.2.8.18 (Strukturinduktion über alle endlichen Wörter).**

**Mengen:**  $A, u, w, a, n$

**Prädikat:**  $P$

$$\begin{aligned} &P(\varepsilon_A), \\ &\forall u \in A^* \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle))) \\ &\vdash \forall w \in A^* P(w) \end{aligned}$$

Wir wenden Ax. 27.2.6.5 auf das Modell Th. 27.2.6.1 an. Die Brücke Th. 27.2.7.4 übersetzt den primitiven Nachfolger in das Anhängen eines Buchstabenwortes.

|       |    |                                                                                        |                                                               |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $P(\varepsilon_A)$                                                                     | $A$                                                           |
| 2     | 2  | $\forall u \in A^* \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)))$ | $A$                                                           |
|       | 3  | $\text{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$                                       | Th. 27.2.6.1                                                  |
| 4     | 4  | $u \in A^*$                                                                            | $A$                                                           |
| 5     | 5  | $a \in A$                                                                              | $A$                                                           |
| 2,4,5 | 6  | $P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle))$                                     | $\rightarrow E(5, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(2))))$ |
| 4,5   | 7  | $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$                                        | Th. 27.2.7.4(4, 5)                                            |
| 2,4,5 | 8  | $P(u) \rightarrow P(\sigma_A(u, a))$                                                   | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 6)$                               |
| 2     | 9  | $\forall u \in A^* \forall a \in A (P(u) \rightarrow P(\sigma_A(u, a)))$               | $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 8))))$ |
| 1,2   | 10 | $\forall w \in A^* P(w)$                                                               | Ax. 27.2.6.5(3, 1, 9)                                         |

**Theorem 27.2.8.19 (Die Wortmenge ist die kleinste unter Anfügung abgeschlossene Menge).**

**Mengen:**  $A, C, u, a, w$

$$\begin{aligned} &\varepsilon_A \in C, \\ &\forall u \in C \cap A^* \forall a \in A (u \cup \{(|u|, a)\} \in C) \\ &\vdash A^* \subseteq C \end{aligned}$$

Die Schnittmenge in der Voraussetzung stellt lediglich sicher, dass die Wortlänge im Anfügungsterm definiert ist. Man kann insbesondere  $C \subseteq A^*$  voraussetzen; dann folgt  $C = A^*$ . Zusammen mit dem Leerwort und der abgeschlossenen Anfügung ist dies die gewünschte Erzeugungsregel für  $A^*$ .

|   |   |                                                                        |     |
|---|---|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\varepsilon_A \in C$                                                  | $A$ |
| 2 | 2 | $\forall u \in C \cap A^* \forall a \in A (u \cup \{( u , a)\} \in C)$ | $A$ |
| 3 | 3 | $u \in A^*$                                                            | $A$ |
| 4 | 4 | $a \in A$                                                              | $A$ |

|         |    |                                                                                                   |                                                                                |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | 5  | $u \in C$                                                                                         | $A$                                                                            |
| 3,5     | 6  | $u \in C \cap A^*$                                                                                | Th. 3.10.2.3( $\wedge I(5, 3)$ )                                               |
| 2,3,4,5 | 7  | $u \cup \{ u , a\} \in C$                                                                         | $\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(6, \forall E(2))))$                  |
| 3,4     | 8  | $(u \smallfrown \langle a \rangle) = u \cup \{ u , a\}$                                           | Th. 27.2.7.1(3, 4)                                                             |
| 2,3,4,5 | 9  | $(u \smallfrown \langle a \rangle) \in C$                                                         | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(8), 7)$                                                |
| 2       | 10 | $\forall u \in A^* \forall a \in A (u \in C \rightarrow (u \smallfrown \langle a \rangle) \in C)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 9))))$ |
| 1,2     | 11 | $\forall w \in A^* (w \in C)$                                                                     | Th. 27.2.8.18(1, 10)                                                           |
| 1,2     | 12 | $A^* \subseteq C$                                                                                 | Def. 3.5.1.1(11)                                                               |

### 2.8.3 Induktion und Rekursion über nichtleere Wörter

Bei den natürlichen Zahlen kann eine Induktion auch bei 1 beginnen. Für nichtleere Wörter treten an die Stelle dieses einen Anfangs alle Buchstabenwörter  $\langle a \rangle$ . Deshalb ist der Induktionsanfang für jedes  $a \in A$  zu zeigen. Der Schritt fügt wie zuvor einen beliebigen Buchstaben an ein bereits behandeltes Wort an.

**Theorem 27.2.8.20 (Induktion über nichtleere Wörter).**

**Mengen:**  $A, a, u, w$

**Prädikate:**  $P$

$$\begin{aligned} & \forall a \in A P(\langle a \rangle), \\ & \forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle))) \\ & \vdash \forall w \in A^+ P(w) \end{aligned}$$

Die bereits bewiesene Strukturinduktion wird auf  $R(w) := (w \in A^+ \rightarrow P(w))$  angewandt. Beim Leerwort ist diese Aussage leer erfüllt; im Anfüggungsschritt unterscheiden wir, ob der Rumpf leer ist.

*Beweis.*

Leerwort:

|   |   |                          |                                      |
|---|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1 | $\varepsilon_A \in A^+$  | $A$                                  |
| 1 | 2 | $ \varepsilon_A  \neq 0$ | $\wedge E2(\text{Th. 27.2.4.5 (1)})$ |
|   | 3 | $ \varepsilon_A  = 0$    | Th. 27.2.4.2(H2)                     |
| 1 | 4 | $\perp$                  | $\perp I(3, 2)$                      |
| 1 | 5 | $P(\varepsilon_A)$       | Th. 2.1.7.4(4)                       |
|   | 6 | $R(\varepsilon_A)$       | $\rightarrow I(1, 5)$                |

Anfügung:

|              |    |                                                                                             |                                                                                 |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 1  | $\forall a \in A P(\langle a \rangle)$                                                      | $A$                                                                             |
| 2            | 2  | $\forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle)))$ | $A$                                                                             |
| 3            | 3  | $u \in A^*$                                                                                 | $A$                                                                             |
| 4            | 4  | $a \in A$                                                                                   | $A$                                                                             |
| 5            | 5  | $R(u)$                                                                                      | $A$                                                                             |
|              | 6  | $u = \varepsilon_A \vee u \neq \varepsilon_A$                                               | Th. 2.1.7.1                                                                     |
| 7            | 7  | $u = \varepsilon_A$                                                                         | $A$                                                                             |
| 1,4          | 8  | $P(\langle a \rangle)$                                                                      | $\rightarrow E(4, \forall E(1))$                                                |
| 4            | 9  | $\langle a \rangle \in A^+$                                                                 | Th. 27.2.4.7(H3)(4)                                                             |
| 4            | 10 | $\langle a \rangle \in A^*$                                                                 | Th. 27.2.4.6(H1)(9)                                                             |
| 4            | 11 | $(\varepsilon_A \smallfrown \langle a \rangle) = \langle a \rangle$                         | Th. 27.2.7.15(H1)(10)                                                           |
| 1,4,7        | 12 | $P((u \smallfrown \langle a \rangle))$                                                      | $= E(7, 11, 8)$                                                                 |
|              | 13 | $u \neq \varepsilon_A$                                                                      | $A$                                                                             |
| 3            | 14 | $u \neq \varepsilon_A \leftrightarrow  u  \neq 0$                                           | Th. 27.2.4.4(3)                                                                 |
| 3,13         | 15 | $ u  \neq 0$                                                                                | $\rightarrow E(13, \leftrightarrow E(14))$                                      |
| 3,13         | 16 | $u \in A^+$                                                                                 | Th. 27.2.4.5(H2)( $\wedge I(3, 15)$ )                                           |
| 3,5,13       | 17 | $P(u)$                                                                                      | $\rightarrow E(5, 16)$                                                          |
| 2,3,4,13     | 18 | $P(u) \rightarrow P((u \smallfrown \langle a \rangle))$                                     | $\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(16, \forall E(2))))$                  |
| 2,3,4,5,13   | 19 | $P((u \smallfrown \langle a \rangle))$                                                      | $\rightarrow E(17, 18)$                                                         |
| 1,2,3,4,5    | 20 | $P((u \smallfrown \langle a \rangle))$                                                      | $\vee E(6, 7, 12, 13, 19)$                                                      |
| 21           | 21 | $(u \smallfrown \langle a \rangle) \in A^+$                                                 | $A$                                                                             |
| 1,2,3,4,5,21 | 22 | $(u \smallfrown \langle a \rangle) \in A^+ \wedge P((u \smallfrown \langle a \rangle))$     | $\wedge I(21, 20)$                                                              |
| 1,2,3,4,5,21 | 23 | $P((u \smallfrown \langle a \rangle))$                                                      | $\wedge E(22)$                                                                  |
| 1,2,3,4,5    | 24 | $R((u \smallfrown \langle a \rangle))$                                                      | $\rightarrow I(21, 23)$                                                         |
| 1,2          | 25 | $\forall u \in A^* \forall a \in A (R(u) \rightarrow R((u \smallfrown \langle a \rangle)))$ | $\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 24))))$ |

Schluss:

|       |   |                                                                                        |                                  |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1 | $\forall a \in A P(\langle a \rangle)$                                                 | $A$                              |
| 2     | 2 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)))$ | $A$                              |
| 1,2   | 3 | $\forall w \in A^* R(w)$                                                               | Th. 27.2.8.18<br>(i),(ii)        |
| 4     | 4 | $w \in A^+$                                                                            | $A$                              |
| 4     | 5 | $w \in A^*$                                                                            | Th. 27.2.4.6(H1)(4)              |
| 1,2,4 | 6 | $R(w)$                                                                                 | $\rightarrow E(5, \forall E(3))$ |
| 1,2,4 | 7 | $P(w)$                                                                                 | $\rightarrow E(6, 4)$            |
| 1,2   | 8 | $\forall w \in A^+ P(w)$                                                               | $\forall I(\rightarrow I(4, 7))$ |

□

**Theorem 27.2.8.21 (Rekursion über nichtleere Wörter).**

**Mengen:**  $A, X, a, u$

**Funktionen:**  $f, s, F$

$$f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash$$

$$\exists! F: A^+ \rightarrow X \left( (\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a)) \wedge \right.$$

$$\left. (\forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)) \right)$$

Wie bei einer Zahlenrekursion, die bei 1 statt bei 0 beginnt, setzen hier die Anfangswerte erst nach dem ersten Schritt ein. Für jeden Buchstaben  $a$  ist ein eigener Anfangswert  $f(a)$  am Einbuchstabenwort vorgesehen. Danach berechnet  $s$  den nächsten Wert aus dem bisherigen Wert und dem angefügten Buchstaben.

Um den bereits bewiesenen Rekursionssatz vom Leerwort aus anzuwenden, verwenden wir Hilfswerte in  $\mathcal{P}(X)$ . Die leere Menge bedeutet: Es wurde noch kein Buchstabe gelesen. Eine einelementige Menge  $\{x\}$  bedeutet: Der bisher berechnete Wert ist  $x$ . Beim ersten Buchstaben  $a$  entsteht  $\{f(a)\}$ , bei jedem weiteren aus  $\{x\}$  die Menge  $\{s(x, a)\}$ . So benötigen wir keinen zusätzlich gewählten Anfangswert  $x_0 \in X$ .

Der folgende Term ist auf allen Teilmengen von  $X$  definiert, damit die Hilfsschrittfunktion den vom Rekursionssatz geforderten Typ besitzt. Wortinduktion zeigt anschließend, dass die Hilfsfunktion  $H$  an jedem nichtleeren Wort eine einelementige Menge liefert. Aus ihr gewinnen wir den gesuchten Wert zurück. Wir verwenden den Term

$$\rho(S, a) := \begin{cases} \{f(a)\}, & \text{falls } S = \emptyset \\ \{s(x, a) \mid x \in S\}, & \text{falls } \neg S = \emptyset \end{cases}.$$

Die Projektionen in den ersten Schritten gehören zu  $\mathcal{P}(X) \times A$ . Die folgenden Prädikate sind Abkürzungen:

$$\begin{aligned} D(r) &:= r: \mathcal{P}(X) \times A \rightarrow \mathcal{P}(X) \wedge \\ &\quad (\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A \ r(p) = \rho(\pi_1(p), \pi_2(p))), \\ P(w) &:= \exists x \in X \ H(w) = \{x\}, \\ Q(K) &:= K: A^+ \rightarrow X \wedge \\ &\quad (\forall a \in A \ K(\langle a \rangle) = f(a)) \wedge \\ &\quad (\forall u \in A^+ \forall a \in A \ K((u \smallfrown \langle a \rangle)) = s(K(u), a)). \end{aligned}$$

Die Funktionen  $\widehat{s}, H, F$  werden jeweils erst nach dem Nachweis ihrer eindeutigen Bestimmtheit durch  $\iota$  festgelegt.

|        |    |                                                                                       |                                   |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | 1  | $f: A \rightarrow X$                                                                  | $A$                               |
| 2      | 2  | $s: X \times A \rightarrow X$                                                         | $A$                               |
| 3      | 3  | $p \in \mathcal{P}(X) \times A$                                                       | $A$                               |
| 3      | 4  | $\pi_1(p) \in \mathcal{P}(X)$                                                         | Th. 5.2.3.9(<br>Def. 7.3.1.1, 3)  |
| 3      | 5  | $\pi_2(p) \in A$                                                                      | Th. 5.2.3.9(<br>Def. 7.3.1.2, 3)  |
| 3      | 6  | $\pi_1(p) \subseteq X$                                                                | Th. 3.16.2.1(4)                   |
| 7      | 7  | $x \in \pi_1(p)$                                                                      | $A$                               |
| 3,7    | 8  | $x \in X$                                                                             | Th. 3.5.2.6(6, 7)                 |
| 3,7    | 9  | $(x, \pi_2(p)) \in X \times A$                                                        | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(8, 5)$ )  |
| 2,3,7  | 10 | $s(x, \pi_2(p)) \in X$                                                                | Th. 5.2.3.9(2, 9)                 |
| 2,3    | 11 | $\forall x \in \pi_1(p) \ s(x, \pi_2(p)) \in X$                                       | $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$ |
| 2,3    | 12 | $\{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\} \subseteq X$                                  | Th. 3.18.1.5(11)                  |
| 2,3    | 13 | $\{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\} \in \mathcal{P}(X)$                           | Th. 3.16.2.1(12)                  |
| 1,3    | 14 | $f(\pi_2(p)) \in X$                                                                   | Th. 5.2.3.9(1, 5)                 |
| 1,3    | 15 | $\{f(\pi_2(p))\} \subseteq X$                                                         | Th. 3.11.3.15(14)                 |
| 1,3    | 16 | $\{f(\pi_2(p))\} \in \mathcal{P}(X)$                                                  | Th. 3.16.2.1(15)                  |
|        | 17 | $\pi_1(p) = \emptyset \vee \pi_1(p) \neq \emptyset$                                   | Th. 2.1.7.1                       |
| 18     | 18 | $\pi_1(p) = \emptyset$                                                                | $A$                               |
| 18     | 19 | $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) = \{f(\pi_2(p))\}$                                          | Th. 2.10.11.3(18)                 |
| 1,3,18 | 20 | $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$                                         | $= E(19, 16)$                     |
| 21     | 21 | $\pi_1(p) \neq \emptyset$                                                             | $A$                               |
| 21     | 22 | $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) = \{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\}$                   | Th. 2.10.11.4(21)                 |
| 2,3,21 | 23 | $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$                                         | $= E(22, 13)$                     |
| 1,2,3  | 24 | $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$                                         | $\vee E(17, 18, 20, 21, 23)$      |
| 1,2    | 25 | $\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A \ \rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 24))$ |

|           |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2       | 26 | $\exists! r \left( r: \mathcal{P}(X) \times A \rightarrow \mathcal{P}(X) \wedge \right.$                                                                         | Th. 5.2.6.9(25)                                                                                                    |
|           |    | $\left. (\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A \ r(p) = \rho(\pi_1(p), \pi_2(p))) \right)$                                                                       |                                                                                                                    |
| 1,2       | 27 | $\widehat{s} := \iota r \ D(r)$                                                                                                                                  | Def. 1.2.6.7(26)                                                                                                   |
| 1,2       | 28 | $D(\widehat{s})$                                                                                                                                                 | $= E(27, \text{Def. 1.2.6.6 (26)})$                                                                                |
| 1,2       | 29 | $\widehat{s}: \mathcal{P}(X) \times A \rightarrow \mathcal{P}(X)$                                                                                                | $\wedge E1(28)$                                                                                                    |
| 30        | 30 | $S \in \mathcal{P}(X)$                                                                                                                                           | $A$                                                                                                                |
| 31        | 31 | $a \in A$                                                                                                                                                        | $A$                                                                                                                |
| 30,31     | 32 | $(S, a) \in \mathcal{P}(X) \times A$                                                                                                                             | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(30, 31)$ )                                                                                 |
| 1,2,30,31 | 33 | $\widehat{s}(S, a) = \rho(\pi_1(S, a), \pi_2(S, a))$                                                                                                             | $\rightarrow E(32, \forall E(\wedge E2 (28)))$                                                                     |
| 30,31     | 34 | $\pi_1(S, a) = S$                                                                                                                                                | Th. 7.3.1.3(32)                                                                                                    |
| 30,31     | 35 | $\pi_2(S, a) = a$                                                                                                                                                | Th. 7.3.1.7(32)                                                                                                    |
| 1,2,30,31 | 36 | $\widehat{s}(S, a) = \rho(S, a)$                                                                                                                                 | $= E(34, 35, 33)$                                                                                                  |
| 1,2       | 37 | $\forall S \in \mathcal{P}(X) \forall a \in A \ \widehat{s}(S, a) = \rho(S, a)$                                                                                  | $\forall I(\rightarrow I(30, \forall I(\rightarrow I(31, 36))))$                                                   |
|           | 38 | $\emptyset \in \mathcal{P}(X)$                                                                                                                                   | Th. 3.16.2.1(<br>Th. 3.6.3.2)                                                                                      |
| 1,2       | 39 | $\exists! H \text{ WRec}_A(H; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \emptyset, \widehat{s})$                                                             | Th. 27.2.6.27(38, 29)                                                                                              |
| 1,2       | 40 | $H := \iota K \text{ WRec}_A(K; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \emptyset, \widehat{s})$                                                           | Def. 1.2.6.7(39)                                                                                                   |
| 1,2       | 41 | $\text{WRec}_A(H; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \emptyset, \widehat{s})$                                                                         | $= E(40, \text{Def. 1.2.6.6 (39)})$                                                                                |
| 1,2       | 42 | $H: A^* \rightarrow \mathcal{P}(X) \wedge H(\varepsilon_A) = \emptyset \wedge$<br>$\forall u \in A^* \forall a \in A \ H(\sigma_A(u, a)) = \widehat{s}(H(u), a)$ | Def. 27.2.6.2(41)                                                                                                  |
| 43        | 43 | $a \in A$                                                                                                                                                        | $A$                                                                                                                |
|           | 44 | $\varepsilon_A \in A^*$                                                                                                                                          | Th. 27.2.4.2( $H1$ )                                                                                               |
| 43        | 45 | $\sigma_A(\varepsilon_A, a) = \langle a \rangle$                                                                                                                 | $= E(\text{Th. 27.2.7.15}(H1)(\text{Th. 27.2.4.6}(H1)(\text{Th. 27.2.4.7}(H3(43))), \text{Th. 27.2.7.4(44, 43))})$ |
| 1,2,43    | 46 | $H(\sigma_A(\varepsilon_A, a)) = \widehat{s}(H(\varepsilon_A), a)$                                                                                               | $\rightarrow E(43, \forall E(\rightarrow E(44, \forall E(\wedge E2(\wedge E2(42))))))$                             |
| 1,2,43    | 47 | $\widehat{s}(\emptyset, a) = \rho(\emptyset, a)$                                                                                                                 | $\rightarrow E(43, \forall E(\rightarrow E(38, \forall E(37))))$                                                   |
|           | 48 | $\rho(\emptyset, a) = \{f(a)\}$                                                                                                                                  | Th. 2.10.11.3( $= I$ )                                                                                             |
| 1,2,43    | 49 | $H(\langle a \rangle) = \{f(a)\}$                                                                                                                                | $= E(45, \wedge E1(\wedge E2(42)), 47, 48, 46)$                                                                    |
| 1,43      | 50 | $f(a) \in X$                                                                                                                                                     | Th. 5.2.3.9(1, 43)                                                                                                 |
| 1,2,43    | 51 | $P(\langle a \rangle)$                                                                                                                                           | $\exists I(\wedge I(50, 49))$                                                                                      |
| 1,2       | 52 | $\forall a \in A \ P(\langle a \rangle)$                                                                                                                         | $\forall I(\rightarrow I(43, 51))$                                                                                 |

|                     |    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2                 | 53 | $\forall a \in A \ H(\langle a \rangle) = \{f(a)\}$                                                                               | $\forall I(\rightarrow I(43, 49))$                                                                                                                       |
| 54                  | 54 | $u \in A^+$                                                                                                                       | $A$                                                                                                                                                      |
| 55                  | 55 | $a \in A$                                                                                                                         | $A$                                                                                                                                                      |
| 56                  | 56 | $x \in X$                                                                                                                         | $A$                                                                                                                                                      |
| 57                  | 57 | $H(u) = \{x\}$                                                                                                                    | $A$                                                                                                                                                      |
| 54                  | 58 | $u \in A^*$                                                                                                                       | Th. 27.2.4.6(H1)<br>(54)                                                                                                                                 |
| 56,55               | 59 | $(x, a) \in X \times A$                                                                                                           | Th. 3.16.5.5( $\wedge I(56, 55)$ )                                                                                                                       |
| 2,56,55             | 60 | $s(x, a) \in X$                                                                                                                   | Th. 5.2.3.9(2, 59)                                                                                                                                       |
|                     | 61 | $x \in \{x\}$                                                                                                                     | Th. 3.11.3.8                                                                                                                                             |
|                     | 62 | $\{x\} \neq \emptyset$                                                                                                            | Th. 3.6.3.7( $\exists I(61)$ )                                                                                                                           |
| 56                  | 63 | $\{x\} \in \mathcal{P}(X)$                                                                                                        | Th. 3.16.2.1(<br>Th. 3.11.3.15(56))                                                                                                                      |
| 1,2,56,55           | 64 | $\widehat{s}(\{x\}, a) = \rho(\{x\}, a)$                                                                                          | $\rightarrow E(55, \forall E(\rightarrow E$<br>$(63, \forall E(37))))$                                                                                   |
|                     | 65 | $\rho(\{x\}, a) = \{s(y, a) \mid y \in \{x\}\}$                                                                                   | Th. 2.10.11.4(62)                                                                                                                                        |
|                     | 66 | $\rho(\{x\}, a) = \{s(x, a)\}$                                                                                                    | $= E(\text{Th. 3.18.1.3, 65})$                                                                                                                           |
| 1,2,54,55           | 67 | $H(\sigma_A(u, a)) = \widehat{s}(H(u), a)$                                                                                        | $\rightarrow E(55, \forall E(\rightarrow E$<br>$(58, \forall E(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(42))))))$                                                       |
| 1,2,54,55,<br>56,57 | 68 | $H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\}$                                                                                   | $= E(57, 64, 66,$<br>Th. 27.2.7.4(58, 55),<br>67)                                                                                                        |
| 1,2                 | 69 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A \forall x \in X$<br>$(H(u) = \{x\} \rightarrow H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\})$ | $\forall I(\rightarrow I(54, \forall I(\rightarrow I$<br>$(55, \forall I(\rightarrow I(56, \rightarrow I$<br>$(57, 68))))))$                             |
|                     | 70 | $P(u)$                                                                                                                            | $A$                                                                                                                                                      |
|                     | 71 | $x \in X \wedge H(u) = \{x\}$                                                                                                     | $A$                                                                                                                                                      |
| 1,2,54,55,<br>71    | 72 | $H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\}$                                                                                   | $\rightarrow E(\wedge E2(71), \rightarrow E$<br>$(\wedge E1(71), \forall E(\rightarrow E$<br>$(55, \forall E(\rightarrow E(54, \forall E$<br>$(69))))))$ |
| 2,55,71             | 73 | $s(x, a) \in X$                                                                                                                   | Th. 5.2.3.9(2,<br>Th. 3.16.5.5( $\wedge I$<br>$(\wedge E1(71), 55))$ )<br>$\exists I(\wedge I(73, 72))$                                                  |
| 1,2,54,55,<br>71    | 74 | $P((u \frown \langle a \rangle))$                                                                                                 | $\exists E(70, 71, 74)$                                                                                                                                  |
| 1,2,54,55,<br>70    | 75 | $P((u \frown \langle a \rangle))$                                                                                                 | $\forall I(\rightarrow I(54, \forall I(\rightarrow I$<br>$(55, \rightarrow I(70, 75))))$                                                                 |
| 1,2                 | 76 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)))$                                            | Th. 27.2.8.20(52, 76)                                                                                                                                    |
|                     | 77 | $\forall w \in A^+ P(w)$                                                                                                          | $A$                                                                                                                                                      |
|                     | 78 | $w \in A^+$                                                                                                                       | $\rightarrow E(78, \forall E(77))$                                                                                                                       |
| 1,2,78              | 79 | $\exists x \in X H(w) = \{x\}$                                                                                                    |                                                                                                                                                          |

|           |     |                                                                                    |                                                                                                                      |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80        | 80  | $y \in X \wedge H(w) = \{y\}$                                                      | $A$                                                                                                                  |
| 80        | 81  | $\bigcup H(w) = y$                                                                 | $= E(\wedge E2(80),$<br>Th. 3.13.2.9)                                                                                |
| 80        | 82  | $\bigcup H(w) \in X$                                                               | $= E(81, \wedge E1(80))$                                                                                             |
| 1,2,78    | 83  | $\bigcup H(w) \in X$                                                               | $\exists E(79, 80, 82)$                                                                                              |
| 1,2       | 84  | $\forall w \in A^+ \bigcup H(w) \in X$                                             | $\forall I(\rightarrow I(78, 83))$                                                                                   |
| 1,2       | 85  | $\exists! F (F: A^+ \rightarrow X \wedge \forall w \in A^+ F(w) = \bigcup H(w))$   | Th. 5.2.6.9(84)                                                                                                      |
| 1,2       | 86  | $F := \iota K (K: A^+ \rightarrow X \wedge \forall w \in A^+ K(w) = \bigcup H(w))$ | Def. 1.2.6.7(85)                                                                                                     |
| 1,2       | 87  | $F: A^+ \rightarrow X \wedge \forall w \in A^+ F(w) = \bigcup H(w)$                | $= E(86, \text{Def. 1.2.6.6 (85)})$                                                                                  |
| 1,2,78    | 88  | $F(w) = \bigcup H(w)$                                                              | $\rightarrow E(78, \forall E(\wedge E2 (87)))$                                                                       |
| 1,2,78,80 | 89  | $H(w) = \{F(w)\}$                                                                  | $= E(81, 88, \wedge E2 (80))$                                                                                        |
| 1,2,78    | 90  | $H(w) = \{F(w)\}$                                                                  | $\exists E(79, 80, 89)$                                                                                              |
| 1,2       | 91  | $\forall w \in A^+ H(w) = \{F(w)\}$                                                | $\forall I(\rightarrow I(78, 90))$                                                                                   |
| 92        | 92  | $a \in A$                                                                          | $A$                                                                                                                  |
| 92        | 93  | $\langle a \rangle \in A^+$                                                        | Th. 27.2.4.7(H3)<br>(92)                                                                                             |
| 1,2,92    | 94  | $F(\langle a \rangle) = \bigcup H(\langle a \rangle)$                              | $\rightarrow E(93, \forall E(\wedge E2 (87)))$                                                                       |
| 1,2,92    | 95  | $F(\langle a \rangle) = f(a)$                                                      | $= E(\rightarrow E(92, \forall E (53)), \text{Th. 3.13.2.9, 94})$                                                    |
| 1,2       | 96  | $\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a)$                                      | $\forall I(\rightarrow I(92, 95))$                                                                                   |
| 97        | 97  | $u \in A^+$                                                                        | $A$                                                                                                                  |
| 98        | 98  | $a \in A$                                                                          | $A$                                                                                                                  |
| 1,2,97    | 99  | $F(u) \in X$                                                                       | Th. 5.2.3.9( $\wedge E1$<br>(87), 97)                                                                                |
| 1,2,97    | 100 | $H(u) = \{F(u)\}$                                                                  | $\rightarrow E(97, \forall E(91))$                                                                                   |
| 1,2,97,98 | 101 | $H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(F(u), a)\}$                                 | $\rightarrow E(100, \rightarrow E(99, \forall E(\rightarrow E(98, \forall E (\rightarrow E(97, \forall E (69)))))))$ |
| 97,98     | 102 | $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$                                             | Th. 27.2.8.13(<br>Th. 27.2.4.6(H1)<br>(97), 98)                                                                      |
| 1,2,97,98 | 103 | $F((u \frown \langle a \rangle)) = \bigcup H((u \frown \langle a \rangle))$        | $\rightarrow E(102, \forall E(\wedge E2 (87)))$                                                                      |
| 1,2,97,98 | 104 | $F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$                                     | $= E(101, \text{Th. 3.13.2.9, 103})$                                                                                 |
| 1,2       | 105 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$   | $\forall I(\rightarrow I(97, \forall I(\rightarrow I (98, 104))))$                                                   |
| 1,2       | 106 | $Q(F)$                                                                             | $\wedge I(\wedge E1(87), \wedge I(96, 105))$                                                                         |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 107 $Q(G)$                                                                                                                                     | $A$                                                                                                   |
| 108 108 $Q(K)$                                                                                                                                     | $A$                                                                                                   |
| 109 109 $a \in A$                                                                                                                                  | $A$                                                                                                   |
| 107,109 110 $G(\langle a \rangle) = f(a)$                                                                                                          | $\rightarrow E(109, \forall E(\wedge E1$<br>$(\wedge E2(107))))$                                      |
| 108,109 111 $K(\langle a \rangle) = f(a)$                                                                                                          | $\rightarrow E(109, \forall E(\wedge E1$<br>$(\wedge E2(108))))$                                      |
| 107,108, 112 $G(\langle a \rangle) = K(\langle a \rangle)$<br>109                                                                                  | Th. 2.9.1.3(110, 111)                                                                                 |
| 107,108 113 $\forall a \in A \ G(\langle a \rangle) = K(\langle a \rangle)$                                                                        | $\forall I(\rightarrow I(109, 112))$                                                                  |
| 114 114 $u \in A^+$                                                                                                                                | $A$                                                                                                   |
| 115 115 $a \in A$                                                                                                                                  | $A$                                                                                                   |
| 116 116 $G(u) = K(u)$                                                                                                                              | $A$                                                                                                   |
| 107,114, 117 $G((u \frown \langle a \rangle)) = s(G(u), a)$<br>115                                                                                 | $\rightarrow E(115, \forall E(\rightarrow E$<br>$(114, \forall E(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(107))))))$ |
| 108,114, 118 $K((u \frown \langle a \rangle)) = s(K(u), a)$<br>115                                                                                 | $\rightarrow E(115, \forall E(\rightarrow E$<br>$(114, \forall E(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(108))))))$ |
| 107,108, 119 $G((u \frown \langle a \rangle)) = K((u \frown \langle a \rangle))$<br>114,115,<br>116                                                | Th. 2.9.1.3(117, = $E$<br>(116, 118))                                                                 |
| 107,108 120 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \ (G(u) = K(u) \rightarrow$<br>$G((u \frown \langle a \rangle)) = K((u \frown \langle a \rangle)))$ | $\forall I(\rightarrow I(114, \forall I(\rightarrow I$<br>$(115, \rightarrow I(116,$<br>$119))))$     |
| 107,108 121 $\forall w \in A^+ \ G(w) = K(w)$                                                                                                      | Th. 27.2.8.20(113,<br>120)                                                                            |
| 107,108 122 $G = K$                                                                                                                                | Th. 5.2.3.17( $\wedge E1$<br>(107), $\wedge E1(108),$<br>121)                                         |
| 1,2 123 $\exists! F \ Q(F)$                                                                                                                        | $\exists! I(\exists I(106), 107,$<br>108, 122)                                                        |

## 2.9 Linksfaltung eines Wortes

Die Linksfaltung ist eine Anwendung der soeben bewiesenen Rekursion. Der erste Buchstabe ist der Anfangswert; jeder weitere Buchstabe wird mit dem bisher berechneten Wert durch  $\star$  verknüpft. So wie eine Zahlenrekursion ihren Wert von Schritt zu Schritt fortschreibt, liest diese Wortrekursion die Buchstaben der Reihe nach. Für drei Buchstaben entsteht  $(a \star b) \star c$ . Eine Assoziativitätsannahme ist dafür nicht erforderlich: Die Rekursionsrichtung legt bereits fest, welche Klammerung gemeint ist.

**Theorem 27.2.9.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Linksfaltung).**

**Mengen:**  $A, a, u$

**Funktionen:**  $\star, F$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \\ \exists! F: A^+ \rightarrow A \left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \right. \\ \left. \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right) \end{aligned}$$

*Beweis.*

Übersetzung der Rekursionsbedingungen:

|          |    |                                                                  |                                                      |
|----------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1        | 1  | $\text{BinOp}(A, \star)$                                         | $A$                                                  |
|          | 2  | $\text{id}_A: A \rightarrow A$                                   | Th. 8.3.1.1                                          |
| 1        | 3  | $\hat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$                        | Def. 7.3.1.4(1)                                      |
|          | 4  | $Q(F) :=$                                                        | $= I$                                                |
|          |    | $F: A^+ \rightarrow A \wedge$                                    |                                                      |
|          |    | $\forall a \in A F(\langle a \rangle) = \text{id}_A(a) \wedge$   |                                                      |
|          |    | $\forall u \in A^+ \forall a \in A$                              |                                                      |
|          |    | $F((u \frown \langle a \rangle))$                                |                                                      |
|          |    | $= \hat{\star}_A(F(u), a)$                                       |                                                      |
|          | 5  | $R(F) := F: A^+ \rightarrow A \wedge$                            | $= I$                                                |
|          |    | $\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge$                |                                                      |
|          |    | $\forall u \in A^+ \forall a \in A$                              |                                                      |
|          |    | $F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a$                 |                                                      |
| 1        | 6  | $\exists! F Q(F)$                                                | Th. 27.2.8.21(2, 3, 4)                               |
| 1        | 7  | $\forall a \in A \text{id}_A(a) = a$                             | Th. 8.3.1.3                                          |
| 8        | 8  | $F: A^+ \rightarrow A$                                           | $A$                                                  |
| 9        | 9  | $u \in A^+$                                                      | $A$                                                  |
| 10       | 10 | $a \in A$                                                        | $A$                                                  |
| 8,9      | 11 | $F(u) \in A$                                                     | Th. 5.2.3.9(8, 9)                                    |
| 8,9,10   | 12 | $(F(u), a) \in A \times A$                                       | Th. 3.16.5.5(11, 10)                                 |
| 1,8,9,10 | 13 | $\hat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$                          | Def. 7.3.1.4(1, 11, 10, 12)                          |
| 1        | 14 | $\forall F: A^+ \rightarrow A \forall u \in A^+ \forall a \in A$ | $\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I$ |
|          |    | $\hat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$                          | $(9, \forall I(\rightarrow I(10,$                    |
|          |    |                                                                  | $13))))))$                                           |
| 1        | 15 | $\forall F (Q(F) \leftrightarrow R(F))$                          | Th. 2.9.1.7(4, 5, 7, 14)                             |

Existenz der Linksfaltung:

|   |    |                  |                 |
|---|----|------------------|-----------------|
| 1 | 16 | $\exists F Q(F)$ | Th. 2.10.9.2(6) |
|---|----|------------------|-----------------|

|      |    |                         |                         |
|------|----|-------------------------|-------------------------|
| 17   | 17 | $Q(F)$                  | $A$                     |
| 1,17 | 18 | $Q(F) \rightarrow R(F)$ | $\forall E(15)$         |
| 1,17 | 19 | $R(F)$                  | $\rightarrow E(18, 17)$ |
| 1,17 | 20 | $\exists F R(F)$        | $\exists I(19)$         |
| 1    | 21 | $\exists F R(F)$        | $\exists E(16, 17, 20)$ |

Eindeutigkeit der Linksfaltung:

|   |    |                                                                                                                                                                                 |                      |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 22 | $\exists^{\leq 1} F Q(F)$                                                                                                                                                       | Th. 2.10.9.3(6)      |
| 1 | 23 | $\exists^{\leq 1} F R(F)$                                                                                                                                                       | Th. 2.10.8.6(22, 15) |
| 1 | 24 | $\exists! F R(F)$                                                                                                                                                               | Th. 2.10.9.4(21, 23) |
| 1 | 25 | $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$ | $= E(5, 24)$         |

□

**Definition 27.2.9.1 (Linksfaltung eines nichtleeren Wortes).**

**Mengen:**  $A, a, u$   
**Funktionen:**  $\star, \Pi_\star$   
**Neues Symbol:**  
**Linksfaltung:**  $\triangleright \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A \left( \begin{array}{l} \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \\ \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \end{array} \right)$$

**Theorem 27.2.9.2 (Kennzeichnung der Linksfaltung).**

**Mengen:**  $A, a, u$   
**Funktionen:**  $\star, F, \Pi_\star$

$$\begin{array}{l} \text{BinOp}(A, \star) \vdash (i) \Pi_\star: A^+ \rightarrow A \\ (ii) \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \\ (iii) \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a \end{array}$$

*Beweis.*

**Typisierung**

Th. 27.2.9.2(H1)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$$

|   |   |                                                                                                                                                                                                |                  |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                                                                                                                       | $A$              |
| 1 | 2 | $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$                | Th. 27.2.9.1(1)  |
| 1 | 3 | $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$ | Def. 27.2.9.1(1) |
| 1 | 4 | $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A$                                                                                                                                                                 | $\wedge E1(3)$   |

### Buchstabenwörter

Th. 27.2.9.2(H2)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

|   |   |                                                                                                                                                                                                |                           |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                                                                                                                       | $A$                       |
| 1 | 2 | $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$                | Th. 27.2.9.1(1)           |
| 1 | 3 | $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$ | Def. 27.2.9.1(1)          |
| 1 | 4 | $\forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$                                                                                                                                             | $\wedge E1(\wedge E2(3))$ |

### Rekursionsschritt

Th. 27.2.9.2(H3)

$$\begin{aligned} &\text{BinOp}(A, \star) \vdash \\ &\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a \end{aligned}$$

|   |   |                                                                                                                                                                                                |                           |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                                                                                                                       | $A$                       |
| 1 | 2 | $\exists! F: A^+ \rightarrow A \left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a \right)$                | Th. 27.2.9.1(1)           |
| 1 | 3 | $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$ | Def. 27.2.9.1(1)          |
| 1 | 4 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$                                                                                             | $\wedge E2(\wedge E2(3))$ |

□

### Theorem 27.2.9.3 (Typisierung der Linksfaltung).

**Mengen:**  $A$   
**Funktionen:**  $\star, \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$$

|   |   |                                |                     |
|---|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$       | $A$                 |
| 1 | 2 | $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A$ | Th. 27.2.9.2(H1)(1) |

**Theorem 27.2.9.4 (Rekursionsgleichungen der Linksaltung).**

**Mengen:**  $A, a, u$

**Funktionen:**  $\star, \Pi_\star$

$$(i) \text{ BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

$$(ii) \text{ BinOp}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

*Beweis.*

**Buchstabenwort**

Th. 27.2.9.4(H1)

$$\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

|     |   |                                                    |                                  |
|-----|---|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$                           | $A$                              |
| 2   | 2 | $a \in A$                                          | $A$                              |
| 1   | 3 | $\forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$ | Th. 27.2.9.2(H2)(1)              |
| 1,2 | 4 | $\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$                 | $\rightarrow E(\forall E(3), 2)$ |

**Rekursionsschritt**

Th. 27.2.9.4(H2)

$$\text{BinOp}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

|       |   |                                                                                                         |                                                               |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                                | $A$                                                           |
| 2     | 2 | $u \in A^+$                                                                                             | $A$                                                           |
| 3     | 3 | $a \in A$                                                                                               | $A$                                                           |
| 1     | 4 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$ | Th. 27.2.9.2(H3)(1)                                           |
| 1,2,3 | 5 | $\Pi_\star((u \smallfrown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$                                   | $\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3)$ |

□

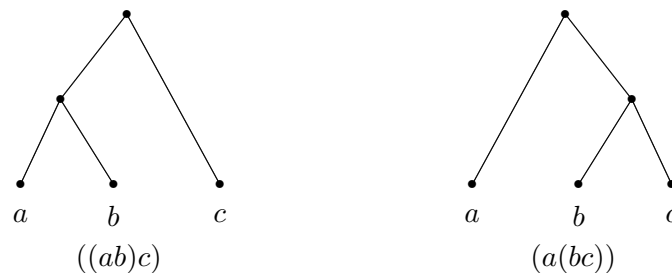
## Kapitel 3

# Aufbau voller planarer Klammerungsbäume

Ein Klammerungsbaum ist entweder ein beschriftetes Blatt oder entsteht aus zwei bereits gebildeten Bäumen durch Einfügen einer neuen Wurzel. Die Reihenfolge der beiden Teilbäume gehört zum Gegenstand. Schreiben wir  $L_a = \text{Blatt}_A(a)$ , so entsprechen

$$\text{Knoten}_A(\text{Knoten}_A(L_a, L_b), L_c) \quad \text{und} \quad \text{Knoten}_A(L_a, \text{Knoten}_A(L_b, L_c))$$

den Klammerungen  $((ab)c)$  und  $(a(bc))$ . Beide besitzen das Blattwort  $\langle a, b, c \rangle$ , aber verschiedene Baumformen. Die Zeichen Blatt und Knoten erhalten im folgenden Abschnitt eine konkrete mengentheoretische Bedeutung.



Dasselbe Blattwort, zwei verschiedene Klammerungsbäume.

Die Konstruktion beantwortet drei Fragen: Die Baumstufen sichern die Existenz der Menge aller so erzeugten Gegenstände; getrennte, injektive Konstruktoren sichern die eindeutige Zerlegung; Strukturinduktion und Strukturrekursion rechtfertigen Beweise und Definitionen nach diesem Aufbau. Anschließend werden die Knoten als endliche Positionsmenge organisiert und mit der Baumtheorie aus Band 26 verbunden.

### 3.1 Ein Mengenmodell der Blatt- und Knotenregel

Die Baumcodierung verwendet zwei Sorten von Zeichen. Ein Blattzeichen trägt ein Element von  $A$ ; ein Knotenzeichen speichert zusätzlich die Länge des linken Teilbaums. Diese Längenangabe macht die Zerlegung eines Knotencodes ohne syntaktische Metasprache eindeutig.

**Definition 27.3.1.1 (Alphabet der Baumcodes).**

*Mengen:*  $A, \Sigma_A$   
*Neues Symbol:*  
*Baumalphabet:*  $\triangleright \Sigma_A$

$$\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$$

**Definition 27.3.1.2 (Blattcode).**

*Mengen:*  $A, a$   
*Neues Symbol:*  
*Blattcode:*  $\triangleright \text{Blatt}_A(a)$

$$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle$$

**Theorem 27.3.1.1 (Wohldefiniertheit der Knotencodierten).**

*Mengen:*  $A, S, T$

$$\begin{aligned} S, T \in \Sigma_A^+ \vdash & \quad (i) S \in \Sigma_A^* \\ & \quad (ii) T \in \Sigma_A^* \\ & \quad (iii) |S| \in \mathbb{N} \\ & \quad (iv) |T| \in \mathbb{N} \\ & \quad (v) (1, |S|) \in \Sigma_A \\ & \quad (vi) \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^+ \\ & \quad (vii) (S \frown T) \in \Sigma_A^+ \\ & \quad (viii) \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^* \\ & \quad (ix) (S \frown T) \in \Sigma_A^* \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Endlichkeit des linken Teilcodes**

Th. 27.3.1.1(H1)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash S \in \Sigma_A^*$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ S, T \in \Sigma_A^+ \\ 1 & 2 \ S \in \Sigma_A^* \end{array}$$

$A$

Th. 27.2.4.6(H1)(1)

**Endlichkeit des rechten Teilcodes**

Th. 27.3.1.1(H2)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash T \in \Sigma_A^*$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad S, T \in \Sigma_A^+ \\ 1 \quad 2 \quad T \in \Sigma_A^* \end{array}$$

A

Th. 27.2.4.6(H1)(1)

**Natürlichkeit der linken Teillänge**

Th. 27.3.1.1(H3)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash |S| \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad S, T \in \Sigma_A^+ \\ 1 \quad 2 \quad |S| \in \mathbb{N} \end{array}$$

A

Th. 27.2.4.6(H2)(1)

**Natürlichkeit der rechten Teillänge**

Th. 27.3.1.1(H4)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash |T| \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad S, T \in \Sigma_A^+ \\ 1 \quad 2 \quad |T| \in \mathbb{N} \end{array}$$

A

Th. 27.2.4.6(H2)(1)

**Typisierung des Knotenzeichens**

Th. 27.3.1.1(H5)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (1, |S|) \in \Sigma_A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad S, T \in \Sigma_A^+ \\ 1 \quad 2 \quad |S| \in \mathbb{N} \\ 1 \quad 3 \quad (1, |S|) \in \Sigma_A \end{array}$$

A

Th. 27.2.4.6(H2)(1)

Def. 27.3.1.1(2)

**Nichtleerheit des Knotenzeichenwortes**

Th. 27.3.1.1(H6)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^+$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad S, T \in \Sigma_A^+ \\ 1 \quad 2 \quad (1, |S|) \in \Sigma_A \\ 1 \quad 3 \quad \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^+ \end{array}$$

A

Th. 27.3.1.1(H5)(1)

Th. 27.2.4.7(H3)(2)

**Nichtleerheit des Nutzwortes**

Th. 27.3.1.1(H7)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (S \frown T) \in \Sigma_A^+$$

|   |   |                               |                  |
|---|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $S, T \in \Sigma_A^+$         | $A$              |
| 1 | 2 | $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$ | Th. 27.2.7.18(1) |

**Endlichkeit des Knotenzeichenwortes** Th. 27.3.1.1(H8)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in \Sigma_A^*$$

|   |   |                                           |                     |
|---|---|-------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $S, T \in \Sigma_A^+$                     | $A$                 |
| 1 | 2 | $\langle (1,  S ) \rangle \in \Sigma_A^+$ | Th. 27.3.1.1(H6)(1) |
| 1 | 3 | $\langle (1,  S ) \rangle \in \Sigma_A^*$ | Th. 27.2.4.6(H1)(2) |

**Endlichkeit des Nutzwortes** Th. 27.3.1.1(H9)

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash (S \frown T) \in \Sigma_A^*$$

|   |   |                               |                     |
|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $S, T \in \Sigma_A^+$         | $A$                 |
| 1 | 2 | $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$ | Th. 27.3.1.1(H7)(1) |
| 1 | 3 | $(S \frown T) \in \Sigma_A^*$ | Th. 27.2.4.6(H1)(2) |

□

Nach Th. 27.3.1.1(H8) und Th. 27.3.1.1(H9) sind die beiden Argumente der äußeren Wortkonkatenation endliche Wörter. Damit ist die folgende Definition unter ihren angegebenen Voraussetzungen wohldefiniert.

**Definition 27.3.1.3 (Knotencode).**

**Mengen:**  $A, S, T$   
**Neues Symbol:**  
**Knotencode:**  $\triangleright \text{Knoten}_A(S, T)$

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Knoten}_A(S, T) := (\langle (1, |S|) \rangle \frown (S \frown T))$$

**Theorem 27.3.1.2 (Konstruktortrennung und -injektivität).**

**Mengen:**  $A, a, b, S, T, S', T'$

- (i)  $a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b)$
- (ii)  $a \in A, S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$
- (iii)  $S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash S = S'$
- (iv)  $S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$

*Beweis.*

### Blattcodes

Th. 27.3.1.2(H1)

$$a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b)$$

|        |    |                                                               |                                        |
|--------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | 1  | $a \in A$                                                     | $A$                                    |
| 2      | 2  | $b \in A$                                                     | $A$                                    |
| 3      | 3  | $\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$                       | $A$                                    |
| 1      | 4  | $(0, a) \in \Sigma_A$                                         | Def. 27.3.1.1(1)                       |
| 2      | 5  | $(0, b) \in \Sigma_A$                                         | Def. 27.3.1.1(2)                       |
| 1      | 6  | $\text{Blatt}_A(a) = \langle (0, a) \rangle$                  | Def. 27.3.1.2(1)                       |
| 2      | 7  | $\text{Blatt}_A(b) = \langle (0, b) \rangle$                  | Def. 27.3.1.2(2)                       |
| 1,2,3  | 8  | $(0, a) = (0, b)$                                             | Th. 27.2.8.1(4, 5,<br>= $E(6, 7, 3)$ ) |
| 1,2,3  | 9  | $0 = 0 \wedge a = b$                                          | Th. 3.11.4.1(8)                        |
| 1,2,3  | 10 | $a = b$                                                       | $\wedge E2(9)$                         |
| 1,2    | 11 | $\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \rightarrow a = b$     | $\rightarrow I(3, 10)$                 |
| 12     | 12 | $a = b$                                                       | $A$                                    |
| 1,2,12 | 13 | $\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$                       | $= E(12)$                              |
| 1,2    | 14 | $a = b \rightarrow \text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$     | $\rightarrow I(12, 13)$                |
| 1,2    | 15 | $\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b$ | $\leftrightarrow I(11, 14)$            |

### Trennung der Konstruktoren

Th. 27.3.1.2(H2)

$$a \in A, S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$$

|   |    |                                                                                   |                                                               |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 1  | $a \in A$                                                                         | $A$                                                           |
| 2 | 2  | $S, T \in \Sigma_A^+$                                                             | $A$                                                           |
| 1 | 3  | $(0, a) \in \Sigma_A$                                                             | Def. 27.3.1.1(1)                                              |
| 2 | 4  | $(1,  S ) \in \Sigma_A$                                                           | Th. 27.3.1.1(H5)(2)                                           |
| 1 | 5  | $\text{Blatt}_A(a) = \langle (0, a) \rangle$                                      | Def. 27.3.1.2(1)                                              |
| 1 | 6  | $\text{Blatt}_A(a) = \{(0, (0, a))\}$                                             | $= E(5, \text{Def. 27.2.4.3}(3))$                             |
| 2 | 7  | $\langle (1,  S ) \rangle \in \Sigma_A^*$                                         | Th. 27.3.1.1(H8)(2)                                           |
| 2 | 8  | $(S \frown T) \in \Sigma_A^*$                                                     | Th. 27.3.1.1(H9)(2)                                           |
| 2 | 9  | $\langle (1,  S ) \rangle \subseteq \langle (1,  S ) \rangle \frown (S \frown T)$ | $= E(\text{Def. 27.2.7.1}(\wedge I(7, 8)),$<br>Th. 3.13.3.53) |
| 2 | 10 | $\text{Knoten}_A(S, T) = \langle (1,  S ) \rangle \frown (S \frown T)$            | Def. 27.3.1.3(2)                                              |
| 2 | 11 | $\langle (1,  S ) \rangle \subseteq \text{Knoten}_A(S, T)$                        | $= E(10, 9)$                                                  |
| 2 | 12 | $(0, (1,  S )) \in \langle (1,  S ) \rangle$                                      | $= E(\text{Def. 27.2.4.3}(4), \text{Th. 3.11.3.8})$           |

|     |    |                                                |                     |
|-----|----|------------------------------------------------|---------------------|
| 2   | 13 | $(0, (1,  S )) \in \text{Knoten}_A(S, T)$      | Th. 3.5.2.6(11, 12) |
|     | 14 | $1 \neq 0$                                     | Th. 10.4.4.6        |
|     | 15 | $(1,  S ) \neq (0, a)$                         | Th. 3.11.4.6(14)    |
|     | 16 | $(0, (1,  S )) \neq (0, (0, a))$               | Th. 3.11.4.5(15)    |
|     | 17 | $(0, (1,  S )) \notin \{(0, (0, a))\}$         | Th. 3.11.3.10(16)   |
| 1   | 18 | $(0, (1,  S )) \notin \text{Blatt}_A(a)$       | $= E(6, 17)$        |
| 1,2 | 19 | $\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T)$ | Th. 3.4.2.3(13, 18) |

### Linksinjektivität des Knotenkonstruktors

Th. 27.3.1.2(H3)

$$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \\ \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash S = S'$$

|     |    |                                                                                                  |                                               |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 1  | $S, T, S', T' \in \Sigma_A^+$                                                                    | A                                             |
| 2   | 2  | $\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$                                                | A                                             |
| 1   | 3  | $(1,  S ) \in \Sigma_A$                                                                          | Th. 27.3.1.1(H5)(1)                           |
| 1   | 4  | $(1,  S' ) \in \Sigma_A$                                                                         | Th. 27.3.1.1(H5)(1)                           |
| 1   | 5  | $\langle (1,  S ) \rangle \in \Sigma_A^*$                                                        | Th. 27.3.1.1(H8)(1)                           |
| 1   | 6  | $(S \frown T) \in \Sigma_A^*$                                                                    | Th. 27.3.1.1(H9)(1)                           |
| 1   | 7  | $\langle (1,  S' ) \rangle \in \Sigma_A^*$                                                       | Th. 27.3.1.1(H8)(1)                           |
| 1   | 8  | $(S' \frown T') \in \Sigma_A^*$                                                                  | Th. 27.3.1.1(H9)(1)                           |
| 1   | 9  | $ \langle (1,  S ) \rangle  = 1$                                                                 | Th. 27.2.4.7(H2)(3)                           |
| 1   | 10 | $ \langle (1,  S' ) \rangle  = 1$                                                                | Th. 27.2.4.7(H2)(4)                           |
| 1   | 11 | $ \langle (1,  S ) \rangle  =  \langle (1,  S' ) \rangle $                                       | Th. 2.9.1.3(9, 10)                            |
| 1,2 | 12 | $\langle (1,  S ) \rangle \frown (S \frown T) = \langle (1,  S' ) \rangle \frown (S' \frown T')$ | Def. 27.3.1.3(2)                              |
| 1,2 | 13 | $\langle (1,  S ) \rangle = \langle (1,  S' ) \rangle$                                           | Th. 27.2.7.14(H1)<br>(5, 6, 7, 8, 11, 12)     |
| 1,2 | 14 | $(S \frown T) = (S' \frown T')$                                                                  | Th. 27.2.7.14(H2)<br>(5, 6, 7, 8, 11, 12)     |
| 1,2 | 15 | $(1,  S ) = (1,  S' )$                                                                           | Th. 27.2.8.1(3, 4, 13)                        |
| 1,2 | 16 | $1 = 1 \wedge  S  =  S' $                                                                        | Th. 3.11.4.1(15)                              |
| 1,2 | 17 | $ S  =  S' $                                                                                     | $\wedge E2(16)$                               |
| 1   | 18 | $S \in \Sigma_A^*$                                                                               | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                           |
| 1   | 19 | $T \in \Sigma_A^*$                                                                               | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                           |
| 1   | 20 | $S' \in \Sigma_A^*$                                                                              | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                           |
| 1   | 21 | $T' \in \Sigma_A^*$                                                                              | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                           |
| 1,2 | 22 | $S = S'$                                                                                         | Th. 27.2.7.14(H1)<br>(18, 19, 20, 21, 17, 14) |

### Rechtsinjektivität des Knotenkonstruktors

Th. 27.3.1.2(H4)

$$S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, \\ \text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash T = T'$$

|     |    |                                                                                                   |                                               |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 1  | $S, T, S', T' \in \Sigma_A^+$                                                                     | $A$                                           |
| 2   | 2  | $\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T')$                                                 | $A$                                           |
| 1   | 3  | $(1,  S ) \in \Sigma_A$                                                                           | Th. 27.3.1.1(H5)(1)                           |
| 1   | 4  | $(1,  S' ) \in \Sigma_A$                                                                          | Th. 27.3.1.1(H5)(1)                           |
| 1   | 5  | $\langle(1,  S )\rangle \in \Sigma_A^*$                                                           | Th. 27.3.1.1(H8)(1)                           |
| 1   | 6  | $(S \frown T) \in \Sigma_A^*$                                                                     | Th. 27.3.1.1(H9)(1)                           |
| 1   | 7  | $\langle(1,  S' )\rangle \in \Sigma_A^*$                                                          | Th. 27.3.1.1(H8)(1)                           |
| 1   | 8  | $(S' \frown T') \in \Sigma_A^*$                                                                   | Th. 27.3.1.1(H9)(1)                           |
| 1   | 9  | $ \langle(1,  S )\rangle  = 1$                                                                    | Th. 27.2.4.7(H2)(3)                           |
| 1   | 10 | $ \langle(1,  S' )\rangle  = 1$                                                                   | Th. 27.2.4.7(H2)(4)                           |
| 1   | 11 | $ \langle(1,  S )\rangle  =  \langle(1,  S' )\rangle $                                            | Th. 2.9.1.3(9, 10)                            |
| 1,2 | 12 | $\langle(1,  S )\rangle \frown (S \frown T)$<br>$= \langle(1,  S' )\rangle \frown (S' \frown T')$ | Def. 27.3.1.3(2)                              |
| 1,2 | 13 | $\langle(1,  S )\rangle = \langle(1,  S' )\rangle$                                                | Th. 27.2.7.14(H1)<br>(5, 6, 7, 8, 11, 12)     |
| 1,2 | 14 | $(S \frown T) = (S' \frown T')$                                                                   | Th. 27.2.7.14(H2)<br>(5, 6, 7, 8, 11, 12)     |
| 1,2 | 15 | $(1,  S ) = (1,  S' )$                                                                            | Th. 27.2.8.1(3, 4, 13)                        |
| 1,2 | 16 | $1 = 1 \wedge  S  =  S' $                                                                         | Th. 3.11.4.1(15)                              |
| 1,2 | 17 | $ S  =  S' $                                                                                      | $\wedge E2(16)$                               |
| 1   | 18 | $S \in \Sigma_A^*$                                                                                | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                           |
| 1   | 19 | $T \in \Sigma_A^*$                                                                                | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                           |
| 1   | 20 | $S' \in \Sigma_A^*$                                                                               | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                           |
| 1   | 21 | $T' \in \Sigma_A^*$                                                                               | Th. 27.2.4.6(H1)(1)                           |
| 1,2 | 22 | $T = T'$                                                                                          | Th. 27.2.7.14(H2)<br>(18, 19, 20, 21, 17, 14) |

□

## 3.2 Baumstufen und Baumträger

Die erste Stufe enthält noch keinen Baum. Im nächsten Schritt werden Blätter sowie Knoten aus bereits vorhandenen Teilbäumen aufgenommen. Eine Stufe begrenzt damit die Zahl der aufeinander aufbauenden Schritte, nicht die Größe des Alphabets: Bei unendlichem  $A$  kann schon die Menge aller Blätter unendlich sein. Jeder einzelne Baum besitzt dennoch nur endlich viele Vorkommen. Diese beiden Endlichkeitsaussagen sind auseinanderzuhalten.

**Definition 27.3.2.1 (Erzeugungsschritt für Baumcodes).**

**Mengen:**  $A, X, a, S, T$   
**Neues Symbol:**  
**Erzeugungsschritt:**  $\triangleright \mathcal{C}_A$

$$X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) := \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \\ \cup \{\text{Knoten}_A(S, T) \mid S, T \in X\}$$

**Theorem 27.3.2.1 (Der Erzeugungsschritt ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $A, X$

**Funktionen:**  $\mathcal{C}_A$

$$\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

*Beweis.*

Typisierung der Blattcodes:

|   |   |                                                     |                                  |
|---|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                     | $A$                              |
| 1 | 2 | $X \subseteq \Sigma_A^+$                            | Th. 3.16.2.1(1)                  |
| 3 | 3 | $a \in A$                                           | $A$                              |
| 3 | 4 | $(0, a) \in \Sigma_A$                               | Def. 27.3.1.1(3)                 |
| 3 | 5 | $\langle(0, a)\rangle \in \Sigma_A^+$               | Th. 27.2.4.7(H3)(4)              |
| 3 | 6 | $\text{Blatt}_A(a) = \langle(0, a)\rangle$          | Def. 27.3.1.2(3)                 |
| 3 | 7 | $\text{Blatt}_A(a) \in \Sigma_A^+$                  | $= E(6, 5)$                      |
|   | 8 | $\forall a \in A \text{ Blatt}_A(a) \in \Sigma_A^+$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 7))$ |

Typisierung der Knotencodes:

|     |    |                                                                        |                                              |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | 9  | $S, T \in X$                                                           | $A$                                          |
| 1,9 | 10 | $S, T \in \Sigma_A^+$                                                  | Th. 3.5.2.6(2, 9)                            |
| 1,9 | 11 | $\langle(1,  S )\rangle \in \Sigma_A^+$                                | Th. 27.3.1.1(H6)(10)                         |
| 1,9 | 12 | $(S \frown T) \in \Sigma_A^+$                                          | Th. 27.3.1.1(H7)(10)                         |
| 1,9 | 13 | $\text{Knoten}_A(S, T) = (\langle(1,  S )\rangle \frown (S \frown T))$ | Def. 27.3.1.3(10)                            |
| 1,9 | 14 | $(\langle(1,  S )\rangle \frown (S \frown T)) \in \Sigma_A^+$          | Th. 27.2.7.18(11, 12)                        |
| 1,9 | 15 | $\text{Knoten}_A(S, T) \in \Sigma_A^+$                                 | $= E(13, 14)$                                |
| 1   | 16 | $\forall S, T \in X \text{ Knoten}_A(S, T) \in \Sigma_A^+$             | $\forall I(\forall I(\rightarrow I(9, 15)))$ |

Abschluss und Abbildungseigenschaft:

|   |    |                                                                                      |                                   |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 17 | $\mathcal{C}_A(X) \subseteq \Sigma_A^+$                                              | Def. 27.3.2.1(8, 16)              |
| 1 | 18 | $\mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                                       | Th. 3.16.2.1(17)                  |
|   | 19 | $\forall X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 18))$ |
|   | 20 | $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$         | Th. 5.2.6.9(19)                   |

□

**Theorem 27.3.2.2 (Monotonie des Erzeugungsschritts).**

**Mengen:**  $A, X, Y, R, a, S, T$

$$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), X \subseteq Y \vdash \\ \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$$

*Beweis.*

**Fall 1: Blattcode**

Th. 27.3.2.2(H1)

$$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), \\ \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vdash \\ R \in \mathcal{C}_A(Y)$$

|     |   |                                           |                                                       |
|-----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$        | $A$                                                   |
| 2   | 2 | $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$ | $A$                                                   |
| 3   | 3 | $a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$    | $A$                                                   |
| 1,3 | 4 | $R \in \mathcal{C}_A(Y)$                  | Def. 27.3.2.1(1, $\wedge E1$<br>(3), $\wedge E2(3)$ ) |
| 1,2 | 5 | $R \in \mathcal{C}_A(Y)$                  | $\exists E(2, 3, 4)$                                  |

**Fall 2: Knotencode**

Th. 27.3.2.2(H2)

$$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), \\ X \subseteq Y, \\ \exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T)) \vdash \\ R \in \mathcal{C}_A(Y)$$

|       |   |                                                  |                                         |
|-------|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | 1 | $X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$               | $A$                                     |
| 2     | 2 | $X \subseteq Y$                                  | $A$                                     |
| 3     | 3 | $\exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T))$ | $A$                                     |
| 4     | 4 | $S, T \in X \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$    | $A$                                     |
| 2,4   | 5 | $S, T \in Y$                                     | Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E1$<br>(4))      |
| 1,2,4 | 6 | $R \in \mathcal{C}_A(Y)$                         | Def. 27.3.2.1(1, 5,<br>$\wedge E2(4)$ ) |
| 1,2,3 | 7 | $R \in \mathcal{C}_A(Y)$                         | $\exists E(3, 4, 6)$                    |

Zusammenführung der Fälle:

|   |   |                                    |     |
|---|---|------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $X \subseteq Y$                    | $A$ |

|       |    |                                                                                                    |                           |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3     | 3  | $R \in \mathcal{C}_A(X)$                                                                           | $A$                       |
| 1,3   | 4  | $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$<br>$\exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T))$ | Def. 27.3.2.1(1, 3)       |
| 5     | 5  | $\exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a))$                                                          | $A$                       |
| 1,5   | 6  | $R \in \mathcal{C}_A(Y)$                                                                           | Th. 27.3.2.2(H1)(1, 5)    |
| 7     | 7  | $\exists S, T \in X (R = \text{Knoten}_A(S, T))$                                                   | $A$                       |
| 1,2,7 | 8  | $R \in \mathcal{C}_A(Y)$                                                                           | Th. 27.3.2.2(H2)(1, 2, 7) |
| 1,2,3 | 9  | $R \in \mathcal{C}_A(Y)$                                                                           | $\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$   |
| 1,2   | 10 | $\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$                                                      | Th. 3.5.1.1([3]:9)        |

□

**Definition 27.3.2.2 (Stufen der Klammerungsbäume).**

*Mengen:*  $A, n, \mathcal{T}_{A,n}$   
*Funktionen:*  $\mathcal{C}_A$   
*Neues Symbol:*  
*Baumstufe:*  $\triangleright \mathcal{T}_{A,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n)$$

**Theorem 27.3.2.3 (Typisierung der gesamten Baumstufenfolge).**

*Mengen:*  $A$   
*Funktionen:*  $\mathcal{C}_A$

$$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

|   |                                                                                         |                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$            | Th. 27.3.2.1       |
| 2 | $\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$                                                        | Th. 3.6.3.2        |
| 3 | $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                                                 | Th. 3.16.2.1(2)    |
| 4 | $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$ | Th. 10.4.3.2(3, 1) |

**Theorem 27.3.2.4 (Nullgleichung der Baumstufen).**

*Mengen:*  $A$

$$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$$

|   |                                                                              |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$ | Th. 27.3.2.1        |
| 2 | $\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$                                             | Th. 3.6.3.2         |
| 3 | $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                                      | Th. 3.16.2.1(2)     |
| 4 | $0 \in \mathbb{N}$                                                           | Ax. 10.3.1          |
| 5 | $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(0) = \emptyset$                       | Th. 10.4.3.4(3, 1)  |
| 6 | $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$                                              | Def. 27.3.2.2(4, 5) |

**Theorem 27.3.2.5 (Nachfolgergleichung der Baumstufen).**

**Mengen:**  $A, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$$

|   |                                                                                                            |                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                               | Th. 27.3.2.1           |
| 2 | $\emptyset \subseteq \Sigma_A^+$                                                                           | Th. 3.6.3.2            |
| 3 | $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                                                                    | Th. 3.16.2.1(2)        |
| 4 | 4 $n \in \mathbb{N}$                                                                                       | $A$                    |
| 4 | 5 $n + 1 \in \mathbb{N}$                                                                                   | Th. 10.4.4.10(4)       |
| 4 | 6 $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n + 1) = \mathcal{C}_A(\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n))$ | Th. 10.4.4.20(3, 1, 4) |
| 4 | 7 $\mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$                                                 | Def. 27.3.2.2(4, 5, 6) |

**Theorem 27.3.2.6 (Typisierung der Baumstufen).**

**Mengen:**  $A, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \begin{array}{l} (i) \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \\ (ii) \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+ \end{array}$$

*Beweis.*

**Potenzmengentypisierung** Th. 27.3.2.6(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

|   |                                                                                           |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 $n \in \mathbb{N}$                                                                      | $A$                 |
|   | 2 $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$ | Th. 27.3.2.3        |
| 1 | 3 $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                  | Th. 5.2.3.9(2, 1)   |
| 1 | 4 $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                                         | Def. 27.3.2.2(1, 3) |

**Trägerinklusion** Th. 27.3.2.6(H2)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+$$

|   |   |                                                 |                     |
|---|---|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$                              | $A$                 |
| 1 | 2 | $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$ | Th. 27.3.2.6(H1)(1) |
| 1 | 3 | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+$        | Th. 3.16.2.1(2)     |

□

**Theorem 27.3.2.7 (Monotonie der Baumstufen).**

**Mengen:**  $A, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang** Th. 27.3.2.7(H1)

$$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$$

|   |                                                   |              |
|---|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 | $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$                   | Th. 27.3.2.4 |
| 2 | $\emptyset \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$         | Th. 3.6.3.2  |
| 3 | $\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$ | $= E(1, 2)$  |

**Induktionsschritt** Th. 27.3.2.7(H2)

$$n \in \mathbb{N}, \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1} \vdash \\ \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$$

|     |   |                                                                                 |                       |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$                                                              | $A$                   |
| 2   | 2 | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$                               | $A$                   |
| 1   | 3 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                            | Th. 10.4.4.10(1)      |
| 1   | 4 | $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                                 | Th. 27.3.2.6(H1)(1)   |
| 1   | 5 | $\mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                               | Th. 27.3.2.6(H1)(3)   |
| 1   | 6 | $\mathcal{T}_{A,n}, \mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$            | $\wedge I(4, 5)$      |
| 1,2 | 7 | $\mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \subseteq \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n+1})$ | Th. 27.3.2.2(6, 2)    |
| 1,2 | 8 | $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$                         | Th. 27.3.2.5(1, 3, 7) |

Induktionsschluss:

|   |   |                    |     |
|---|---|--------------------|-----|
| 1 | 1 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$ |
|---|---|--------------------|-----|

|   |   |                                                                                                                                                |                      |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | 2 | $\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$                                                                                              | Th. 27.3.2.7(H1)     |
|   | 3 | $\forall k \in \mathbb{N} (\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}_{A,k+1} \rightarrow \mathcal{T}_{A,k+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(k+1)+1})$ | Th. 27.3.2.7(H2)     |
| 1 | 4 | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$                                                                                              | Th. 10.4.4.17(2,3,1) |

□

**Theorem 27.3.2.8 (Additive Verschachtelung der Baumstufen).**

**Mengen:**  $A, n, k$

$$n, k \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$$

|   |   |                                                                                                                          |                      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $n, k \in \mathbb{N}$                                                                                                    | $A$                  |
|   | 2 | $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                                 | Th. 27.3.2.3         |
|   | 3 | $\forall j \in \mathbb{N} \mathcal{T}_{A,j} \subseteq \mathcal{T}_{A,j+1}$                                               | Th. 27.3.2.7         |
|   | 4 | $\forall j \in \mathbb{N} \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(j) \subseteq \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(j+1)$ | Def. 27.3.2.2(3)     |
| 1 | 5 | $\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n) \subseteq \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n+k)$                          | Th. 21.4.3.1(2,4,1)  |
| 1 | 6 | $n+k \in \mathbb{N}$                                                                                                     | Th. 10.4.4.1(1)      |
| 1 | 7 | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$                                                                        | Def. 27.3.2.2(1,6,5) |

**Theorem 27.3.2.9 (Verschachtelung der Baumstufen).**

**Mengen:**  $A, m, n, k$

**Relationsoperatoren:**  $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$$

|     |   |                                                   |                        |
|-----|---|---------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $m, n \in \mathbb{N}$                             | $A$                    |
| 2   | 2 | $m \leq n$                                        | $A$                    |
| 1,2 | 3 | $\exists k \in \mathbb{N} (m+k=n)$                | Th. 10.4.5.5(1,2)      |
| 4   | 4 | $k \in \mathbb{N} \wedge m+k=n$                   | $A$                    |
| 4   | 5 | $k \in \mathbb{N}$                                | $\wedge E1(4)$         |
| 1,4 | 6 | $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$ | Th. 27.3.2.8(1,5)      |
| 1,4 | 7 | $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$   | $= E(\wedge E2(4), 6)$ |
| 1,2 | 8 | $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$   | $\exists E(3, 4, 7)$   |

**Definition 27.3.2.3 (Menge der vollen planaren Klammerungsbäume).**

**Mengen:**  $A, R, n, \mathcal{T}(A)$

**Neues Symbol:**

**Klammerungsbäume:**  $\triangleright \mathcal{T}(A)$

$$\mathcal{T}(A) := \{R \in \Sigma_A^+ \mid \exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})\}$$

**Theorem 27.3.2.10 (Jede Baumstufe liegt im Baumträger).**

**Mengen:**  $A, n, R$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$$

|     |   |                                                      |                             |
|-----|---|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $n \in \mathbb{N}$                                   | $A$                         |
| 2   | 2 | $R \in \mathcal{T}_{A,n}$                            | $A$                         |
| 1   | 3 | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+$             | Th. 27.3.2.6(H2)(1)         |
| 1,2 | 4 | $R \in \Sigma_A^+$                                   | Th. 3.5.2.6(3, 2)           |
| 1,2 | 5 | $\exists k \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,k})$ | $\exists I(\wedge I(1, 2))$ |
| 1,2 | 6 | $R \in \mathcal{T}(A)$                               | Def. 27.3.2.3(4, 5)         |
| 1   | 7 | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$         | Th. 3.5.1.1([2]:6)          |

**Theorem 27.3.2.11 (Gemeinsame Baumstufe).**

**Mengen:**  $A, S, T, m, n, q$

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$$

*Beweis.*

**Fall 1: Die erste Stufe liegt vor der zweiten** Th. 27.3.2.11(H1)

$$\begin{aligned} m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}, \\ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}, \\ m \leq n \vdash \\ \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q}) \end{aligned}$$

|       |   |                                                          |                                                                      |
|-------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$        | $A$                                                                  |
| 2     | 2 | $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$        | $A$                                                                  |
| 1,2   | 3 | $m, n \in \mathbb{N}$                                    | $\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$                               |
| 1,2   | 4 | $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$ | $\wedge I(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$                               |
| 5     | 5 | $m \leq n$                                               | $A$                                                                  |
| 1,2,5 | 6 | $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$          | Th. 27.3.2.9(3, 5)                                                   |
| 1,2,5 | 7 | $S \in \mathcal{T}_{A,n}$                                | Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E1$<br>(4))                                   |
| 1,2,5 | 8 | $\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$  | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(2), \wedge I$<br>(7, $\wedge E2(4))))$ |

**Fall 2: Die zweite Stufe liegt vor der ersten** Th. 27.3.2.11(H2)

$$\begin{aligned}
& m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}, \\
& n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}, \\
& n \leq m \vdash \\
& \exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})
\end{aligned}$$

|       |   |                                                          |                                                                      |
|-------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$        | $A$                                                                  |
|       | 2 | $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$        | $A$                                                                  |
| 1,2   | 3 | $m, n \in \mathbb{N}$                                    | $\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$                               |
| 1,2   | 4 | $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$ | $\wedge I(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$                               |
|       | 5 | $n \leq m$                                               | $A$                                                                  |
| 1,2,5 | 6 | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$          | Th. 27.3.2.9(3, 5)                                                   |
| 1,2,5 | 7 | $T \in \mathcal{T}_{A,m}$                                | Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E2$<br>(4))                                   |
| 1,2,5 | 8 | $\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$  | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(1), \wedge I$<br>$(\wedge E1(4), 7)))$ |

Zusammenführung der Fälle:

|        |    |                                                          |                                        |
|--------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1      | 1  | $S, T \in \mathcal{T}(A)$                                | $A$                                    |
| 1      | 2  | $\exists m \in \mathbb{N} (S \in \mathcal{T}_{A,m})$     | Def. 27.3.2.3(1)                       |
| 1      | 3  | $\exists n \in \mathbb{N} (T \in \mathcal{T}_{A,n})$     | Def. 27.3.2.3(1)                       |
| 4      | 4  | $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$        | $A$                                    |
| 5      | 5  | $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$        | $A$                                    |
| 4,5    | 6  | $m, n \in \mathbb{N}$                                    | $\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$ |
| 4,5    | 7  | $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$ | $\wedge I(\wedge E2(4), \wedge E2(5))$ |
| 4,5    | 8  | $m \leq n \vee n \leq m$                                 | Th. 10.4.5.20(6)                       |
| 9      | 9  | $m \leq n$                                               | $A$                                    |
| 4,5,9  | 10 | $\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$  | Th. 27.3.2.11( $H1$ )<br>(4, 5, 9)     |
| 11     | 11 | $n \leq m$                                               | $A$                                    |
| 4,5,11 | 12 | $\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$  | Th. 27.3.2.11( $H2$ )<br>(4, 5, 11)    |
| 4,5    | 13 | $\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$  | $\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$             |
| 1,4    | 14 | $\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$  | $\exists E(3, 5, 13)$                  |
| 1      | 15 | $\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$  | $\exists E(2, 4, 14)$                  |

□

**Theorem 27.3.2.12 (Konstruktorabschluss der Klammerungsbäume).**

**Mengen:**  $A, a, S, T, q$

- (i)  $a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$
- (ii)  $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$

*Beweis.*

### Blattabschluss

Th. 27.3.2.12(H1)

$$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$$

|   |   |                                                          |                     |
|---|---|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                                | $A$                 |
|   | 2 | $0 \in \mathbb{N}$                                       | Ax. 10.3.1          |
|   | 3 | $\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$          | Th. 27.3.2.6(H1)(2) |
| 1 | 4 | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$ | Def. 27.3.2.1(3, 1) |
| 1 | 5 | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,0+1}$              | Th. 27.3.2.5(2, 4)  |
|   | 6 | $0 + 1 \in \mathbb{N}$                                   | Th. 10.4.4.10(2)    |
|   | 7 | $\mathcal{T}_{A,0+1} \subseteq \mathcal{T}(A)$           | Th. 27.3.2.10(6)    |
| 1 | 8 | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                   | Th. 3.5.2.6(7, 5)   |

### Knotenabschluss

Th. 27.3.2.12(H2)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$$

|   |    |                                                              |                       |
|---|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1  | $S, T \in \mathcal{T}(A)$                                    | $A$                   |
| 1 | 2  | $\exists q \in \mathbb{N} (S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$      | Th. 27.3.2.11(1)      |
| 3 | 3  | $q \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$         | $A$                   |
| 3 | 4  | $q \in \mathbb{N}$                                           | $\wedge E1(3)$        |
| 3 | 5  | $S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$                                 | $\wedge E2(3)$        |
| 3 | 6  | $\mathcal{T}_{A,q} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$              | Th. 27.3.2.6(H1)(4)   |
| 3 | 7  | $\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,q})$ | Def. 27.3.2.1(6, 5)   |
| 3 | 8  | $\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}_{A,q+1}$              | Th. 27.3.2.5(4, 7)    |
| 3 | 9  | $q + 1 \in \mathbb{N}$                                       | Th. 10.4.4.10(4)      |
| 3 | 10 | $\mathcal{T}_{A,q+1} \subseteq \mathcal{T}(A)$               | Th. 27.3.2.10(9)      |
| 3 | 11 | $\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$                   | Th. 3.5.2.6(10, 8)    |
| 1 | 12 | $\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$                   | $\exists E(2, 3, 11)$ |

□

## 3.3 Kennzeichnende Eigenschaften der Baumkonstruktion

Die Codekonstruktion hat nun ihren Zweck erfüllt: Der Baumträger existiert, und beide Konstruktoren bleiben in ihm. Bevor daraus ein allgemeiner

Strukturbegriff entsteht, werden seine fünf entscheidenden Eigenschaften am konkreten Modell bewiesen. Nur für diesen Nachweis wird noch auf die Baumstufen zurückgegriffen.

**Definition 27.3.3.1 (Konstruktorfunktionen des Baummodells).**

**Mengen:**  $A, a, z, p$   
**Projektionen auf  $\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$ :**  $\pi_1, \pi_2$   
**Funktionen:**  $\lambda_A, \kappa_A$   
**Neue Symbole:**  
**Blattfunktion:**  $\triangleright \lambda_A$   
**Knotenfunktion:**  $\triangleright \kappa_A$

$$\lambda_A := \{(a, z) \in A \times \mathcal{T}(A) \mid z = \text{Blatt}_A(a)\},$$

$$\kappa_A := \{(p, z) \in (\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A) \mid z = \text{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$$

Die Graphen sind durch  $A \times \mathcal{T}(A)$  beziehungsweise  $(\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A)$  gebunden. Aussonderung und die bereits bewiesene Abgeschlossenheit rechtfertigen daher diese Funktionsdefinitionen.

**Theorem 27.3.3.1 (Typisierung der konkreten Baumkonstruktoren (B0)).**

**Mengen:**  $A, a, p$

$$\lambda_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \kappa_A: \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{T}(A)$$

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1                                                                                                                               | $a \in A$                                                                                                    | $A$                                                                        |
| 1  | 2                                                                                                                               | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                                                                       | Th. 27.3.2.12(H1)<br>(1)                                                   |
|    | 3                                                                                                                               | $\forall a \in A \text{ Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                                                      | $\forall I(\rightarrow I(1, 2))$                                           |
|    | 4                                                                                                                               | $\lambda_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A)$                                                                    | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 27.3.3.1}), \text{Th. 5.2.6.9(H1)}(3))$ |
| 5  | 5                                                                                                                               | $p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$                                                                 | $A$                                                                        |
| 5  | 6                                                                                                                               | $\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                | Th. 7.3.1.12(5)                                                            |
| 5  | 7                                                                                                                               | $\pi_2(p) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                | Th. 7.3.1.13(5)                                                            |
| 5  | 8                                                                                                                               | $\text{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$                                                     | Th. 27.3.2.12(H2)<br>( $\wedge I(6, 7)$ )                                  |
|    | 9                                                                                                                               | $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \text{ Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$ | $\forall I(\rightarrow I(5, 8))$                                           |
| 10 | $\kappa_A: \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{T}(A)$                                                     |                                                                                                              | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 27.3.3.1}), \text{Th. 5.2.6.9(H1)}(9))$ |
| 11 | $\lambda_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge$<br>$\kappa_A: \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{T}(A)$ |                                                                                                              | $\wedge I(4, 10)$                                                          |

**Theorem 27.3.3.2 (Wert des konkreten Blattkonstruktors).**

*Mengen:*  $A, a, b$

$$a \in A \vdash \lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$$

|   |   |                                                         |                                                                            |
|---|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $b \in A$                                               | $A$                                                                        |
| 1 | 2 | $\text{Blatt}_A(b) \in \mathcal{T}(A)$                  | Th. 27.3.2.12(H1)<br>(1)                                                   |
|   | 3 | $\forall b \in A \text{ Blatt}_A(b) \in \mathcal{T}(A)$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 2))$                                           |
|   | 4 | $\forall b \in A \lambda_A(b) = \text{Blatt}_A(b)$      | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 27.3.3.1}), \text{Th. 5.2.6.9}(H2)(3))$ |
| 5 | 5 | $a \in A$                                               | $A$                                                                        |
| 5 | 6 | $\lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$                      | $\rightarrow E(\forall E(4), 5)$                                           |

**Theorem 27.3.3.3 (Wert des konkreten Knotenkonstruktors).**

*Mengen:*  $A, S, R, p$

$$S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \kappa_A(S, R) = \text{Knoten}_A(S, R)$$

|   |    |                                                                                                              |                                                                            |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1  | $p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$                                                                 | $A$                                                                        |
| 1 | 2  | $\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                | Th. 7.3.1.12(1)                                                            |
| 1 | 3  | $\pi_2(p) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                | Th. 7.3.1.13(1)                                                            |
| 1 | 4  | $\text{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$                                                     | Th. 27.3.2.12(H2)<br>( $\wedge I(2, 3)$ )                                  |
|   | 5  | $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \text{ Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 4))$                                           |
|   | 6  | $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \kappa_A(p) = \text{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))$       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 27.3.3.1}), \text{Th. 5.2.6.9}(H2)(5))$ |
| 7 | 7  | $S, R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                    | $A$                                                                        |
| 7 | 8  | $(S, R) \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$                                                            | Th. 3.16.5.9( $\wedge E1(7), \wedge E2(7)$ )                               |
| 7 | 9  | $\kappa_A(S, R) = \text{Knoten}_A(\pi_1(S, R), \pi_2(S, R))$                                                 | $\rightarrow E(\forall E(6), 8)$                                           |
| 7 | 10 | $\pi_1(S, R) = S$                                                                                            | Th. 7.3.1.3(8)                                                             |
| 7 | 11 | $\pi_2(S, R) = R$                                                                                            | Th. 7.3.1.7(8)                                                             |
| 7 | 12 | $\kappa_A(S, R) = \text{Knoten}_A(S, R)$                                                                     | $= E(10, = E(11, 9))$                                                      |

**Theorem 27.3.3.4 (Blatteindeutigkeit des konkreten Modells (B1)).**

**Mengen:**  $A, a, b$

$$a, b \in A, \lambda_A(a) = \lambda_A(b) \vdash a = b$$

|     |   |                                         |                                   |
|-----|---|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 1 | $a, b \in A$                            | $A$                               |
| 2   | 2 | $\lambda_A(a) = \lambda_A(b)$           | $A$                               |
| 1   | 3 | $\lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$      | Th. 27.3.3.2( $\wedge E1$<br>(1)) |
| 1   | 4 | $\lambda_A(b) = \text{Blatt}_A(b)$      | Th. 27.3.3.2( $\wedge E2$<br>(1)) |
| 1,2 | 5 | $\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$ | $= E(3, = E(4, 2))$               |
| 1,2 | 6 | $a = b$                                 | Th. 27.3.1.2( $H1$ )(1,<br>5)     |

**Theorem 27.3.3.5 (Knoteneindeutigkeit des konkreten Modells (B2)).**

**Mengen:**  $A, S, R, S', R'$

$$S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A), \\ \kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R') \vdash S = S' \wedge R = R'$$

|     |   |                                                   |                               |
|-----|---|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 1 | $S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)$                 | $A$                           |
| 2   | 2 | $\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R')$               | $A$                           |
| 1   | 3 | $S, R, S', R' \in \Sigma_A^+$                     | Def. 27.3.2.3(1)              |
| 1   | 4 | $\kappa_A(S, R) = \text{Knoten}_A(S, R)$          | Th. 27.3.3.3( $\wedge E(1)$ ) |
| 1   | 5 | $\kappa_A(S', R') = \text{Knoten}_A(S', R')$      | Th. 27.3.3.3( $\wedge E(1)$ ) |
| 1,2 | 6 | $\text{Knoten}_A(S, R) = \text{Knoten}_A(S', R')$ | $= E(4, = E(5, 2))$           |
| 1,2 | 7 | $S = S'$                                          | Th. 27.3.1.2( $H3$ )(3,<br>6) |
| 1,2 | 8 | $R = R'$                                          | Th. 27.3.1.2( $H4$ )(3,<br>6) |
| 1,2 | 9 | $S = S' \wedge R = R'$                            | $\wedge I(7, 8)$              |

**Theorem 27.3.3.6 (Trennung der konkreten Konstruktoren (B3)).**

**Mengen:**  $A, a, S, R$

$$a \in A, S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$$

|     |   |                                                |                                                                       |
|-----|---|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $a \in A$                                      | $A$                                                                   |
| 2   | 2 | $S, R \in \mathcal{T}(A)$                      | $A$                                                                   |
| 2   | 3 | $S, R \in \Sigma_A^+$                          | Def. 27.3.2.3(2)                                                      |
| 1,2 | 4 | $\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, R)$ | Th. 27.3.1.2( $H2$ )(1, 3)                                            |
| 1   | 5 | $\lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$             | Th. 27.3.3.2(1)                                                       |
| 2   | 6 | $\kappa_A(S, R) = \text{Knoten}_A(S, R)$       | Th. 27.3.3.3(2)                                                       |
| 1,2 | 7 | $\lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$             | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5),$<br>$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(6),$<br>$4))$ |

Die letzte Eigenschaft besagt, dass keine echte Teilmenge des Trägers alle Blätter enthält und unter der Knotenbildung abgeschlossen ist. Ihr Beweis benutzt zunächst nur die Gleichung für die nächste Baumstufe. Die Zerlegung eines beliebigen Baumes und die Strukturinduktion werden dabei noch nicht vorausgesetzt.

**Theorem 27.3.3.7 (Abgeschlossene Teilmengen enthalten die nächste Baumstufe).**

**Mengen:**  $A, U, n, a, b, S, R, Q$

$$\begin{aligned}
U &\subseteq \mathcal{T}(A), \lambda_A[A] \subseteq U, \\
\forall S, R \in U \quad \kappa_A(S, R) &\in U, \\
n \in \mathbb{N}, \mathcal{T}_{A,n} &\subseteq U \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U
\end{aligned}$$

|     |    |                                                                                                        |                                  |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1  | $U \subseteq \mathcal{T}(A)$                                                                           | $A$                              |
| 2   | 2  | $\lambda_A[A] \subseteq U$                                                                             | $A$                              |
| 3   | 3  | $\forall S, R \in U \quad \kappa_A(S, R) \in U$                                                        | $A$                              |
| 4   | 4  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                     | $A$                              |
| 5   | 5  | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$                                                                        | $A$                              |
|     | 6  | $\lambda_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A)$                                                              | $\wedge E1(\text{Th. 27.3.3.1})$ |
| 4   | 7  | $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$                                                        | Th. 27.3.2.6( $H1$ )(4)          |
| 8   | 8  | $Q \in \mathcal{T}_{A,n+1}$                                                                            | $A$                              |
| 4   | 9  | $\mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$                                               | Th. 27.3.2.5(4)                  |
| 4,8 | 10 | $Q \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$                                                               | $= E(9, 8)$                      |
| 4   | 11 | $\mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$                                                                     | Def. 27.3.2.1(7)                 |
|     |    | $= \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\}$                                                                 |                                  |
|     |    | $\cup \{\text{Knoten}_A(S, R) \mid S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$                                       |                                  |
| 4,8 | 12 | $Q \in \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\}$                                                             | Th. 3.13.2.8(= $E$               |
|     |    | $\vee Q \in \{\text{Knoten}_A(S, R) \mid S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$                                 | (11, 10))                        |
|     | 13 | $Q \in \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \leftrightarrow \exists a \in A \quad Q = \text{Blatt}_A(a)$ | Th. 3.18.1.2                     |

|                 |                                                                                                                       |                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14              | $Q \in \{\text{Knoten}_A(S, R) \mid S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$                                                     | Th. 7.3.1.22                                                       |
|                 | $\leftrightarrow \exists S, R \in \mathcal{T}_{A,n} Q = \text{Knoten}_A(S, R)$                                        |                                                                    |
| 4,8             | 15 $(\exists a \in A Q = \text{Blatt}_A(a)) \vee$<br>$(\exists S, R \in \mathcal{T}_{A,n} Q = \text{Knoten}_A(S, R))$ | $\leftrightarrow S(14, \leftrightarrow S(13, 12))$                 |
| 16              | 16 $\exists a \in A Q = \text{Blatt}_A(a)$                                                                            | $A$                                                                |
| 17              | 17 $a \in A \wedge Q = \text{Blatt}_A(a)$                                                                             | $A$                                                                |
| 17              | 18 $\lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$                                                                                 | Th. 27.3.3.2( $\wedge E1$ (17))                                    |
| 17              | 19 $\exists b \in A \lambda_A(a) = \lambda_A(b)$                                                                      | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(17), = I))$                          |
| 17              | 20 $\lambda_A(a) \in \lambda_A[A]$                                                                                    | Th. 5.2.4.8(6, 19)                                                 |
| 2,17            | 21 $\lambda_A(a) \in U$                                                                                               | Th. 3.5.2.6(2, 20)                                                 |
| 2,17            | 22 $Q \in U$                                                                                                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(17)), = E(18, 21))$              |
| 2,16            | 23 $Q \in U$                                                                                                          | $\exists E(16, 17, 22)$                                            |
| 24              | 24 $\exists S, R \in \mathcal{T}_{A,n} Q = \text{Knoten}_A(S, R)$                                                     | $A$                                                                |
| 25              | 25 $S \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge \exists R \in \mathcal{T}_{A,n} Q = \text{Knoten}_A(S, R)$                         | $A$                                                                |
| 26              | 26 $R \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge Q = \text{Knoten}_A(S, R)$                                                         | $A$                                                                |
| 5,26,25         | 27 $S \in U$                                                                                                          | Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E$ ( $\wedge I(25, 26)$ ))                  |
| 5,26,25         | 28 $R \in U$                                                                                                          | Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E$ ( $\wedge I(25, 26)$ ))                  |
| 1,5,26,25       | 29 $S \in \mathcal{T}(A)$                                                                                             | Th. 3.5.2.6(1, 27)                                                 |
| 1,5,26,25       | 30 $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                             | Th. 3.5.2.6(1, 28)                                                 |
| 1,5,26,25       | 31 $\kappa_A(S, R) = \text{Knoten}_A(S, R)$                                                                           | Th. 27.3.3.3( $\wedge I(29, 30)$ )                                 |
| 3,5,26,25       | 32 $\kappa_A(S, R) \in U$                                                                                             | $\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(3), 27)), 28)$    |
| 1,3,5,26,<br>25 | 33 $Q \in U$                                                                                                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E(\wedge I(25, 26))), = E(31, 32))$ |
| 1,3,5,25        | 34 $Q \in U$                                                                                                          | $\exists E(\wedge E2(25), 26, 33)$                                 |
| 1,3,5,24        | 35 $Q \in U$                                                                                                          | $\exists E(24, 25, 34)$                                            |
| 1,2,3,4,5,<br>8 | 36 $Q \in U$                                                                                                          | $\vee E(15, 16, 23, 24, 35)$                                       |
| 1,2,3,4,5       | 37 $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$                                                                                  | Th. 3.5.1.1([8]:36)                                                |

**Theorem 27.3.3.8 (Minimalität des konkreten Baumträgers (B4)).**

**Mengen:**  $A, U, n, S, R$

$$U \subseteq \mathcal{T}(A), \lambda_A[A] \subseteq U, \\ \forall S, R \in U \kappa_A(S, R) \in U \vdash U = \mathcal{T}(A)$$

|           |    |                                                                                                        |                                                    |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $U \subseteq \mathcal{T}(A)$                                                                           | $A$                                                |
| 2         | 2  | $\lambda_A[A] \subseteq U$                                                                             | $A$                                                |
| 3         | 3  | $\forall S, R \in U \kappa_A(S, R) \in U$                                                              | $A$                                                |
|           | 4  | $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$                                                                        | Th. 27.3.2.4                                       |
|           | 5  | $\emptyset \subseteq U$                                                                                | Th. 3.6.3.2                                        |
|           | 6  | $\mathcal{T}_{A,0} \subseteq U$                                                                        | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(4), 5})$                    |
| 7         | 7  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                     | $A$                                                |
| 8         | 8  | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$                                                                        | $A$                                                |
| 1,2,3,7,8 | 9  | $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$                                                                      | Th. 27.3.3.7(1, 2, 3, 7, 8)                        |
| 1,2,3     | 10 | $\forall n \in \mathbb{N} (\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U \rightarrow \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U)$ | $\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 9)))$ |
| 1,2,3     | 11 | $\forall n \in \mathbb{N} \mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$                                               | Th. 10.4.4.16(6, 10)                               |
|           | 12 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                 | $A$                                                |
|           | 13 | $\exists n \in \mathbb{N} R \in \mathcal{T}_{A,n}$                                                     | Def. 27.3.2.3(12)                                  |
|           | 14 | $n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$                                                      | $A$                                                |
| 1,2,3,14  | 15 | $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$                                                                        | $\rightarrow E(\forall E(11), \wedge E1 (14))$     |
| 1,2,3,14  | 16 | $R \in U$                                                                                              | Th. 3.5.2.6(15, $\wedge E2 (14)$ )                 |
| 1,2,3,12  | 17 | $R \in U$                                                                                              | $\exists E(13, 14, 16)$                            |
| 1,2,3     | 18 | $\mathcal{T}(A) \subseteq U$                                                                           | Th. 3.5.1.1([12]:17)                               |
| 1,2,3     | 19 | $U = \mathcal{T}(A)$                                                                                   | Th. 3.5.3.5(1, 18)                                 |

Auch für  $A = \emptyset$  gelten alle fünf Eigenschaften. In diesem Fall ist  $U = \emptyset$  unter den Konstruktoren abgeschlossen, und die Minimalität ergibt  $\mathcal{T}(\emptyset) = \emptyset$ . Ein Baum ohne beschriftetes Blatt wird durch die Konstruktion also nicht erzeugt.

### 3.4 Das Axiomensystem der Baumstrukturen

Die soeben bewiesenen Eigenschaften motivieren den folgenden Struktur-begriff. Darin besitzt jedes Blatt eine Beschriftung in  $A$ , und jeder innere Knoten hat genau zwei geordnete Kinder. Die Reihenfolge der Argumen-

te von  $k$  entspricht der Links-rechts-Ordnung des planaren Baumes. Eine Vertauschung wird durch die Axiome nicht identifiziert.

Die Symbole beschreiben ganze Bäume und ihre Konstruktion:

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A; a, b$         | $A$ ist das Alphabet der Blattbeschriftungen; $a$ und $b$ bezeichnen Elemente von $A$ .                                                     |
| $T; x, y, x', y'$ | $T$ ist der Träger der Baumstruktur. Jedes seiner Elemente $x, y, x', y'$ steht für einen ganzen Baum.                                      |
| $\ell$            | Der Blattkonstruktor ordnet einer Beschriftung $a$ den einzelnen Blattbaum $\ell(a)$ zu.                                                    |
| $k$               | Der Knotenkonstruktor verbindet zwei ganze Bäume $x, y$ unter einer neuen Wurzel zu $k(x, y)$ : $x$ ist der linke, $y$ der rechte Teilbaum. |
| $T \times T$      | Die Menge der geordneten Paare ganzer Bäume; sie ist der Definitionsbereich von $k$ .                                                       |
| $U; \ell[A]$      | $U \subseteq T$ bezeichnet eine beliebige Teilmenge des Baumträgers. $\ell[A]$ ist die Menge aller durch $\ell$ erzeugten Blattbäume.       |

Im zuvor konstruierten Modell ist die Zuordnung konkret

$$T = \mathcal{T}(A), \quad \ell = \lambda_A, \quad k = \kappa_A.$$

Die folgenden Bedingungen B0 bis B4 werden nun für die Daten  $(T, \ell, k)$  gefordert. Die jeweils genannten Herkunftssätze weisen sie für dieses konkrete Modell nach. Der Ausdruck  $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$  besagt, dass die gewählten Daten alle fünf Bedingungen erfüllen.

**Definition 27.3.4.1 (Freie volle planare Binärbaumstruktur).**

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>                  | $A, T, U, a, b, x, y, x', y'$                                                                                                               |
| <b>Funktionen:</b>              | $\ell, k$                                                                                                                                   |
| <b>Strukturaxiome:</b>          |                                                                                                                                             |
| <b>B0: Typisierung:</b>         | $\ell: A \rightarrow T \wedge k: T \times T \rightarrow T$                                                                                  |
| <b>B1: Blatteindeutigkeit:</b>  | $\forall a, b \in A (\ell(a) = \ell(b) \rightarrow a = b)$                                                                                  |
| <b>B2: Knoteneindeutigkeit:</b> | $\forall x, y, x', y' \in T$<br>$(k(x, y) = k(x', y') \rightarrow x = x' \wedge y = y')$                                                    |
| <b>B3: Trennung:</b>            | $\forall a \in A \forall x, y \in T \ell(a) \neq k(x, y)$                                                                                   |
| <b>B4: Minimalität:</b>         | $\forall U \subseteq T \left( (\ell[A] \subseteq U \wedge \right.$<br>$\left. (\forall x, y \in U k(x, y) \in U) \right) \rightarrow U = T$ |
| <b>Neues Symbol:</b>            |                                                                                                                                             |
| <b>Freie Binärbaumstruktur:</b> | $\triangleright \text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                                                                                               |

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$$

**Axiom 27.3.4.1 (Typisierung einer Baumstruktur).**

*Mengen:*  $A, T$

*Funktionen:*  $\ell, k$

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \ell: A \rightarrow T \wedge k: T \times T \rightarrow T$$

B0 verlangt, dass beide Konstruktoren wieder Bäume in  $T$  liefern. Für  $\lambda_A$  und  $\kappa_A$  auf dem konkreten Baumträger wurde dies in Th. 27.3.3.1 bewiesen.

**Axiom 27.3.4.2 (Injektivität des Blattkonstruktors).**

*Mengen:*  $A, T, a, b$

*Funktionen:*  $\ell, k$

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), a, b \in A, \ell(a) = \ell(b) \vdash a = b$$

B1 besagt: Gleiche Blattbäume haben dieselbe Beschriftung. Für den konkreten Blattkonstruktor  $\lambda_A$  ist dies Th. 27.3.3.4.

**Axiom 27.3.4.3 (Injektivität des Knotenkonstruktors).**

*Mengen:*  $A, T, x, y, x', y'$

*Funktionen:*  $\ell, k$

$$\begin{aligned} &\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), x, y, x', y' \in T, \\ &k(x, y) = k(x', y') \vdash x = x' \wedge y = y' \end{aligned}$$

B2 besagt: Gleiche zusammengesetzte Bäume haben denselben linken und denselben rechten Teilbaum. Für  $\kappa_A$  wurde dies in Th. 27.3.3.5 bewiesen.

**Axiom 27.3.4.4 (Trennung von Blättern und Knoten).**

*Mengen:*  $A, T, a, x, y$

*Funktionen:*  $\ell, k$

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), a \in A, x, y \in T \vdash \ell(a) \neq k(x, y)$$

B3 schließt aus, dass ein Blattbaum zugleich aus zwei Teilbäumen zusammengesetzt ist. Die entsprechende Trennung von  $\lambda_A$  und  $\kappa_A$  liefert Th. 27.3.3.6.

**Axiom 27.3.4.5 (Minimalität einer Baumstruktur).**

**Mengen:**  $A, T, U, x, y$

**Funktionen:**  $\ell, k$

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), U \subseteq T, \ell[A] \subseteq U, \\ \forall x, y \in U k(x, y) \in U \vdash U = T$$

B4 besagt: Enthält  $U$  alle Blattbäume  $\ell[A]$  und mit  $x, y$  jeweils auch  $k(x, y)$ , so enthält  $U$  bereits alle Bäume von  $T$ . Diese Minimalität des konkreten Baumträgers ist Th. 27.3.3.8.

Die zuvor bewiesenen Eigenschaften werden nun in einem Strukturbegriff gebündelt. Die registrierten Axiome sind Zugriffsregeln auf die Bedingungen B0 bis B4; sie fordern keine neuen Mengenexistenzaxiome.

**Theorem 27.3.4.1 (Existenz einer freien Klammerungsbaumstruktur).**

**Mengen:**  $A, U, S, R, S', R', a, b$

$$\text{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$$

|              |                                                                             |                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | $\lambda_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge$                            | Th. 27.3.3.1                                                                                                                                  |
|              | $\kappa_A: \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{T}(A)$ |                                                                                                                                               |
| 2            | $2 a \in A$                                                                 | $A$                                                                                                                                           |
| 3            | $3 b \in A$                                                                 | $A$                                                                                                                                           |
| 4            | $4 \lambda_A(a) = \lambda_A(b)$                                             | $A$                                                                                                                                           |
| 2,3,4        | $5 a = b$                                                                   | Th. 27.3.3.4( $\wedge I(2, 3), 4$ )                                                                                                           |
|              | $6 \forall a, b \in A (\lambda_A(a) = \lambda_A(b) \rightarrow a = b)$      | $\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, 5))))))$                                                              |
| 7            | $7 S \in \mathcal{T}(A)$                                                    | $A$                                                                                                                                           |
| 8            | $8 R \in \mathcal{T}(A)$                                                    | $A$                                                                                                                                           |
| 9            | $9 S' \in \mathcal{T}(A)$                                                   | $A$                                                                                                                                           |
| 10           | $10 R' \in \mathcal{T}(A)$                                                  | $A$                                                                                                                                           |
| 11           | $11 \kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R')$                                      | $A$                                                                                                                                           |
| 7,8,9,10, 11 | $12 S = S' \wedge R = R'$                                                   | Th. 27.3.3.5( $\wedge I(7, \wedge I(8, \wedge I(9, 10)))$ , 11)                                                                               |
|              | $13 \forall S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)$                                | $\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I(10, \rightarrow I(11, 12))))))))))$ |
|              | $(\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R') \rightarrow S = S' \wedge R = R')$      |                                                                                                                                               |
| 14           | $14 a \in A$                                                                | $A$                                                                                                                                           |
| 15           | $15 S \in \mathcal{T}(A)$                                                   | $A$                                                                                                                                           |

|          |    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | 16 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                  | $A$                                                                                                     |
| 14,15,16 | 17 | $\lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$                                                                                                                                                      | Th. 27.3.3.6(14, $\wedge I$<br>(15, 16))                                                                |
|          | 18 | $\forall a \in A \forall S, R \in \mathcal{T}(A) \lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$                                                                                                      | $\forall I(\rightarrow I(14, \forall I(\rightarrow I$<br>(15, $\forall I(\rightarrow I(16,$<br>17)))))) |
| 19       | 19 | $U \subseteq \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                            | $A$                                                                                                     |
| 20       | 20 | $\lambda_A[A] \subseteq U \wedge (\forall S, R \in U \kappa_A(S, R) \in U)$                                                                                                             | $A$                                                                                                     |
| 19,20    | 21 | $U = \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                    | Th. 27.3.3.8(19, $\wedge E1$<br>(20), $\wedge E2(20)$ )                                                 |
|          | 22 | $\forall U \subseteq \mathcal{T}(A) \left( (\lambda_A[A] \subseteq U \wedge \right.$<br>$\left. (\forall S, R \in U \kappa_A(S, R) \in U) \right) \rightarrow U = \mathcal{T}(A) \Big)$ | $\forall I(\rightarrow I(19, \rightarrow I(20,$<br>21)))                                                |
|          | 23 | $\text{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$                                                                                                                                 | Def. 27.3.4.1(1, 6,<br>13, 18, 22)                                                                      |

### 3.4.1 Erste Folgerungen aus den Baumaxiomen

Von hier an werden Induktion und Zerlegung aus den Strukturaxiomen hergeleitet. Die einzelnen Codepositionen und Baumstufen gehen in diese Beweise nicht mehr ein. Die gewonnenen Sätze gelten deshalb für jede Menge mit Konstruktoren, welche B0 bis B4 erfüllt.

**Theorem 27.3.4.2 (Blätter liegen im Strukturträger).**

**Mengen:**  $A, T, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k$

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), a \in A \vdash \ell(a) \in T$$

|     |   |                                |                                         |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$ | $A$                                     |
| 2   | 2 | $a \in A$                      | $A$                                     |
| 1   | 3 | $\ell: A \rightarrow T$        | $\wedge E1(\text{Ax. 27.3.4.1}$<br>(1)) |
| 1,2 | 4 | $\ell(a) \in T$                | Th. 5.2.3.9(3, 2)                       |

**Theorem 27.3.4.3 (Knoten liegen im Strukturträger).**

**Mengen:**  $A, T, x, y$   
**Funktionen:**  $\ell, k$

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), x, y \in T \vdash k(x, y) \in T$$

|   |   |                                |     |
|---|---|--------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $x, y \in T$                   | $A$ |

|     |   |                               |                                                    |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 3 | $k: T \times T \rightarrow T$ | $\wedge E2(\text{Ax. 27.3.4.1 (1)})$               |
| 2   | 4 | $(x, y) \in T \times T$       | $\text{Th. 3.16.5.9}(\wedge E1 (2), \wedge E2(2))$ |
| 1,2 | 5 | $k(x, y) \in T$               | $\text{Th. 5.2.3.9}(3, 4)$                         |

**Theorem 27.3.4.4 (Eindeutigkeit des geordneten Kinderpaares).**

**Mengen:**  $A, T, p, q, x, y, x', y'$   
**Funktionen:**  $\ell, k$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), p, q \in T \times T, k(p) = k(q) \vdash p = q$

|       |    |                                                  |                                                                        |
|-------|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                   | $A$                                                                    |
| 2     | 2  | $p, q \in T \times T$                            | $A$                                                                    |
| 3     | 3  | $k(p) = k(q)$                                    | $A$                                                                    |
| 2     | 4  | $\pi_1(p) \in T$                                 | $\text{Th. 7.3.1.12}(\wedge E1 (2))$                                   |
| 2     | 5  | $\pi_2(p) \in T$                                 | $\text{Th. 7.3.1.13}(\wedge E1 (2))$                                   |
| 2     | 6  | $\pi_1(q) \in T$                                 | $\text{Th. 7.3.1.12}(\wedge E2 (2))$                                   |
| 2     | 7  | $\pi_2(q) \in T$                                 | $\text{Th. 7.3.1.13}(\wedge E2 (2))$                                   |
| 2     | 8  | $p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$                       | $\text{Th. 7.3.1.10}(\wedge E1 (2))$                                   |
| 2     | 9  | $q = (\pi_1(q), \pi_2(q))$                       | $\text{Th. 7.3.1.10}(\wedge E2 (2))$                                   |
| 2,3   | 10 | $k(\pi_1(p), \pi_2(p)) = k(\pi_1(q), \pi_2(q))$  | $= E(8, = E(9, 3))$                                                    |
| 1,2,3 | 11 | $\pi_1(p) = \pi_1(q) \wedge \pi_2(p) = \pi_2(q)$ | $\text{Ax. 27.3.4.3}(1, \wedge I(4, \wedge I(5, \wedge I(6, 7))), 10)$ |
| 1,2,3 | 12 | $(\pi_1(p), \pi_2(p)) = (\pi_1(q), \pi_2(q))$    | $\text{Th. 3.11.4.1}(11)$                                              |
| 1,2,3 | 13 | $p = q$                                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(8), = E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), 12))$           |

**Theorem 27.3.4.5 (Induktion in einer Baumstruktur).**

**Mengen:**  $A, T, U, a, x, y, t, z$   
**Funktionen:**  $\ell, k$   
**Prädikat:**  $P$   
**Abkürzung:**  $U := \{t \in T \mid P(t)\}$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), \forall a \in A P(\ell(a)),$   
 $\forall x, y \in T (P(x) \wedge P(y) \rightarrow P(k(x, y))) \vdash \forall t \in T P(t)$

|           |    |                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                                    | $A$                                                                                                                                                      |
| 2         | 2  | $\forall a \in A \, P(\ell(a))$                                   | $A$                                                                                                                                                      |
| 3         | 3  | $\forall x, y \in T \, (P(x) \wedge P(y) \rightarrow P(k(x, y)))$ | $A$                                                                                                                                                      |
|           | 4  | $U \subseteq T$                                                   | Th. 3.7.3.7                                                                                                                                              |
| 1         | 5  | $\ell: A \rightarrow T$                                           | $\wedge E1(\text{Ax. 27.3.4.1 (1)})$                                                                                                                     |
| 6         | 6  | $z \in \ell[A]$                                                   | $A$                                                                                                                                                      |
| 1,6       | 7  | $\exists a \in A \, z = \ell(a)$                                  | Th. 5.2.4.7(5, 6)                                                                                                                                        |
| 8         | 8  | $a \in A \wedge z = \ell(a)$                                      | $A$                                                                                                                                                      |
| 1,8       | 9  | $\ell(a) \in T$                                                   | Th. 27.3.4.2(1, $\wedge E1$ (8))                                                                                                                         |
| 2,8       | 10 | $P(\ell(a))$                                                      | $\rightarrow E(\forall E(2), \wedge E1$ (8))                                                                                                             |
| 1,2,8     | 11 | $\ell(a) \in U$                                                   | Th. 3.7.2.6(9, 10)                                                                                                                                       |
| 1,2,8     | 12 | $z \in U$                                                         | $= E(\text{Th. 2.9.1.1} (\wedge E2(8)), 11)$                                                                                                             |
| 1,2,6     | 13 | $z \in U$                                                         | $\exists E(7, 8, 12)$                                                                                                                                    |
| 1,2       | 14 | $\ell[A] \subseteq U$                                             | Th. 3.5.1.1([6]:13)                                                                                                                                      |
| 15        | 15 | $x \in U$                                                         | $A$                                                                                                                                                      |
| 16        | 16 | $y \in U$                                                         | $A$                                                                                                                                                      |
| 15,16     | 17 | $x \in T \wedge P(x)$                                             | Th. 3.7.2.5(15)                                                                                                                                          |
| 15,16     | 18 | $y \in T \wedge P(y)$                                             | Th. 3.7.2.5(16)                                                                                                                                          |
| 1,15,16   | 19 | $k(x, y) \in T$                                                   | Th. 27.3.4.3(1, $\wedge I$ ( $\wedge E1(17), \wedge E1$ (18)))                                                                                           |
| 3,15,16   | 20 | $P(k(x, y))$                                                      | $\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E$ ( $\forall E(3), \wedge E1(17))),$<br>$\wedge E1(18)), \wedge I(\wedge E2$ (17), $\wedge E2(18)))$ |
| 1,3,15,16 | 21 | $k(x, y) \in U$                                                   | Th. 3.7.2.6(19, 20)                                                                                                                                      |
| 1,3       | 22 | $\forall x, y \in U \, k(x, y) \in U$                             | $\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I$ (16, 21)))                                                                                         |
| 1,2,3     | 23 | $U = T$                                                           | Ax. 27.3.4.5(1, 4, 14, 22)                                                                                                                               |
| 24        | 24 | $t \in T$                                                         | $A$                                                                                                                                                      |
| 1,2,3,24  | 25 | $t \in U$                                                         | $= E(\text{Th. 2.9.1.1} (23), 24)$                                                                                                                       |
| 1,2,3,24  | 26 | $P(t)$                                                            | $\wedge E2(\text{Th. 3.7.2.5} (25))$                                                                                                                     |
| 1,2,3     | 27 | $\forall t \in T \, P(t)$                                         | $\forall I(\rightarrow I(24, 26))$                                                                                                                       |

Auch hier folgt die Minimalität umgekehrt durch Einsetzen von  $P(t) := t \in U$ . Insbesondere schließt das Induktionsaxiom zusätzliche Elemente ohne endliche Konstruktion aus.

**Theorem 27.3.4.6 (Eindeutige Zerlegung in einer Baumstruktur).**

**Mengen:**  $A, T, t, a, b, c, p, q, x, y$   
**Funktionen:**  $\ell, k$   
**Prädikatsabkürzung:**  $Q(t) := (\exists! a \in A \ t = \ell(a)) \vee$   
 $(\exists! p \in T \times T \ t = k(p))$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), \ t \in T \vdash$   
 $(\exists! a \in A \ t = \ell(a)) \vee (\exists! p \in T \times T \ t = k(p))$

|         |    |                                                                                |                                                                      |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                                                 | $A$                                                                  |
| 2       | 2  | $t \in T$                                                                      | $A$                                                                  |
| 3       | 3  | $a \in A$                                                                      | $A$                                                                  |
| 3       | 4  | $\exists b \in A \ \ell(a) = \ell(b)$                                          | $\exists I(\wedge I(3, = I))$                                        |
| 5       | 5  | $b \in A \wedge \ell(a) = \ell(b)$                                             | $A$                                                                  |
| 6       | 6  | $c \in A \wedge \ell(a) = \ell(c)$                                             | $A$                                                                  |
| 5,6     | 7  | $\ell(b) = \ell(c)$                                                            | $= E(\wedge E2(5), \wedge E2(6))$                                    |
| 1,5,6   | 8  | $b = c$                                                                        | $\text{Ax. 27.3.4.2}(1, \wedge E1(5), \wedge E1(6), 7)$              |
| 1,3     | 9  | $\exists! b \in A \ \ell(a) = \ell(b)$                                         | $\exists! I(4, 5, 6, 8)$                                             |
| 1,3     | 10 | $Q(\ell(a))$                                                                   | $\vee I1(9)$                                                         |
| 1       | 11 | $\forall a \in A \ Q(\ell(a))$                                                 | $\forall I(\rightarrow I(3, 10))$                                    |
| 12      | 12 | $x \in T$                                                                      | $A$                                                                  |
| 13      | 13 | $y \in T$                                                                      | $A$                                                                  |
| 12,13   | 14 | $(x, y) \in T \times T$                                                        | $\text{Th. 3.16.5.9}(12, 13)$                                        |
| 12,13   | 15 | $\exists p \in T \times T \ k(x, y) = k(p)$                                    | $\exists I(\wedge I(14, = I))$                                       |
| 16      | 16 | $p \in T \times T \wedge k(x, y) = k(p)$                                       | $A$                                                                  |
| 17      | 17 | $q \in T \times T \wedge k(x, y) = k(q)$                                       | $A$                                                                  |
| 16,17   | 18 | $k(p) = k(q)$                                                                  | $= E(\wedge E2(16), \wedge E2(17))$                                  |
| 1,16,17 | 19 | $p = q$                                                                        | $\text{Th. 27.3.4.4}(1, \wedge I(\wedge E1(16), \wedge E1(17)), 18)$ |
| 1,12,13 | 20 | $\exists! p \in T \times T \ k(x, y) = k(p)$                                   | $\exists! I(15, 16, 17, 19)$                                         |
| 1,12,13 | 21 | $Q(k(x, y))$                                                                   | $\vee I2(20)$                                                        |
| 22      | 22 | $Q(x) \wedge Q(y)$                                                             | $A$                                                                  |
| 1,12,13 | 23 | $Q(x) \wedge Q(y) \rightarrow Q(k(x, y))$                                      | $\rightarrow I(22, 21)$                                              |
| 1       | 24 | $\forall x, y \in T \ (Q(x) \wedge Q(y) \rightarrow Q(k(x, y)))$               | $\forall I(\rightarrow I(12, \forall I(\rightarrow I(13, 23))))$     |
| 1       | 25 | $\forall t \in T \ Q(t)$                                                       | $\text{Th. 27.3.4.5}(1, 11, 24)$                                     |
| 1,2     | 26 | $(\exists! a \in A \ t = \ell(a)) \vee (\exists! p \in T \times T \ t = k(p))$ | $\rightarrow E(\forall E(25), 2)$                                    |

Die beiden Fälle sind nach Ax. 27.3.4.4 disjunkt.

### 3.4.2 Rekursion aus den Baumaxiomen

Bei der Zahlenrekursion wird der neue Wert aus einem Vorgängerwert berechnet. Die Wortrekursion nimmt zusätzlich den angefügten Buchstaben auf. Ein Baumknoten  $k(u, v)$  entsteht dagegen aus zwei bereits gebildeten Teilbäumen  $u, v$ . Deshalb benötigt die Baumrekursion beide Werte  $F(u), F(v)$ ; die Funktion  $g: X \times X \rightarrow X$  verknüpft sie zum Wert des neuen Baums. Den Anfang bilden die Blätter: Die Funktion  $f: A \rightarrow X$  gibt für jedes Blatt  $\ell(a)$  den Wert  $f(a)$  vor.

Die folgende Abkürzung hält genau diese Anfangs- und Knotenregel fest. Zu zeigen ist, dass sie gemeinsam genau eine Funktion  $F: T \rightarrow X$  bestimmen. Wie bei den Wörtern dürfen dabei verschiedene Bäume denselben Wert erhalten.

**Definition 27.3.4.2 (Rekursionsgleichungen einer Baumstruktur).**

**Mengen:**  $A, T, X, a, x, y$   
**Funktionen:**  $F, \ell, k, f, g$   
**Neues Symbol:**  
**Rekursionsgleichungen:**  $\triangleright \text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$

$$\begin{aligned} \text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g) := \\ F: T \rightarrow X \wedge (\forall a \in A \ F(\ell(a)) = f(a)) \wedge \\ \forall x, y \in T \ F(k(x, y)) = g(F(x), F(y)) \end{aligned}$$

Für den Existenzbeweis benutzen wir hier die Schnittkonstruktion, die bereits dem Zahlenrekursionssatz in Band 10 zugrunde lag. Ein Paar  $(t, x)$  hält die Zuordnung eines Werts zu einem Baum fest. Wir betrachten zunächst alle Teilmengen von  $T \times X$ , die die Blattwerte enthalten und unter der Knotenregel abgeschlossen sind. Solche Hilfsrelationen müssen noch keine Funktionen sein. Ihr Schnitt liefert die kleinste abgeschlossene Relation. Die folgenden Faserfilterbeweise schließen zusätzliche Werte am selben Baum aus; Bauminduktion zeigt damit, dass jeder Baum genau einen Wert besitzt. Erst dann ist die Relation als Funktion erwiesen. Die Hilfsrelationen dienen somit der Konstruktion der gesuchten Funktion; die Rekursionsvorschrift selbst steht bereits oben.

**Definition 27.3.4.3 (Abgeschlossene Relationsgraphen für die Baumrekursion).**

**Mengen:**  $A, T, X, H, a, u, v, x, y$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Neues Symbol:**  
**Abgeschlossener Graph:**  $\triangleright \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$

$$\begin{aligned} \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g) := & H \subseteq T \times X \wedge \\ & (\forall a \in A (\ell(a), f(a)) \in H) \wedge \\ & \forall u, v \in T \forall x, y \in X \\ & ((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H \\ & \rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H). \end{aligned}$$

In den folgenden Hilfssätzen stehen  $C$  und  $M$  für die jeweils im Kontext angegebenen Prädikate. Die Mengenabkürzungen stehen ebenfalls im Kontext; ihre Aussonderungsterme werden durch Def. 3.7.2.1 aufgrund des Aussonderungsaxioms definiert.

**Theorem 27.3.4.7 (Träger eines abgeschlossenen Baumgraphen).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$   
 $C(H) \vdash H \subseteq T \times X$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C(H) & A \\ 1 & 2 \ H \subseteq T \times X & \wedge E1(\text{Def. 27.3.4.3} \\ & & (1)) \end{array}$$

**Theorem 27.3.4.8 (Blattregel eines abgeschlossenen Baumgraphen).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$

$$C(H), a \in A \vdash (\ell(a), f(a)) \in H$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C(H) & A \\ 2 & 2 \ a \in A & A \\ 1 & 3 \ \forall a \in A (\ell(a), f(a)) \in H & \wedge E(\text{Def. 27.3.4.3}(1)) \\ 1,2 & 4 \ (\ell(a), f(a)) \in H & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

**Theorem 27.3.4.9 (Knotenregel eines abgeschlossenen Baumgraphen).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$

$C(H), u, v \in T, x, y \in X,$   
 $(u, x) \in H, (v, y) \in H \vdash (k(u, v), g(x, y)) \in H$

|           |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1 | $C(H)$                                                                                                                    | $A$                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 2 | $u, v \in T$                                                                                                              | $A$                                                                                                                                                                                                                      |
| 3         | 3 | $x, y \in X$                                                                                                              | $A$                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 4 | $(u, x) \in H$                                                                                                            | $A$                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 5 | $(v, y) \in H$                                                                                                            | $A$                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 6 | $\forall u, v \in T \forall x, y \in X$<br>$((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$<br>$\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H)$ | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.3(1)})$                                                                                                                                                                                      |
| 1,2,3,4,5 | 7 | $(k(u, v), g(x, y)) \in H$                                                                                                | $\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E$<br>$(\forall E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E$<br>$(\forall E(6), \wedge E1(2))),$<br>$\wedge E2(2))), \wedge E1(3))),$<br>$\wedge E2(3)), \wedge I(4, 5))$ |

**Theorem 27.3.4.10 (Minimalität des abgeschlossenen Baumgraphen).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$

$M(G), C(H) \vdash G \subseteq H$

|     |   |                                              |                                  |
|-----|---|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $M(G)$                                       | $A$                              |
| 2   | 2 | $C(H)$                                       | $A$                              |
| 1   | 3 | $\forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$ | $\wedge E2(1)$                   |
| 1,2 | 4 | $G \subseteq H$                              | $\rightarrow E(\forall E(3), 2)$ |

**Theorem 27.3.4.11 (Existenz des kleinsten abgeschlossenen Baumgraphen).**

**Mengen:**  $A, T, X, G_0, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$   
**Weitere Mengen:**  $B, p, K, \mathcal{C}$   
**Mengenabkürzungen:**  $B := T \times X,$   
 $\mathcal{C} := \{H \in \mathcal{P}B \mid C(H)\},$   
 $G_0 := \{p \in B \mid \forall H \in \mathcal{C} p \in H\}$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X$   
 $\vdash \exists G M(G)$

|                        |    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                                                                                       | $A$                                                                                                                                                               |
| 2                      | 2  | $f: A \rightarrow X$                                                                                                 | $A$                                                                                                                                                               |
| 3                      | 3  | $g: X \times X \rightarrow X$                                                                                        | $A$                                                                                                                                                               |
|                        | 4  | $B \subseteq B$                                                                                                      | Th. 3.5.3.1                                                                                                                                                       |
|                        | 5  | $B \in \mathcal{P}B$                                                                                                 | Th. 3.16.2.1(4)                                                                                                                                                   |
| 6                      | 6  | $a \in A$                                                                                                            | $A$                                                                                                                                                               |
| 1,6                    | 7  | $\ell(a) \in T$                                                                                                      | Th. 27.3.4.2(1, 6)                                                                                                                                                |
| 2,6                    | 8  | $f(a) \in X$                                                                                                         | Th. 5.2.3.9(2, 6)                                                                                                                                                 |
| 1,2,6                  | 9  | $(\ell(a), f(a)) \in B$                                                                                              | Th. 3.16.5.9(7, 8)                                                                                                                                                |
| 1,2                    | 10 | $\forall a \in A (\ell(a), f(a)) \in B$                                                                              | $\forall I(\rightarrow I(6, 9))$                                                                                                                                  |
| 11                     | 11 | $u \in T$                                                                                                            | $A$                                                                                                                                                               |
| 12                     | 12 | $v \in T$                                                                                                            | $A$                                                                                                                                                               |
| 13                     | 13 | $x \in X$                                                                                                            | $A$                                                                                                                                                               |
| 14                     | 14 | $y \in X$                                                                                                            | $A$                                                                                                                                                               |
| 15                     | 15 | $(u, x) \in B \wedge (v, y) \in B$                                                                                   | $A$                                                                                                                                                               |
| 11,12,13,<br>14,15     | 16 | $u, v \in T \wedge x, y \in X \wedge$<br>$(u, x) \in B \wedge (v, y) \in B$                                          | $\wedge I(\wedge I(11, 12), \wedge I$<br>$(\wedge I(13, 14), 15))$                                                                                                |
| 1,11,12,<br>13,14,15   | 17 | $k(u, v) \in T$                                                                                                      | Th. 27.3.4.3(1, $\wedge E$<br>(16))                                                                                                                               |
| 11,12,13,<br>14,15     | 18 | $(x, y) \in X \times X$                                                                                              | Th. 3.16.5.9( $\wedge E$<br>(16), $\wedge E$ (16))                                                                                                                |
| 3,11,12,<br>13,14,15   | 19 | $g(x, y) \in X$                                                                                                      | Th. 5.2.3.9(3, 18)                                                                                                                                                |
| 1,3,11,12,<br>13,14,15 | 20 | $(k(u, v), g(x, y)) \in B$                                                                                           | Th. 3.16.5.9(17, 19)                                                                                                                                              |
| 1,3                    | 21 | $\forall u, v \in T \forall x, y \in X$<br>$((u, x) \in B \wedge (v, y) \in B \rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in B)$ | $\forall I(\rightarrow I(11, \forall I(\rightarrow I$<br>$(12, \forall I(\rightarrow I(13, \forall I$<br>$(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15,$<br>$20))))))))))$ |

|                       |    |                                                                                                                           |                                                                    |
|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3                 | 22 | $C(B)$                                                                                                                    | Def. 27.3.4.3( $\wedge I(4,$<br>$\wedge I(10, 21))$ )              |
| 1,2,3                 | 23 | $B \in \mathcal{C}$                                                                                                       | Th. 3.7.2.6(5, 22)                                                 |
|                       | 24 | $G_0 \subseteq B$                                                                                                         | Th. 3.7.3.7                                                        |
| 25                    | 25 | $H \in \mathcal{C}$                                                                                                       | $A$                                                                |
| 26                    | 26 | $p \in G_0$                                                                                                               | $A$                                                                |
| 26                    | 27 | $\forall H \in \mathcal{C} \ p \in H$                                                                                     | $\wedge E2$ (Th. 3.7.2.5<br>(26))                                  |
| 25,26                 | 28 | $p \in H$                                                                                                                 | $\rightarrow E(\forall E(27), 25)$                                 |
| 25                    | 29 | $G_0 \subseteq H$                                                                                                         | Th. 3.5.1.1([26]:28)                                               |
|                       | 30 | $\forall H \in \mathcal{C} \ G_0 \subseteq H$                                                                             | $\forall I(\rightarrow I(25, 29))$                                 |
| 31                    | 31 | $a \in A$                                                                                                                 | $A$                                                                |
| 32                    | 32 | $H \in \mathcal{C}$                                                                                                       | $A$                                                                |
| 32                    | 33 | $C(H)$                                                                                                                    | $\wedge E2$ (Th. 3.7.2.5<br>(32))                                  |
| 32                    | 34 | $\forall a \in A \ (\ell(a), f(a)) \in H$                                                                                 | $\wedge E$ (Def. 27.3.4.3<br>(33))                                 |
| 31,32                 | 35 | $(\ell(a), f(a)) \in H$                                                                                                   | $\rightarrow E(\forall E(34), 31)$                                 |
| 31                    | 36 | $\forall H \in \mathcal{C} \ (\ell(a), f(a)) \in H$                                                                       | $\forall I(\rightarrow I(32, 35))$                                 |
| 1,2,31                | 37 | $(\ell(a), f(a)) \in B$                                                                                                   | $\rightarrow E(\forall E(10), 31)$                                 |
| 1,2,31                | 38 | $(\ell(a), f(a)) \in G_0$                                                                                                 | Th. 3.7.2.6(37, 36)                                                |
| 1,2                   | 39 | $\forall a \in A \ (\ell(a), f(a)) \in G_0$                                                                               | $\forall I(\rightarrow I(31, 38))$                                 |
| 40                    | 40 | $u \in T$                                                                                                                 | $A$                                                                |
| 41                    | 41 | $v \in T$                                                                                                                 | $A$                                                                |
| 42                    | 42 | $x \in X$                                                                                                                 | $A$                                                                |
| 43                    | 43 | $y \in X$                                                                                                                 | $A$                                                                |
| 44                    | 44 | $(u, x) \in G_0 \wedge (v, y) \in G_0$                                                                                    | $A$                                                                |
| 40,41,42,<br>43,44    | 45 | $u, v \in T \wedge x, y \in X \wedge$<br>$(u, x) \in G_0 \wedge (v, y) \in G_0$                                           | $\wedge I(\wedge I(40, 41), \wedge I$<br>$(\wedge I(42, 43), 44))$ |
| 46                    | 46 | $H \in \mathcal{C}$                                                                                                       | $A$                                                                |
| 46                    | 47 | $C(H)$                                                                                                                    | $\wedge E2$ (Th. 3.7.2.5<br>(46))                                  |
| 46                    | 48 | $G_0 \subseteq H$                                                                                                         | $\rightarrow E(\forall E(30), 46)$                                 |
| 40,46,41,<br>42,43,44 | 49 | $(u, x) \in H$                                                                                                            | Th. 3.5.2.6(48, $\wedge E$<br>(45))                                |
| 40,46,41,<br>42,43,44 | 50 | $(v, y) \in H$                                                                                                            | Th. 3.5.2.6(48, $\wedge E$<br>(45))                                |
| 46                    | 51 | $\forall u, v \in T \forall x, y \in X$<br>$((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$<br>$\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H)$ | $\wedge E$ (Def. 27.3.4.3<br>(47))                                 |

|                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40,46,41,<br>42,43,44  | 52 $(k(u, v), g(x, y)) \in H$                                                                                                      | $\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E$<br>$(\forall E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E$<br>$(\forall E(51), \wedge E(45))),$<br>$\wedge E(45))), \wedge E(45))),$<br>$\wedge E(45)), \wedge I(49,$<br>$50))$ |
| 40,41,42,<br>43,44     | 53 $\forall H \in \mathcal{C} (k(u, v), g(x, y)) \in H$                                                                            | $\forall I(\rightarrow I(46, 52))$                                                                                                                                                                                               |
| 1,3,40,41,<br>42,43,44 | 54 $(k(u, v), g(x, y)) \in B$                                                                                                      | Th. 3.16.5.9(<br>Th. 27.3.4.3(1, $\wedge E$<br>(45)), Th. 5.2.3.9(3,<br>Th. 3.16.5.9( $\wedge E$<br>(45), $\wedge E(45))))$                                                                                                      |
| 1,3,40,41,<br>42,43,44 | 55 $(k(u, v), g(x, y)) \in G_0$                                                                                                    | Th. 3.7.2.6(54, 53)                                                                                                                                                                                                              |
| 1,3                    | 56 $\forall u, v \in T \forall x, y \in X$<br>$((u, x) \in G_0 \wedge (v, y) \in G_0$<br>$\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in G_0)$ | $\forall I(\rightarrow I(40, \forall I(\rightarrow I$<br>(41, $\forall I(\rightarrow I(42, \forall I$<br>( $\rightarrow I(43, \rightarrow I(44,$<br>55))))))))))                                                                 |
| 1,2,3                  | 57 $C(G_0)$                                                                                                                        | Def. 27.3.4.3( $\wedge I(24,$<br>$\wedge I(39, 56)))$                                                                                                                                                                            |
| 58                     | 58 $C(K)$                                                                                                                          | $A$                                                                                                                                                                                                                              |
| 58                     | 59 $K \subseteq B$                                                                                                                 | $\wedge E1(\text{Def. 27.3.4.3}$<br>(58))                                                                                                                                                                                        |
| 58                     | 60 $K \in \mathcal{PB}$                                                                                                            | Th. 3.16.2.1(59)                                                                                                                                                                                                                 |
| 58                     | 61 $K \in \mathcal{C}$                                                                                                             | Th. 3.7.2.6(60, 58)                                                                                                                                                                                                              |
| 58                     | 62 $G_0 \subseteq K$                                                                                                               | $\rightarrow E(\forall E(30), 61)$                                                                                                                                                                                               |
|                        | 63 $\forall K (C(K) \rightarrow G_0 \subseteq K)$                                                                                  | $\forall I(\rightarrow I(58, 62))$                                                                                                                                                                                               |
| 1,2,3                  | 64 $\exists G M(G)$                                                                                                                | $\exists I(\wedge I(57, 63))$                                                                                                                                                                                                    |

**Theorem 27.3.4.12 (Ein zulässiger Faserfilter erzwingt einen einzigen Wert).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$   
**Weitere Mengen:**  $c, z$

$$M(G), C(\Phi_{t,c}^{T,X}(G)), c \in X, (t, c) \in G$$

$$\vdash \exists! x \in X (t, x) \in G$$

|   |                            |     |
|---|----------------------------|-----|
| 1 | 1 $M(G)$                   | $A$ |
| 2 | 2 $C(\Phi_{t,c}^{T,X}(G))$ | $A$ |
| 3 | 3 $c \in X$                | $A$ |
| 4 | 4 $(t, c) \in G$           | $A$ |

|         |    |                                                                                                   |                                                                      |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1       | 5  | $G \subseteq T \times X$                                                                          | Th. 27.3.4.7( $\wedge E1$<br>(1))                                    |
| 1,2     | 6  | $G \subseteq \Phi_{t,c}^{T,X}(G)$                                                                 | Th. 27.3.4.10(1, 2)                                                  |
| 7       | 7  | $(t, z) \in G$                                                                                    | $A$                                                                  |
| 1,2,7   | 8  | $(t, z) \in \Phi_{t,c}^{T,X}(G)$                                                                  | Th. 3.5.2.6(6, 7)                                                    |
| 1       | 9  | $(t, z) \in \Phi_{t,c}^{T,X}(G) \leftrightarrow$<br>$((t, z) \in G \wedge (t \neq t \vee z = c))$ | Th. 7.3.1.24(5)                                                      |
| 1,2,7   | 10 | $t \neq t \vee z = c$                                                                             | $\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1(9),$<br>8))              |
|         | 11 | $\neg(t \neq t)$                                                                                  | Th. 2.1.6.1(= $I$ )                                                  |
| 1,2,7   | 12 | $z = c$                                                                                           | Th. 2.2.5.4(10, 11)                                                  |
| 13      | 13 | $z = c$                                                                                           | $A$                                                                  |
| 4,13    | 14 | $(t, z) \in G$                                                                                    | = $E$ (Th. 2.9.1.1<br>(13), 4)                                       |
| 1,2,4   | 15 | $(t, z) \in G \leftrightarrow z = c$                                                              | $\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 12), \rightarrow I$<br>(13, 14)) |
| 1,2,4   | 16 | $\forall z ((t, z) \in G \leftrightarrow z = c)$                                                  | $\forall I(15)$                                                      |
| 1,2,3,4 | 17 | $\exists! x \in X (t, x) \in G$                                                                   | Th. 3.8.3.7(3, 16)                                                   |

**Theorem 27.3.4.13 (Eindeutiger Wert am Blatt).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$   
**Weitere Menge:**  $b$   
**Mengenabkürzung:**  $H := \Phi_{\ell(a), f(a)}^{T,X}(G)$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), f: A \rightarrow X, M(G), a \in A$   
 $\vdash \exists! x \in X (\ell(a), x) \in G$

|     |    |                                               |                    |
|-----|----|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                | $A$                |
| 2   | 2  | $f: A \rightarrow X$                          | $A$                |
| 3   | 3  | $M(G)$                                        | $A$                |
| 4   | 4  | $a \in A$                                     | $A$                |
| 3   | 5  | $C(G)$                                        | $\wedge E1(3)$     |
| 3   | 6  | $G \subseteq T \times X$                      | Th. 27.3.4.7(5)    |
|     | 7  | $H \subseteq G$                               | Th. 7.3.1.23       |
| 3   | 8  | $H \subseteq T \times X$                      | Th. 3.5.3.6(7, 6)  |
| 9   | 9  | $b \in A$                                     | $A$                |
| 3,9 | 10 | $(\ell(b), f(b)) \in G$                       | Th. 27.3.4.8(5, 9) |
|     | 11 | $\ell(b) = \ell(a) \vee \ell(b) \neq \ell(a)$ | Th. 2.1.7.1        |
| 12  | 12 | $\ell(b) = \ell(a)$                           | $A$                |

|                        |    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4,9,12               | 13 | $b = a$                                                                                                                   | Ax. 27.3.4.2(1, 9, 4, 12)                                                                                                                        |
| 1,4,9,12               | 14 | $f(b) = f(a)$                                                                                                             | $= E(13, = I)$                                                                                                                                   |
| 1,4,9,12               | 15 | $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$                                                                                   | $\vee I2(14)$                                                                                                                                    |
| 16                     | 16 | $\ell(b) \neq \ell(a)$                                                                                                    | $A$                                                                                                                                              |
| 16                     | 17 | $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$                                                                                   | $\vee I1(16)$                                                                                                                                    |
| 1,4,9                  | 18 | $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$                                                                                   | $\vee E(11, 12, 15, 16, 17)$                                                                                                                     |
| 1,3,4,9                | 19 | $(\ell(b), f(b)) \in H$                                                                                                   | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(\text{Th. 7.3.1.24(6)}), \wedge I(10, 18))$                                                                    |
| 1,3,4                  | 20 | $\forall b \in A (\ell(b), f(b)) \in H$                                                                                   | $\forall I(\rightarrow I(9, 19))$                                                                                                                |
| 21                     | 21 | $u \in T$                                                                                                                 | $A$                                                                                                                                              |
| 22                     | 22 | $v \in T$                                                                                                                 | $A$                                                                                                                                              |
| 23                     | 23 | $x \in X$                                                                                                                 | $A$                                                                                                                                              |
| 24                     | 24 | $y \in X$                                                                                                                 | $A$                                                                                                                                              |
| 25                     | 25 | $(u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$                                                                                        | $A$                                                                                                                                              |
| 25                     | 26 | $(u, x) \in G$                                                                                                            | Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1(25)$ )                                                                                                                 |
| 25                     | 27 | $(v, y) \in G$                                                                                                            | Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E2(25)$ )                                                                                                                 |
| 3,21,22, 23,24,25      | 28 | $(k(u, v), g(x, y)) \in G$                                                                                                | Th. 27.3.4.9(5, $\wedge I(21, 22), \wedge I(23, 24), 26, 27)$                                                                                    |
| 1,4,21,22              | 29 | $\ell(a) \neq k(u, v)$                                                                                                    | Ax. 27.3.4.4(1, 4, $\wedge I(21, 22)$ )                                                                                                          |
| 30                     | 30 | $k(u, v) = \ell(a)$                                                                                                       | $A$                                                                                                                                              |
| 30                     | 31 | $\ell(a) = k(u, v)$                                                                                                       | Th. 2.9.1.1(30)                                                                                                                                  |
| 1,4,21,22, 30          | 32 | $\perp$                                                                                                                   | $\perp I(31, 29)$                                                                                                                                |
| 1,4,21,22              | 33 | $k(u, v) \neq \ell(a)$                                                                                                    | $\neg I(30, 32)$                                                                                                                                 |
| 1,4,21,22              | 34 | $k(u, v) \neq \ell(a) \vee g(x, y) = f(a)$                                                                                | $\vee I1(33)$                                                                                                                                    |
| 1,3,4,21, 22,23,24, 25 | 35 | $(k(u, v), g(x, y)) \in H$                                                                                                | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(\text{Th. 7.3.1.24(6)}), \wedge I(28, 34))$                                                                    |
| 1,3,4                  | 36 | $\forall u, v \in T \forall x, y \in X$<br>$((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$<br>$\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H)$ | $\forall I(\rightarrow I(21, \forall I(\rightarrow I(22, \forall I(\rightarrow I(23, \forall I(\rightarrow I(24, \rightarrow I(25, 35))))))))))$ |
| 1,3,4                  | 37 | $C(H)$                                                                                                                    | Def. 27.3.4.3( $\wedge I(8, \wedge I(20, 36))$ )                                                                                                 |
| 2,4                    | 38 | $f(a) \in X$                                                                                                              | Th. 5.2.3.9(2, 4)                                                                                                                                |
| 3,4                    | 39 | $(\ell(a), f(a)) \in G$                                                                                                   | Th. 27.3.4.8(5, 4)                                                                                                                               |
| 1,2,3,4                | 40 | $\exists! x \in X (\ell(a), x) \in G$                                                                                     | Th. 27.3.4.12(3, 37, 38, 39)                                                                                                                     |

**Theorem 27.3.4.14 (Eindeutige Teilwerte bestimmen einen eindeutigen Knotenwert).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$   
**Weitere Mengen:**  $p, q, z, w$   
**Iota-Abkürzungen:**  $x := \iota z (z \in X \wedge (u, z) \in G),$   
 $y := \iota z (z \in X \wedge (v, z) \in G)$   
**Mengenabkürzung:**  $H := \Phi_{k(u,v), g(x,y)}^{T, X}(G)$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), g: X \times X \rightarrow X, M(G), u, v \in T$   
 $, \exists! z \in X (u, z) \in G, \exists! z \in X (v, z) \in G$   
 $\vdash \exists! z \in X (k(u, v), z) \in G$

|            |    |                                         |                                                                                           |
|------------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$          | $A$                                                                                       |
| 2          | 2  | $g: X \times X \rightarrow X$           | $A$                                                                                       |
| 3          | 3  | $M(G)$                                  | $A$                                                                                       |
| 4          | 4  | $u \in T$                               | $A$                                                                                       |
| 5          | 5  | $v \in T$                               | $A$                                                                                       |
| 6          | 6  | $\exists! z \in X (u, z) \in G$         | $A$                                                                                       |
| 7          | 7  | $\exists! z \in X (v, z) \in G$         | $A$                                                                                       |
| 6          | 8  | $x \in X \wedge (u, x) \in G$           | Def. 1.2.6.6(6)                                                                           |
| 7          | 9  | $y \in X \wedge (v, y) \in G$           | Def. 1.2.6.6(7)                                                                           |
| 3          | 10 | $C(G)$                                  | $\wedge E1(3)$                                                                            |
| 3          | 11 | $G \subseteq T \times X$                | Th. 27.3.4.7(10)                                                                          |
|            | 12 | $H \subseteq G$                         | Th. 7.3.1.23                                                                              |
| 3          | 13 | $H \subseteq T \times X$                | Th. 3.5.3.6(12, 11)                                                                       |
| 14         | 14 | $a \in A$                               | $A$                                                                                       |
| 3,14       | 15 | $(\ell(a), f(a)) \in G$                 | Th. 27.3.4.8(10, 14)                                                                      |
| 1,4,5,14   | 16 | $\ell(a) \neq k(u, v)$                  | Ax. 27.3.4.4(1, 14,<br>$\wedge I(4, 5))$                                                  |
| 1,3,4,5,14 | 17 | $(\ell(a), f(a)) \in H$                 | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2($<br>Th. 7.3.1.24(11)),<br>$\wedge I(15, \vee I1(16)))$ |
| 1,3,4,5    | 18 | $\forall a \in A (\ell(a), f(a)) \in H$ | $\forall I(\rightarrow I(14, 17))$                                                        |
|            | 19 | $p \in T$                               | $A$                                                                                       |
|            | 20 | $q \in T$                               | $A$                                                                                       |
|            | 21 | $z \in X$                               | $A$                                                                                       |
|            | 22 | $w \in X$                               | $A$                                                                                       |
|            | 23 | $(p, z) \in H \wedge (q, w) \in H$      | $A$                                                                                       |

|                                     |    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23                                  | 24 | $(p, z) \in G$                                                                                                            | Th. 3.5.2.6(12, $\wedge E1$ (23))                                                                                                                               |
| 23                                  | 25 | $(q, w) \in G$                                                                                                            | Th. 3.5.2.6(12, $\wedge E2$ (23))                                                                                                                               |
| 3,19,20,<br>21,22,23                | 26 | $(k(p, q), g(z, w)) \in G$                                                                                                | Th. 27.3.4.9(10, $\wedge I$ (19, 20), $\wedge I$ (21, 22), 24, 25)                                                                                              |
|                                     | 27 | $k(p, q) = k(u, v) \vee k(p, q) \neq k(u, v)$                                                                             | Th. 2.1.7.1                                                                                                                                                     |
| 28                                  | 28 | $k(p, q) = k(u, v)$                                                                                                       | $A$                                                                                                                                                             |
| 1,4,5,19,<br>20,28                  | 29 | $p = u \wedge q = v$                                                                                                      | Ax. 27.3.4.3(1, $\wedge I$ (19, $\wedge I$ (20, $\wedge I$ (4, 5))), 28)                                                                                        |
| 1,4,5,19,<br>20,28,23               | 30 | $(u, z) \in G$                                                                                                            | $= E(\wedge E1(29), 24)$                                                                                                                                        |
| 1,4,5,19,<br>20,28,23               | 31 | $(v, w) \in G$                                                                                                            | $= E(\wedge E2(29), 25)$                                                                                                                                        |
| 1,4,5,19,<br>20,28,23,<br>6,21      | 32 | $z = x$                                                                                                                   | Th. 2.10.9.1(6, $\wedge I$ (21, 30), 8)                                                                                                                         |
| 1,4,5,19,<br>20,28,23,<br>7,22      | 33 | $w = y$                                                                                                                   | Th. 2.10.9.1(7, $\wedge I$ (22, 31), 9)                                                                                                                         |
| 1,4,5,19,<br>20,28,23,<br>6,7,21,22 | 34 | $g(z, w) = g(x, y)$                                                                                                       | $= E(32, = E(33, = I))$                                                                                                                                         |
| 1,4,5,19,<br>20,28,23,<br>6,7,21,22 | 35 | $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$                                                                             | $\vee I2(34)$                                                                                                                                                   |
| 36                                  | 36 | $k(p, q) \neq k(u, v)$                                                                                                    | $A$                                                                                                                                                             |
| 36                                  | 37 | $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$                                                                             | $\vee I1(36)$                                                                                                                                                   |
| 1,4,5,19,<br>20,23,6,7,<br>21,22    | 38 | $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$                                                                             | $\vee E(27, 28, 35, 36, 37)$                                                                                                                                    |
| 1,3,4,5,19,<br>20,23,6,7,<br>21,22  | 39 | $(k(p, q), g(z, w)) \in H$                                                                                                | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2($<br>Th. 7.3.1.24(11)),<br>$\wedge I(26, 38))$                                                                                |
| 1,3,4,5,6,<br>7                     | 40 | $\forall p, q \in T \forall z, w \in X$<br>$((p, z) \in H \wedge (q, w) \in H$<br>$\rightarrow (k(p, q), g(z, w)) \in H)$ | $\forall I(\rightarrow I(19, \forall I(\rightarrow I$<br>(20, $\forall I(\rightarrow I(21, \forall I$<br>( $\rightarrow I(22, \rightarrow I(23,$<br>39))))))))) |
| 1,3,4,5,6,<br>7                     | 41 | $C(H)$                                                                                                                    | Def. 27.3.4.3( $\wedge I(13,$<br>$\wedge I(18, 40))$ )                                                                                                          |
| 6,7                                 | 42 | $(x, y) \in X \times X$                                                                                                   | Th. 3.16.5.9( $\wedge E1$ (8), $\wedge E1(9)$ )                                                                                                                 |
| 2,6,7                               | 43 | $g(x, y) \in X$                                                                                                           | Th. 5.2.3.9(2, 42)                                                                                                                                              |
| 3,4,5,6,7                           | 44 | $(k(u, v), g(x, y)) \in G$                                                                                                | Th. 27.3.4.9(10, $\wedge I$ (4, 5), $\wedge I(\wedge E1(8),$<br>$\wedge E1(9)), \wedge E2(8),$<br>$\wedge E2(9))$                                               |

1,2,3,4,5, 45  $\exists!z \in X (k(u, v), z) \in G$   
6,7

Th. 27.3.4.12(3, 41,  
43, 44)

**Theorem 27.3.4.15 (Der kleinste Baumgraph ist eine Funktion).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$   
**Prädikatsabkürzung:**  $P(t) := \exists!x \in X (t, x) \in G$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X$   
 $, M(G) \vdash G: T \rightarrow X$

|                  |    |                                                                |                                                                                        |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                                 | $A$                                                                                    |
| 2                | 2  | $f: A \rightarrow X$                                           | $A$                                                                                    |
| 3                | 3  | $g: X \times X \rightarrow X$                                  | $A$                                                                                    |
| 4                | 4  | $M(G)$                                                         | $A$                                                                                    |
| 5                | 5  | $a \in A$                                                      | $A$                                                                                    |
| 1,2,4,5          | 6  | $P(\ell(a))$                                                   | Th. 27.3.4.13(1, 2, 4,<br>5)                                                           |
| 1,2,4            | 7  | $\forall a \in A P(\ell(a))$                                   | $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$                                                       |
| 8                | 8  | $u \in T$                                                      | $A$                                                                                    |
| 9                | 9  | $v \in T$                                                      | $A$                                                                                    |
| 10               | 10 | $P(u) \wedge P(v)$                                             | $A$                                                                                    |
| 1,3,4,8,9,<br>10 | 11 | $P(k(u, v))$                                                   | Th. 27.3.4.14(1, 3, 4,<br>$\wedge I(8, 9), \wedge E1(10),$<br>$\wedge E2(10))$         |
| 1,3,4            | 12 | $\forall u, v \in T (P(u) \wedge P(v) \rightarrow P(k(u, v)))$ | $\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I$<br>$(9, \rightarrow I(10, 11))))$ |
| 1,2,3,4          | 13 | $\forall t \in T \exists!x \in X (t, x) \in G$                 | Th. 27.3.4.5(1, 7, 12)                                                                 |
| 4                | 14 | $G \subseteq T \times X$                                       | Th. 27.3.4.7( $\wedge E1$<br>(4))                                                      |
| 1,2,3,4          | 15 | $G: T \rightarrow X$                                           | Th. 5.2.6.1(14, 13)                                                                    |

**Theorem 27.3.4.16 (Ein abgeschlossener Funktionsgraph erfüllt die Rekursionsgleichungen).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), G: T \rightarrow X, C(G) \vdash \text{TRec}_A(G; T, \ell, k; X, f, g)$

|         |    |                                                   |                                                                |
|---------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                    | $A$                                                            |
| 2       | 2  | $G: T \rightarrow X$                              | $A$                                                            |
| 3       | 3  | $C(G)$                                            | $A$                                                            |
| 4       | 4  | $a \in A$                                         | $A$                                                            |
| 3,4     | 5  | $(\ell(a), f(a)) \in G$                           | Th. 27.3.4.8(3, 4)                                             |
| 2,3,4   | 6  | $G(\ell(a)) = f(a)$                               | Th. 5.2.3.11(2, 5)                                             |
| 2,3     | 7  | $\forall a \in A \ G(\ell(a)) = f(a)$             | $\forall I(\rightarrow I(4, 6))$                               |
| 8       | 8  | $u \in T$                                         | $A$                                                            |
| 9       | 9  | $v \in T$                                         | $A$                                                            |
| 2,8     | 10 | $G(u) \in X$                                      | Th. 5.2.3.9(2, 8)                                              |
| 2,9     | 11 | $G(v) \in X$                                      | Th. 5.2.3.9(2, 9)                                              |
| 2,8     | 12 | $(u, G(u)) \in G$                                 | Th. 5.2.3.2(2, 8)                                              |
| 2,9     | 13 | $(v, G(v)) \in G$                                 | Th. 5.2.3.2(2, 9)                                              |
| 2,3,8,9 | 14 | $(k(u, v), g(G(u), G(v))) \in G$                  | Th. 27.3.4.9(3, $\wedge I(8, 9), \wedge I(10, 11), 12, 13)$    |
| 2,3,8,9 | 15 | $G(k(u, v)) = g(G(u), G(v))$                      | Th. 5.2.3.11(2, 14)                                            |
| 2,3     | 16 | $\forall u, v \in T \ G(k(u, v)) = g(G(u), G(v))$ | $\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 15))))$ |
| 2,3     | 17 | $\text{TRec}_A(G; T, \ell, k; X, f, g)$           | Def. 27.3.4.2( $\wedge I(2, \wedge I(7, 16))$ )                |

**Theorem 27.3.4.17 (Zwei Lösungen derselben Baumrekursion stimmen überein).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$   
**Funktionen:**  $F, F'$   
**Prädikatsabkürzung:**  $Q(t) := F(t) = F'(t)$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), \text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$   
 $, \text{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g) \vdash F = F'$

|   |   |                                          |                                      |
|---|---|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$           | $A$                                  |
| 2 | 2 | $\text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$  | $A$                                  |
| 3 | 3 | $\text{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g)$ | $A$                                  |
| 2 | 4 | $F: T \rightarrow X$                     | $\wedge E1(\text{Def. 27.3.4.2}(2))$ |
| 3 | 5 | $F': T \rightarrow X$                    | $\wedge E1(\text{Def. 27.3.4.2}(3))$ |
| 2 | 6 | $\forall a \in A \ F(\ell(a)) = f(a)$    | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.2}(2))$  |
| 3 | 7 | $\forall a \in A \ F'(\ell(a)) = f(a)$   | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.2}(3))$  |

|               |    |                                                                  |                                                                                      |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2             | 8  | $\forall u, v \in T \ F(k(u, v)) = g(F(u), F(v))$                | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.2}(2))$                                                  |
| 3             | 9  | $\forall u, v \in T \ F'(k(u, v)) = g(F'(u), F'(v))$             | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.2}(3))$                                                  |
| 10            | 10 | $a \in A$                                                        | $A$                                                                                  |
| 2,10          | 11 | $F(\ell(a)) = f(a)$                                              | $\rightarrow E(\forall E(6), 10)$                                                    |
| 3,10          | 12 | $F'(\ell(a)) = f(a)$                                             | $\rightarrow E(\forall E(7), 10)$                                                    |
| 2,3,10        | 13 | $Q(\ell(a))$                                                     | $\text{Th. 2.9.1.3}(11, 12)$                                                         |
| 2,3           | 14 | $\forall a \in A \ Q(\ell(a))$                                   | $\forall I(\rightarrow I(10, 13))$                                                   |
| 15            | 15 | $u \in T$                                                        | $A$                                                                                  |
| 16            | 16 | $v \in T$                                                        | $A$                                                                                  |
| 17            | 17 | $Q(u) \wedge Q(v)$                                               | $A$                                                                                  |
| 2,15,16       | 18 | $F(k(u, v)) = g(F(u), F(v))$                                     | $\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(8), 15)), 16)$                      |
| 3,15,16       | 19 | $F'(k(u, v)) = g(F'(u), F'(v))$                                  | $\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(9), 15)), 16)$                      |
| 3,15,16, 17   | 20 | $F'(k(u, v)) = g(F(u), F(v))$                                    | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E1(17)), = E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(17)), 19))$ |
| 2,3,15,16, 17 | 21 | $Q(k(u, v))$                                                     | $\text{Th. 2.9.1.3}(18, 20)$                                                         |
| 2,3           | 22 | $\forall u, v \in T \ (Q(u) \wedge Q(v) \rightarrow Q(k(u, v)))$ | $\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I(16, \rightarrow I(17, 21))))$   |
| 1,2,3         | 23 | $\forall t \in T \ F(t) = F'(t)$                                 | $\text{Th. 27.3.4.5}(1, 14, 22)$                                                     |
| 1,2,3         | 24 | $F = F'$                                                         | $\text{Th. 5.2.3.17}(4, 5, 23)$                                                      |

**Theorem 27.3.4.18 (Rekursion in jeder freien Baumstruktur).**

**Mengen:**  $A, T, X, G, H, t, u, v, x, y, a$   
**Funktionen:**  $\ell, k, f, g$   
**Prädikatsabkürzungen:**  $C(H) := \text{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$   
 $M(G) := C(G) \wedge \forall H (C(H) \rightarrow G \subseteq H)$   
**Funktionen:**  $F, F'$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X$   
 $\vdash \exists! F \ \text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$

|         |   |                                |                                    |
|---------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$ | $A$                                |
| 2       | 2 | $f: A \rightarrow X$           | $A$                                |
| 3       | 3 | $g: X \times X \rightarrow X$  | $A$                                |
| 1,2,3   | 4 | $\exists G \ M(G)$             | $\text{Th. 27.3.4.11}(1, 2, 3)$    |
| 5       | 5 | $M(G)$                         | $A$                                |
| 1,2,3,5 | 6 | $G: T \rightarrow X$           | $\text{Th. 27.3.4.15}(1, 2, 3, 5)$ |

|         |    |                                                    |                                         |
|---------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,2,3,5 | 7  | $\text{TRec}_A(G; T, \ell, k; X, f, g)$            | Th. 27.3.4.16(1, 6,<br>$\wedge E1(5)$ ) |
| 1,2,3,5 | 8  | $\exists F \text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$  | $\exists I(7)$                          |
| 1,2,3   | 9  | $\exists F \text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$  | $\exists E(4, 5, 8)$                    |
|         | 10 | $\text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$            | $A$                                     |
|         | 11 | $\text{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g)$           | $A$                                     |
| 1,10,11 | 12 | $F = F'$                                           | Th. 27.3.4.17(1, 10,<br>11)             |
| 1,2,3   | 13 | $\exists! F \text{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$ | $\exists! I(9, 10, 11, 12)$             |

Die gesamte Konstruktion gilt auch bei leerem Alphabet und leerem Zielträger, sofern die angegebenen Abbildungen existieren. Insbesondere wird im Existenzbeweis kein zusätzlicher Wert aus  $X$  ausgewählt.

**Theorem 27.3.4.19 (Konstruktorzerlegung).**

**Mengen:**  $A, R, a, S, T, n, k$

$$R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \\ \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$$

|       |    |                                                                                                                         |                                                      |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       | 1  | $\text{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$                                                                 | Th. 27.3.4.1                                         |
|       | 2  | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                  | $A$                                                  |
|       | 2  | $3 (\exists! a \in A R = \lambda_A(a)) \vee$<br>$(\exists! p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) R = \kappa_A(p))$ | Th. 27.3.4.6(1, 2)                                   |
|       | 4  | $4 \exists! a \in A R = \lambda_A(a)$                                                                                   | $A$                                                  |
|       | 4  | $5 \exists a \in A R = \lambda_A(a)$                                                                                    | Th. 2.10.9.2(4)                                      |
|       | 6  | $6 a \in A \wedge R = \lambda_A(a)$                                                                                     | $A$                                                  |
|       | 6  | $7 \lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$                                                                                    | Th. 27.3.3.2( $\wedge E1$<br>(6))                    |
|       | 6  | $8 R = \text{Blatt}_A(a)$                                                                                               | $= E(7, \wedge E2(6))$                               |
|       | 6  | $9 \exists a \in A R = \text{Blatt}_A(a)$                                                                               | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 8))$               |
|       | 4  | $10 \exists a \in A R = \text{Blatt}_A(a)$                                                                              | $\exists E(5, 6, 9)$                                 |
|       | 4  | $11 (\exists a \in A R = \text{Blatt}_A(a)) \vee$<br>$(\exists S, T \in \mathcal{T}(A) R = \text{Knoten}_A(S, T))$      | $\vee I(10)$                                         |
|       | 12 | $12 \exists! p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) R = \kappa_A(p)$                                                | $A$                                                  |
|       | 12 | $13 \exists p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) R = \kappa_A(p)$                                                 | Th. 2.10.9.2(12)                                     |
|       | 14 | $14 p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \wedge R = \kappa_A(p)$                                                  | $A$                                                  |
|       | 14 | $15 \exists S \in \mathcal{T}(A) \exists T \in \mathcal{T}(A) p = (S, T)$                                               | Th. 3.16.5.4( $\wedge E1$<br>(14))                   |
|       | 16 | $16 S \in \mathcal{T}(A) \wedge \exists T \in \mathcal{T}(A) p = (S, T)$                                                | $A$                                                  |
|       | 17 | $17 T \in \mathcal{T}(A) \wedge p = (S, T)$                                                                             | $A$                                                  |
| 16,17 | 18 | $\kappa_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                | Th. 27.3.3.3( $\wedge E1$<br>(16), $\wedge E1(17)$ ) |

|          |    |                                                                                                                                                       |                                                                              |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 14,16,17 | 19 | $R = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                                                           | $= E(\wedge E2(17), 18, \wedge E2(14))$                                      |
| 14,16,17 | 20 | $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                         | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(16), \exists I(\wedge I(\wedge E1(17), 19))))$ |
| 14,16    | 21 | $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                         | $\exists E(\wedge E2(16), 17, 20)$                                           |
| 14       | 22 | $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                         | $\exists E(15, 16, 21)$                                                      |
| 12       | 23 | $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                         | $\exists E(13, 14, 22)$                                                      |
| 12       | 24 | $(\exists a \in A \ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T))$                                        | $\vee I2(23)$                                                                |
| 2        | 25 | $(\exists a \in A \ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T))$                                        | $\vee E(3, 4, 11, 12, 24)$                                                   |
| 26       | 26 | $R \in \mathcal{T}(A) \rightarrow ((\exists a \in A \ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T)))$     | $\rightarrow I(2, 25)$                                                       |
| 27       | 27 | $(\exists a \in A \ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T))$                                        | $A$                                                                          |
| 28       | 28 | $\exists a \in A \ R = \text{Blatt}_A(a)$                                                                                                             | $A$                                                                          |
| 29       | 29 | $a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$                                                                                                                | $A$                                                                          |
| 29       | 30 | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                | $\text{Th. 27.3.2.12}(H1) (\wedge E1(29))$                                   |
| 29       | 31 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                | $= E(\text{Th. 2.9.1.1} (\wedge E2(29)), 30)$                                |
| 28       | 32 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                | $\exists E(28, 29, 31)$                                                      |
| 33       | 33 | $\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                         | $A$                                                                          |
| 34       | 34 | $S \in \mathcal{T}(A) \wedge \exists T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                | $A$                                                                          |
| 35       | 35 | $T \in \mathcal{T}(A) \wedge R = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                               | $A$                                                                          |
| 34,35    | 36 | $\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                            | $\text{Th. 27.3.2.12}(H2) (\wedge E1(34), \wedge E1(35))$                    |
| 34,35    | 37 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                | $= E(\text{Th. 2.9.1.1} (\wedge E2(35)), 36)$                                |
| 34       | 38 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                | $\exists E(\wedge E2(34), 35, 37)$                                           |
| 33       | 39 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                | $\exists E(33, 34, 38)$                                                      |
| 27       | 40 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                | $\vee E(27, 28, 32, 33, 39)$                                                 |
| 41       | 41 | $((\exists a \in A \ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T))) \rightarrow R \in \mathcal{T}(A)$     | $\rightarrow I(27, 40)$                                                      |
| 42       | 42 | $R \in \mathcal{T}(A) \leftrightarrow ((\exists a \in A \ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S, T \in \mathcal{T}(A) \ R = \text{Knoten}_A(S, T)))$ | $\leftrightarrow I(26, 41)$                                                  |

### 3.5 Die Strukturgesetze im konkreten Baummodell

Induktion und Rekursion sind bereits aus den Baumaxiomen bewiesen. Nun werden diese Sätze auf den konstruierten Baumträger angewendet. Dabei

ersetzen wir die Funktionen  $\lambda_A, \kappa_A$  durch die Schreibweisen für Blätter und Knoten. Alle anschließenden Positions-, Blattwort- und Auswertungsfunktionen beruhen auf diesen Struktursätzen.

**Theorem 27.3.5.1 (Strukturinduktion auf Klammerungsbäumen).**

**Mengen:**  $A, a, R, S, T, n$

**Prädikate:**  $P$

$$\begin{aligned} & \forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a)), \\ & \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))) \\ & \vdash \forall R \in \mathcal{T}(A) \, P(R) \end{aligned}$$

Die Strukturinduktion ist jetzt die Spezialisierung der bereits aus B4 gewonnenen allgemeinen Induktionsregel. Die Baumstufen werden hierfür nicht erneut benötigt.

|     |                                                                                                     |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 $\forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a))$                                                         | $A$                   |
| 2   | 2 $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, (P(S) \wedge P(T) \rightarrow$<br>$P(\text{Knoten}_A(S, T)))$ | $A$                   |
|     | 3 $\text{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$                                           | Th. 27.3.4.1          |
| 1   | 4 $\forall a \in A \, P(\lambda_A(a))$                                                              | Def. 27.3.3.1(1)      |
| 2   | 5 $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\kappa_A(S, T)))$             | Def. 27.3.3.1(2)      |
| 1,2 | 6 $\forall R \in \mathcal{T}(A) \, P(R)$                                                            | Th. 27.3.4.5(3, 4, 5) |

**Theorem 27.3.5.2 (Strukturrekursion auf Klammerungsbäumen).**

**Mengen:**  $A, X, a, S, T$

**Funktionen:**  $f, g, E$

$$\begin{aligned} & f: A \rightarrow X, \, g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ & \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \left( (\forall a \in A \, E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)) \wedge \right. \\ & \quad \left. (\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))) \right) \end{aligned}$$

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 $f: A \rightarrow X$                                                                                                                                                                                                                       | $A$                    |
| 2   | 2 $g: X \times X \rightarrow X$                                                                                                                                                                                                              | $A$                    |
|     | 3 $\text{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$                                                                                                                                                                                    | Th. 27.3.4.1           |
| 1,2 | 4 $\exists! E \, \text{TRec}_A(E; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; X, f, g)$                                                                                                                                                             | Th. 27.3.4.18(3, 1, 2) |
|     | 5 $\forall a \in A \, \lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a),$<br>$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, \kappa_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S, T)$                                                                                                      | Def. 27.3.3.1          |
| 1,2 | 6 $\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \left( \right.$<br>$\quad (\forall a \in A \, E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)) \wedge$<br>$\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A)$<br>$\quad \left. E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)) \right)$ | Def. 27.3.4.2, (4,5)   |

### 3.5.1 Kanonische Darstellung der Baumstruktur

Die Rekursionsgleichungen werden zunächst für Identitäten und Kompositionen nachgewiesen. Dann erhält jede strukturtreue Abbildung durch eine Gegenrekursion eine beidseitige Umkehrung. Die Bijektivität folgt damit aus den Funktionssätzen von Band 8.

**Theorem 27.3.5.3 (Die Identität erfüllt die Baumrekursionsgleichungen).**

**Mengen:**  $A, T, V, Z, a, u, v$   
**Funktionen:**  $\ell, k, m, n, b, c, h, j, q$

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \text{TRec}_A(\text{id}_T; T, \ell, k; T, \ell, k)$$

|       |    |                                                                               |                                                                  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                                                | $A$                                                              |
|       | 2  | $\text{id}_T: T \rightarrow T$                                                | Th. 8.3.1.1                                                      |
| 3     | 3  | $a \in A$                                                                     | $A$                                                              |
| 1,3   | 4  | $\ell(a) \in T$                                                               | Th. 27.3.4.2(1,3)                                                |
| 1,3   | 5  | $\text{id}_T(\ell(a)) = \ell(a)$                                              | Th. 8.3.1.3(4)                                                   |
| 1     | 6  | $\forall a \in A \text{id}_T(\ell(a)) = \ell(a)$                              | $\forall I(\rightarrow I(3,5))$                                  |
| 7     | 7  | $u \in T$                                                                     | $A$                                                              |
| 8     | 8  | $v \in T$                                                                     | $A$                                                              |
| 1,7,8 | 9  | $k(u, v) \in T$                                                               | Th. 27.3.4.3(1, $\wedge I(7, 8)$ )                               |
| 1,7,8 | 10 | $\text{id}_T(k(u, v)) = k(u, v)$                                              | Th. 8.3.1.3(9)                                                   |
| 7     | 11 | $\text{id}_T(u) = u$                                                          | Th. 8.3.1.3(7)                                                   |
| 8     | 12 | $\text{id}_T(v) = v$                                                          | Th. 8.3.1.3(8)                                                   |
| 1,7,8 | 13 | $\text{id}_T(k(u, v)) = k(\text{id}_T(u), \text{id}_T(v))$                    | $= E(\text{Th. 2.9.1.1 (11), } = E(\text{Th. 2.9.1.1 (12), 10))$ |
| 1     | 14 | $\forall u, v \in T \text{id}_T(k(u, v)) = k(\text{id}_T(u), \text{id}_T(v))$ | $\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 13))))$   |
| 1     | 15 | $\text{TRec}_A(\text{id}_T; T, \ell, k; T, \ell, k)$                          | Def. 27.3.4.2( $\wedge I(2, \wedge I(6, 14))$ )                  |

**Theorem 27.3.5.4 (Komposition strukturtreuer Baumabbildungen).**

**Mengen:**  $A, T, V, Z, a, u, v$   
**Funktionen:**  $\ell, k, m, n, b, c, h, j, q$

$$\begin{aligned} & \text{BaumStr}_A(T, \ell, k), \text{BaumStr}_A(V, m, n) \\ & , \text{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n) \\ & , \text{TRec}_A(j; V, m, n; Z, b, c) \\ & \vdash \text{TRec}_A(j \circ h; T, \ell, k; Z, b, c) \end{aligned}$$

|             |    |                                                   |                                                                  |
|-------------|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                    | $A$                                                              |
| 2           | 2  | $\text{BaumStr}_A(V, m, n)$                       | $A$                                                              |
| 3           | 3  | $\text{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n)$           | $A$                                                              |
| 4           | 4  | $\text{TRec}_A(j; V, m, n; Z, b, c)$              | $A$                                                              |
| 3           | 5  | $h: T \rightarrow V$                              | $\wedge E1(\text{Def. 27.3.4.2 (3)})$                            |
| 4           | 6  | $j: V \rightarrow Z$                              | $\wedge E1(\text{Def. 27.3.4.2 (4)})$                            |
| 3,4         | 7  | $j \circ h: T \rightarrow Z$                      | $\text{Def. 5.3.3.1(5, 6)}$                                      |
| 3           | 8  | $\forall a \in A \ h(\ell(a)) = m(a)$             | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.2(3)})$                              |
| 4           | 9  | $\forall a \in A \ j(m(a)) = b(a)$                | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.2(4)})$                              |
| 3           | 10 | $\forall u, v \in T \ h(k(u, v)) = n(h(u), h(v))$ | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.2(3)})$                              |
| 4           | 11 | $\forall u, v \in V \ j(n(u, v)) = c(j(u), j(v))$ | $\wedge E(\text{Def. 27.3.4.2(4)})$                              |
| 12          | 12 | $a \in A$                                         | $A$                                                              |
| 1,12        | 13 | $\ell(a) \in T$                                   | $\text{Th. 27.3.4.2(1, 12)}$                                     |
| 3,4,1,12    | 14 | $(j \circ h)(\ell(a)) = j(h(\ell(a)))$            | $\text{Th. 5.3.3.2(5, 6, 13)}$                                   |
| 3,12        | 15 | $h(\ell(a)) = m(a)$                               | $\rightarrow E(\forall E(8), 12)$                                |
| 4,12        | 16 | $j(m(a)) = b(a)$                                  | $\rightarrow E(\forall E(9), 12)$                                |
| 3,4,1,12    | 17 | $(j \circ h)(\ell(a)) = j(m(a))$                  | $= E(15, 14)$                                                    |
| 3,4,1,12    | 18 | $(j \circ h)(\ell(a)) = b(a)$                     | $\text{Th. 2.9.1.2(17, 16)}$                                     |
| 3,4,1       | 19 | $\forall a \in A \ (j \circ h)(\ell(a)) = b(a)$   | $\forall I(\rightarrow I(12, 18))$                               |
| 20          | 20 | $u \in T$                                         | $A$                                                              |
| 21          | 21 | $v \in T$                                         | $A$                                                              |
| 3,20        | 22 | $h(u) \in V$                                      | $\text{Th. 5.2.3.9(5, 20)}$                                      |
| 3,21        | 23 | $h(v) \in V$                                      | $\text{Th. 5.2.3.9(5, 21)}$                                      |
| 1,20,21     | 24 | $k(u, v) \in T$                                   | $\text{Th. 27.3.4.3(1, } \wedge I(20, 21))$                      |
| 1,3,4,20,21 | 25 | $(j \circ h)(k(u, v)) = j(h(k(u, v)))$            | $\text{Th. 5.3.3.2(5, 6, 24)}$                                   |
| 3,20,21     | 26 | $h(k(u, v)) = n(h(u), h(v))$                      | $\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(10), 20)), 21)$ |
| 3,4,20,21   | 27 | $j(n(h(u), h(v))) = c(j(h(u)), j(h(v)))$          | $\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(11), 22)), 23)$ |

|                 |    |                                                                                                                                                |                                                                            |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,4,20,<br>21 | 28 | $(j \circ h)(k(u, v)) = j(n(h(u), h(v)))$                                                                                                      | $= E(26, 25)$                                                              |
| 1,3,4,20,<br>21 | 29 | $(j \circ h)(k(u, v)) = c(j(h(u)), j(h(v)))$                                                                                                   | Th. 2.9.1.2(28, 27)                                                        |
| 3,4,20          | 30 | $(j \circ h)(u) = j(h(u))$                                                                                                                     | Th. 5.3.3.2(5, 6, 20)                                                      |
| 3,4,21          | 31 | $(j \circ h)(v) = j(h(v))$                                                                                                                     | Th. 5.3.3.2(5, 6, 21)                                                      |
| 1,3,4,20,<br>21 | 32 | $(j \circ h)(k(u, v))$<br>$= c((j \circ h)(u), (j \circ h)(v))$                                                                                | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(30), = E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(31), 29))$ |
| 1,3,4           | 33 | $\forall u, v \in T \ (j \circ h)(k(u, v)) = c((j \circ h)(u), (j \circ h)(v)) \forall I(\rightarrow I(20, \forall I(\rightarrow I(21, 32))))$ |                                                                            |
| 1,3,4           | 34 | $\text{TRec}_A(j \circ h; T, \ell, k; Z, b, c)$                                                                                                | Def. 27.3.4.2( $\wedge I(7,$<br>$\wedge I(19, 33))$ )                      |

**Theorem 27.3.5.5 (Strukturtreue Rekursoren zwischen freien Baumstrukturen sind bijektiv).**

**Mengen:**  $A, T, V, Z, a, u, v$   
**Funktionen:**  $\ell, k, m, n, b, c, h, j, q$

$$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), \text{BaumStr}_A(V, m, n) \\ , \text{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n) \vdash h: T \xrightarrow{\sim} V$$

|         |    |                                                            |                                                       |
|---------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                             | $A$                                                   |
|         | 2  | $\text{BaumStr}_A(V, m, n)$                                | $A$                                                   |
|         | 3  | $\text{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n)$                    | $A$                                                   |
| 1       | 4  | $\ell: A \rightarrow T \wedge k: T \times T \rightarrow T$ | Ax. 27.3.4.1(1)                                       |
| 1,2     | 5  | $\exists! q \text{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$         | Th. 27.3.4.18(2, $\wedge E1$<br>(4), $\wedge E2(4)$ ) |
| 1,2     | 6  | $\exists q \text{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$          | Th. 2.10.9.2(5)                                       |
| 7       | 7  | $\text{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$                    | $A$                                                   |
| 1,2,3,7 | 8  | $\text{TRec}_A(q \circ h; T, \ell, k; T, \ell, k)$         | Th. 27.3.5.4(1, 2, 3,<br>7)                           |
| 1       | 9  | $\text{TRec}_A(\text{id}_T; T, \ell, k; T, \ell, k)$       | Th. 27.3.5.3(1)                                       |
| 1,2,3,7 | 10 | $q \circ h = \text{id}_T$                                  | Th. 27.3.4.17(1, 8, 9)                                |
| 1,2,3,7 | 11 | $\text{TRec}_A(h \circ q; V, m, n; V, m, n)$               | Th. 27.3.5.4(2, 1, 7,<br>3)                           |
| 2       | 12 | $\text{TRec}_A(\text{id}_V; V, m, n; V, m, n)$             | Th. 27.3.5.3(2)                                       |
| 1,2,3,7 | 13 | $h \circ q = \text{id}_V$                                  | Th. 27.3.4.17(2, 11,<br>12)                           |
| 3       | 14 | $h: T \rightarrow V$                                       | $\wedge E1(\text{Def. 27.3.4.2}$<br>(3))              |
| 7       | 15 | $q: V \rightarrow T$                                       | $\wedge E1(\text{Def. 27.3.4.2}$<br>(7))              |

|         |    |                             |                                 |
|---------|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1,2,3,7 | 16 | $h: T \xrightarrow{\sim} V$ | Th. 8.3.4.15(14, 15,<br>10, 13) |
| 1,2,3   | 17 | $h: T \xrightarrow{\sim} V$ | $\exists E(6, 7, 16)$           |

**Theorem 27.3.5.6 (Kanonische Darstellung jeder Baumstruktur).**

**Mengen:**  $A, T, V, Z, a, u, v$   
**Funktionen:**  $\ell, k, m, n, b, c, h, j, q$

$$\begin{aligned} & \text{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \\ & \exists! h \left( h: \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \right. \\ & \quad \left. \text{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k) \right) \end{aligned}$$

|       |    |                                                                                                                                |                                                       |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                                                                                                 | $A$                                                   |
|       | 2  | $\text{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$                                                                        | Th. 27.3.4.1                                          |
| 1     | 3  | $\ell: A \rightarrow T \wedge k: T \times T \rightarrow T$                                                                     | Ax. 27.3.4.1(1)                                       |
| 1     | 4  | $\exists! h \text{ TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$                                                | Th. 27.3.4.18(2, $\wedge E1$<br>(3), $\wedge E2(3)$ ) |
| 1     | 5  | $\exists h \text{ TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$                                                 | Th. 2.10.9.2(4)                                       |
| 6     | 6  | $\text{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$                                                            | $A$                                                   |
| 1,6   | 7  | $h: \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T$                                                                                       | Th. 27.3.5.5(2, 1, 6)                                 |
| 1,6   | 8  | $\exists h (h: \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \text{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k))$  | $\exists I(\wedge I(7, 6))$                           |
| 1     | 9  | $\exists h (h: \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \text{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k))$  | $\exists E(5, 6, 8)$                                  |
| 10    | 10 | $h: \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \text{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$              | $A$                                                   |
| 11    | 11 | $j: \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \text{TRec}_A(j; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$              | $A$                                                   |
| 10,11 | 12 | $h = j$                                                                                                                        | Th. 27.3.4.17(2,<br>$\wedge E2(10), \wedge E2(11)$ )  |
| 1     | 13 | $\exists! h (h: \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \text{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k))$ | $\exists! I(9, 10, 11, 12)$                           |

### 3.5.2 Der Baumrekursor: Blätter ersetzen, Ergebnisse verknüpfen

Der Baumrekursor führt zwei festgelegte Schritte aus: Er ersetzt ein Blatt mit Beschriftung  $a$  durch  $f(a)$ , und er verknüpft die Ergebnisse der beiden Teilbäume mit  $g$ . Der Strukturrekursionssatz liefert genau eine Funktion mit diesen Eigenschaften.

**Definition 27.3.5.1 (Baumrekursor).**

**Mengen:**  $A, X, a, S, T$

**Funktionen:**  $f, g, E$

**Neues Symbol:**

**Baumrekursor:**  $\triangleright \text{Rek}_{A,X}(f, g)$

$$\begin{aligned} f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ \text{Rek}_{A,X}(f, g) := \iota E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \left( \right. \\ \quad \forall a \in A \, E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\ \quad \left. \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)) \right) \end{aligned}$$

Für die folgenden Aussagen und Beweise wird  $R := \text{Rek}_{A,X}(f, g)$  abgekürzt.

**Theorem 27.3.5.7 (Charakterisierung des Baumrekursors).**

**Mengen:**  $A, X, a, S, T$

**Funktionen:**  $f, g, E, R$

**Abkürzung:**  $R := \text{Rek}_{A,X}(f, g)$

$$\begin{aligned} f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X \vdash \\ R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \wedge \left( \right. \\ \quad \forall a \in A \, R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\ \quad \left. \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T)) \right) \end{aligned}$$

|     |   |                                                                     |                        |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $f: A \rightarrow X$                                                | $A$                    |
| 2   | 2 | $g: X \times X \rightarrow X$                                       | $A$                    |
| 1,2 | 3 | $\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \left( \right.$           | Th. 27.3.5.2(1, 2)     |
|     |   | $\quad \forall a \in A \, E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$       |                        |
|     |   | $\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, E(\text{Knoten}_A(S, T))$ |                        |
|     |   | $\quad = g(E(S), E(T)) \left. \right)$                              |                        |
| 1,2 | 4 | $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \wedge \left( \right.$             | Def. 27.3.5.1(1, 2, 3) |
|     |   | $\quad \forall a \in A \, R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$       |                        |
|     |   | $\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, R(\text{Knoten}_A(S, T))$ |                        |
|     |   | $\quad = g(R(S), R(T)) \left. \right)$                              |                        |

**Theorem 27.3.5.8 (Typisierung, Blattregel und Knotenregel).**

**Mengen:**  $A, X, a, S, T$   
**Funktionen:**  $f, g, R$   
**Abkürzung:**  $R := \text{Rek}_{A,X}(f, g)$

- (i)  $f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X,$
- (ii)  $f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, a \in A \vdash R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$
- (iii)  $f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash$   
 $R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T)).$

*Beweis.*

**Typisierung**

Th. 27.3.5.8(H1)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X \vdash R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$$

- |     |                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 $f: A \rightarrow X$                                                                                                                                                                                                   | $A$                |
| 2   | 2 $g: X \times X \rightarrow X$                                                                                                                                                                                          | $A$                |
| 1,2 | 3 $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \wedge \left( \begin{array}{l} \forall a \in A R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) R(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = g(R(S), R(T)) \end{array} \right)$ | Th. 27.3.5.7(1, 2) |
| 1,2 | 4 $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$                                                                                                                                                                                      | $\wedge E1(3)$     |

**Blattregel**

Th. 27.3.5.8(H2)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, a \in A \vdash R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

- |       |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 $f: A \rightarrow X$                                                                                                                                                                                                   | $A$                       |
| 2     | 2 $g: X \times X \rightarrow X$                                                                                                                                                                                          | $A$                       |
| 3     | 3 $a \in A$                                                                                                                                                                                                              | $A$                       |
| 1,2   | 4 $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \wedge \left( \begin{array}{l} \forall a \in A R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) R(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = g(R(S), R(T)) \end{array} \right)$ | Th. 27.3.5.7(1, 2)        |
| 1,2   | 5 $\forall a \in A R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$                                                                                                                                                                          | $\wedge E1(\wedge E2(4))$ |
| 1,2   | 6 $a \in A \rightarrow R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$                                                                                                                                                                      | $\forall E(5)$            |
| 1,2,3 | 7 $R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$                                                                                                                                                                                          | $\rightarrow E(3, 6)$     |

**Knotenregel**

Th. 27.3.5.8(H3)

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \\ R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T))$$

|         |    |                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 1  | $f: A \rightarrow X$                                                                                                                                                                                                   | $A$                       |
| 2       | 2  | $g: X \times X \rightarrow X$                                                                                                                                                                                          | $A$                       |
| 3       | 3  | $S \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                                                 | $A$                       |
| 4       | 4  | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                                                 | $A$                       |
| 1,2     | 5  | $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \wedge \left( \begin{array}{l} \forall a \in A R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) R(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = g(R(S), R(T)) \end{array} \right)$ | Th. 27.3.5.7(1, 2)        |
| 1,2     | 6  | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T))$                                                                                                                                             | $\wedge E2(\wedge E2(5))$ |
| 1,2     | 7  | $S \in \mathcal{T}(A) \rightarrow \forall T \in \mathcal{T}(A) R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T))$                                                                                                               | $\forall E(6)$            |
| 1,2,3   | 8  | $\forall T \in \mathcal{T}(A) R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T)) \rightarrow E(3, 7)$                                                                                                                            |                           |
| 1,2,3   | 9  | $T \in \mathcal{T}(A) \rightarrow R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T))$                                                                                                                                            | $\forall E(8)$            |
| 1,2,3,4 | 10 | $R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T))$                                                                                                                                                                             | $\rightarrow E(4, 9)$     |

□

Die nächste Regel identifiziert eine bereits gegebene Funktion: Es genügt, ihre Typisierung sowie ihre Blatt- und Knotenregel nachzuweisen.

**Theorem 27.3.5.9 (Identifikationsregel für den Baumrekursor).**

**Mengen:**  $A, X, a, S, T$   
**Funktionen:**  $f, g, E, R$   
**Abkürzung:**  $R := \text{Rek}_{A,X}(f, g)$

$$f: A \rightarrow X, g: X \times X \rightarrow X, E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X, \\ \forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a), \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)) \vdash E = R$$

|   |   |                                                                            |     |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $f: A \rightarrow X$                                                       | $A$ |
| 2 | 2 | $g: X \times X \rightarrow X$                                              | $A$ |
| 3 | 3 | $E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$                                          | $A$ |
| 4 | 4 | $\forall a \in A E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$                              | $A$ |
| 5 | 5 | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T))$ | $A$ |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1,2       | 6  | $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \wedge \left( \begin{array}{l} \forall a \in A \ R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ R(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = g(R(S), R(T)) \end{array} \right)$ | Th. 27.3.5.7(1, 2)                                                        |
| 1,2       | 7  | $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$                                                                                                                                                                                          | $\wedge E1(6)$                                                            |
| 1,2       | 8  | $\forall a \in A \ R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$                                                                                                                                                                            | $\wedge E1(\wedge E2(6))$                                                 |
| 1,2       | 9  | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T))$                                                                                                                                               | $\wedge E2(\wedge E2(6))$                                                 |
| 1,2,3     | 10 | $E, R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$                                                                                                                                                                                       | $\wedge I(3, 7)$                                                          |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $E = R$                                                                                                                                                                                                                    | Th. 2.10.9.1(<br>Th. 27.3.5.2(1, 2),<br>$\wedge I(3, \wedge I(4, 5)), 6)$ |

### 3.5.3 Rekursion mit einer binären Operation

Bei einer binären Operation  $\star$  wird ihre bereits definierte zugehörige Funktion eingesetzt. Wir schreiben hier  $R_\star := \text{Rek}_{A,X}(f, \hat{\star}_X)$ . Die Knotenregel verwendet dann unmittelbar das Operationszeichen.

**Theorem 27.3.5.10 (Baumrekursor mit binärer Operation).**

**Mengen:**  $A, X, a, S, T$   
**Funktionen:**  $f, \star, R_\star$   
**Abkürzung:**  $R_\star := \text{Rek}_{A,X}(f, \hat{\star}_X)$

- (i)  $f: A \rightarrow X, \text{BinOp}(X, \star) \vdash R_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow X,$
- (ii)  $f: A \rightarrow X, \text{BinOp}(X, \star), a \in A \vdash R_\star(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$
- (iii)  $f: A \rightarrow X, \text{BinOp}(X, \star), S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash$   
 $R_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = R_\star(S) \star R_\star(T).$

*Beweis.*

**Typisierung** Th. 27.3.5.10(H1)

$$f: A \rightarrow X, \text{BinOp}(X, \star) \vdash R_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$$

|     |   |                                           |                        |
|-----|---|-------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $f: A \rightarrow X$                      | $A$                    |
| 2   | 2 | $\text{BinOp}(X, \star)$                  | $A$                    |
| 2   | 3 | $\hat{\star}_X: X \times X \rightarrow X$ | Def. 7.3.1.4(2)        |
| 1,2 | 4 | $R_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$   | Th. 27.3.5.8(H1)(1, 3) |

**Blattregel**

Th. 27.3.5.10(H2)

$$f: A \rightarrow X, \text{ BinOp}(X, \star), a \in A \vdash R_\star(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

|       |   |                                           |                           |
|-------|---|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 | $f: A \rightarrow X$                      | $A$                       |
|       | 2 | $\text{BinOp}(X, \star)$                  | $A$                       |
|       | 3 | $a \in A$                                 | $A$                       |
|       | 2 | $\hat{\star}_X: X \times X \rightarrow X$ | Def. 7.3.1.4(2)           |
| 1,2,3 | 5 | $R_\star(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$       | Th. 27.3.5.8(H2)(1, 4, 3) |

**Knotenregel**

Th. 27.3.5.10(H3)

$$f: A \rightarrow X, \text{ BinOp}(X, \star), S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash R_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$$

|         |    |                                                                          |                                           |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | 1  | $f: A \rightarrow X$                                                     | $A$                                       |
|         | 2  | $\text{BinOp}(X, \star)$                                                 | $A$                                       |
|         | 3  | $S \in \mathcal{T}(A)$                                                   | $A$                                       |
|         | 4  | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                   | $A$                                       |
|         | 2  | $\hat{\star}_X: X \times X \rightarrow X$                                | Def. 7.3.1.4(2)                           |
| 1,2     | 6  | $R_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$                                  | Th. 27.3.5.8(H1)(1, 5)                    |
| 1,2,3   | 7  | $R_\star(S) \in X$                                                       | Th. 5.2.3.9(6, 3)                         |
| 1,2,4   | 8  | $R_\star(T) \in X$                                                       | Th. 5.2.3.9(6, 4)                         |
| 1,2,3,4 | 9  | $R_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \hat{\star}_X(R_\star(S), R_\star(T))$ | Th. 27.3.5.8(H3)(1, 5, $\wedge I(3, 4)$ ) |
| 1,2,3,4 | 10 | $\hat{\star}_X(R_\star(S), R_\star(T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$    | Def. 7.3.1.4(2, 7, 8)                     |
| 1,2,3,4 | 11 | $R_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$           | Th. 2.9.1.2(9, 10)                        |

□

**Theorem 27.3.5.11 (Identifikation bei einer binären Operation).****Mengen:**  $A, X, a, S, T$ **Funktionen:**  $f, \star, E, R_\star$ **Abkürzung:**  $R_\star := \text{Rek}_{A,X}(f, \hat{\star}_X)$ 

$$\begin{aligned} &f: A \rightarrow X, \text{ BinOp}(X, \star), E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X, \\ &\forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a), \\ &\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = E(S) \star E(T) \vdash E = R_\star \end{aligned}$$

|   |   |                      |     |
|---|---|----------------------|-----|
| 1 | 1 | $f: A \rightarrow X$ | $A$ |
|---|---|----------------------|-----|

|           |    |                                                                                              |                                                                |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2         | 2  | $\text{BinOp}(X, \star)$                                                                     | $A$                                                            |
| 3         | 3  | $E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X$                                                            | $A$                                                            |
| 4         | 4  | $\forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$                                              | $A$                                                            |
| 5         | 5  | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = E(S) \star E(T)$               | $A$                                                            |
| 2         | 6  | $\widehat{\star}_X: X \times X \rightarrow X$                                                | Def. 7.3.1.4(2)                                                |
| 7         | 7  | $S \in \mathcal{T}(A)$                                                                       | $A$                                                            |
| 8         | 8  | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                       | $A$                                                            |
| 3,7       | 9  | $E(S) \in X$                                                                                 | Th. 5.2.3.9(3, 7)                                              |
| 3,8       | 10 | $E(T) \in X$                                                                                 | Th. 5.2.3.9(3, 8)                                              |
| 5,7,8     | 11 | $E(\text{Knoten}_A(S, T)) = E(S) \star E(T)$                                                 | $\rightarrow E(8, \forall E(\rightarrow E(7, \forall E(5))))$  |
| 2,3,7,8   | 12 | $\widehat{\star}_X(E(S), E(T)) = E(S) \star E(T)$                                            | Def. 7.3.1.4(2, 9, 10)                                         |
| 2,3,5,7,8 | 13 | $E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_X(E(S), E(T))$                                   | Th. 2.9.1.3(11, 12)                                            |
| 2,3,5     | 14 | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_X(E(S), E(T))$ | $\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 13))))$ |
| 1,2,3,4,5 | 15 | $E = R_\star$                                                                                | Th. 27.3.5.9(1, 6, 3, 4, 14)                                   |

## Kapitel 4

# Positionsmengen und Graphen der Bäume

### 4.1 Positionsadressen und der zugehörige Baum

Ein Baumcode ist ein Wort und kann daher gleiche Teilbaumcodes an mehreren Stellen enthalten. Solche Vorkommen dürfen nicht als ein Knoten identifiziert werden. Wir verwenden deshalb *Positionsadressen*: Das Leerwort bezeichnet die Wurzel, und das Voranstellen von (0) bzw. (1) bezeichnet den Schritt zum linken bzw. rechten Teilbaum. Die Knoten des folgenden Graphen sind somit Vorkommen, nicht Teilbaumwerte.

**Definition 27.4.1.1 (Binäre Positionsadressen).**

*Mengen:*  $\mathcal{W}_2, p, q, i$

*Neues Symbol:*

*Binäre Adressen:*  $\triangleright \mathcal{W}_2$

$$\mathcal{W}_2 := \{0, 1\}^*$$

**Definition 27.4.1.2 (Voranstellen eines Adressbits).**

*Mengen:*  $i, p, \mathcal{W}_2$

*Funktionen:*  $\text{vor}_i$

*Neues Symbol:*

*Adresspräfix:*  $\triangleright \text{vor}_i$

$$i \in \{0, 1\} \vdash \text{vor}_i: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2, \\ \forall p \in \mathcal{W}_2 \left( \text{vor}_i(p) := (\langle i \rangle \frown p) \right)$$

|   |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | $i \in \{0, 1\}$      | <i>A</i> |
| 2 | $p \in \mathcal{W}_2$ | <i>A</i> |

|     |   |                                                                                |                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 3 | $\langle i \rangle \in \{0, 1\}^*$                                             | Th. 27.2.4.7(1)                  |
| 2   | 4 | $p \in \{0, 1\}^*$                                                             | Def. 27.4.1.1(2)                 |
| 1,2 | 5 | $(\langle i \rangle \frown p) \in \{0, 1\}^*$                                  | Th. 27.2.7.12(3, 4)              |
| 1   | 6 | $\forall p \in \mathcal{W}_2 ((\langle i \rangle \frown p) \in \mathcal{W}_2)$ | $\forall I(\rightarrow I(2, 5))$ |
| 1   | 7 | $\text{vor}_i: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$                        | Th. 5.2.6.9(6)                   |

**Theorem 27.4.1.1 (Trennung und Injektivität der Adressprafixe).**

**Mengen:**  $i, j, p, q, X, Y$

**Funktionen:**  $\text{vor}_0, \text{vor}_1$

- (i)  $i, j \in \{0, 1\}, p, q \in \mathcal{W}_2,$   
 $\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash i = j$
- (ii)  $i, j \in \{0, 1\}, p, q \in \mathcal{W}_2,$   
 $\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash p = q$
- (iii)  $\text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset$

*Beweis.*

**Gleichheit der Prafixzeichen**

Th. 27.4.1.1(H1)

$$i, j \in \{0, 1\}, p, q \in \mathcal{W}_2,$$

$$\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash i = j$$

|       |   |                                                       |                                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 1 | $i, j \in \{0, 1\}$                                   | $A$                               |
| 2     | 2 | $p, q \in \mathcal{W}_2$                              | $A$                               |
| 3     | 3 | $\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q)$                   | $A$                               |
| 1     | 4 | $ \langle i \rangle  = 1 =  \langle j \rangle $       | Th. 27.2.4.7(1)                   |
| 1,2,3 | 5 | $\langle i \rangle, \langle j \rangle \in \{0, 1\}^+$ | Th. 27.2.4.7(H3)(1)               |
| 1,2,3 | 6 | $\langle i \rangle, \langle j \rangle \in \{0, 1\}^*$ | Th. 27.2.4.6(H1)(5)               |
| 1,2,3 | 7 | $\langle i \rangle = \langle j \rangle$               | Th. 27.2.7.14(H1)<br>(6, 2, 4, 3) |
| 1,2,3 | 8 | $i = j$                                               | Th. 27.2.8.1(1, 7)                |

**Gleichheit der Restadressen**

Th. 27.4.1.1(H2)

$$i, j \in \{0, 1\}, p, q \in \mathcal{W}_2,$$

$$\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q) \vdash p = q$$

|   |   |                                                 |                 |
|---|---|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $i, j \in \{0, 1\}$                             | $A$             |
| 2 | 2 | $p, q \in \mathcal{W}_2$                        | $A$             |
| 3 | 3 | $\text{vor}_i(p) = \text{vor}_j(q)$             | $A$             |
| 1 | 4 | $ \langle i \rangle  = 1 =  \langle j \rangle $ | Th. 27.2.4.7(1) |

|       |   |                                                       |                                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2,3 | 5 | $\langle i \rangle, \langle j \rangle \in \{0, 1\}^+$ | Th. 27.2.4.7(H3)(1)               |
| 1,2,3 | 6 | $\langle i \rangle, \langle j \rangle \in \{0, 1\}^*$ | Th. 27.2.4.6(H1)(5)               |
| 1,2,3 | 7 | $p = q$                                               | Th. 27.2.7.14(H2)<br>(6, 2, 4, 3) |

### Disjunktheit der beiden Präfixbilder

Th. 27.4.1.1(H3)

$$\text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset$$

|   |   |                                                                                      |                                                       |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $z \in \text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y]$                                         | $A$                                                   |
| 1 | 2 | $\exists p \in X (z = \text{vor}_0(p)) \wedge \exists q \in Y (z = \text{vor}_1(q))$ | Th. 3.10.2.3(1)                                       |
| 3 | 3 | $p \in X \wedge q \in Y \wedge z = \text{vor}_0(p) \wedge z = \text{vor}_1(q)$       | $A$                                                   |
| 3 | 4 | $\text{vor}_0(p) = \text{vor}_1(q)$                                                  | Th. 2.9.1.4( $\wedge E(3)$ ,<br>$\wedge E(3)$ )       |
| 3 | 5 | $0 = 1$                                                                              | Th. 27.4.1.1(H1)(4)                                   |
|   | 6 | $0 \neq 1$                                                                           | Th. 10.5.1.5                                          |
| 3 | 7 | $\perp$                                                                              | $\perp I(5, 6)$                                       |
| 1 | 8 | $\perp$                                                                              | $\exists E(2, 3, 7)$                                  |
|   | 9 | $\text{vor}_0[X] \cap \text{vor}_1[Y] = \emptyset$                                   | Th. 3.6.2.4( $\forall I(\rightarrow I$<br>$(1, 8))$ ) |

□

**Theorem 27.4.1.2 (Die beiden Adresskinder sind verschieden).**

**Mengen:**  $p, \mathcal{W}_2$

$$p \in \mathcal{W}_2 \vdash (p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$$

|   |   |                                                    |                               |
|---|---|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1 | $p \in \mathcal{W}_2$                              | $A$                           |
| 1 | 2 | $p \in \{0, 1\}^*$                                 | Def. 27.4.1.1(1)              |
|   | 3 | $0, 1 \in \{0, 1\}$                                | Th. 3.11.3.3,<br>Th. 3.11.3.4 |
| 1 | 4 | $(p \frown \langle 0 \rangle) = p \cup \{ p , 0\}$ | Th. 27.2.7.1(2, 3)            |
| 1 | 5 | $(p \frown \langle 1 \rangle) = p \cup \{ p , 1\}$ | Th. 27.2.7.1(2, 3)            |
| 1 | 6 | $( p , 1) \in (p \frown \langle 1 \rangle)$        | $= E(5, \text{Th. 3.13.3.5})$ |
| 1 | 7 | $( p , 1) \notin p$                                | Th. 27.2.7.2(2)               |
|   | 8 | $1 \neq 0$                                         | Th. 10.4.4.6                  |

|   |    |                                                                            |                                            |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   | 9  | $( p , 1) \notin \{( p , 0)\}$                                             | Th. 3.11.3.10(<br>Th. 3.11.4.5(8))         |
| 1 | 10 | $( p , 1) \notin (p \smallfrown \langle 0 \rangle)$                        | $= E(4, \text{Th. 3.13.2.12}$<br>$(7, 9))$ |
| 1 | 11 | $(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \neq (p \smallfrown \langle 1 \rangle)$ | Th. 3.4.2.3(6, 10)                         |

**Definition 27.4.1.3 (Pfropfen zweier Adressmengen).**

*Mengen:*  $X, Y, \mathcal{W}_2$   
*Funktionen:*  $\Gamma$   
*Neues Symbol:*  
*Adresspfropfung:*  $\triangleright \Gamma$

$$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X, Y) := \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y]$$

**Theorem 27.4.1.3 (Die Adresspfropfung ist eine binäre Operation).**

*Mengen:*  $X, Y, \mathcal{W}_2$   
*Funktionen:*  $\Gamma$

$$\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$$

|   |    |                                                                                                 |                                                     |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 1  | $X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                           | $A$                                                 |
|   | 2  | $0, 1 \in \{0, 1\}$                                                                             | Th. 3.11.3.3,<br>Th. 3.11.3.4                       |
|   | 3  | $\text{vor}_0, \text{vor}_1: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$                           | Def. 27.4.1.2(2)                                    |
| 1 | 4  | $X \subseteq \mathcal{W}_2 \wedge Y \subseteq \mathcal{W}_2$                                    | Th. 3.16.2.1(1)                                     |
| 1 | 5  | $\text{vor}_0[X], \text{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$                                      | Th. 5.2.4.16(4, 3)                                  |
|   | 6  | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$                                                       | Th. 27.2.4.2(H1)                                    |
|   | 7  | $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$                                             | Th. 3.11.3.15(6)                                    |
| 1 | 8  | $\text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$                                  | Th. 3.13.3.55( $\wedge E1$<br>(5), $\wedge E2(5)$ ) |
| 1 | 9  | $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup (\text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y]) \subseteq \mathcal{W}_2$ | Th. 3.13.3.55(7, 8)                                 |
| 1 | 10 | $\Gamma(X, Y) \subseteq \mathcal{W}_2$                                                          | Def. 27.4.1.3(1, 9)                                 |
| 1 | 11 | $\Gamma(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                   | Th. 3.16.2.1(10)                                    |
|   | 12 | $\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$                                              | Def. 3.17.2.1(11)                                   |

Eine volle endliche Präfixmenge wird durch fünf getrennte Axiome beschrieben.

**Definition 27.4.1.4 (Volle endliche Präfixmenge).**

**Mengen:**  $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$   
**Axiome:**  
**Träger:**  $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$   
**Endlichkeit:**  $\text{Finite}(P)$   
**Wurzel:**  $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$   
**Präfixabschluss:**  $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$   
 $\exists p \in P \exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$   
**Volle Verzweigung:**  $p \in P \vdash$   
 $(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P$   
**Neues Symbol:**  
**Volle Präfixmenge:**  $\triangleright \text{VollPraef}(P)$

$$\text{VollPraef}(P)$$

**Axiom 27.4.1.1 (Träger einer vollen Präfixmenge).**

**Mengen:**  $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\text{VollPraef}(P) \vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

**Axiom 27.4.1.2 (Endlichkeit einer vollen Präfixmenge).**

**Mengen:**  $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{Finite}(P)$$

**Axiom 27.4.1.3 (Wurzel einer vollen Präfixmenge).**

**Mengen:**  $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \varepsilon_{\{0,1\}} \in P$$

**Axiom 27.4.1.4 (Präfixabschluss einer vollen Präfixmenge).**

**Mengen:**  $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\text{VollPraef}(P), q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$$

$$\exists p \in P \exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$$

**Axiom 27.4.1.5 (Volle Verzweigung einer Präfixmenge).**

**Mengen:**  $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\begin{aligned} & \text{VollPraef}(P), p \in P \vdash \\ & (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \end{aligned}$$

**Theorem 27.4.1.4 (Kriterium für volle endliche Präfixmengen).**

**Mengen:**  $P, p, q, i, \mathcal{W}_2$

$$\begin{aligned} & \text{VollPraef}(P) \dashv\vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \text{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \\ & \left( \forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\} \right. \\ & \quad \left. q = (p \smallfrown \langle i \rangle) \right) \wedge \\ & \forall p \in P \left( (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow \right. \\ & \quad \left. (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \right) \end{aligned}$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $A$                                                     |
| 1   | 2  | $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ax. 27.4.1.1(1)                                         |
| 1   | 3  | $\text{Finite}(P)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ax. 27.4.1.2(1)                                         |
| 1   | 4  | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ax. 27.4.1.3(1)                                         |
| 5   | 5  | $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $A$                                                     |
| 1,5 | 6  | $\exists p \in P \exists i \in \{0,1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ax. 27.4.1.4(1,5)                                       |
| 1   | 7  | $\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\}$<br>$q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\forall I(\rightarrow I(5,6))$                         |
| 8   | 8  | $p \in P$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $A$                                                     |
| 1,8 | 9  | $(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ax. 27.4.1.5(1,8)                                       |
| 1   | 10 | $\forall p \in P \left( (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\forall I(\rightarrow I(8,9))$                         |
| 1   | 11 | $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \text{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge$<br>$\left( \forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\} \right.$<br>$q = (p \smallfrown \langle i \rangle) \Big) \wedge$<br>$\forall p \in P \left( (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow \right.$<br>$\left. (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in P \right)$ | $\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, \wedge I(7,10))))$ |

$\dashv\vdash$ :

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \text{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge$<br>$\left( \forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\}$<br>$q = (p \frown \langle i \rangle) \right) \wedge$<br>$\forall p \in P \left( (p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow$<br>$(p \frown \langle 1 \rangle) \in P \right)$ | $A$                                                   |
| 1 | 2 | $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\wedge E1(1)$                                        |
| 1 | 3 | $\text{Finite}(P)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\wedge E1(\wedge E2(1))$                             |
| 1 | 4 | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$                  |
| 1 | 5 | $\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in P \exists i \in \{0,1\}$<br>$q = (p \frown \langle i \rangle)$                                                                                                                                                                                                                                                              | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(1))))$ |
| 1 | 6 | $\forall p \in P \left( (p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \right)$                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(1))))$ |
| 1 | 7 | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Def. 27.4.1.4(2, 3, 4,<br>5, 6)                       |

□

**Theorem 27.4.1.5 (Ein angehängtes Adressbit erzeugt nicht die Wurzel).**

*Mengen:*  $p, i$

$$p \in \mathcal{W}_2, i \in \{0,1\} \vdash (p \frown \langle i \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

|     |   |                                                                 |                    |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $p \in \mathcal{W}_2$                                           | $A$                |
|     | 2 | $i \in \{0,1\}$                                                 | $A$                |
| 1   | 3 | $p \in \{0,1\}^*$                                               | Def. 27.4.1.1(1)   |
| 1,2 | 4 | $\sigma_{\{0,1\}}(p, i) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$             | Th. 27.2.5.6(3, 2) |
| 1,2 | 5 | $\sigma_{\{0,1\}}(p, i) = (p \frown \langle i \rangle)$         | Th. 27.2.7.4(3, 2) |
| 1,2 | 6 | $(p \frown \langle i \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$       | $= E(5, 4)$        |
| 1,2 | 7 | $(p \frown \langle i \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ | Th. 3.11.3.10(6)   |

**Theorem 27.4.1.6 (Ein vorangestelltes Adressbit erzeugt nicht die Wurzel).**

*Mengen:*  $p, i$

$$p \in \mathcal{W}_2, i \in \{0,1\} \vdash \text{vor}_i(p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$$

|     |    |                                                                            |                                                                   |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $p \in \mathcal{W}_2$                                                      | $A$                                                               |
| 2   | 2  | $i \in \{0, 1\}$                                                           | $A$                                                               |
| 1   | 3  | $p \in \{0, 1\}^*$                                                         | Def. 27.4.1.1(1)                                                  |
| 2   | 4  | $\langle i \rangle \in \{0, 1\}^+$                                         | Th. 27.2.4.7(H3)(2)                                               |
| 2   | 5  | $\langle i \rangle \in \{0, 1\}^*$                                         | Th. 27.2.4.6(H1)(4)                                               |
| 2   | 6  | $ \langle i \rangle  \in \mathbb{N}$                                       | Th. 27.2.3.2(H1)(5)                                               |
| 1   | 7  | $ p  \in \mathbb{N}$                                                       | Th. 27.2.3.2(H1)(3)                                               |
| 2   | 8  | $ \langle i \rangle  \neq 0$                                               | $\wedge E2$ (Th. 27.2.4.5<br>(4))                                 |
| 1,2 | 9  | $ \langle i \rangle  +  p  \neq 0$                                         | Th. 10.4.4.45(6, 7, 8)                                            |
| 1,2 | 10 | $(\langle i \rangle \frown p) \in \{0, 1\}^*$                              | Th. 27.2.7.12(5, 3)                                               |
| 1,2 | 11 | $ \langle \langle i \rangle \frown p \rangle  =  \langle i \rangle  +  p $ | Th. 27.2.7.13(5, 3)                                               |
| 1,2 | 12 | $ \langle \langle i \rangle \frown p \rangle  \neq 0$                      | $= E$ (Th. 2.9.1.1<br>(11), 9)                                    |
| 1,2 | 13 | $(\langle i \rangle \frown p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                  | $\rightarrow E$ (12, $\leftrightarrow E2$ (<br>Th. 27.2.4.4(10))) |
| 1,2 | 14 | $\text{vor}_i(p) = (\langle i \rangle \frown p)$                           | Def. 27.4.1.2(2, 1)                                               |
| 1,2 | 15 | $\text{vor}_i(p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                               | $= E$ (Th. 2.9.1.1<br>(14), 13)                                   |

**Theorem 27.4.1.7 (Die beiden Präfixbilder in einer Pfropfung).**

**Mengen:**  $X, Y, p, q$

$$\begin{aligned}
&X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \quad p \in \mathcal{W}_2 \vdash \\
&(\text{vor}_0(p) \in \Gamma(X, Y) \leftrightarrow p \in X) \wedge \\
&(\text{vor}_1(p) \in \Gamma(X, Y) \leftrightarrow p \in Y)
\end{aligned}$$

*Beweis.* Nach Th. 3.16.2.1 liegen  $X, Y$  im Träger der Präfixabbildungen; deren Typisierung liefert Def. 27.4.1.2. Sei  $\text{vor}_0(p) \in \Gamma(X, Y)$ . Die Definition Def. 27.4.1.3 und das Vereinigungskriterium Th. 3.13.2.8 geben drei Fälle. Die Zugehörigkeit zur Einermenge der Wurzel ist wegen Th. 27.4.1.6 und Th. 3.11.3.9 ausgeschlossen. Im zweiten Fall liefert Th. 5.2.4.3 einen Zeugen  $q \in X$  mit  $\text{vor}_0(p) = \text{vor}_0(q)$ . Th. 27.4.1.1(H2) gibt  $p = q$ , also  $p \in X$ . Im dritten Fall gäbe es  $q \in Y$  mit  $\text{vor}_0(p) = \text{vor}_1(q)$ . Th. 27.4.1.1(H1) ergäbe  $0 = 1$ , entgegen Th. 10.5.1.5.

Ist umgekehrt  $p \in X$ , liefert derselbe Bildmengensatz in Einführungsrichtung Th. 5.2.4.4 mit dem Zeugen  $p$  die Zugehörigkeit  $\text{vor}_0(p) \in \text{vor}_0[X]$ . Zweimalige Vereinigungseinführung und Def. 27.4.1.3 geben  $\text{vor}_0(p) \in \Gamma(X, Y)$ . Für das zweite Präfixbild werden  $0, X$  und  $1, Y$  vertauscht: Der Wurzelfall bleibt ausgeschlossen, der gleich markierte Bildfall liefert  $p \in Y$ , und der fremd markierte Fall ergäbe  $1 = 0$ , das durch Symmetrie der Gleichheit wieder  $0 = 1$  liefert. Die beiden bewiesenen Richtungen werden jeweils durch  $\leftrightarrow I()$  und die beiden Äquivalenzen durch  $\wedge I()$  verbunden.  $\square$

**Theorem 27.4.1.8 (Präfixabschluss der gepfropften Adressmenge).**

**Mengen:**  $X, Y, q, p, i, u, v, j$

$$\begin{aligned} & \text{VollPraef}(X), \text{VollPraef}(Y) \vdash \\ & \forall q \in \Gamma(X, Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in \Gamma(X, Y) \exists i \in \{0, 1\} q = (p \frown \langle i \rangle) \end{aligned}$$

*Beweis.* Ax. 27.4.1.1 liefert die Trägerzugehörigkeiten von  $X, Y$ . Sei  $q \in \Gamma(X, Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ . Def. 27.4.1.3, das Vereinigungskriterium Th. 3.13.2.8 und das Differenzkriterium Th. 3.12.3 geben  $q \in \text{vor}_0[X]$  oder  $q \in \text{vor}_1[Y]$ .

Im ersten Fall liefert das Bildmengenkriterium Th. 5.2.4.3 einen Zeugen  $u \in X$  mit  $q = \text{vor}_0(u)$ . Falls  $u = \varepsilon_{\{0,1\}}$ , ist  $q = \langle 0 \rangle = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 0 \rangle)$  nach Def. 27.4.1.2 und den beiden Neutralitätsgesetzen Th. 27.2.7.15. Die Wurzel liegt in der Pfropfung, da sie in deren erster Vereinigungskomponente liegt. Die gesuchten Zeugen sind also  $p = \varepsilon_{\{0,1\}}, i = 0$ .

Falls  $u \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$ , liegt  $u$  in  $X \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ , nach Th. 3.11.3.10 und Th. 3.12.1. Ax. 27.4.1.4 liefert  $v \in X$  und  $j \in \{0, 1\}$  mit  $u = (v \frown \langle j \rangle)$ . Setze  $p = \text{vor}_0(v)$ ; nach Th. 27.4.1.7 liegt  $p$  in der Pfropfung. Def. 27.4.1.2 und Th. 27.2.7.17 ergeben

$$q = (\langle 0 \rangle \frown (v \frown \langle j \rangle)) = (((\langle 0 \rangle \frown v) \frown \langle j \rangle) = (p \frown \langle j \rangle).$$

Die Typisierungen folgen aus der Trägerzugehörigkeit von  $v$ , Th. 27.2.4.7(H1) sowie Th. 27.2.7.12. Somit sind  $p$  und  $j$  die gesuchten Zeugen. Der zweite Bildfall verwendet denselben Nachweis mit  $Y, 1$ : Für  $u = \varepsilon_{\{0,1\}}$  sind die Zeugen Wurzel und 1, sonst  $p = \text{vor}_1(v)$ ,  $j$ .  $\exists E()$  entlässt die gewählten Bild- und Vorgängerzeugen;  $\forall E()$  verbindet die Fälle, und  $\forall I()$  schließt über das beliebige  $q$ .  $\square$

**Theorem 27.4.1.9 (Volle Verzweigung der gepfropften Adressmenge).**

**Mengen:**  $X, Y, p, u, j$

$$\begin{aligned} & \text{VollPraef}(X), \text{VollPraef}(Y) \vdash \\ & \forall p \in \Gamma(X, Y) ((p \frown \langle 0 \rangle) \in \Gamma(X, Y) \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \Gamma(X, Y)) \end{aligned}$$

*Beweis.* Sei  $p \in \Gamma(X, Y)$ . Wie im vorigen Beweis liefern Def. 27.4.1.3, das Vereinigungs- und das Einermengenkriterium die drei Fälle Wurzel, linkes Präfixbild und rechtes Präfixbild. Die nötigen Trägerzugehörigkeiten stammen aus Ax. 27.4.1.1.

Für  $p = \varepsilon_{\{0,1\}}$  liegen nach Ax. 27.4.1.3 die Wurzeln in  $X$  und  $Y$ . Th. 27.4.1.7 zeigt daher  $\text{vor}_0(\varepsilon_{\{0,1\}})$  und  $\text{vor}_1(\varepsilon_{\{0,1\}})$  in der Pfropfung.

Th. 27.2.7.15 identifiziert diese Wörter mit  $(p \smallfrown \langle 0 \rangle)$  bzw.  $(p \smallfrown \langle 1 \rangle)$ . Beide Aussagen sind wahr, also folgen beide Implikationen und ihre Äquivalenz.

Im linken Bildfall liefert der Bildmengensatz Th. 5.2.4.3 ein  $u \in X$  mit  $p = \text{vor}_0(u)$ . Für jedes  $j \in \{0, 1\}$  liefern Def. 27.4.1.2 und Th. 27.2.7.17

$$(p \smallfrown \langle j \rangle) = \text{vor}_0((u \smallfrown \langle j \rangle)).$$

Die zugehörigen Worttypisierungen folgen aus Th. 27.2.4.7(H1) und Th. 27.2.7.12. Daher gilt nach Th. 27.4.1.7

$$(p \smallfrown \langle j \rangle) \in \Gamma(X, Y) \leftrightarrow (u \smallfrown \langle j \rangle) \in X.$$

Für  $j = 0$  und  $j = 1$  verbindet Ax. 27.4.1.5 die rechten Seiten. Äquivalenzersetzung  $\leftrightarrow S()$  liefert die verlangte Äquivalenz der linken Seiten. Im rechten Bildfall wird der Bildzeuge  $u \in Y$  mit  $p = \text{vor}_1(u)$  gewählt; dieselbe Rechnung führt auf das Verzweigungsaxiom von  $Y$ . Die Bildzeugen werden durch  $\exists E()$  entlassen, die drei Fälle durch  $\vee E()$  verbunden und das beliebige  $p$  durch  $\forall I()$  gebunden.  $\square$

**Theorem 27.4.1.10 (Grund- und Pfropfschritt voller Präfixmengen).**

**Mengen:**  $X, Y, P, p, q, i$   
**Prädikate:**  $\text{VollPraef}(\cdot)$

- (i)  $\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$ ,
- (ii)  $\text{VollPraef}(X), \text{VollPraef}(Y) \vdash \text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$ .

*Beweis.*

**Grundmenge**

Th. 27.4.1.10(H1)

$$\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$$

|   |                                                                                                                  |                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$                                                                        | Th. 27.2.4.2(H1) |
| 2 | $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$                                                              | Th. 3.11.3.15(1) |
| 3 | $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                       | Th. 3.16.2.1(2)  |
| 4 | $\text{Finite}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$                                                                       | Th. 20.3.6.1     |
| 5 | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                            | Th. 3.11.3.8     |
| 6 | $6 \ q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                        | $A$              |
| 6 | $7 \ q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                            | Th. 3.12.2(6)    |
| 6 | $8 \ q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                         | Th. 3.12.3(6)    |
| 6 | $9 \ \perp$                                                                                                      | $\perp I(7, 8)$  |
| 6 | $10 \ \exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists i \in \{0, 1\}$<br>$q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$ | Th. 2.1.7.4(9)   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 11 | $\forall q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                                                                                                                          | $\forall I(\rightarrow I(6, 10))$  |
|    | $\exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| 12 | $(\varepsilon_{\{0,1\}} \smallfrown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                                                                                                               | Th. 27.4.1.5(1,<br>Th. 3.11.3.3)   |
| 13 | $(\varepsilon_{\{0,1\}} \smallfrown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                                                                                                               | Th. 27.4.1.5(1,<br>Th. 3.11.3.4)   |
| 14 | 14 $p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $A$                                |
| 14 | 15 $p = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Th. 3.11.3.9(14)                   |
| 14 | 16 $(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                                                                                                                                | $= E(15, 12)$                      |
| 14 | 17 $(p \smallfrown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                                                                                                                                | $= E(15, 13)$                      |
| 14 | 18 $\neg((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}) \wedge$<br>$\neg((p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$                                                                                                                                                           | $\wedge I(16, 17)$                 |
| 14 | 19 $((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge$<br>$(p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}) \vee$<br>$(\neg((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}) \wedge$<br>$\neg((p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}))$ | $\vee I2(18)$                      |
| 14 | 20 $(p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                                                   | Th. 2.2.6.3(19)                    |
|    | 21 $\forall p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} ((p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow$<br>$(p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$                                                                                                                    | $\forall I(\rightarrow I(14, 20))$ |
|    | 22 $\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$                                                                                                                                                                                                                                                                       | Th. 27.4.1.4(3, 4, 5,<br>11, 21)   |

## Pfropfung

Th. 27.4.1.10(H2)

$$\text{VollPraef}(X), \text{VollPraef}(Y) \vdash \text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$$

|     |                                                                               |                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 1 $\text{VollPraef}(X)$                                                       | $A$                                                |
| 2   | 2 $\text{VollPraef}(Y)$                                                       | $A$                                                |
| 1,2 | 3 $X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                       | Th. 27.4.1.4(1, 2)                                 |
| 1,2 | 4 $\text{Finite}(X) \wedge \text{Finite}(Y)$                                  | Th. 27.4.1.4(1, 2)                                 |
|     | 5 $0 \in \{0, 1\}$                                                            | Th. 3.11.3.3                                       |
|     | 6 $1 \in \{0, 1\}$                                                            | Th. 3.11.3.4                                       |
|     | 7 $\text{vor}_0, \text{vor}_1: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{W}_2$       | Def. 27.4.1.2(5, 6)                                |
| 1,2 | 8 $\text{Finite}(\text{vor}_0[X]) \wedge \text{Finite}(\text{vor}_1[Y])$      | Th. 20.3.1.2(3, 7, 4)                              |
|     | 9 $\text{Finite}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$                                  | Th. 20.3.6.1                                       |
| 1,2 | 10 $\text{Finite}((\text{vor}_0[X] \cup \text{vor}_1[Y]))$                    | Th. 20.3.5.1( $\wedge E1$<br>(8), $\wedge E2$ (8)) |
| 1,2 | 11 $\text{Finite}(\Gamma(X, Y))$                                              | Th. 20.3.5.1(9, 10)                                |
| 1,2 | 12 $\Gamma(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                              | Th. 27.4.1.3(3)                                    |
| 1,2 | 13 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                      | Th. 3.11.3.8                                       |
| 1,2 | 14 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \text{vor}_0[X]$ | Th. 3.13.3.1(13)                                   |

|     |    |                                                                                                                                                                                       |                                     |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1,2 | 15 | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in (\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \text{vor}_0[X]) \cup \text{vor}_1[Y]$                                                                                     | Th. 3.13.3.1(14)                    |
| 1,2 | 16 | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \Gamma(X, Y)$                                                                                                                                              | Def. 27.4.1.3(3, 15)                |
| 1,2 | 17 | $\forall q \in \Gamma(X, Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \exists p \in \Gamma(X, Y)$<br>$\exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$                         | Th. 27.4.1.8(1, 2)                  |
| 1,2 | 18 | $\forall p \in \Gamma(X, Y) \left( (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \in \Gamma(X, Y) \right.$<br>$\left. \leftrightarrow (p \smallfrown \langle 1 \rangle) \in \Gamma(X, Y) \right)$ | Th. 27.4.1.9(1, 2)                  |
| 1,2 | 19 | $\text{VollPraef}(\Gamma(X, Y))$                                                                                                                                                      | Th. 27.4.1.4(12, 11,<br>16, 17, 18) |

□

**Definition 27.4.1.5 (Konstante Blattadressabbildung).**

**Mengen:**  $A, a, \mathcal{W}_2$   
**Funktionen:**  $c_A, F$   
**Neues Symbol:**  
**Blattadressabbildung:**  $\triangleright c_A$

$$c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),$$

$$\forall a \in A (c_A(a) := \{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$$

|   |   |                                                                                                                                                     |                       |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   | 1 | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$                                                                                                           | Th. 27.2.4.2(H1)      |
|   | 2 | $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$                                                                                                 | Th. 3.11.3.15(1)      |
|   | 3 | $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                                                          | Th. 3.16.2.1(2)       |
| 4 | 4 | $a \in A$                                                                                                                                           | $A$                   |
| 4 | 5 | $a \in A \wedge \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                                           | $\wedge I(4, 3)$      |
| 4 | 6 | $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                                                          | $\wedge E2(5)$        |
|   | 7 | $a \in A \rightarrow \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                                      | $\rightarrow I(4, 6)$ |
|   | 8 | $\forall a \in A \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                                                          | $\forall I(7)$        |
|   | 9 | $\exists! F \left( F: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \right.$<br>$\left. \forall a \in A F(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \right)$ | Th. 5.2.6.9(8)        |

**Theorem 27.4.1.11 (Existenz und Eindeutigkeit der Positionsabbildung).**

**Mengen:**  $A, a, S, T, \mathcal{W}_2$   
**Funktionen:**  $P, Q, R, c_A, \Gamma$   
**Prädikate:**  $\Phi$

$$\exists! P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \left( \right.$$

$$\forall a \in A P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge$$

$$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(P(S), P(T)) \Big).$$

Für diesen Beweis werden

$$R := \text{Rek}_{A, \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}(c_A, \hat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)})$$

und die folgende Eigenschaft abgekürzt:

$$\Phi(P) := P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \left( \begin{aligned} &\forall a \in A \ P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge \\ &\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(P(S), P(T)) \end{aligned} \right).$$

Der Rekursor liefert den Zeugen. Die Identifikationsregel zeigt anschließend, dass jede Funktion mit diesen Blatt- und Knotenregeln mit ihm übereinstimmt.

*Beweis.*

**Identifikation eines Kandidaten**

Th. 27.4.1.11(H1)

$$\Phi(P) \vdash P = R$$

|     |    |                                                                                   |                                   |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 1  | $\Phi(P)$                                                                         | $A$                               |
| 1   | 2  | $P: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                        | $\wedge E1(1)$                    |
| 1   | 3  | $\forall a \in A \ P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$              | $\wedge E1(\wedge E2(1))$         |
| 1   | 4  | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ P(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(P(S), P(T))$ | $\wedge E2(\wedge E2(1))$         |
|     | 5  | $c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                                   | Def. 27.4.1.5                     |
|     | 6  | $\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$                                | Th. 27.4.1.3                      |
| 7   | 7  | $a \in A$                                                                         | $A$                               |
| 1,7 | 8  | $P(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                | $\rightarrow E(7, \forall E(3))$  |
| 7   | 9  | $c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                              | Def. 27.4.1.5(7)                  |
| 1,7 | 10 | $P(\text{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$                                                   | Th. 2.9.1.3(8, 9)                 |
| 1   | 11 | $\forall a \in A \ P(\text{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$                                 | $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$ |
| 1   | 12 | $P = R$                                                                           | Th. 27.3.5.11(5, 6, 2, 11, 4)     |

Existenz und Eindeutigkeit:

|   |   |                                                            |                   |
|---|---|------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 1 | $c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$            | Def. 27.4.1.5     |
|   | 2 | $\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$         | Th. 27.4.1.3      |
|   | 3 | $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$ | Th. 27.3.5.10(H1) |
|   |   |                                                            | (1, 2)            |
| 4 | 4 | $a \in A$                                                  | $A$               |
| 4 | 5 | $R(\text{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$                            | Th. 27.3.5.10(H2) |
|   |   |                                                            | (1, 2, 4)         |

|       |    |                                                                                   |                                                                 |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4     | 6  | $c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                              | Def. 27.4.1.5(4)                                                |
| 4     | 7  | $R(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                | Th. 2.9.1.2(5, 6)                                               |
|       | 8  | $\forall a \in A \ R(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$              | $\forall I(\rightarrow I(4, 7))$                                |
| 9     | 9  | $S \in \mathcal{T}(A)$                                                            | $A$                                                             |
| 10    | 10 | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                            | $A$                                                             |
| 9,10  | 11 | $R(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(R(S), R(T))$                                   | Th. 27.3.5.10(H3)<br>(1, 2, $\wedge I(9, 10)$ )                 |
|       | 12 | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ R(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(R(S), R(T))$ | $\forall I(\rightarrow I(9, \forall I(\rightarrow I(10, 11))))$ |
|       | 13 | $\Phi(R)$                                                                         | $\wedge I(3, \wedge I(8, 12))$                                  |
|       | 14 | $\exists P \Phi(P)$                                                               | $\exists I(13)$                                                 |
| 15    | 15 | $\Phi(P)$                                                                         | $A$                                                             |
| 16    | 16 | $\Phi(Q)$                                                                         | $A$                                                             |
| 15    | 17 | $P = R$                                                                           | Th. 27.4.1.11(H1)<br>(15)                                       |
| 16    | 18 | $Q = R$                                                                           | Th. 27.4.1.11(H1)<br>(16)                                       |
| 15,16 | 19 | $P = Q$                                                                           | Th. 2.9.1.3(17, 18)                                             |
|       | 20 | $\exists! P \Phi(P)$                                                              | $\exists! I(14, 15, 16, 19)$                                    |

□

**Definition 27.4.1.6 (Positionsmenge eines Baumcodes).**

**Mengen:**  $A, R, a, S, T, \mathcal{W}_2$   
**Funktionen:**  $\text{Pos}_A$   
**Neues Symbol:**  
**Positionsmenge:**  $\triangleright \text{Pos}_A(R)$

$$\text{Pos}_A := \text{Rek}_{A, \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}(c_A, \hat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)})$$

**Theorem 27.4.1.12 (Rekursionsgleichungen der Positionsmenge).**

**Mengen:**  $A, a, S, T, \mathcal{W}_2$   
**Funktionen:**  $\text{Pos}_A, R$

- (i)  $\text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$ ,
- (ii)  $a \in A \vdash \text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ ,
- (iii)  $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$ .

Im folgenden Beweis bezeichnet  $R$  die rechte Seite von Def. 27.4.1.6. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

*Beweis.*

**Typisierung**

Th. 27.4.1.12(H1)

$$\text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

|   |                                                                       |                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | $c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$                       | Def. 27.4.1.5               |
| 2 | $\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$                    | Th. 27.4.1.3                |
| 3 | $\text{Pos}_A = R$                                                    | Def. 27.4.1.6               |
| 4 | $R = \text{Pos}_A$                                                    | Th. 2.9.1.1(3)              |
| 5 | $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$            | Th. 27.3.5.10(H1)<br>(1, 2) |
| 6 | $\text{Pos}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$ | $= E(4, 5)$                 |

**Blattgleichung**

Th. 27.4.1.12(H2)

$$a \in A \vdash \text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

|   |   |                                                               |                                |
|---|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                                     | $A$                            |
|   | 2 | $c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$               | Def. 27.4.1.5                  |
|   | 3 | $\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$            | Th. 27.4.1.3                   |
|   | 4 | $\text{Pos}_A = R$                                            | Def. 27.4.1.6                  |
|   | 5 | $R = \text{Pos}_A$                                            | Th. 2.9.1.1(4)                 |
| 1 | 6 | $R(\text{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$                               | Th. 27.3.5.10(H2)<br>(2, 3, 1) |
| 1 | 7 | $c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                          | Def. 27.4.1.5(1)               |
| 1 | 8 | $\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$                    | $= E(5, 6)$                    |
| 1 | 9 | $\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ | Th. 2.9.1.2(8, 7)              |

**Knotengleichung**

Th. 27.4.1.12(H3)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$$

|     |   |                                                    |                                                |
|-----|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $S \in \mathcal{T}(A)$                             | $A$                                            |
| 2   | 2 | $T \in \mathcal{T}(A)$                             | $A$                                            |
|     | 3 | $c_A: A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$    | Def. 27.4.1.5                                  |
|     | 4 | $\text{BinOp}(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma)$ | Th. 27.4.1.3                                   |
|     | 5 | $\text{Pos}_A = R$                                 | Def. 27.4.1.6                                  |
|     | 6 | $R = \text{Pos}_A$                                 | Th. 2.9.1.1(5)                                 |
| 1,2 | 7 | $R(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(R(S), R(T))$    | Th. 27.3.5.10(H3)<br>(3, 4, $\wedge I(1, 2)$ ) |
| 1,2 | 8 | $\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$              | $= E(6, 7)$                                    |
|     |   | $= \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$       |                                                |

□

**Theorem 27.4.1.13 (Positionsmengen sind volle endliche Präfixmengen).**

**Mengen:**  $A, R, a, S, T$   
**Prädikate:**  $\text{VollPraef}(\cdot)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$$

*Beweis.*

**Blatt** Th. 27.4.1.13(H1)

$$\forall a \in A \text{ VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$$

|   |   |                                                                      |                                  |
|---|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                                            | $A$                              |
| 1 | 2 | $\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$        | Th. 27.4.1.12(H2)                |
|   |   |                                                                      | (1)                              |
|   | 3 | $\text{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$                        | Th. 27.4.1.10(H1)                |
| 1 | 4 | $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$                  | $= E(2, 3)$                      |
|   | 5 | $\forall a \in A \text{ VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 4))$ |

**Knoten** Th. 27.4.1.13(H2)

$$\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \left( \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T)) \rightarrow \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T))) \right)$$

|     |   |                                                                                                                                                |                                             |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 1 | $S, T \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                      | $A$                                         |
| 2   | 2 | $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T))$                                                                   | $A$                                         |
| 1   | 3 | $\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T))$                                                               | Th. 27.4.1.12(H3)                           |
|     |   |                                                                                                                                                | (1)                                         |
| 2   | 4 | $\text{VollPraef}(\Gamma(\text{Pos}_A(S), \text{Pos}_A(T)))$                                                                                   | Th. 27.4.1.10(H2)                           |
|     |   |                                                                                                                                                | $(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$              |
| 1,2 | 5 | $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$                                                                                        | $= E(3, 4)$                                 |
| 1   | 6 | $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T)) \rightarrow \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$ | $\rightarrow I(2, 5)$                       |
|     | 7 | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (\dots)$                                                                                                      | $\forall I(\forall I(\rightarrow I(1, 6)))$ |

Strukturinduktion:

|   |   |                                                                                                                                                                                 |                   |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                          | $A$               |
|   | 2 | $\forall a \in A \text{ VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Blatt}_A(a)))$                                                                                                            | Th. 27.4.1.13(H1) |
|   | 3 | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) (\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(S)) \wedge \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(T)) \rightarrow \text{VollPraef}(\text{Pos}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$ | Th. 27.4.1.13(H2) |

|   |                                                                     |                      |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | 4 $\forall R \in \mathcal{T}(A) \text{ VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$ | Th. 27.3.5.1(2,3)    |
| 1 | 5 $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$                               | $\rightarrow E(1,4)$ |

□

**Definition 27.4.1.7 (Adressgraph und geordnete Kindoperatoren).**

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>             | $P, p, q, i, E_P^{\text{adr}}, I_P^{\text{adr}}$ |
| <b>Funktionen:</b>         | $\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}$    |
| <b>Volle Präfixmenge:</b>  | $\triangleright \text{VollPraef}(P)$             |
| <b>Neue Symbole:</b>       |                                                  |
| <b>Adresskanten:</b>       | $\triangleright E_P^{\text{adr}}$                |
| <b>Innere Adressmenge:</b> | $\triangleright I_P^{\text{adr}}$                |
| <b>Linkes Adresskind:</b>  | $\triangleright \lambda_P^{\text{adr}}$          |
| <b>Rechtes Adresskind:</b> | $\triangleright \rho_P^{\text{adr}}$             |

$$\begin{aligned} \text{VollPraef}(P) \vdash E_P^{\text{adr}} &:= \left\{ (p, q) \in P \times P \mid q = (p \frown \langle i \rangle) \vee p = (q \frown \langle i \rangle) \right\}, \\ I_P^{\text{adr}} &:= \{ p \in P \mid (p \frown \langle 0 \rangle) \in P \}, \\ \lambda_P^{\text{adr}} &:= \{ (p, (p \frown \langle 0 \rangle)) \mid p \in I_P^{\text{adr}} \}, \\ \rho_P^{\text{adr}} &:= \{ (p, (p \frown \langle 1 \rangle)) \mid p \in I_P^{\text{adr}} \}. \end{aligned}$$

**Definition 27.4.1.8 (Die Menge der beiden unmittelbaren Adressfortsetzungen).**

|                             |                                                                            |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Mengen:</b>              | $p, q, i, S$                                                               |              |
| <b>Adresse:</b>             | $\triangleright p \in \mathcal{W}_2$                                       |              |
| <b>Eindeutige Existenz:</b> | $\exists! S \forall q \left( q \in S \leftrightarrow \right.$              | Th. 3.18.1.1 |
|                             | $\left. \exists i \in \{0, 1\} (q = (p \frown \langle i \rangle)) \right)$ |              |

$$\{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} := \iota S \forall q \left( q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0, 1\} (q = (p \frown \langle i \rangle)) \right)$$

**Theorem 27.4.1.14 (Adressfortsetzungen bilden eine Paarmenge).**

**Mengen:**  $p, q, i$

$$p \in \mathcal{W}_2 \vdash \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$$

|   |                                                                                                                                          |                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 $p \in \mathcal{W}_2$                                                                                                                  | A                |
| 1 | 2 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \leftrightarrow \exists i \in \{0, 1\} (q = (p \frown \langle i \rangle))$ | Def. 27.4.1.8(1) |

|     |    |                                                                                                                                                                  |                                                                |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3   | 3  | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\}$                                                                                                | $A$                                                            |
| 1,3 | 4  | $\exists i \in \{0, 1\} (q = (p \smallfrown \langle i \rangle))$                                                                                                 | $\rightarrow E(\leftrightarrow E1(2), 3)$                      |
| 1,3 | 5  | $q = (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \vee q = (p \smallfrown \langle 1 \rangle)$                                                                               | Th. 3.11.3.14(4)                                               |
| 1,3 | 6  | $q \in \{(p \smallfrown \langle 0 \rangle), (p \smallfrown \langle 1 \rangle)\}$                                                                                 | Th. 3.11.2.1(5)                                                |
| 7   | 7  | $q \in \{(p \smallfrown \langle 0 \rangle), (p \smallfrown \langle 1 \rangle)\}$                                                                                 | $A$                                                            |
| 7   | 8  | $q = (p \smallfrown \langle 0 \rangle) \vee q = (p \smallfrown \langle 1 \rangle)$                                                                               | Th. 3.11.2.1(7)                                                |
| 9   | 9  | $q = (p \smallfrown \langle 0 \rangle)$                                                                                                                          | $A$                                                            |
| 9   | 10 | $\exists i \in \{0, 1\} (q = (p \smallfrown \langle i \rangle))$                                                                                                 | $\exists I(\wedge I(\text{Th. 3.11.3.3, 9}))$                  |
| 11  | 11 | $q = (p \smallfrown \langle 1 \rangle)$                                                                                                                          | $A$                                                            |
| 11  | 12 | $\exists i \in \{0, 1\} (q = (p \smallfrown \langle i \rangle))$                                                                                                 | $\exists I(\wedge I(\text{Th. 3.11.3.4, 11}))$                 |
| 7   | 13 | $\exists i \in \{0, 1\} (q = (p \smallfrown \langle i \rangle))$                                                                                                 | $\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$                                     |
| 1,7 | 14 | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\}$                                                                                                | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(2), 13)$                     |
| 1   | 15 | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \leftrightarrow q \in \{(p \smallfrown \langle 0 \rangle), (p \smallfrown \langle 1 \rangle)\}$ | $\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 6), \rightarrow I(7, 14))$ |
| 1   | 16 | $\{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} = \{(p \smallfrown \langle 0 \rangle), (p \smallfrown \langle 1 \rangle)\}$                           | Ax. 3.4.1.1( $\forall I(15)$ )                                 |

#### 4.1.1 Grundregeln für Adressen und Pfade

Eine Adresskante fügt ein Bit an oder entfernt das letzte Bit. Ein einfacher Pfad aus der Wurzel kann jedoch keinen Rückschritt machen: Er würde dabei einen bereits besuchten Knoten wiederholen. Daher zählt die Wortlänge seine Schritte, und der Rumpf liefert jeweils den vorherigen Knoten. Die allgemeinen Index- und Pfadregeln stehen in Band 10 und Band 26 bereit; hier werden sie auf die Wortadressen angewendet.

**Theorem 27.4.1.15 (Adresszugehörigkeit).**

**Mengen:**  $P, q$

$$\text{VollPraef}(P), q \in P \vdash q \in \{0, 1\}^*$$

|     |   |                                    |                   |
|-----|---|------------------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $\text{VollPraef}(P)$              | $A$               |
| 2   | 2 | $q \in P$                          | $A$               |
| 1   | 3 | $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$ | Ax. 27.4.1.1(1)   |
| 1   | 4 | $P \subseteq \mathcal{W}_2$        | Th. 3.16.2.1(3)   |
| 1,2 | 5 | $q \in \mathcal{W}_2$              | Th. 3.5.2.6(4, 2) |
| 1,2 | 6 | $q \in \{0, 1\}^*$                 | Def. 27.4.1.1(5)  |

**Theorem 27.4.1.16 (Ein angehängter Buchstabe ergibt kein Leerwort).**

**Mengen:**  $A, u, a$

$$u \in A^*, a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$$

|       |    |                                                   |                     |
|-------|----|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 1  | $u \in A^*$                                       | $A$                 |
| 2     | 2  | $a \in A$                                         | $A$                 |
| 1     | 3  | $ u  \in \mathbb{N}$                              | Th. 27.2.3.2(H1)(1) |
| 1,2   | 4  | $ (u \frown \langle a \rangle)  =  u  + 1$        | Th. 27.2.8.3(1, 2)  |
| 1     | 5  | $ u  + 1 \neq 0$                                  | Th. 10.4.4.11(3)    |
|       | 6  | $ \varepsilon_A  = 0$                             | Th. 27.2.4.2(H2)    |
| 7     | 7  | $(u \frown \langle a \rangle) = \varepsilon_A$    | $A$                 |
| 1,2,7 | 8  | $ \varepsilon_A  =  u  + 1$                       | $= E(7, 4)$         |
| 1,2,7 | 9  | $ u  + 1 = 0$                                     | Th. 2.9.1.4(8, 6)   |
| 1,2,7 | 10 | $\perp$                                           | $\perp I(9, 5)$     |
| 1,2   | 11 | $(u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$ | $\neg I(7, 10)$     |

**Theorem 27.4.1.17 (Elementkriterium der Adresskanten).**

**Mengen:**  $P, p, q, a$

$$\begin{aligned} & \text{VollPraef}(P) \vdash \\ & (p, q) \in E_P^{\text{adr}} \leftrightarrow \\ & p \in P \wedge q \in P \wedge \\ & \exists a \in \{0, 1\} (q = (p \frown \langle a \rangle)) \\ & \vee p = (q \frown \langle a \rangle)) \end{aligned}$$

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $A$              |
| 1 | 2 | $E_P^{\text{adr}} = \{(p, q) \in P \times P \mid$<br>$\exists a \in \{0, 1\} (q = (p \frown \langle a \rangle))$<br>$\vee p = (q \frown \langle a \rangle))\}$                                                                                                                                                         | Def. 27.4.1.7(1) |
| 3 | 3 | $(p, q) \in \{(u, v) \in P \times P \mid$<br>$\exists a \in \{0, 1\} (v = (u \frown \langle a \rangle))$<br>$\vee u = (v \frown \langle a \rangle))\}$<br>$\leftrightarrow p \in P \wedge q \in P \wedge$<br>$\exists a \in \{0, 1\} (q = (p \frown \langle a \rangle))$<br>$\vee p = (q \frown \langle a \rangle))\}$ | Th. 7.3.1.11     |

|   |   |                                                                                                                                                                                                       |                |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 4 | $\{(u, v) \in P \times P \mid$<br>$\exists a \in \{0, 1\} (v = (u \smallfrown \langle a \rangle))$<br>$\vee u = (v \smallfrown \langle a \rangle))\}$<br>$= E_P^{\text{adr}}$                         | Th. 2.9.1.1(2) |
| 1 | 5 | $(p, q) \in E_P^{\text{adr}} \leftrightarrow$<br>$p \in P \wedge q \in P \wedge$<br>$\exists a \in \{0, 1\} (q = (p \smallfrown \langle a \rangle))$<br>$\vee p = (q \smallfrown \langle a \rangle))$ | $= E(4, 3)$    |

**Theorem 27.4.1.18 (Ein einfacher Adresspfad kehrt nicht sofort um).**

**Mengen:**  $P, p, n, i, a, b$

$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}),$   
 $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n), i \in \mathbb{N}_{<n}, i+1 \in \mathbb{N}_{<n},$   
 $a, b \in \{0, 1\},$   
 $p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle),$   
 $p(i+1) = (p((i+1)+1) \smallfrown \langle b \rangle) \vdash \perp$

|         |    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                                                  | $A$                                                                                       |
| 2       | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                                                                                                    | $A$                                                                                       |
| 3       | 3  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                                                                                                                                              | $A$                                                                                       |
| 4       | 4  | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                                                                                                                                | $A$                                                                                       |
| 5       | 5  | $i+1 \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                                                                                                                              | $A$                                                                                       |
| 6       | 6  | $a, b \in \{0, 1\}$                                                                                                                                                                                    | $A$                                                                                       |
| 7       | 7  | $p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                                                                                                        | $A$                                                                                       |
| 8       | 8  | $p(i+1) = (p((i+1)+1) \smallfrown \langle b \rangle)$                                                                                                                                                  | $A$                                                                                       |
| 2,3,4   | 9  | $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$<br>$\wedge p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P$<br>$\wedge (p(i), p(i+1)) \in E_P^{\text{adr}}$                          | Th. 26.2.2.28(2, 3, 4)                                                                    |
| 2,3,5   | 10 | $i+1 \in \mathbb{N} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$<br>$\wedge (i+1)+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$<br>$\wedge p(i+1) \in P \wedge p((i+1)+1) \in P$<br>$\wedge (p(i+1), p((i+1)+1)) \in E_P^{\text{adr}}$ | Th. 26.2.2.28(2, 3, 5)                                                                    |
| 1,2,3,4 | 11 | $p(i) \in \{0, 1\}^*$                                                                                                                                                                                  | Th. 27.4.1.15(1, $\wedge E1$<br>$(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(9))))))$            |
| 1,2,3,5 | 12 | $p((i+1)+1) \in \{0, 1\}^*$                                                                                                                                                                            | Th. 27.4.1.15(1, $\wedge E1$<br>$(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(10))))))$ |
| 7,8     | 13 | $(p(i) \smallfrown \langle a \rangle) = (p((i+1)+1) \smallfrown \langle b \rangle)$                                                                                                                    | Th. 2.9.1.4(7, 8)                                                                         |

|                     |    |                                  |                                                                                                       |
|---------------------|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8 | 14 | $p(i) = p((i+1)+1) \wedge a = b$ | Th. 27.2.8.17( $\wedge I(11,$<br>12), 6, 13)                                                          |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8 | 15 | $p(i) = p((i+1)+1)$              | $\wedge E1(14)$                                                                                       |
| 2,3                 | 16 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \mapsto P$ | Ax. 22.3.1.5(2, 3)                                                                                    |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8 | 17 | $i = (i+1)+1$                    | Ax. 6.2.1.1(16, $\wedge E1$<br>( $\wedge E2(9)$ ), $\wedge E1(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(10)$ )), 15) |
| 2,3,4               | 18 | $i < i+1$                        | Th. 10.4.5.12( $\wedge E1$<br>(9))                                                                    |
| 2,3,5               | 19 | $i+1 < (i+1)+1$                  | Th. 10.4.5.12( $\wedge E1$<br>(10))                                                                   |
| 2,3,5               | 20 | $(i+1)+1 \in \mathbb{N}$         | Th. 10.4.4.10( $\wedge E1$<br>(10))                                                                   |
| 2,3,4,5             | 21 | $i < (i+1)+1$                    | Th. 10.4.10.7( $\wedge E1$<br>(9), $\wedge E1(10)$ , 20, 18,<br>19)                                   |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7,8 | 22 | $\perp$                          | Th. 10.4.5.26( $\wedge E1$<br>(9), 20, 21, 17)                                                        |

**Theorem 27.4.1.19 (Adressfortsetzung ist eine Kante).**

**Mengen:**  $P, p, a$

$\text{VollPraef}(P), p \in P, a \in \{0, 1\}, (p \smallfrown \langle a \rangle) \in P \vdash (p, (p \smallfrown \langle a \rangle)) \in E_P^{\text{adr}}$

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $A$                                       |
| 2       | 2 | $p \in P$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $A$                                       |
| 3       | 3 | $a \in \{0, 1\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $A$                                       |
| 4       | 4 | $(p \smallfrown \langle a \rangle) \in P$                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $A$                                       |
|         | 5 | $(p \smallfrown \langle a \rangle) = (p \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                                                                                                                                                                                                              | $= I$                                     |
| 3       | 6 | $\exists i \in \{0, 1\} ((p \smallfrown \langle a \rangle) = (p \smallfrown \langle i \rangle))$<br>$\vee p = ((p \smallfrown \langle a \rangle) \smallfrown \langle i \rangle)$                                                                                                                                                     | $\exists I(\wedge I(3, \vee I1(5)))$      |
| 1       | 7 | $(p, (p \smallfrown \langle a \rangle)) \in E_P^{\text{adr}} \leftrightarrow$<br>$p \in P \wedge (p \smallfrown \langle a \rangle) \in P \wedge$<br>$\exists i \in \{0, 1\} ((p \smallfrown \langle a \rangle) = (p \smallfrown \langle i \rangle))$<br>$\vee p = ((p \smallfrown \langle a \rangle) \smallfrown \langle i \rangle)$ | Th. 27.4.1.17(1)                          |
| 2,3,4   | 8 | $p \in P \wedge (p \smallfrown \langle a \rangle) \in P \wedge$<br>$\exists i \in \{0, 1\} ((p \smallfrown \langle a \rangle) = (p \smallfrown \langle i \rangle))$<br>$\vee p = ((p \smallfrown \langle a \rangle) \smallfrown \langle i \rangle)$                                                                                  | $\wedge I^*(2, 4, 6)$                     |
| 1,2,3,4 | 9 | $(p, (p \smallfrown \langle a \rangle)) \in E_P^{\text{adr}}$                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(7), 8)$ |

**Theorem 27.4.1.20 (Der Rumpf bleibt in der Präfixmenge).**

**Mengen:**  $P, q, u, a$

$$\text{VollPraef}(P), q \in P, q \neq \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash q \in \{0,1\}^+ \wedge \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$$

|       |    |                                                                               |                           |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                         | $A$                       |
| 2     | 2  | $q \in P$                                                                     | $A$                       |
| 3     | 3  | $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                | $A$                       |
| 3     | 4  | $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                          | Th. 3.11.3.10(3)          |
| 2,3   | 5  | $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                 | Th. 3.12.4(2, 4)          |
| 1,2,3 | 6  | $\exists u \in P \exists a \in \{0,1\} q = (u \smallfrown \langle a \rangle)$ | Ax. 27.4.1.4(1, 5)        |
| 7     | 7  | $u \in P \wedge a \in \{0,1\} \wedge q = (u \smallfrown \langle a \rangle)$   | $A$                       |
| 7     | 8  | $u \in P$                                                                     | $\wedge E1(7)$            |
| 7     | 9  | $a \in \{0,1\}$                                                               | $\wedge E1(\wedge E2(7))$ |
| 7     | 10 | $q = (u \smallfrown \langle a \rangle)$                                       | $\wedge E2(\wedge E2(7))$ |
| 1,7   | 11 | $u \in \{0,1\}^*$                                                             | Th. 27.4.1.15(1, 8)       |
| 1,7   | 12 | $(u \smallfrown \langle a \rangle) \in \{0,1\}^+$                             | Th. 27.2.8.13(11, 9)      |
| 7     | 13 | $(u \smallfrown \langle a \rangle) = q$                                       | Th. 2.9.1.1(10)           |
| 1,7   | 14 | $q \in \{0,1\}^+$                                                             | $= E(13, 12)$             |
| 1,7   | 15 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}((u \smallfrown \langle a \rangle)) = u$               | Th. 27.2.8.14(11, 9)      |
| 1,7   | 16 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = u$                                               | $= E(13, 15)$             |
| 1,7   | 17 | $u = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$                                               | Th. 2.9.1.1(16)           |
| 1,7   | 18 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$                                             | $= E(17, 8)$              |
| 1,7   | 19 | $q \in \{0,1\}^+ \wedge \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$                      | $\wedge I(14, 18)$        |
| 1,2,3 | 20 | $q \in \{0,1\}^+ \wedge \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$                      | $\exists E^*(6, 7, 19)$   |

**Theorem 27.4.1.21 (Die beiden Richtungen einer Adresskante).**

**Mengen:**  $P, p, q, a$

$$\begin{aligned} &\text{VollPraef}(P), (p, q) \in E_P^{\text{adr}} \vdash \\ &\exists a \in \{0,1\} (q = (p \smallfrown \langle a \rangle) \\ &\vee p = (q \smallfrown \langle a \rangle)) \end{aligned}$$

|   |   |                               |     |
|---|---|-------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{VollPraef}(P)$         | $A$ |
| 2 | 2 | $(p, q) \in E_P^{\text{adr}}$ | $A$ |

|     |   |                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 3 | $(p, q) \in E_P^{\text{adr}} \leftrightarrow$<br>$p \in P \wedge q \in P \wedge$<br>$\exists a \in \{0, 1\} (q = (p \smallfrown \langle a \rangle))$<br>$\vee p = (q \smallfrown \langle a \rangle))$ | Th. 27.4.1.17(1)                          |
| 1,2 | 4 | $p \in P \wedge q \in P \wedge$<br>$\exists a \in \{0, 1\} (q = (p \smallfrown \langle a \rangle))$<br>$\vee p = (q \smallfrown \langle a \rangle))$                                                  | $\rightarrow E(\leftrightarrow E1(3), 2)$ |
| 1,2 | 5 | $\exists a \in \{0, 1\} (q = (p \smallfrown \langle a \rangle))$<br>$\vee p = (q \smallfrown \langle a \rangle))$                                                                                     | $\wedge E2(\wedge E2(4))$                 |

**Theorem 27.4.1.22 (Eine Adresskante aus der Wurzel führt vorwärts).**

**Mengen:**  $P, q, a$

$\text{VollPraef}(P), q \in P, (\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \in E_P^{\text{adr}} \vdash \exists a \in \{0, 1\} q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \smallfrown \langle a \rangle)$

|         |    |                                                                                                                                                           |                                       |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                     | $A$                                   |
|         | 2  | $q \in P$                                                                                                                                                 | $A$                                   |
|         | 3  | $(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \in E_P^{\text{adr}}$                                                                                                         | $A$                                   |
| 1,3     | 4  | $\exists a \in \{0, 1\} (q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \smallfrown \langle a \rangle))$<br>$\vee \varepsilon_{\{0,1\}} = (q \smallfrown \langle a \rangle))$ | Th. 27.4.1.21(1, 3)                   |
|         | 5  | $a \in \{0, 1\} \wedge (q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \smallfrown \langle a \rangle))$<br>$\vee \varepsilon_{\{0,1\}} = (q \smallfrown \langle a \rangle))$  | $A$                                   |
|         | 6  | $a \in \{0, 1\}$                                                                                                                                          | $\wedge E1(5)$                        |
| 1,2     | 7  | $q \in \{0, 1\}^*$                                                                                                                                        | Th. 27.4.1.15(1, 2)                   |
| 1,2,5   | 8  | $(q \smallfrown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                                            | Th. 27.4.1.16(7, 6)                   |
|         | 9  | $\varepsilon_{\{0,1\}} = (q \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                                               | $A$                                   |
|         | 10 | $(q \smallfrown \langle a \rangle) = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                                               | Th. 2.9.1.1(9)                        |
| 1,2,5,9 | 11 | $\perp$                                                                                                                                                   | $\perp I(10, 8)$                      |
| 1,2,5   | 12 | $\varepsilon_{\{0,1\}} \neq (q \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                                            | $\neg I(9, 11)$                       |
| 1,2,5   | 13 | $q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                                               | Th. 2.2.7.10( $\wedge E2$<br>(5), 12) |
| 1,2,5   | 14 | $\exists a \in \{0, 1\} q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                        | $\exists I(\wedge I(6, 13))$          |
| 1,2,3   | 15 | $\exists a \in \{0, 1\} q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                        | $\exists E(4, 5, 14)$                 |

#### 4.1.2 Wurzelwege wachsen mit ihren Adressen

Wortinduktion liefert einen Weg zu jeder Adresse. Für die Eindeutigkeit wird anschließend vom Endknoten rückwärts argumentiert: Gleiche Adressen haben gleiche Rümpfe und damit dieselben vorherigen Wegknoten.

**Theorem 27.4.1.23 (Jede Adresse besitzt einen Wurzelpfad).**

**Mengen:**  $P, q, u, a, z$

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), q \in P \vdash \exists z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$$

Hier steht  $D(q)$  für  $\exists z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$  und  $J(q)$  für  $q \in P \rightarrow D(q)$ .

*Beweis.*

**Buchstabenadressen**

Th. 27.4.1.23(H1)

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}) \vdash \forall a \in \{0, 1\} J(\langle a \rangle)$$

|         |    |                                                                                                  |                                   |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                            | $A$                               |
| 2       | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                              | $A$                               |
| 3       | 3  | $a \in \{0, 1\}$                                                                                 | $A$                               |
| 4       | 4  | $\langle a \rangle \in P$                                                                        | $A$                               |
| 1       | 5  | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$                                                                    | Ax. 27.4.1.3(1)                   |
| 1,2     | 6  | $D(\varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                       | Th. 26.2.2.31(2, 5)               |
| 3       | 7  | $\langle a \rangle \in \{0, 1\}^+$                                                               | Th. 27.2.4.7(H3)(3)               |
| 3       | 8  | $\langle a \rangle \in \{0, 1\}^*$                                                               | Th. 27.2.4.6(H1)(7)               |
| 3       | 9  | $(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle) = \langle a \rangle$                           | Th. 27.2.7.15(H1)(8)              |
| 3       | 10 | $\langle a \rangle = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$                           | Th. 2.9.1.1(9)                    |
| 3,4     | 11 | $(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle) \in P$                                         | $= E(10, 4)$                      |
| 1,3,4   | 12 | $(\varepsilon_{\{0,1\}}, (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\text{adr}}$ | Th. 27.4.1.19(1, 5, 3, 11)        |
| 1,3,4   | 13 | $(\varepsilon_{\{0,1\}}, \langle a \rangle) \in E_P^{\text{adr}}$                                | $= E(9, 12)$                      |
| 1,2,3,4 | 14 | $D(\langle a \rangle)$                                                                           | Th. 26.2.2.32(2, 6, 13)           |
| 1,2,3   | 15 | $J(\langle a \rangle)$                                                                           | $\rightarrow I(4, 14)$            |
| 1,2     | 16 | $\forall a \in \{0, 1\} J(\langle a \rangle)$                                                    | $\forall I(\rightarrow I(3, 15))$ |

Eine weitere Stelle

Th. 27.4.1.23(H2)

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}) \vdash \\ \forall u \in \{0, 1\}^+ \forall a \in \{0, 1\} (J(u) \rightarrow J((u \frown \langle a \rangle)))$$

|             |    |                                                                                                                      |                                                                |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                | $A$                                                            |
| 2           | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                  | $A$                                                            |
| 3           | 3  | $u \in \{0, 1\}^+$                                                                                                   | $A$                                                            |
| 4           | 4  | $a \in \{0, 1\}$                                                                                                     | $A$                                                            |
| 5           | 5  | $J(u)$                                                                                                               | $A$                                                            |
| 6           | 6  | $(u \frown \langle a \rangle) \in P$                                                                                 | $A$                                                            |
| 3           | 7  | $u \in \{0, 1\}^*$                                                                                                   | Th. 27.2.4.6(H1)(3)                                            |
| 3,4         | 8  | $(u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                            | Th. 27.4.1.16(7, 4)                                            |
| 1,3,4,6     | 9  | $(u \frown \langle a \rangle) \in \{0, 1\}^+ \wedge$<br>$\text{rumpf}_{\{0,1\}}((u \frown \langle a \rangle)) \in P$ | Th. 27.4.1.20(1, 6, 8)                                         |
| 3,4         | 10 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}((u \frown \langle a \rangle)) = u$                                                           | Th. 27.2.8.14(7, 4)                                            |
| 1,3,4,6     | 11 | $u \in P$                                                                                                            | $= E(10, \wedge E2(9))$                                        |
| 1,3,4,5,6   | 12 | $D(u)$                                                                                                               | $\rightarrow E(5, 11)$                                         |
| 1,3,4,6     | 13 | $(u, (u \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\text{adr}}$                                                             | Th. 27.4.1.19(1, 11, 4, 6)                                     |
| 1,2,3,4,5,6 | 14 | $D((u \frown \langle a \rangle))$                                                                                    | Th. 26.2.2.32(2, 12, 13)                                       |
| 1,2,3,4,5   | 15 | $J((u \frown \langle a \rangle))$                                                                                    | $\rightarrow I(6, 14)$                                         |
| 1,2,3,4     | 16 | $J(u) \rightarrow J((u \frown \langle a \rangle))$                                                                   | $\rightarrow I(5, 15)$                                         |
| 1,2         | 17 | $\forall u \in \{0, 1\}^+ \forall a \in \{0, 1\}$<br>$(J(u) \rightarrow J((u \frown \langle a \rangle)))$            | $\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 16))))$ |

Leerwort und Wortinduktion:

|          |    |                                                                                                           |                                              |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                     | $A$                                          |
| 2        | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                       | $A$                                          |
| 3        | 3  | $q \in P$                                                                                                 | $A$                                          |
| 1,2      | 4  | $\forall a \in \{0, 1\} J(\langle a \rangle)$                                                             | Th. 27.4.1.23(H1)<br>(1, 2)                  |
| 1,2      | 5  | $\forall u \in \{0, 1\}^+ \forall a \in \{0, 1\}$<br>$(J(u) \rightarrow J((u \frown \langle a \rangle)))$ | Th. 27.4.1.23(H2)<br>(1, 2)                  |
| 1,2      | 6  | $\forall q \in \{0, 1\}^+ J(q)$                                                                           | Th. 27.2.8.20(4, 5)                          |
|          | 7  | $q = \varepsilon_{\{0,1\}} \vee q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                                             | Th. 2.1.7.1                                  |
| 8        | 8  | $q = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                               | $A$                                          |
| 1        | 9  | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$                                                                             | Ax. 27.4.1.3(1)                              |
| 1,2      | 10 | $D(\varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                                | Th. 26.2.2.31(2, 9)                          |
| 8        | 11 | $\varepsilon_{\{0,1\}} = q$                                                                               | Th. 2.9.1.1(8)                               |
| 1,2,8    | 12 | $D(q)$                                                                                                    | $= E(11, 10)$                                |
| 13       | 13 | $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                            | $A$                                          |
| 1,3,13   | 14 | $q \in \{0, 1\}^+ \wedge \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$                                                 | Th. 27.4.1.20(1, 3, 13)                      |
| 1,2,3,13 | 15 | $J(q)$                                                                                                    | $\rightarrow E(\forall E(6), \wedge E1(14))$ |
| 1,2,3,13 | 16 | $D(q)$                                                                                                    | $\rightarrow E(15, 3)$                       |
| 1,2,3    | 17 | $D(q)$                                                                                                    | $\vee E(7, 8, 12, 13, 16)$                   |

□

**Theorem 27.4.1.24 (Jeder Wurzelpfadschritt fügt ein Bit an).**

**Mengen:**  $P, p, n, i, a, b$

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n), p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n} \exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$$

Für diesen Beweis sei

$$Q(i) := i \in \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle).$$

*Beweis.*

**Erster Schritt**

Th. 27.4.1.24(H1)

$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n), p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash Q(0)$

|           |    |                                                                                    |                         |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                              | $A$                     |
| 2         | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                | $A$                     |
| 3         | 3  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                          | $A$                     |
| 4         | 4  | $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                     | $A$                     |
| 5         | 5  | $0 \in \mathbb{N}_{<n}$                                                            | $A$                     |
| 2,3       | 6  | $\text{Walk}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                          | Ax. 22.3.1.4(2, 3)      |
| 2,3,5     | 7  | $(p(0), p(0+1)) \in E_P^{\text{adr}}$                                              | Th. 22.3.1.3(2, 6, 5)   |
| 2,3,5     | 8  | $p(0) \in P \wedge p(0+1) \in P$                                                   | Th. 22.2.1.2(2, 7)      |
| 2,3,5     | 9  | $p(0+1) \in P$                                                                     | $\wedge E2(8)$          |
| 2,3,4,5   | 10 | $(\varepsilon_{\{0,1\}}, p(0+1)) \in E_P^{\text{adr}}$                             | $= E(4, 7)$             |
| 1,2,3,4,5 | 11 | $\exists a \in \{0, 1\} p(0+1) = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$ | Th. 27.4.1.22(1, 9, 10) |
| 4         | 12 | $\varepsilon_{\{0,1\}} = p(0)$                                                     | Th. 2.9.1.1(4)          |
| 1,2,3,4,5 | 13 | $\exists a \in \{0, 1\} p(0+1) = (p(0) \frown \langle a \rangle)$                  | $= E(12, 11)$           |
| 1,2,3,4   | 14 | $Q(0)$                                                                             | $\rightarrow I(5, 13)$  |

**Ein Rückschritt würde einen Knoten wiederholen**

Th. 27.4.1.24(H2)

$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n),$   
 $i \in \mathbb{N}, Q(i) \vdash Q(i+1)$

|           |    |                                                                                                    |                                               |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                              | $A$                                           |
| 2         | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                | $A$                                           |
| 3         | 3  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                                          | $A$                                           |
| 4         | 4  | $i \in \mathbb{N}$                                                                                 | $A$                                           |
| 5         | 5  | $Q(i)$                                                                                             | $A$                                           |
| 6         | 6  | $i+1 \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                          | $A$                                           |
| 2,3       | 7  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \mapsto P$ | Th. 26.2.2.3(2, 3)                            |
| 2,3       | 8  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                 | $\wedge E1(7)$                                |
| 4         | 9  | $i+1 \in \mathbb{N}$                                                                               | Th. 10.4.4.10(4)                              |
| 4         | 10 | $i < i+1$                                                                                          | Th. 10.4.5.12(4)                              |
| 2,3,4,6   | 11 | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                            | Th. 10.4.11.1( $\wedge I^*(8, 4, 9), 10, 6$ ) |
| 2,3,4,5,6 | 12 | $\exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$                                  | $\rightarrow E(11, 5)$                        |
| 13        | 13 | $a \in \{0, 1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$                                   | $A$                                           |

|                        |    |                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,3                    | 14 | $\text{Walk}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                                                                                | Ax. 22.3.1.4(2, 3)                                                                                    |
| 2,3,6                  | 15 | $(p(i+1), p((i+1)+1)) \in E_P^{\text{adr}}$                                                                                              | Th. 22.3.1.3(2, 14, 6)                                                                                |
| 1,2,3,6                | 16 | $\exists b \in \{0, 1\} ($<br>$p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle) \vee$<br>$p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle))$ | Th. 27.4.1.21(1, 15)                                                                                  |
| 17                     | 17 | $b \in \{0, 1\} \wedge ($<br>$p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle) \vee$<br>$p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle))$  | A                                                                                                     |
| 18                     | 18 | $p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$                                                                                         | A                                                                                                     |
| 1,2,3,4,6,<br>13,17,18 | 19 | $\perp$                                                                                                                                  | Th. 27.4.1.18(1, 2, 3,<br>11, 6, $\wedge I(\wedge E1(13),$<br>$\wedge E1(17)), \wedge E2(13),$<br>18) |
| 1,2,3,4,6,<br>13,17    | 20 | $p(i+1) \neq (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$                                                                                      | $\neg I(18, 19)$                                                                                      |
| 1,2,3,4,6,<br>13,17    | 21 | $p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$                                                                                         | Th. 2.2.7.10( $\wedge E2$<br>(17), 20)                                                                |
| 1,2,3,4,6,<br>13,17    | 22 | $\exists b \in \{0, 1\}$<br>$p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$                                                             | $\exists I(\wedge I(\wedge E1(17),$<br>21))                                                           |
| 1,2,3,4,6,<br>13       | 23 | $\exists b \in \{0, 1\}$<br>$p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$                                                             | $\exists E(16, 17, 22)$                                                                               |
| 1,2,3,4,5,<br>6        | 24 | $\exists b \in \{0, 1\}$<br>$p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$                                                             | $\exists E(12, 13, 23)$                                                                               |
| 1,2,3,4,5              | 25 | $Q(i+1)$                                                                                                                                 | $\rightarrow I(6, 24)$                                                                                |

Induktionsschluss:

|            |    |                                                                                                        |                                      |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                  | $A$                                  |
| 2          | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                    | $A$                                  |
| 3          | 3  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                                              | $A$                                  |
| 4          | 4  | $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                         | $A$                                  |
| 1,2,3,4    | 5  | $Q(0)$                                                                                                 | Th. 27.4.1.24(H1)<br>(1, 2, 3, 4)    |
| 6          | 6  | $i \in \mathbb{N}$                                                                                     | $A$                                  |
| 7          | 7  | $Q(i)$                                                                                                 | $A$                                  |
| 1,2,3,6,7  | 8  | $Q(i+1)$                                                                                               | Th. 27.4.1.24(H2)<br>(1, 2, 3, 6, 7) |
| 1,2,3,6    | 9  | $Q(i) \rightarrow Q(i+1)$                                                                              | $\rightarrow I(7, 8)$                |
| 1,2,3      | 10 | $i \in \mathbb{N} \rightarrow (Q(i) \rightarrow Q(i+1))$                                               | $\rightarrow I(6, 9)$                |
| 1,2,3      | 11 | $\forall i \in \mathbb{N} (Q(i) \rightarrow Q(i+1))$                                                   | $\forall I(10)$                      |
| 1,2,3,4    | 12 | $\forall i \in \mathbb{N} Q(i)$                                                                        | Th. 10.4.4.16(5, 11)                 |
| 13         | 13 | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                                | $A$                                  |
| 2,3        | 14 | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P$ | Th. 26.2.2.3(2, 3)                   |
| 2,3        | 15 | $n \in \mathbb{N}$                                                                                     | $\wedge E1(14)$                      |
| 2,3,13     | 16 | $i \in \mathbb{N}$                                                                                     | Th. 10.4.6.3(15, 13)                 |
| 1,2,3,4    | 17 | $i \in \mathbb{N} \rightarrow Q(i)$                                                                    | $\forall E(12)$                      |
| 1,2,3,4,13 | 18 | $Q(i)$                                                                                                 | $\rightarrow E(16, 17)$              |
| 1,2,3,4,13 | 19 | $\exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle)$                                 | $\rightarrow E(13, 18)$              |
| 1,2,3,4    | 20 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle)$   | $\forall I(\rightarrow I(13, 19))$   |

□

**Theorem 27.4.1.25 (Die Adresslänge zählt die Pfadschritte).**

**Mengen:**  $P, p, n, i, a$

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n), p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} |p(i)| = i$$

Hier bezeichnet  $R(i)$  die Formel  $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow |p(i)| = i$ .

*Beweis.*

**Länge an der Wurzel**

Th. 27.4.1.25(H1)

$$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash R(0)$$

|     |   |                                             |                       |
|-----|---|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$              | $A$                   |
| 2   | 2 | $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                   | $A$                   |
|     | 3 | $ \varepsilon_{\{0,1\}}  = 0$               | Th. 27.2.4.2(H2)      |
| 1   | 4 | $\varepsilon_{\{0,1\}} = p(0)$              | Th. 2.9.1.1(1)        |
| 1   | 5 | $ p(0)  = 0$                                | $= E(4, 3)$           |
| 1,2 | 6 | $0 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge  p(0)  = 0$ | $\wedge I(2, 5)$      |
| 1,2 | 7 | $ p(0)  = 0$                                | $\wedge E2(6)$        |
| 1   | 8 | $R(0)$                                      | $\rightarrow I(2, 7)$ |

**Längenzuwachs um eins**

Th. 27.4.1.25(H2)

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n), \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n} \exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle), \\ i \in \mathbb{N}, R(i) \vdash R(i+1)$$

|         |    |                                                                                                            |                      |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                      | $A$                  |
| 2       | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                        | $A$                  |
| 3       | 3  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                                                  | $A$                  |
| 4       | 4  | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle)$       | $A$                  |
| 5       | 5  | $i \in \mathbb{N}$                                                                                         | $A$                  |
| 6       | 6  | $R(i)$                                                                                                     | $A$                  |
| 7       | 7  | $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                | $A$                  |
| 2,3     | 8  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$ | Th. 26.2.2.3(2, 3)   |
| 2,3     | 9  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                         | $\wedge E1(8)$       |
| 2,3,5   | 10 | $n, i \in \mathbb{N}$                                                                                      | $\wedge I(9, 5)$     |
| 2,3,5,7 | 11 | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                                    | Th. 10.4.11.2(10, 7) |

|                    |    |                                                                                                                                                                               |                                                        |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2,3,5,7            | 12 | $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge$<br>$p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P \wedge$<br>$(p(i), p(i+1)) \in E_P^{\text{adr}}$ | Th. 26.2.2.28(2, 3,<br>11)                             |
| 2,3,5,7            | 13 | $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                                                                                     | $\wedge E1(\wedge E2(12))$                             |
| 2,3,5,6,7          | 14 | $ p(i)  = i$                                                                                                                                                                  | $\rightarrow E(6, 13)$                                 |
| 2,3,4,5,7          | 15 | $\exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                                                        | $\rightarrow E(\forall E(4), 11)$                      |
|                    | 16 | $a \in \{0, 1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle)$                                                                                                         | $A$                                                    |
| 2,3,5,7            | 17 | $p(i) \in P$                                                                                                                                                                  | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(12))))$ |
| 1,2,3,5,7          | 18 | $p(i) \in \{0, 1\}^*$                                                                                                                                                         | Th. 27.4.1.15(1, 17)                                   |
| 1,2,3,5,7,<br>16   | 19 | $ p(i) \smallfrown \langle a \rangle  =  p(i)  + 1$                                                                                                                           | Th. 27.2.8.3(18, $\wedge E1$<br>(16))                  |
|                    | 20 | $(p(i) \smallfrown \langle a \rangle) = p(i+1)$                                                                                                                               | Th. 2.9.1.1( $\wedge E2$<br>(16))                      |
| 1,2,3,5,7,<br>16   | 21 | $ p(i+1)  =  p(i)  + 1$                                                                                                                                                       | $= E(20, 19)$                                          |
| 1,2,3,5,6,<br>7,16 | 22 | $ p(i+1)  = i + 1$                                                                                                                                                            | $= E(14, 21)$                                          |
| 1,2,3,4,5,<br>6,7  | 23 | $ p(i+1)  = i + 1$                                                                                                                                                            | $\exists E(15, 16, 22)$                                |
| 1,2,3,4,5,<br>6    | 24 | $R(i+1)$                                                                                                                                                                      | $\rightarrow I(7, 23)$                                 |

Induktionsschluss:

|                 |    |                                                                                                            |                                             |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                      | $A$                                         |
|                 | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                        | $A$                                         |
|                 | 3  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                                                  | $A$                                         |
|                 | 4  | $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                             | $A$                                         |
| 1,2,3,4         | 5  | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \exists a \in \{0, 1\} p(i+1) = (p(i) \smallfrown \langle a \rangle)$       | Th. 27.4.1.24(1, 2, 3,<br>4)                |
|                 | 6  | $R(0)$                                                                                                     | Th. 27.4.1.25( $H1$ )<br>(4)                |
|                 | 7  | $j \in \mathbb{N}$                                                                                         | $A$                                         |
|                 | 8  | $R(j)$                                                                                                     | $A$                                         |
| 1,2,3,4,7,<br>8 | 9  | $R(j+1)$                                                                                                   | Th. 27.4.1.25( $H2$ )<br>(1, 2, 3, 5, 7, 8) |
| 1,2,3,4,7       | 10 | $R(j) \rightarrow R(j+1)$                                                                                  | $\rightarrow I(8, 9)$                       |
| 1,2,3,4         | 11 | $\forall j \in \mathbb{N} (R(j) \rightarrow R(j+1))$                                                       | $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$           |
| 1,2,3,4         | 12 | $\forall j \in \mathbb{N} R(j)$                                                                            | Th. 10.4.4.16(6, 11)                        |
|                 | 13 | $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                  | $A$                                         |
| 2,3             | 14 | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$ | Th. 26.2.2.3(2, 3)                          |
| 2,3             | 15 | $n \in \mathbb{N}$                                                                                         | $\wedge E1(14)$                             |
| 2,3             | 16 | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                                                       | Th. 10.4.4.10(15)                           |
| 2,3,13          | 17 | $i \in \mathbb{N}$                                                                                         | Th. 10.4.6.3(16, 13)                        |

|            |    |                                              |                                    |
|------------|----|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1,2,3,4,13 | 18 | $R(i)$                                       | $\rightarrow E(\forall E(12), 17)$ |
| 1,2,3,4,13 | 19 | $ p(i)  = i$                                 | $\rightarrow E(18, 13)$            |
| 1,2,3,4    | 20 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}  p(i)  = i$ | $\forall I(\rightarrow I(13, 19))$ |

□

**Theorem 27.4.1.26 (Der vorherige Pfadknoten ist der Rumpf).**

**Mengen:**  $P, p, n, i, a$

$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n), p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}, i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash$   
 $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge p(i) = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$

|           |    |                                                                                                                                                                               |                                                       |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                         | $A$                                                   |
| 2         | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                                                                           | $A$                                                   |
| 3         | 3  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                                                                                                                     | $A$                                                   |
| 4         | 4  | $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                                                                                                | $A$                                                   |
| 5         | 5  | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                                                                                                                       | $A$                                                   |
| 1,2,3,4   | 6  | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \exists a \in \{0,1\} p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$                                                                                | Th. 27.4.1.24(1, 2, 3, 4)                             |
| 1,2,3,4,5 | 7  | $\exists a \in \{0,1\} p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$                                                                                                              | $\rightarrow E(\forall E(6), 5)$                      |
| 8         | 8  | $a \in \{0,1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$                                                                                                               | $A$                                                   |
| 2,3,5     | 9  | $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge$<br>$p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P \wedge$<br>$(p(i), p(i+1)) \in E_P^{\text{adr}}$ | Th. 26.2.2.28(2, 3, 5)                                |
| 2,3,5     | 10 | $p(i) \in P$                                                                                                                                                                  | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>$(\wedge E2(9))))$ |
| 1,2,3,5   | 11 | $p(i) \in \{0,1\}^*$                                                                                                                                                          | Th. 27.4.1.15(1, 10)                                  |
| 1,2,3,5,8 | 12 | $(p(i) \frown \langle a \rangle) \in \{0,1\}^+$                                                                                                                               | Th. 27.2.8.13(11,<br>$\wedge E1(8))$                  |
| 1,2,3,5,8 | 13 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}((p(i) \frown \langle a \rangle)) = p(i)$                                                                                                              | Th. 27.2.8.14(11,<br>$\wedge E1(8))$                  |
| 8         | 14 | $(p(i) \frown \langle a \rangle) = p(i+1)$                                                                                                                                    | Th. 2.9.1.1.1( $\wedge E2(8)$ )                       |
| 1,2,3,5,8 | 15 | $p(i+1) \in \{0,1\}^+$                                                                                                                                                        | $= E(14, 12)$                                         |
| 1,2,3,5,8 | 16 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1)) = p(i)$                                                                                                                                       | $= E(14, 13)$                                         |
| 1,2,3,5,8 | 17 | $p(i) = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$                                                                                                                                       | Th. 2.9.1.1(16)                                       |
| 1,2,3,5,8 | 18 | $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge$<br>$p(i) = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$                                                                                                      | $\wedge I(15, 17)$                                    |
| 1,2,3,4,5 | 19 | $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge$<br>$p(i) = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$                                                                                                      | $\exists E(7, 8, 18)$                                 |

**Theorem 27.4.1.27 (Wurzelpfade mit gleichem Endknoten stimmen überein).**

**Mengen:**  $P, p, q, n, m, i$

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n), \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(q, m), \\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}, q(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}, p(n) = q(m) \vdash (n, p) = (m, q)$$

*Beweis.*

Gleiche Länge:

|               |    |                                                                                                             |                                    |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1             | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                       | $A$                                |
| 2             | 2  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                         | $A$                                |
| 3             | 3  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n)$                                                                   | $A$                                |
| 4             | 4  | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(q, m)$                                                                   | $A$                                |
| 5             | 5  | $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                              | $A$                                |
| 6             | 6  | $q(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                                              | $A$                                |
| 7             | 7  | $p(n) = q(m)$                                                                                               | $A$                                |
| 2,3           | 8  | $n \in \mathbb{N} \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P \wedge p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightsquigarrow P$ | Th. 26.2.2.3(2,3)                  |
| 2,3           | 9  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                          | $\wedge E1(8)$                     |
| 2,4           | 10 | $m \in \mathbb{N} \wedge q: \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrow P \wedge q: \mathbb{N}_{<m+1} \rightsquigarrow P$ | Th. 26.2.2.3(2,4)                  |
| 2,4           | 11 | $m \in \mathbb{N}$                                                                                          | $\wedge E1(10)$                    |
| 2,3           | 12 | $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$                                                                                   | Th. 10.4.6.20(9)                   |
| 2,4           | 13 | $m \in \mathbb{N}_{<m+1}$                                                                                   | Th. 10.4.6.20(11)                  |
| 1,2,3,5       | 14 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}  p(i)  = i$                                                                | Th. 27.4.1.25(1,2,3,5)             |
| 1,2,4,6       | 15 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<m+1}  q(i)  = i$                                                                | Th. 27.4.1.25(1,2,4,6)             |
| 1,2,3,5       | 16 | $ p(n)  = n$                                                                                                | $\rightarrow E(\forall E(14), 12)$ |
| 1,2,4,6       | 17 | $ q(m)  = m$                                                                                                | $\rightarrow E(\forall E(15), 13)$ |
| 1,2,3,5,7     | 18 | $ q(m)  = n$                                                                                                | $= E(7, 16)$                       |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 19 | $n = m$                                                                                                     | Th. 2.9.1.4(18, 17)                |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 20 | $m = n$                                                                                                     | Th. 2.9.1.1(19)                    |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 21 | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(q, n)$                                                                   | $= E(20, 4)$                       |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 22 | $p(n) = q(n)$                                                                                               | $= E(20, 7)$                       |

Vom Endknoten rückwärts:

|                      |    |                                                                           |                                    |
|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 23                   | 23 | $i \in \mathbb{N}_{<n}$                                                   | $A$                                |
| 24                   | 24 | $p(i+1) = q(i+1)$                                                         | $A$                                |
| 1,2,3,5,23           | 25 | $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge p(i) = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$       | Th. 27.4.1.26(1, 2, 3, 5, 23)      |
| 1,2,3,4,5, 6,7,23    | 26 | $q(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge q(i) = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q(i+1))$       | Th. 27.4.1.26(1, 2, 21, 6, 23)     |
| 1,2,3,5,23, 24       | 27 | $p(i) = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q(i+1))$                                   | $= E(24, \wedge E2(25))$           |
| 1,2,3,4,5, 6,7,23,24 | 28 | $p(i) = q(i)$                                                             | Th. 2.9.1.3(27, $\wedge E2(26)$ )  |
| 1,2,3,4,5, 6,7,23    | 29 | $p(i+1) = q(i+1) \rightarrow p(i) = q(i)$                                 | $\rightarrow I(24, 28)$            |
| 1,2,3,4,5, 6,7       | 30 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} (p(i+1) = q(i+1) \rightarrow p(i) = q(i))$ | $\forall I(\rightarrow I(23, 29))$ |
| 1,2,3,4,5, 6,7       | 31 | $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} p(i) = q(i)$                             | Th. 10.4.11.3(9, 22, 30)           |
| 2,3                  | 32 | $p: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P$                                      | Th. 22.3.1.5(2, 3)                 |
| 1,2,3,4,5, 6,7       | 33 | $q: \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow P$                                      | Th. 22.3.1.5(2, 21)                |
| 1,2,3,4,5, 6,7       | 34 | $p = q$                                                                   | Th. 5.2.3.17(32, 33, 31)           |
| 1,2,3,4,5, 6,7       | 35 | $(n, p) = (m, q)$                                                         | Th. 3.11.4.2(19, 34)               |

□

**Theorem 27.4.1.28 (Eindeutigkeit gespeicherter Wurzelpfade).**

**Mengen:**  $P, q, z_1, z_2, n, m, p, s$

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), z_1 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q), \\ z_2 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \vdash z_1 = z_2$$

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                                                                                                                           | $A$                                       |
| 2   | 2 | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                                                                                                                                                                             | $A$                                       |
| 3   | 3 | $z_1 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$                                                                                                                                                                                                           | $A$                                       |
| 4   | 4 | $z_2 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$                                                                                                                                                                                                           | $A$                                       |
| 2   | 5 | $z_1 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) (z_1 = (n, p) \wedge \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q)$ | Th. 26.2.1.1(2)                           |
| 2,3 | 6 | $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) (z_1 = (n, p) \wedge \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q)$                                                                                     | $\rightarrow E(3, \leftrightarrow E1(5))$ |
| 7   | 7 | $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge z_1 = (n, p) \wedge \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(p, n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q$                                                                                         | $A$                                       |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | 8  | $z_2 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) (z_2 = (m, s) \wedge \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(s, m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q)$ | Th. 26.2.1.1(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,4      | 9  | $\exists m \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) (z_2 = (m, s) \wedge \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(s, m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q)$                                                                                     | $\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(8))$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10       | 10 | $m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge z_2 = (m, s) \wedge \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(s, m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q$                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,10     | 11 | $p(n) = s(m)$                                                                                                                                                                                                                                                                   | Th. 2.9.1.3( $\wedge E2$<br>( $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(7))))$ ), $\wedge E2$<br>( $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(10))))$ ))                                                                                                                                                                         |
| 1,2,7,10 | 12 | $(n, p) = (m, s)$                                                                                                                                                                                                                                                               | Th. 27.4.1.27(1, 2,<br>$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(7))))$ ), $\wedge E1$<br>( $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(10))))$ ), $\wedge E1(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(7))))$ ), $\wedge E1(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(10))))$ ), 11) |
| 7        | 13 | $z_1 = (n, p)$                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(7)))$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10       | 14 | $z_2 = (m, s)$                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$<br>( $\wedge E2(10))))$                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,2,7,10 | 15 | $z_1 = (m, s)$                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tr.(13, 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,2,7,10 | 16 | $z_1 = z_2$                                                                                                                                                                                                                                                                     | Th. 2.9.1.3(15, 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,2,4,7  | 17 | $z_1 = z_2$                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\exists E^*(9, 10, 16)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,2,3,4  | 18 | $z_1 = z_2$                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\exists E^*(6, 7, 17)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Theorem 27.4.1.29 (Jede Adresse besitzt genau einen Wurzelfad).**

**Mengen:**  $P, q, z, z_1, z_2$

$$\text{VollPraef}(P), \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}}), q \in P \vdash \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$$

|         |   |                                                                                 |                           |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 1 | $\text{VollPraef}(P)$                                                           | A                         |
| 2       | 2 | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                             | A                         |
| 3       | 3 | $q \in P$                                                                       | A                         |
| 1,2,3   | 4 | $\exists z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$ | Th. 27.4.1.23(1, 2, 3)    |
| 5       | 5 | $z_1 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$           | A                         |
| 6       | 6 | $z_2 \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$           | A                         |
| 1,2,5,6 | 7 | $z_1 = z_2$                                                                     | Th. 27.4.1.28(1, 2, 5, 6) |

$$1,2,3 \quad 8 \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$$

$$\exists! I(4, 5, 6, 7)$$

### 4.1.3 Eltern und Kinder als Wortoperationen

Sobald der Adressgraph als verwurzelter Baum vorliegt, lassen sich seine Eltern und Kinder mit den Wortoperationen beschreiben. Ein Elternschritt entfernt das letzte Bit; ein Kindersschritt fügt ein Bit an, sofern die verlängerte Adresse vorhanden ist.

**Theorem 27.4.1.30 (Der Baumelter einer Adresse ist ihr Rumpf).**

*Mengen:*  $P, p, q, k, s$

$$\text{VollPraef}(P), \text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}), \text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(p, q) \vdash \\ q \in \{0, 1\}^+ \wedge p = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$$

|       |    |                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                     | $A$                                                                |
| 2     | 2  | $\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                                                                | $A$                                                                |
| 3     | 3  | $\text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(p, q)$                                                                                                         | $A$                                                                |
| 2     | 4  | $\text{Baum}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                                                                        | Ax. 26.4.1.1(2)                                                    |
| 2     | 5  | $\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                                                                      | Ax. 26.3.2.1(4)                                                    |
| 2     | 6  | $\text{UGraph}(P, E_P^{\text{adr}}) \wedge \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                             | Th. 24.2.1.1(5)                                                    |
| 2     | 7  | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                                                                       | $\wedge E2(6)$                                                     |
| 2,3   | 8  | $\exists k \in \mathbb{N} \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) ((k+1, s) \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \wedge s(k) = p)$      | Th. 26.4.2.1(2, 3)                                                 |
| 9     | 9  | $k \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge (k+1, s) \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \wedge s(k) = p$          | $A$                                                                |
| 9     | 10 | $k \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                        | $\wedge E1(9)$                                                     |
| 9     | 11 | $(k+1, s) \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$                                                                                                | $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(9)))$                               |
| 9     | 12 | $s(k) = p$                                                                                                                                                                | $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(9)))$                               |
| 2,9   | 13 | $k+1 \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge \text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(s, k+1) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(k+1) = q$ | Th. 26.2.2.30(7, 11)                                               |
| 2,9   | 14 | $\text{Path}_{P, E_P^{\text{adr}}}(s, k+1) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(k+1) = q$                                                                         | $\wedge E2(\wedge E2(13))$                                         |
| 9     | 15 | $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$                                                                                                                                                 | Th. 10.4.6.20(10)                                                  |
| 1,2,9 | 16 | $s(k+1) \in \{0, 1\}^+ \wedge s(k) = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(s(k+1))$                                                                                                      | Th. 27.4.1.26(1, 7, $\wedge E1(14), \wedge E1(\wedge E2(14)), 15)$ |
| 1,2,9 | 17 | $q \in \{0, 1\}^+ \wedge p = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$                                                                                                                   | $= E(12, \wedge E2(\wedge E2(14)), 16)$                            |
| 1,2,3 | 18 | $q \in \{0, 1\}^+ \wedge p = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$                                                                                                                   | $\exists E^*(8, 9, 17)$                                            |

**Theorem 27.4.1.31 (Der Rumpf ist ein Baumelter).**

**Mengen:**  $P, p, q, b$

$$\text{VollPraef}(P), \text{WBaum}\left(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right), \\ q \in P, q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}, p = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \vdash \\ \text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(p, q)$$

|           |    |                                                                                    |                                           |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                              | $A$                                       |
| 2         | 2  | $\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                         | $A$                                       |
| 3         | 3  | $q \in P$                                                                          | $A$                                       |
| 4         | 4  | $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                     | $A$                                       |
| 5         | 5  | $p = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$                                                    | $A$                                       |
|           | 6  | $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$  | Th. 3.11.3.10                             |
| 4         | 7  | $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                               | $\rightarrow E(4, \leftrightarrow E2(6))$ |
| 3,4       | 8  | $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                      | Th. 3.12.4(3, 7)                          |
| 2,3,4     | 9  | $\exists b \in P \text{ Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(b, q)$ | Th. 26.4.2.3(2, 8)                        |
| 10        | 10 | $b \in P \wedge \text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(b, q)$   | $A$                                       |
| 1,2,10    | 11 | $q \in \{0, 1\}^+ \wedge b = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$                            | Th. 27.4.1.30(1, 2, $\wedge E2(10)$ )     |
| 1,2,5,10  | 12 | $b = p$                                                                            | Th. 2.9.1.3( $\wedge E2(11), 5$ )         |
| 1,2,5,10  | 13 | $\text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(p, q)$                  | $= E(12, \wedge E2(10))$                  |
| 1,2,3,4,5 | 14 | $\text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(p, q)$                  | $\exists E(9, 10, 13)$                    |

**Theorem 27.4.1.32 (Adresskinder sind die vorhandenen Fortsetzungen).**

**Mengen:**  $P, p, q, i$

$$\text{VollPraef}(P), \text{WBaum}\left(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right), p \in P \vdash \\ \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$$

*Beweis.*

Vom Kind zur Fortsetzung:

|     |   |                                                            |                     |
|-----|---|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $\text{VollPraef}(P)$                                      | $A$                 |
| 2   | 2 | $\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$ | $A$                 |
| 3   | 3 | $p \in P$                                                  | $A$                 |
| 1,3 | 4 | $p \in \{0, 1\}^*$                                         | Th. 27.4.1.15(1, 3) |

|         |    |                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1,3     | 5  | $p \in \mathcal{W}_2$                                                                                                                                                                     | Def. 27.4.1.1(4)                                               |
| 6       | 6  | $q \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p]$                                                                                                                      | A                                                              |
| 2,3     | 7  | $q \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] \leftrightarrow \text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} (p, q)$                                     | Th. 26.4.2.8(2, 3)                                             |
| 2,3,6   | 8  | $\text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} (p, q)$                                                                                                                        | $\rightarrow E(\leftrightarrow E1(7), 6)$                      |
| 2,3,6   | 9  | $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$                                                                                                                                             | Th. 26.4.2.1(2, 8)                                             |
| 2,3,6   | 10 | $q \in P$                                                                                                                                                                                 | Th. 3.12.2(9)                                                  |
| 1,2,3,6 | 11 | $q \in \{0, 1\}^+ \wedge p = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$                                                                                                                                   | Th. 27.4.1.30(1, 2, 8)                                         |
| 1,2,3,6 | 12 | $q = (\text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \smallfrown \langle \text{ende}_{\{0,1\}}(q) \rangle)$                                                                                                    | Th. 27.2.8.11( $\wedge E1$<br>(11))                            |
| 1,2,3,6 | 13 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = p$                                                                                                                                                           | Th. 2.9.1.1( $\wedge E2$<br>(11))                              |
| 1,2,3,6 | 14 | $q = (p \smallfrown \langle \text{ende}_{\{0,1\}}(q) \rangle)$                                                                                                                            | $= E(13, 12)$                                                  |
| 1,2,3,6 | 15 | $\text{ende}_{\{0,1\}}(q) \in \{0, 1\}$                                                                                                                                                   | Th. 27.2.8.10( $\wedge E1$<br>(11))                            |
| 1,2,3,6 | 16 | $\exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$                                                                                                                            | $\exists I(\wedge I(15, 14))$                                  |
| 1,3     | 17 | $\forall q \left( q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \right. \\ \left. \leftrightarrow \exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle) \right)$ | Def. 27.4.1.8(5)                                               |
| 1,3     | 18 | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \leftrightarrow \exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$                                            | $\forall E(17)$                                                |
| 1,2,3,6 | 19 | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\}$                                                                                                                         | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(18), 16)$                    |
|         | 20 | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P \leftrightarrow (q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \wedge q \in P)$                 | Th. 3.10.2.3                                                   |
| 1,2,3,6 | 21 | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$                                                                                                                  | $\rightarrow E(\wedge I(19, 10),$<br>$\leftrightarrow E2(20))$ |

Von der Fortsetzung zum Kind:

|                 |    |                                                                                  |                                                             |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 22              | 22 | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$         | A                                                           |
| 22              | 23 | $q \in \{(p \smallfrown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \wedge q \in P$ | $\rightarrow E(22, \leftrightarrow E1(20))$                 |
| 1,3,22          | 24 | $\exists i \in \{0, 1\} q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$                   | $\rightarrow E(\leftrightarrow E1(18),$<br>$\wedge E1(23))$ |
| 25              | 25 | $i \in \{0, 1\} \wedge q = (p \smallfrown \langle i \rangle)$                    | A                                                           |
| 1,3,25          | 26 | $(p \smallfrown \langle i \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                   | Th. 27.4.1.16(4, $\wedge E1$<br>(25))                       |
| 25              | 27 | $(p \smallfrown \langle i \rangle) = q$                                          | Th. 2.9.1.1( $\wedge E2$<br>(25))                           |
| 1,3,25          | 28 | $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$                                                   | $= E(27, 26)$                                               |
| 1,3,25          | 29 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}((p \smallfrown \langle i \rangle)) = p$                  | Th. 27.2.8.14(4, $\wedge E1$<br>(25))                       |
| 1,3,25          | 30 | $\text{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = p$                                                  | $= E(27, 29)$                                               |
| 1,3,25          | 31 | $p = \text{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$                                                  | Th. 2.9.1.1(30)                                             |
| 1,2,3,22,<br>25 | 32 | $\text{Elter}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} (p, q)$               | Th. 27.4.1.31(1, 2,<br>$\wedge E2(23), 28, 31)$             |

|                 |    |                                                                                                                                                        |                                                                  |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1,2,3,22,<br>25 | 33 | $q \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p]$                                                                                   | $\rightarrow E(\leftrightarrow E2(7), 32)$                       |
| 1,2,3,22        | 34 | $q \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p]$                                                                                   | $\exists E(24, 25, 33)$                                          |
| 1,2,3           | 35 | $q \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] \leftrightarrow q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$ | $\leftrightarrow I(\rightarrow I(6, 21), \rightarrow I(22, 34))$ |
| 1,2,3           | 36 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p]$<br>$= \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$                      | Ax. 3.4.1.1( $\forall I(35)$ )                                   |

□

#### 4.1.4 Der Positionsgraph als voller geordneter Binärbaum

**Theorem 27.4.1.33 (Volle Präfixmengen tragen endliche geordnete volle Binärbäume).**

**Mengen:**  $P, p, q, i, z$   
**Funktionen:**  $\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}$

$$\begin{aligned} \text{VollPraef}(P) \vdash (i) \text{Finite}(P) \\ (ii) \text{GVollBinBaum}\left(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}\right) \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Endlichkeit der Positionsmenge** Th. 27.4.1.33(H1)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{Finite}(P)$$

|   |   |                       |                 |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $\text{VollPraef}(P)$ | $A$             |
| 1 | 2 | $\text{Finite}(P)$    | Th. 27.4.1.4(1) |

**Schlichter Adressgraph** Th. 27.4.1.33(ii)(H1)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$$

|       |   |                                                                                            |                                                               |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{VollPraef}(P)$                                                                      | $A$                                                           |
| 1     | 2 | $E_P^{\text{adr}} \subseteq P \times P$                                                    | Def. 27.4.1.7(1)                                              |
| 3     | 3 | $p, q \in P$                                                                               | $A$                                                           |
| 4     | 4 | $(p, q) \in E_P^{\text{adr}}$                                                              | $A$                                                           |
| 1,3,4 | 5 | $(q, p) \in E_P^{\text{adr}}$                                                              | Def. 27.4.1.7(1, 3, 4)                                        |
| 1     | 6 | $\forall p, q \in P ((p, q) \in E_P^{\text{adr}} \rightarrow (q, p) \in E_P^{\text{adr}})$ | $\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 5))))$ |
| 7     | 7 | $p \in P$                                                                                  | $A$                                                           |

|        |    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | 8  | $(p, p) \in E_P^{\text{adr}}$                                  | $A$                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,8    | 9  | $\exists i \in \{0, 1\} p = (p \smallfrown \langle i \rangle)$ | Def. 27.4.1.7(1, 8)                                                                                                                                                                                                                        |
| 10     | 10 | $i \in \{0, 1\} \wedge p = (p \smallfrown \langle i \rangle)$  | $A$                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,7,10 | 11 | $ p  =  p  + 1$                                                | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(\wedge E2(10)),$<br>$\text{Th. 27.2.4.7}(H2)$<br>$(\wedge E1(10)),$<br>$\text{Th. 27.2.7.13}(\text{Th. 27.4.1.4}(1, 7),$<br>$\text{Th. 27.2.4.6}(H1)($<br>$\text{Th. 27.2.4.7}(H3)$<br>$(\wedge E1(10))))))$ |
| 12     | 0  | $0 \in \mathbb{N}$                                             | Ax. 10.3.1                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,7    | 13 | $p \in \{0, 1\}^*$                                             | Th. 27.4.1.4(1, 7)                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,7    | 14 | $ p  \in \mathbb{N}$                                           | Th. 27.2.3.2(H1)<br>(13)                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,7    | 15 | $ p  + 1 \neq  p $                                             | Th. 10.4.5.18(14,<br>12), Def. 10.4.4.2                                                                                                                                                                                                    |
| 1,7,10 | 16 | $ p  + 1 =  p $                                                | Th. 2.9.1.1(11)                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,7,10 | 17 | $\perp$                                                        | $\perp I(16, 15)$                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,7,8  | 18 | $\perp$                                                        | $\exists E(9, 10, 17)$                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,7    | 19 | $(p, p) \notin E_P^{\text{adr}}$                               | $\neg I(8, 18)$                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 20 | $\forall p \in P ((p, p) \notin E_P^{\text{adr}})$             | $\forall I(\rightarrow I(7, 19))$                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 21 | $\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$                           | Th. 24.2.1.2(2, 6, 20)                                                                                                                                                                                                                     |

### Eindeutige Wurzelwege

Th. 27.4.1.33(ii)(H2)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$$

|     |   |                                                                                                  |                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{VollPraef}(P)$                                                                            | $A$                              |
| 1   | 2 | $\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                             | Th. 27.4.1.33(ii)(H1)<br>(1)     |
| 1   | 3 | $\text{UGraph}(P, E_P^{\text{adr}}) \wedge \text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                    | Th. 24.2.1.1(2)                  |
| 1   | 4 | $\text{Graph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                              | $\wedge E2(3)$                   |
| 5   | 5 | $q \in P$                                                                                        | $A$                              |
| 1,5 | 6 | $\exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$                 | Th. 27.4.1.29(1, 4, 5)           |
| 1   | 7 | $\forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$ | $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$ |

## Adresskinder

Th. 27.4.1.33(ii)(H3)

$\text{VollPraef}(P), p \in P \vdash$

$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$

|     |   |                                                                                                                                  |                              |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                            | $A$                          |
| 2   | 2 | $p \in P$                                                                                                                        | $A$                          |
| 1   | 3 | $\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                             | Th. 27.4.1.33(ii)(H1)<br>(1) |
| 1   | 4 | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$                                                                                                    | Ax. 27.4.1.3(1)              |
| 1   | 5 | $\forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$                                 | Th. 27.4.1.33(ii)(H2)<br>(1) |
| 1   | 6 | $\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                       | Th. 26.4.1.4(3, 4, 5)        |
| 1,2 | 7 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$<br>$= \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$ | Th. 27.4.1.32(1, 6, 2)       |

## Kinder und Fülle

Th. 27.4.1.33(ii)(H4)

$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$

|     |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                               | $A$                                                                                                            |
| 1   | 2  | $\text{SGraph}(P, E_P^{\text{adr}})$                                                                                                                                | Th. 27.4.1.33(ii)(H1)<br>(1)                                                                                   |
| 1   | 3  | $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$                                                                                                                                       | Th. 27.4.1.4(1)                                                                                                |
| 1   | 4  | $\forall q \in P \exists! z (z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\text{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$                                                                    | Th. 27.4.1.33(ii)(H2)<br>(1)                                                                                   |
| 1   | 5  | $\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                                                          | Th. 26.4.1.4(2, 3, 4)                                                                                          |
| 6   | 6  | $p \in P$                                                                                                                                                           | $A$                                                                                                            |
| 1,6 | 7  | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$                                         | Th. 27.4.1.33(ii)(H3)<br>(1, 6)                                                                                |
| 1,6 | 8  | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \subseteq \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$                              | $= E(\text{Th. 2.9.1.1})$<br>$(= E(\text{Th. 27.4.1.14}(\text{Th. 27.4.1.4(1, 6)}, 7)), \text{Th. 3.10.2.10})$ |
| 1,6 | 9  | $\forall a, b, c \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$<br>$(a = b \vee a = c \vee b = c)$                                                | Th. 3.11.3.1(8)                                                                                                |
| 1   | 10 | $\forall p \in P \forall a, b, c \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] (a = b \vee a = \forall I(\rightarrow I(6, 9))$<br>$c \vee b = c)$ |                                                                                                                |
| 1   | 11 | $\text{BinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                                                        | Def. 26.5.2.1(5, 10)                                                                                           |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,6 | 12 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \emptyset \vee$<br>$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$                                                                                                            | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>$(= E(\text{Th. 27.4.1.14}(\text{Th. 27.4.1.4}(1, 6)),$<br>$7)), \text{Th. 3.11.3.30}(\text{Ax. 27.4.1.5}(1, 6)))$ |
| 1,6 | 13 | $p \in \mathcal{W}_2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\text{Th. 27.4.1.4}(1, 6)$                                                                                                                    |
| 1,6 | 14 | $(p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$                                                                                                                                                                                                                                                            | $\text{Th. 27.4.1.2}(13)$                                                                                                                      |
| 1,6 | 15 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \emptyset \vee$<br>$\exists a, b \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$<br>$(a \neq b \wedge$<br>$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{a, b\})$                                                         | $\text{Th. 3.11.3.31}(12, 14)$                                                                                                                 |
| 1   | 16 | $\forall p \in P \left( \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \emptyset \vee \right.$<br>$\left. \exists a, b \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \right.$<br>$\left. (a \neq b \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{a, b\}) \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(6, 15))$                                                                                                              |
| 1   | 17 | $\text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                                                                                                                                                                                                            | $\text{Def. 26.5.2.2}(11, 16)$                                                                                                                 |

**Die beiden Kinder eines inneren Adressknotens** Th. 27.4.1.33(H2)

$\text{VollPraef}(P), p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} \vdash (p \frown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \wedge$   
 $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                                                                           | $A$                                                                        |
| 2   | 2  | $p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}$                                                                                                                                                               | $A$                                                                        |
| 1   | 3  | $\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                                                                                                                      | $\text{Ax. 26.5.2.1}(\text{Ax. 26.5.2.3}(\text{Th. 27.4.1.33(ii)(H4}(1)))$ |
| 1,2 | 4  | $p \in P \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \neq \emptyset$                                                                                                                                     | $\text{Def. 26.5.1.1}(\text{Def. 26.5.1.2}(3, 2))$                         |
| 1,2 | 5  | $p \in \mathcal{W}_2$                                                                                                                                                                                                           | $\text{Th. 27.4.1.4}(1, \wedge E1(4))$                                     |
| 1,2 | 6  | $\{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$                                                                                                         | $\text{Th. 27.4.1.14}(5)$                                                  |
| 1,2 | 7  | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$<br>$= \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$                                                                                                | $\text{Th. 27.4.1.33(ii)(H3}(1, \wedge E1(4))$                             |
| 1,2 | 8  | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\} \cap P$                                                                                           | $= E(6, 7)$                                                                |
| 1,2 | 9  | $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$                                                                                                                                         | $\text{Ax. 27.4.1.5}(1, \wedge E1(4))$                                     |
| 1,2 | 10 | $\{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\} \cap P = \emptyset \vee \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\} \cap P = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$ | $\text{Th. 3.11.3.30}(9)$                                                  |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1,2 | 11 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \emptyset \vee \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(8), 10)$                |
| 1,2 | 12 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$                                                                                     | Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2$ (4))                |
| 1,2 | 13 | $(p \frown \langle 0 \rangle) \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p]$                                                                                                                     | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>(12), Th. 3.11.3.3) |
| 1,2 | 14 | $(p \frown \langle 1 \rangle) \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p]$                                                                                                                     | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>(12), Th. 3.11.3.4) |
| 1,2 | 15 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] \subseteq P$                                                                                                                                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(8),$<br>Th. 3.10.2.11)  |
| 1,2 | 16 | $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P$                                                                                                                                                                                | Th. 3.5.2.6(15, 13)                             |
| 1,2 | 17 | $(p \frown \langle 1 \rangle) \in P$                                                                                                                                                                                | Th. 3.5.2.6(15, 14)                             |
| 1,2 | 18 | $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \wedge \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$ | $\wedge I(16, \wedge I(17, 12))$                |

### Elementkriterium der inneren Adressknoten

Th. 27.4.1.33(H3)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} \leftrightarrow p \in P \wedge (p \frown \langle 0 \rangle) \in P$$

|     |    |                                                                                                                                        |                                                                  |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                  | $A$                                                              |
| 1   | 2  | $\text{WBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                             | Ax. 26.5.2.1(<br>Ax. 26.5.2.3(<br>Th. 27.4.1.33(ii)(H4)<br>(1))) |
| 3   | 3  | $p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}$                                                                      | $A$                                                              |
| 1,3 | 4  | $p \in P$                                                                                                                              | Def. 26.5.1.2(2, 3)                                              |
| 1,3 | 5  | $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P$                                                                                                   | $\wedge E1$ (<br>Th. 27.4.1.33(H2)<br>(1, 3))                    |
| 1,3 | 6  | $p \in P \wedge (p \frown \langle 0 \rangle) \in P$                                                                                    | $\wedge I(4, 5)$                                                 |
| 7   | 7  | $p \in P \wedge (p \frown \langle 0 \rangle) \in P$                                                                                    | $A$                                                              |
| 1,7 | 8  | $p \in \mathcal{W}_2$                                                                                                                  | Th. 27.4.1.4(1, $\wedge E1$ (7))                                 |
| 1,7 | 9  | $\{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$                | Th. 27.4.1.14(8)                                                 |
| 1,7 | 10 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\} \cap P$ | $= E(9,$<br>Th. 27.4.1.33(ii)(H3)<br>(1, $\wedge E1(7))$ )       |
|     | 11 | $(p \frown \langle 0 \rangle) \in \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$                                      | Th. 3.11.3.3                                                     |
| 7   | 12 | $(p \frown \langle 0 \rangle) \in \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\} \cap P$                               | Th. 3.10.2.4(11,<br>$\wedge E2(7)$ )                             |
| 1,7 | 13 | $(p \frown \langle 0 \rangle) \in \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p]$                                        | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}$<br>(10), 12)                            |
| 1,7 | 14 | $\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} [p] \neq \emptyset$                                                          | Th. 3.6.3.5(13)                                                  |
| 1,7 | 15 | $\text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}(p)$                                                                         | Def. 26.5.1.1(2, $\wedge I$<br>( $\wedge E1(7), 14$ ))           |

|     |    |                                                                                                                                    |                                                                    |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1,7 | 16 | $p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}$                                                                  | Def. 26.5.1.2(2, $\wedge E1$<br>(7), 15)                           |
| 1   | 17 | $p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} \leftrightarrow p \in P \wedge (p \prec \langle 0 \rangle) \in P$ | $\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 6), \rightarrow I$<br>(7, 16)) |

### Geordnete volle Binärbaumstruktur

Th. 27.4.1.33(H4)

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{GVollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}})$$

|     |    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{VollPraef}(P)$                                                                                                                                                                                               | $A$                                                                                            |
| 1   | 2  | $\text{VollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}})$                                                                                                                                                    | Th. 27.4.1.33(ii)(H4)<br>(1)                                                                   |
| 1   | 3  | $I_P^{\text{adr}} = \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}$                                                                                                                                      | Ax. 3.4.1.1( $\forall I$ (<br>Th. 2.2.3.6(<br>Def. 27.4.1.7(1),<br>Th. 27.4.1.33(H3)<br>(1)))) |
| 4   | 4  | $p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}$                                                                                                                                                   | $A$                                                                                            |
| 1,4 | 5  | $(p \prec \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \prec \langle 1 \rangle) \in P \wedge$<br>$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \prec \langle 0 \rangle), (p \prec \langle 1 \rangle)\}$ | Th. 27.4.1.33(H2)<br>(1, 4)                                                                    |
| 1,4 | 6  | $(p \prec \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \prec \langle 1 \rangle) \in P$                                                                                                                                        | $\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1$<br>( $\wedge E2(5)))$                                       |
| 1   | 7  | $\forall p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} ((p \prec \langle 0 \rangle) \in$<br>$P \wedge (p \prec \langle 1 \rangle) \in P)$                                                         | $\forall I(\rightarrow I(4, 6))$                                                               |
| 1   | 8  | $\forall p \in I_P^{\text{adr}} ((p \prec \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \prec \langle 1 \rangle) \in P)$                                                                                                       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(3),}$<br>7)                                                             |
| 9   | 9  | $p \in I_P^{\text{adr}}$                                                                                                                                                                                            | $A$                                                                                            |
| 1,9 | 10 | $(p \prec \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \prec \langle 1 \rangle) \in P$                                                                                                                                        | $\forall E(8, 9)$                                                                              |
| 1   | 11 | $\forall p \in I_P^{\text{adr}} ((p \prec \langle 0 \rangle) \in P)$                                                                                                                                                | $\forall I(\rightarrow I(9, \wedge E1$<br>(10)))                                               |
| 1   | 12 | $\forall p \in I_P^{\text{adr}} ((p \prec \langle 1 \rangle) \in P)$                                                                                                                                                | $\forall I(\rightarrow I(9, \wedge E2$<br>(10)))                                               |
| 1   | 13 | $\lambda_P^{\text{adr}}: I_P^{\text{adr}} \rightarrow P$                                                                                                                                                            | Def. 27.4.1.7(1,<br>Th. 5.2.6.9(11))                                                           |
| 1   | 14 | $\rho_P^{\text{adr}}: I_P^{\text{adr}} \rightarrow P$                                                                                                                                                               | Def. 27.4.1.7(1,<br>Th. 5.2.6.9(12))                                                           |
| 1   | 15 | $\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}: I_P^{\text{adr}} \rightarrow P$                                                                                                                                       | $\wedge I(13, 14)$                                                                             |
| 1   | 16 | $\lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}}: \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} \rightarrow P$                                                                                              | $= E(3, 15)$                                                                                   |
| 1,4 | 17 | $p \in P$                                                                                                                                                                                                           | Def. 26.5.1.2(<br>Ax. 26.5.2.1(<br>Ax. 26.5.2.3(<br>Th. 27.4.1.33(ii)(H4)<br>(1))), 4)         |
| 1,4 | 18 | $p \in \mathcal{W}_2$                                                                                                                                                                                               | Th. 27.4.1.4(1, 17)                                                                            |
| 1,4 | 19 | $(p \prec \langle 0 \rangle) \neq (p \prec \langle 1 \rangle)$                                                                                                                                                      | Th. 27.4.1.2(18)                                                                               |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4 | 20 | $\lambda_P^{\text{adr}}(p) = (p \frown \langle 0 \rangle) \wedge \rho_P^{\text{adr}}(p) = (p \frown \langle 1 \rangle)$                                                                                                                                                                       | Def. 27.4.1.7(1, = E<br>(Th. 2.9.1.1(3), 4))                                                                                   |
| 1,4 | 21 | $\lambda_P^{\text{adr}}(p) \neq \rho_P^{\text{adr}}(p) \wedge$<br>$\text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{\lambda_P^{\text{adr}}(p), \rho_P^{\text{adr}}(p)\}$                                                                                                       | = E(Th. 2.9.1.1<br>( $\wedge E1(20)$ ),<br>Th. 2.9.1.1( $\wedge E2$<br>(20)), $\wedge I(19, \wedge E2$<br>( $\wedge E2(5)$ ))) |
| 1   | 22 | $\forall p \in \text{Innen}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}} \left( \lambda_P^{\text{adr}}(p) \neq \rho_P^{\text{adr}}(p) \wedge \right.$<br>$\left. \text{Kind}_{P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{\lambda_P^{\text{adr}}(p), \rho_P^{\text{adr}}(p)\} \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(4, 21))$                                                                                              |
| 1   | 23 | $\text{GVollBinBaum}(P, E_P^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\text{adr}}, \rho_P^{\text{adr}})$                                                                                                                                                                                | Def. 26.5.3.1(2, 16,<br>22)                                                                                                    |

□

**Definition 27.4.1.9 (Positionsgraph eines Klammerungsbaumcodes).**

**Mengen:**  $A, R, \text{Pos}_A(R)$

**Neues Symbol:**

**Positionsgraph:**  $\triangleright \mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R) := (\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$$

**Theorem 27.4.1.34 (Klammerungsbaumcodes tragen endliche geordnete volle Binärbäume).**

**Mengen:**  $A, R, \text{Pos}_A(R)$

$$\begin{aligned}
& R \in \mathcal{T}(A) \vdash \\
& (i) \text{Finite}(\text{Pos}_A(R)) \\
& (ii) \text{GVollBinBaum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \\
& \quad \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}) \\
& (iii) \text{Baum}(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})
\end{aligned}$$

*Beweis.*

**Endlichkeit**

Th. 27.4.1.34(H1)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Finite}(\text{Pos}_A(R))$$

|   |   |                                     |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $R \in \mathcal{T}(A)$              | $A$                      |
| 1 | 2 | $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$ | Th. 27.4.1.13(1)         |
| 1 | 3 | $\text{Finite}(\text{Pos}_A(R))$    | Th. 27.4.1.33(H1)<br>(2) |

## Geordnete volle Binärbaumstruktur

Th. 27.4.1.34(H2)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{GVollBinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right)$$

|   |   |                                                                                                                                                                                        |                          |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                 | $A$                      |
| 1 | 2 | $\text{VollPraef}(\text{Pos}_A(R))$                                                                                                                                                    | Th. 27.4.1.13(1)         |
| 1 | 3 | $\text{GVollBinBaum}(\text{Pos}_A(R),$<br>$E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}},$<br>$\lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$ | Th. 27.4.1.33(H4)<br>(2) |

## Zugrunde liegender Baum

Th. 27.4.1.34(H3)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Baum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right)$$

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $R \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $A$                      |
| 1 | 2 | $\text{GVollBinBaum}(\text{Pos}_A(R),$<br>$E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}},$<br>$\lambda_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \rho_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}})$                                                                                                                                                  | Th. 27.4.1.34(H2)<br>(1) |
| 1 | 3 | $\text{VollBinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right) \wedge$<br>$\text{BinBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right) \wedge$<br>$\text{WBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right)$ | Th. 26.5.3.3(2)          |
| 1 | 4 | $\text{WBaum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right)$                                                                                                                                                                                                                                     | $\wedge E(3)$            |
| 1 | 5 | $\text{Baum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in \text{Pos}_A(R)$                                                                                                                                                                                                            | Th. 26.4.1.2(4)          |
| 1 | 6 | $\text{Baum}\left(\text{Pos}_A(R), E_{\text{Pos}_A(R)}^{\text{adr}}\right)$                                                                                                                                                                                                                                                             | $\wedge E1(5)$           |

□

## 4.2 Die gerichtete Darstellung der Positionsbäume

Beim Positionsbaum ist die Höhenmarke bereits vorhanden: Es ist die Wortlänge der Adresse. Das Anhängen eines Bits ist eine gerichtete Elternkante; erst durch das Vergessen ihrer Richtung erhält man die bisher verwendete symmetrische Adressrelation.

**Definition 27.4.2.1 (Vorwärtskanten einer Positionsmenge).**

*Mengen:*  $P, p, q, i$   
*Positionsmenge:*  $\triangleright \text{VollPraef}(P)$   
*Neue Menge:*  $\text{vor}(P)$

$$\text{vor}(P) := \{(p, q) \in P \times P \mid \exists i \in \{0, 1\} q = (p \frown \langle i \rangle)\}$$

**Theorem 27.4.2.1 (Gerichtete und ungerichtete Positionskanten).**

**Mengen:**  $P, p, q, i$

$$\text{VollPraef}(P) \vdash \text{sym}_P(\text{vor}(P)) = E_P^{\text{adr}}$$

*Beweis.* Für  $p, q \in P$  bedeutet die Mitgliedschaft links, dass entweder  $q = p \frown \langle i \rangle$  für ein Bit  $i$  gilt oder  $p = q \frown \langle i \rangle$  für ein Bit  $i$  gilt. Durch Fallunterscheidung ist dies gleichbedeutend mit der Existenz eines Bits, für das eine dieser beiden Gleichungen gilt. Nach Th. 27.4.1.17 ist dies genau die Mitgliedschaft in  $E_P^{\text{adr}}$ . Außerhalb von  $P \times P$  enthält keine der beiden Relationen ein Paar. Die Mengenextensionalität liefert die Gleichheit.

**Theorem 27.4.2.2 (Positionsmengen erfüllen das allgemeine Elternsystem).**

**Mengen:**  $P, h, p, q, i$

$$\begin{aligned} &\text{VollPraef}(P), h: P \rightarrow \mathbb{N}, \forall p \in P (h(p) = |p|) \vdash \\ &\text{ElterSys}(P, \text{vor}(P), \varepsilon_{\{0,1\}}, h) \end{aligned}$$

*Beweis.* Th. 27.4.1.4 liefert die Endlichkeit von  $P$ , die Wurzel und die Existenz eines unmittelbaren Präfixes jeder Nichtwurzelandresse. Die Vorwärtskanten liegen nach ihrer Definition in  $P \times P$ . Aus Th. 27.2.4.2(H2) folgt die Höhenmarke null an der Wurzel. Jeder Vorgänger einer Nichtwurzelandresse  $q$  ist  $\text{rump}_{\{0,1\}}(q)$ , denn Th. 27.2.8.14 entfernt das angehängte Bit. Der Vorgänger ist somit eindeutig. Schließlich liefert Th. 27.2.8.3 für jede Vorwärtskante  $h(q) = h(p) + 1$ , also das verlangte strenge Wachstum. Dies sind sämtliche Bedingungen von Def. 26.4.3.2.

Eine solche Funktion  $h$  existiert: Jedem  $p \in P$  wird die eindeutig bestimmte natürliche Zahl  $|p|$  zugeordnet; Th. 27.4.1.15 und Th. 27.2.3.2(H1) rechtfertigen die Typisierung. Das Funktionsdefinitionsprinzip bildet daraus ihren Graphen. Damit ist das allgemeine Einführungskriterium auf jede der zuvor konstruierten Positionsmengen anwendbar.

Die volle binäre Verzweigung ist eine zusätzliche Bedingung. Im allgemeinen Elternsystem sind beliebig viele Kinder möglich. Bei  $\text{VollPraef}(P)$  kommen als Kinder einer Adresse nur ihre beiden Erweiterungen um 0 und 1 infrage. Der Vollheitsabschluss fordert, dass beide vorhanden sind oder beide fehlen. Die Funktionen  $\lambda_P^{\text{adr}}$  und  $\rho_P^{\text{adr}}$  unterscheiden diese Kinder. Genau dies hat Th. 27.4.1.33(H4) als Struktur aus Band 26 nachgewiesen. Eine spätere Syntax darf daher den allgemeinen endlichen Wurzelbaum verwenden und ihre jeweiligen Konstruktoren durch zusätzliche Beschriftungs- und Verzweigungsregeln kennzeichnen.

## Kapitel 5

# Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

Die folgenden Konstruktionen benutzen die zuvor bewiesenen Induktions- und Rekursionssätze als gemeinsame Grundlage. Das Blattwort ersetzt ein Blatt durch seinen Buchstaben und einen Knoten durch Konkatination. Der Linksbaum übersetzt das Anfügen eines Buchstabens in das Anfügen eines Blattes. Eine Auswertung ersetzt schließlich den Knotenkonstruktor durch eine vorgegebene binäre Operation. Damit haben die verschiedenen Beweise denselben Aufbau: Anfangswerte, Fortsetzung und ein Induktions- oder Rekursionsschluss.

### 5.1 Blattwort

**Definition 27.5.1.1 (Einbuchstabenabbildung).**

*Mengen:*  $A, a$   
*Funktionen:*  $\text{ein}_A$   
*Neues Symbol:*  
*Einbuchstabenabbildung:*  $\triangleright \text{ein}_A$

$$\begin{aligned} \text{ein}_A &: A \rightarrow A^+, \\ \forall a \in A & \left( \text{ein}_A(a) := \langle a \rangle \right) \end{aligned}$$

|   |   |                                                                                                  |                                  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                                                                        | $A$                              |
| 1 | 2 | $\langle a \rangle \in A^+$                                                                      | Th. 27.2.4.7(H3)(1)              |
|   | 3 | $\forall a \in A \left( \langle a \rangle \in A^+ \right)$                                       | $\forall I(\rightarrow I(1, 2))$ |
|   | 4 | $\exists! F \left( F: A \rightarrow A^+ \wedge \forall a \in A F(a) = \langle a \rangle \right)$ | Th. 5.2.6.9(3)                   |

**Theorem 27.5.1.1 (Die Konkatination ist ein binärer Operator auf**

nichtleeren Wörtern).

**Mengen:**  $A, u, v$   
**Funktionen:**  $\smile$

$\text{BinOp}(A^+, \smile)$

|   |                               |                  |
|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 1 $u, v \in A^+$              | $A$              |
| 1 | 2 $(u \smile v) \in A^+$      | Th. 27.2.7.18(1) |
|   | 3 $\text{BinOp}(A^+, \smile)$ | Def. 3.17.2.1(2) |

**Theorem 27.5.1.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Blattwortabbildung).**

**Mengen:**  $A, a, S, T$   
**Funktionen:**  $F, \text{ein}_A, \smile$

$$\begin{aligned} \exists! F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \Big( \\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\smile}_{A^+}(F(S), F(T)) \Big) \end{aligned}$$

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+$                                                                                                                                                                                                   | Def. 27.5.1.1     |
| 2 | $\text{BinOp}(A^+, \smile)$                                                                                                                                                                                                         | Th. 27.5.1.1      |
| 3 | $\widehat{\smile}_{A^+}: A^+ \times A^+ \rightarrow A^+$                                                                                                                                                                            | Def. 7.3.1.4(2)   |
| 4 | $\exists! F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \Big( \\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) \\ = \widehat{\smile}_{A^+}(F(S), F(T)) \Big)$ | Th. 27.3.5.2(1,3) |

**Definition 27.5.1.2 (Blattwort eines Klammerungsbaums).**

**Mengen:**  $A, a, S, T$   
**Funktionen:**  $\text{wort}_A$   
**Neues Symbol:**  
**Blattwort:**  $\triangleright \text{wort}_A$

$$\begin{aligned} \text{wort}_A := \\ \text{Rek}_{A, A^+}(\text{ein}_A, \widehat{\smile}_{A^+}) \end{aligned}$$

**Theorem 27.5.1.3 (Typisierung und Rekursionsgleichungen des Blattwortes).**

**Mengen:**  $A, a, S, T$   
**Funktionen:**  $\text{wort}_A, R$

- (i)  $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$
- (ii)  $a \in A \vdash \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$
- (iii)  $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$

Im folgenden Beweis bezeichnet  $R$  die rechte Seite von Def. 27.5.1.2. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

*Beweis.*

**Typisierung des Blattwortes**

Th. 27.5.1.3(H1)

$$\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$$

|   |                                                 |                   |
|---|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+$               | Def. 27.5.1.1     |
| 2 | $\text{BinOp}(A^+, \frown)$                     | Th. 27.5.1.1      |
| 3 | $\text{wort}_A = R$                             | Def. 27.5.1.2     |
| 4 | $R = \text{wort}_A$                             | Th. 2.9.1.1(3)    |
| 5 | $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$             | Th. 27.3.5.10(H1) |
|   |                                                 | (1, 2)            |
| 6 | $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$ | $= E(4, 5)$       |

**Blattgleichung**

Th. 27.5.1.3(H2)

$$a \in A \vdash \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$$

|   |   |                                                        |                   |
|---|---|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                              | $A$               |
|   | 2 | $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+$                      | Def. 27.5.1.1     |
|   | 3 | $\text{BinOp}(A^+, \frown)$                            | Th. 27.5.1.1      |
|   | 4 | $\text{wort}_A = R$                                    | Def. 27.5.1.2     |
|   | 5 | $R = \text{wort}_A$                                    | Th. 2.9.1.1(4)    |
| 1 | 6 | $R(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a)$               | Th. 27.3.5.10(H2) |
|   |   |                                                        | (2, 3, 1)         |
| 1 | 7 | $\text{ein}_A(a) = \langle a \rangle$                  | Def. 27.5.1.1(1)  |
| 1 | 8 | $\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a)$   | $= E(5, 6)$       |
| 1 | 9 | $\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$ | Th. 2.9.1.2(8, 7) |

**Knotengleichung**

Th. 27.5.1.3(H3)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$$

|     |   |                                                                                          |                                                |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $S \in \mathcal{T}(A)$                                                                   | $A$                                            |
| 2   | 2 | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                   | $A$                                            |
|     | 3 | $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+$                                                        | Def. 27.5.1.1                                  |
|     | 4 | $\text{BinOp}(A^+, \frown)$                                                              | Th. 27.5.1.1                                   |
|     | 5 | $\text{wort}_A = R$                                                                      | Def. 27.5.1.2                                  |
|     | 6 | $R = \text{wort}_A$                                                                      | Th. 2.9.1.1(5)                                 |
| 1,2 | 7 | $R(\text{Knoten}_A(S, T)) = (R(S) \frown R(T))$                                          | Th. 27.3.5.10(H3)<br>(3, 4, $\wedge I(1, 2)$ ) |
| 1,2 | 8 | $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$<br>$= (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$ | $= E(6, 7)$                                    |

□

**5.1.1 Ein Baum klammert ein Wort**

Die Schreibweise  $T \triangleright_A w$  wird als „ $T$  klammert  $w$ “ gelesen. Sie bezeichnet die Zugehörigkeit zum bereits konstruierten Funktionsgraphen des Blattwortes. Die folgenden Sätze stellen dessen Typisierung und Konstruktionsgesetze für kurze formale Ableitungen bereit.

**Definition 27.5.1.3 (Ein Baum klammert ein Wort).**

**Mengen:**  $A, T, w$   
**Funktionen:**  $\text{wort}_A$   
**Neues Symbol:**  
**Klammerungsrelation:**  $\triangleright T \triangleright_A w$

$$T \triangleright_A w := (T, w) \in \text{wort}_A$$

**Theorem 27.5.1.4 (Baumtypisierung der Klammerungsrelation).****Mengen:**  $A, T, w$ 

$$T \triangleright_A w \vdash T \in \mathcal{T}(A)$$

|   |   |                                                 |                   |
|---|---|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | $T \triangleright_A w$                          | $A$               |
| 1 | 2 | $(T, w) \in \text{wort}_A$                      | Def. 27.5.1.3(1)  |
|   | 3 | $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$ | Th. 27.5.1.3(H1)  |
| 1 | 4 | $T \in \mathcal{T}(A)$                          | Th. 5.2.2.3(3, 2) |

**Theorem 27.5.1.5 (Worttypisierung der Klammerungsrelation).**

**Mengen:**  $A, T, w$

$$T \triangleright_A w \vdash w \in A^+$$

|   |                                                   |                   |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 $T \triangleright_A w$                          | $A$               |
| 1 | 2 $(T, w) \in \text{wort}_A$                      | Def. 27.5.1.3(1)  |
|   | 3 $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$ | Th. 27.5.1.3(H1)  |
| 1 | 4 $w \in A^+$                                     | Th. 5.2.2.4(3, 2) |

**Theorem 27.5.1.6 (Auswertung der Klammerungsrelation).**

**Mengen:**  $A, T, w$

**Funktionen:**  $\text{wort}_A$

$$T \triangleright_A w \vdash \text{wort}_A(T) = w$$

|   |                                                   |                    |
|---|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 $T \triangleright_A w$                          | $A$                |
| 1 | 2 $(T, w) \in \text{wort}_A$                      | Def. 27.5.1.3(1)   |
|   | 3 $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$ | Th. 27.5.1.3(H1)   |
| 1 | 4 $\text{wort}_A(T) = w$                          | Th. 5.2.3.11(3, 2) |

**Theorem 27.5.1.7 (Einführung der Klammerungsrelation).**

**Mengen:**  $A, T, w$

**Funktionen:**  $\text{wort}_A$

$$T \in \mathcal{T}(A), \text{wort}_A(T) = w \vdash T \triangleright_A w$$

|     |                                                   |                      |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 $T \in \mathcal{T}(A)$                          | $A$                  |
| 2   | 2 $\text{wort}_A(T) = w$                          | $A$                  |
|     | 3 $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$ | Th. 27.5.1.3(H1)     |
| 1,2 | 4 $(T, w) \in \text{wort}_A$                      | Th. 5.2.3.7(3, 1, 2) |
| 1,2 | 5 $T \triangleright_A w$                          | Def. 27.5.1.3(4)     |

## 5.1.2 Blattregel und Knotenregel

Ein Blatt klammert das zugehörige Buchstabenwort. Ein Knoten klammert die Konkatenation der Wörter seiner beiden Teilbäume. Die Regeln enthalten damit zugleich die benötigten Aussagen über den Baum und sein Blattwort.

**Theorem 27.5.1.8 (Blattregel der Klammerungsrelation).**

**Mengen:**  $A, a$

$$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$$

|   |   |                                                        |                          |
|---|---|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                              | $A$                      |
| 1 | 2 | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                 | Th. 27.3.2.12(H1)<br>(1) |
| 1 | 3 | $\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$ | Th. 27.5.1.3(H2)(1)      |
| 1 | 4 | $\text{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$ | Th. 27.5.1.7(2,3)        |

**Theorem 27.5.1.9 (Knotenregel der Klammerungsrelation).**

**Mengen:**  $A, S, T, u, v$

$$S \triangleright_A u, T \triangleright_A v \vdash \\ \text{Knoten}_A(S, T) \triangleright_A (u \frown v)$$

|     |    |                                                                                          |                           |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1  | $S \triangleright_A u$                                                                   | $A$                       |
| 2   | 2  | $T \triangleright_A v$                                                                   | $A$                       |
| 1   | 3  | $S \in \mathcal{T}(A)$                                                                   | Th. 27.5.1.4(1)           |
| 2   | 4  | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                   | Th. 27.5.1.4(2)           |
| 1   | 5  | $u \in A^+$                                                                              | Th. 27.5.1.5(1)           |
| 2   | 6  | $v \in A^+$                                                                              | Th. 27.5.1.5(2)           |
| 1   | 7  | $u \in A^*$                                                                              | Th. 27.2.4.6(H1)(5)       |
| 2   | 8  | $v \in A^*$                                                                              | Th. 27.2.4.6(H1)(6)       |
| 1   | 9  | $\text{wort}_A(S) = u$                                                                   | Th. 27.5.1.6(1)           |
| 2   | 10 | $\text{wort}_A(T) = v$                                                                   | Th. 27.5.1.6(2)           |
| 1,2 | 11 | $S, T \in \mathcal{T}(A)$                                                                | $\wedge I(3, 4)$          |
| 1,2 | 12 | $\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A)$                                               | Th. 27.3.2.12(H2)<br>(11) |
| 1,2 | 13 | $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$<br>$= (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$ | Th. 27.5.1.3(H3)<br>(11)  |
| 1,2 | 14 | $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$<br>$= (u \frown \text{wort}_A(T))$                | $= E(9, 13)$              |
| 1,2 | 15 | $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = (u \frown v)$                                    | $= E(10, 14)$             |
| 1,2 | 16 | $\text{Knoten}_A(S, T) \triangleright_A (u \frown v)$                                    | Th. 27.5.1.7(12, 15)      |

### 5.1.3 Ein Blatt rechts anfügen

Der folgende Operator bildet einen neuen Knoten mit dem bisherigen Baum als linkem Teilbaum und einem neuen Blatt als rechtem Teilbaum. In der Anfügeregel werden Baum und Wort dadurch in derselben Richtung erweitert.

**Definition 27.5.1.4 (Rechtsanfügen eines Blattes).**

**Mengen:**  $A, T, a$

**Neues Symbol:**

**Blattanfügung:**  $\triangleright (T \triangleleft_A a)$

$$T \in \mathcal{T}(A), a \in A \vdash \\ (T \triangleleft_A a) := \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))$$

**Theorem 27.5.1.10 (Die Blattanfügung ist ein Klammerungsbaum).**

**Mengen:**  $A, T, a$

$$T \in \mathcal{T}(A), a \in A \vdash (T \triangleleft_A a) \in \mathcal{T}(A)$$

|     |   |                                                                 |                          |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1 | $T \in \mathcal{T}(A)$                                          | $A$                      |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                       | $A$                      |
| 2   | 3 | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                          | Th. 27.3.2.12(H1)<br>(2) |
| 1,2 | 4 | $T, \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                       | $\wedge I(1,3)$          |
| 1,2 | 5 | $\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A)$      | Th. 27.3.2.12(H2)<br>(4) |
| 1,2 | 6 | $(T \triangleleft_A a) = \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))$ | Def. 27.5.1.4(1,2)       |
| 1,2 | 7 | $\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) = (T \triangleleft_A a)$ | Th. 2.9.1.1(6)           |
| 1,2 | 8 | $(T \triangleleft_A a) \in \mathcal{T}(A)$                      | $= E(7,5)$               |

**Theorem 27.5.1.11 (Anfügeregel der Klammerungsrelation).**

**Mengen:**  $A, T, u, a$

$$T \triangleright_A u, a \in A \vdash \\ (T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \smallfrown \langle a \rangle)$$

|   |   |                        |                 |
|---|---|------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | $T \triangleright_A u$ | $A$             |
| 2 | 2 | $a \in A$              | $A$             |
| 1 | 3 | $T \in \mathcal{T}(A)$ | Th. 27.5.1.4(1) |

|     |   |                                                                                       |                     |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2   | 4 | $\text{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$                                | Th. 27.5.1.8(2)     |
| 1,2 | 5 | $\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$ | Th. 27.5.1.9(1, 4)  |
| 1,2 | 6 | $(T \triangleleft_A a) = \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))$                       | Def. 27.5.1.4(3, 2) |
| 1,2 | 7 | $\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) = (T \triangleleft_A a)$                       | Th. 2.9.1.1(6)      |
| 1,2 | 8 | $(T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$                 | $= E(7, 5)$         |

#### 5.1.4 Der Linksbaum eines Wortes

Der Linksbaum beginnt mit einem Blatt und fugt jeden weiteren Buchstaben rechts an. Die Wortrekursion liefert hierfur eine eindeutig bestimmte Funktion. Zunachst werden ihre Anfangs- und Schrittfunktion als Funktionsgraphen bereitgestellt.

**Theorem 27.5.1.12 (Existenz der Blattfunktion).**

*Mengen:*  $A, a$   
*Funktionen:*  $f$

$$\exists! f: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \ \forall a \in A \ f(a) = \text{Blatt}_A(a)$$

|   |   |                                                                                         |                                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                                                               | $A$                              |
| 1 | 2 | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                                                  | Th. 27.3.2.12(H1)<br>(1)         |
|   | 3 | $\forall a \in A \ \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                                | $\forall I(\rightarrow I(1, 2))$ |
|   | 4 | $\exists! f: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \ \forall a \in A \ f(a) = \text{Blatt}_A(a)$ | Th. 5.2.6.9(3)                   |

**Definition 27.5.1.5 (Blattfunktion fur die Wortrekursion).**

*Mengen:*  $A, a$   
*Funktionen:*  $f, \text{blatt}_A$   
*Neues Symbol:*  
*Blattfunktion:*  $\triangleright \text{blatt}_A$

$$\text{blatt}_A := \iota f: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \ \forall a \in A \ f(a) = \text{Blatt}_A(a)$$

**Theorem 27.5.1.13 (Kennzeichnung der Blattfunktion).**

*Mengen:*  $A, a$   
*Funktionen:*  $f, \text{blatt}_A$

$$\text{blatt}_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A \ \text{blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$$

$$1 \ \exists! f: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \ \forall a \in A \ f(a) = \text{Blatt}_A(a) \quad \text{Th. 27.5.1.12}$$

$$2 \text{ blatt}_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A \text{ blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(a) \quad \text{Def. 27.5.1.5(1)}$$

**Theorem 27.5.1.14 (Existenz der Anfügefunktion).**

**Mengen:**  $A, p$

**Funktionen:**  $s$

$$\begin{aligned} \exists! s: \mathcal{T}(A) \times A &\rightarrow \mathcal{T}(A) \\ \forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \ s(p) &= (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p)) \end{aligned}$$

|   |   |                                                                                                  |                                  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | $p \in \mathcal{T}(A) \times A$                                                                  | $A$                              |
| 1 | 2 | $\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$                                                                    | Th. 7.3.1.12(1)                  |
| 1 | 3 | $\pi_2(p) \in A$                                                                                 | Th. 7.3.1.13(1)                  |
| 1 | 4 | $(\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$                                         | Th. 27.5.1.10(2, 3)              |
|   | 5 | $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \ (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 4))$ |
|   | 6 | $\exists! s: \mathcal{T}(A) \times A \rightarrow \mathcal{T}(A)$                                 | Th. 5.2.6.9(5)                   |
|   |   | $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \ s(p) = (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p))$             |                                  |

**Definition 27.5.1.6 (Anfügefunktion für die Wortrekursion).**

**Mengen:**  $A, p$

**Funktionen:**  $s, \text{anf}_A$

**Neues Symbol:**

**Anfügefunktion:**  $\triangleright \text{anf}_A$

$$\begin{aligned} \text{anf}_A &:= \iota s: \mathcal{T}(A) \times A \rightarrow \mathcal{T}(A) \\ \forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \ s(p) &= (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p)) \end{aligned}$$

**Theorem 27.5.1.15 (Kennzeichnung der Anfügefunktion).**

**Mengen:**  $A, p$

**Funktionen:**  $s, \text{anf}_A$

$$\begin{aligned} \text{anf}_A: \mathcal{T}(A) \times A &\rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \\ \forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \ \text{anf}_A(p) &= (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p)) \end{aligned}$$

|   |   |                                                                                                 |                  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $\exists! s: \mathcal{T}(A) \times A \rightarrow \mathcal{T}(A)$                                | Th. 27.5.1.14    |
|   |   | $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \ s(p) = (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p))$            |                  |
| 2 | 1 | $\text{anf}_A: \mathcal{T}(A) \times A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge$                       | Def. 27.5.1.6(1) |
|   |   | $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \ \text{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p))$ |                  |

**Theorem 27.5.1.16 (Auswertung der Anfügefunktion an einem Paar).**

**Mengen:**  $A, T, a, p$   
**Funktionen:**  $\text{anf}_A$

$$T \in \mathcal{T}(A), a \in A \vdash \text{anf}_A(T, a) = (T \triangleleft_A a)$$

|     |    |                                                                                                                                                                             |                                  |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1  | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                      | $A$                              |
| 2   | 2  | $a \in A$                                                                                                                                                                   | $A$                              |
|     | 3  | $\text{anf}_A: \mathcal{T}(A) \times A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge$<br>$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \text{ anf}_A(p) = (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p))$ | Th. 27.5.1.15                    |
|     | 4  | $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \text{ anf}_A(p) = (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p))$                                                                              | $\wedge E2(3)$                   |
| 1,2 | 5  | $(T, a) \in \mathcal{T}(A) \times A$                                                                                                                                        | Th. 3.16.5.9(1, 2)               |
| 1,2 | 6  | $\pi_1(T, a) = T$                                                                                                                                                           | Th. 7.3.1.3(5)                   |
| 1,2 | 7  | $\pi_2(T, a) = a$                                                                                                                                                           | Th. 7.3.1.7(5)                   |
| 1,2 | 8  | $\text{anf}_A(T, a) = (\pi_1(T, a) \triangleleft_A \pi_2(T, a))$                                                                                                            | $\rightarrow E(5, \forall E(4))$ |
| 1,2 | 9  | $\text{anf}_A(T, a) = (T \triangleleft_A \pi_2(T, a))$                                                                                                                      | $= E(6, 8)$                      |
| 1,2 | 10 | $\text{anf}_A(T, a) = (T \triangleleft_A a)$                                                                                                                                | $= E(7, 9)$                      |

**Theorem 27.5.1.17 (Existenz und Eindeutigkeit des Linksbaums).**

**Mengen:**  $A, a, u, p$   
**Funktionen:**  $F, \text{blatt}_A, \text{anf}_A$

$$\begin{aligned} &\exists! F \left( F: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \right. \\ &\quad \left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge \right. \\ &\quad \quad \left. \forall u \in A^+ \forall a \in A \right. \\ &\quad \quad \left. \left. F((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(F(u), a) \right) \right) \end{aligned}$$

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | $\text{blatt}_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A \text{ blatt}_A(a) =$<br>$\text{Blatt}_A(a)$                                                                                                                                                                                         | Th. 27.5.1.13       |
| 2 | $\text{blatt}_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                                                                                                            | $\wedge E1(1)$      |
| 3 | $\text{anf}_A: \mathcal{T}(A) \times A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge$<br>$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A \text{ anf}_A(p) = (\pi_1(p) \triangleleft_A \pi_2(p))$                                                                                                                               | Th. 27.5.1.15       |
| 4 | $\text{anf}_A: \mathcal{T}(A) \times A \rightarrow \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                                                                                        | $\wedge E1(3)$      |
| 5 | $\exists! F \left( F: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \right.$<br>$\left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge \right.$<br>$\left. \forall u \in A^+ \forall a \in A \right.$<br>$\left. \left. F((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(F(u), a) \right) \right)$ | Th. 27.2.8.21(2, 4) |

**Definition 27.5.1.7 (Linksbaum eines nichtleeren Wortes).**

**Mengen:**  $A, a, u$   
**Funktionen:**  $F, L_A, \text{blatt}_A, \text{anf}_A$   
**Neues Symbol:**  
**Linksbaumabbildung:**  $\triangleright L_A$

$$L_A := \iota F \left( F: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \right. \\
\left. \begin{aligned} & \left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge \right. \\ & \quad \left. \forall u \in A^+ \forall a \in A \right. \\ & \quad \left. \left. F((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(F(u), a) \right) \right) \end{aligned} \right)$$

**Theorem 27.5.1.18 (Rekursionskennzeichnung der Linksbaumabbildung).**

**Mengen:**  $A, a, u$   
**Funktionen:**  $F, L_A, \text{blatt}_A, \text{anf}_A$

$$L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \\
\left( \forall a \in A L_A(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge \right. \\
\left. \forall u \in A^+ \forall a \in A \right. \\
\left. \left. L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(L_A(u), a) \right) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \exists! F \left( F: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \right. & \text{Th. 27.5.1.17} \\ \left. \begin{aligned} & \left( \forall a \in A F(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge \right. \\ & \quad \left. \forall u \in A^+ \forall a \in A \right. \\ & \quad \left. \left. F((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(F(u), a) \right) \right) \end{aligned} \right) \\ 2 L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge & \text{Def. 27.5.1.7(1)} \\ \left( \forall a \in A L_A(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge \right. \\ \left. \forall u \in A^+ \forall a \in A \right. \\ \left. \left. L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(L_A(u), a) \right) \right) \end{array}$$

**Theorem 27.5.1.19 (Typisierung der Linksbaumabbildung).**

**Mengen:**  $A, a, u$   
**Funktionen:**  $L_A, \text{blatt}_A, \text{anf}_A$

$$L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \\
& \left( \forall a \in A \, L_A(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge \right. \\
& \quad \forall u \in A^+ \, \forall a \in A \\
& \quad \left. L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(L_A(u), a) \right) \\
2 & L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \qquad \qquad \qquad \wedge E1(1)
\end{array}$$

**Theorem 27.5.1.20 (Der Wert der Linksbaumabbildung ist ein Baum).**

**Mengen:**  $A, w$   
**Funktionen:**  $L_A$

$$w \in A^+ \vdash L_A(w) \in \mathcal{T}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \, w \in A^+ \qquad \qquad \qquad A \\
& 2 \, L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \qquad \qquad \text{Th. 27.5.1.19} \\
1 & 3 \, L_A(w) \in \mathcal{T}(A) \qquad \qquad \text{Th. 5.2.3.9(2, 1)}
\end{array}$$

**Theorem 27.5.1.21 (Der Linksbaum eines Buchstabenwortes ist ein Blatt).**

**Mengen:**  $A, a, u$   
**Funktionen:**  $L_A, \text{blatt}_A, \text{anf}_A$

$$a \in A \vdash L_A(\langle a \rangle) = \text{Blatt}_A(a)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \, a \in A \qquad \qquad \qquad A \\
& 2 \, L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \qquad \qquad \text{Th. 27.5.1.18} \\
& \left( \forall a \in A \, L_A(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge \right. \\
& \quad \forall u \in A^+ \, \forall a \in A \\
& \quad \left. L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(L_A(u), a) \right) \\
& 3 \, \forall a \in A \, L_A(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \qquad \qquad \wedge E1(\wedge E2(2)) \\
1 & 4 \, L_A(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \qquad \qquad \rightarrow E(1, \forall E(3)) \\
& 5 \, \text{blatt}_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A \, \text{blatt}_A(a) = \\
& \quad \text{Blatt}_A(a) \qquad \qquad \text{Th. 27.5.1.13} \\
1 & 6 \, \text{blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(a) \qquad \qquad \rightarrow E(1, \forall E(\wedge E2(5))) \\
1 & 7 \, L_A(\langle a \rangle) = \text{Blatt}_A(a) \qquad \qquad \text{Tr.}(4, 6)
\end{array}$$

**Theorem 27.5.1.22 (Der Linksbaum wächst durch Rechtsanfügen eines Blattes).**

**Mengen:**  $A, u, a$   
**Funktionen:**  $L_A, \text{blatt}_A, \text{anf}_A$

$$u \in A^+, a \in A \vdash \\ L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \triangleleft_A a)$$

|     |   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $u \in A^+$                                                                                                                                                                                                                   | $A$                                                                |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                                                                                                                                                                                     | $A$                                                                |
|     | 3 | $L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A) \wedge$<br>$(\forall a \in A L_A(\langle a \rangle) = \text{blatt}_A(a) \wedge$<br>$\forall u \in A^+ \forall a \in A$<br>$L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(L_A(u), a))$ | Th. 27.5.1.18                                                      |
|     | 4 | $L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                                         | $\wedge E1(3)$                                                     |
|     | 5 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A L_A((u \frown \langle a \rangle)) =$<br>$\text{anf}_A(L_A(u), a)$                                                                                                                          | $\wedge E2(\wedge E2(3))$                                          |
| 1   | 6 | $L_A(u) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                                                   | Th. 5.2.3.9(4, 1)                                                  |
| 1,2 | 7 | $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \text{anf}_A(L_A(u), a)$                                                                                                                                                                 | $\rightarrow E(2, \forall E(\rightarrow E(1,$<br>$\forall E(5))))$ |
| 1,2 | 8 | $\text{anf}_A(L_A(u), a) = (L_A(u) \triangleleft_A a)$                                                                                                                                                                        | Th. 27.5.1.16(6, 2)                                                |
| 1,2 | 9 | $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \triangleleft_A a)$                                                                                                                                                              | Tr.(7, 8)                                                          |

Der Linksbaum ist damit für jedes nichtleere Wort festgelegt. Die nächste Induktion zeigt, dass sein Blattwort tatsächlich das Ausgangswort ist.

**Theorem 27.5.1.23 (Der Linksbaum klammert sein Wort).**

**Mengen:**  $A, w, u, a$   
**Funktionen:**  $L_A$

$$w \in A^+ \vdash L_A(w) \triangleright_A w$$

*Beweis.*

**Ein Blatt klammert das Buchstabenwort** Th. 27.5.1.23(H1)

$$\forall a \in A L_A(\langle a \rangle) \triangleright_A \langle a \rangle$$

|   |   |                                                        |                  |
|---|---|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $a \in A$                                              | $A$              |
| 1 | 2 | $\text{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$ | Th. 27.5.1.8(1)  |
| 1 | 3 | $L_A(\langle a \rangle) = \text{Blatt}_A(a)$           | Th. 27.5.1.21(1) |

|   |   |                                                                             |                                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 4 | $\text{Blatt}_A(a) = L_A(\langle a \rangle)$                                | Th. 2.9.1.1(3)                   |
| 1 | 5 | $L_A(\langle a \rangle) \triangleright_A \langle a \rangle$                 | $= E(4, 2)$                      |
|   | 6 | $\forall a \in A L_A(\langle a \rangle) \triangleright_A \langle a \rangle$ | $\forall I(\rightarrow I(1, 5))$ |

### Baum und Wort wachsen gemeinsam

Th. 27.5.1.23(H2)

$$\forall u \in A^+ \forall a \in A \left( \begin{array}{l} L_A(u) \triangleright_A u \rightarrow \\ L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle) \end{array} \right)$$

|       |   |                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $u \in A^+$                                                                                                                                                                                              | $A$                                                           |
| 2     | 2 | $a \in A$                                                                                                                                                                                                | $A$                                                           |
| 3     | 3 | $L_A(u) \triangleright_A u$                                                                                                                                                                              | $A$                                                           |
| 2,3   | 4 | $(L_A(u) \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$                                                                                                                               | Th. 27.5.1.11(3, 2)                                           |
| 1,2   | 5 | $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \triangleleft_A a)$                                                                                                                                         | Th. 27.5.1.22(1, 2)                                           |
| 1,2   | 6 | $(L_A(u) \triangleleft_A a) = L_A((u \frown \langle a \rangle))$                                                                                                                                         | Th. 2.9.1.1(5)                                                |
| 1,2,3 | 7 | $L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$                                                                                                                        | $= E(6, 4)$                                                   |
| 1,2   | 8 | $L_A(u) \triangleright_A u \rightarrow$<br>$L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$                                                                             | $\rightarrow I(3, 7)$                                         |
|       | 9 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A \left( \begin{array}{l} L_A(u) \triangleright_A u \rightarrow \\ L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle) \end{array} \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(1, \forall I(\rightarrow I(2, 8))))$ |

Wortinduktion:

|   |   |                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | 1 | $\forall a \in A L_A(\langle a \rangle) \triangleright_A \langle a \rangle$                                                                                                                              | Th. 27.5.1.23(H1)                |
|   | 2 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A \left( \begin{array}{l} L_A(u) \triangleright_A u \rightarrow \\ L_A((u \frown \langle a \rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle) \end{array} \right)$ | Th. 27.5.1.23(H2)                |
|   | 3 | $\forall w \in A^+ L_A(w) \triangleright_A w$                                                                                                                                                            | Th. 27.2.8.20(1, 2)              |
| 4 | 4 | $w \in A^+$                                                                                                                                                                                              | $A$                              |
| 4 | 5 | $L_A(w) \triangleright_A w$                                                                                                                                                                              | $\rightarrow E(4, \forall E(3))$ |

□

## 5.2 Klammerungen eines Wortes

**Definition 27.5.2.1** (Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes).

**Mengen:**  $A, w, T$   
**Neues Symbol:**  
**Klammerungsmenge:**  $\triangleright \text{Kl}_A(w)$

$$w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) := \{T \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(T) = w\}$$

**Theorem 27.5.2.1 (Elementkriterium der Klammerungsmenge).**

**Mengen:**  $A, w, T$

$$w \in A^+ \vdash \left( T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w) \right)$$

|   |   |                                                                                                                               |                  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                                                                                                                   | $A$              |
| 1 | 2 | $\text{Kl}_A(w) = \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(S) = w\}$                                                         | Def. 27.5.2.1(1) |
|   | 3 | $T \in \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(S) = w\} \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w)$ | Th. 3.7.2.5      |
| 1 | 4 | $T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w)$                                     | $= E(2, 3)$      |

**Theorem 27.5.2.2 (Relation und Zugehörigkeit zur Klammerungsmenge).**

**Mengen:**  $A, T, w$

$$w \in A^+ \vdash (T \triangleright_A w \leftrightarrow T \in \text{Kl}_A(w))$$

*Beweis.*

**Von der Relation zur Klammerungsmenge** Th. 27.5.2.2(H1)

$$w \in A^+, T \triangleright_A w \vdash T \in \text{Kl}_A(w)$$

|     |   |                                                                                           |                                           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 1 | $w \in A^+$                                                                               | $A$                                       |
| 2   | 2 | $T \triangleright_A w$                                                                    | $A$                                       |
| 2   | 3 | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                    | Th. 27.5.1.4(2)                           |
| 2   | 4 | $\text{wort}_A(T) = w$                                                                    | Th. 27.5.1.6(2)                           |
| 2   | 5 | $T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w$                                        | $\wedge I(3, 4)$                          |
| 1   | 6 | $T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow (T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w)$ | Th. 27.5.2.1(1)                           |
| 1,2 | 7 | $T \in \text{Kl}_A(w)$                                                                    | $\rightarrow E(5, \leftrightarrow E2(6))$ |

**Von der Klammerungsmenge zur Relation** Th. 27.5.2.2(H2)

$$w \in A^+, T \in \text{Kl}_A(w) \vdash T \triangleright_A w$$

|     |   |                                                                                                |                                           |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 1 | $w \in A^+$                                                                                    | $A$                                       |
| 2   | 2 | $T \in \text{Kl}_A(w)$                                                                         | $A$                                       |
| 1   | 3 | $T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow$<br>$(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w)$ | Th. 27.5.2.1(1)                           |
| 1,2 | 4 | $T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w$                                             | $\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$ |
| 1,2 | 5 | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                         | $\wedge E1(4)$                            |
| 1,2 | 6 | $\text{wort}_A(T) = w$                                                                         | $\wedge E2(4)$                            |
| 1,2 | 7 | $T \triangleright_A w$                                                                         | Th. 27.5.1.7(5, 6)                        |

Äquivalenz:

|     |   |                                                             |                           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $w \in A^+$                                                 | $A$                       |
| 2   | 2 | $T \triangleright_A w$                                      | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $T \in \text{Kl}_A(w)$                                      | Th. 27.5.2.2(H1)(1, 2)    |
| 1   | 4 | $T \triangleright_A w \rightarrow T \in \text{Kl}_A(w)$     | $\rightarrow I(2, 3)$     |
| 5   | 5 | $T \in \text{Kl}_A(w)$                                      | $A$                       |
| 1,5 | 6 | $T \triangleright_A w$                                      | Th. 27.5.2.2(H2)(1, 5)    |
| 1   | 7 | $T \in \text{Kl}_A(w) \rightarrow T \triangleright_A w$     | $\rightarrow I(5, 6)$     |
| 1   | 8 | $T \triangleright_A w \leftrightarrow T \in \text{Kl}_A(w)$ | $\leftrightarrow I(4, 7)$ |

□

**Theorem 27.5.2.3 (Ein Klammerungsbaum bezeugt die Nichtleerheit).**

**Mengen:**  $A, T, w$

$$T \triangleright_A w \vdash \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$$

|   |   |                                 |                        |
|---|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | $T \triangleright_A w$          | $A$                    |
| 1 | 2 | $w \in A^+$                     | Th. 27.5.1.5(1)        |
| 1 | 3 | $T \in \text{Kl}_A(w)$          | Th. 27.5.2.2(H1)(2, 1) |
| 1 | 4 | $\text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$ | Th. 3.6.3.5(3)         |

**Theorem 27.5.2.4 (Ein Zeuge aus einer nichtleeren Klammerungsmenge).**

**Mengen:**  $A, T, R, w$

$$w \in A^+, \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset \vdash \exists T (T \triangleright_A w)$$

|     |   |                                    |                        |
|-----|---|------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $w \in A^+$                        | $A$                    |
| 2   | 2 | $\text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$    | $A$                    |
| 2   | 3 | $\exists R (R \in \text{Kl}_A(w))$ | Th. 3.6.3.7(2)         |
| 4   | 4 | $R \in \text{Kl}_A(w)$             | $A$                    |
| 1,4 | 5 | $R \triangleright_A w$             | Th. 27.5.2.2(H2)(1, 4) |
| 1,4 | 6 | $\exists T (T \triangleright_A w)$ | $\exists I(5)$         |
| 1,2 | 7 | $\exists T (T \triangleright_A w)$ | $\exists E(3, 4, 6)$   |

Der bereits konstruierte Linksbaum klammert sein Wort. Er liefert damit für jedes nichtleere Wort unmittelbar einen Klammerungszeugen.

**Theorem 27.5.2.5 (Jedes nichtleere Wort wird von einem Baum geklammert).**

**Mengen:**  $A, w, T$

**Funktionen:**  $L_A$

$$w \in A^+ \vdash \exists T (T \triangleright_A w)$$

|   |   |                                    |                  |
|---|---|------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                        | $A$              |
| 1 | 2 | $L_A(w) \triangleright_A w$        | Th. 27.5.1.23(1) |
| 1 | 3 | $\exists T (T \triangleright_A w)$ | $\exists I(2)$   |

Derselbe Linksbaum bezeugt auch die Nichtleerheit der Klammerungsmenge.

**Theorem 27.5.2.6 (Existenz einer Klammerung).**

*Mengen:*  $A, w$   
*Funktionen:*  $L_A$

$$w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$$

|   |   |                                 |                  |
|---|---|---------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $w \in A^+$                     | $A$              |
| 1 | 2 | $L_A(w) \triangleright_A w$     | Th. 27.5.1.23(1) |
| 1 | 3 | $\text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$ | Th. 27.5.2.3(2)  |

### 5.3 Auswertung eines Klammerungsbaums

**Theorem 27.5.3.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Baumauswertung).**

*Mengen:*  $A, a, S, T$   
*Funktionen:*  $\star, E, \text{id}_A$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big( \\ \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(E(S), E(T)) \Big) \end{aligned}$$

|   |   |                                                                    |                    |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$                                           | $A$                |
|   | 2 | $\text{id}_A: A \rightarrow A$                                     | Th. 8.3.1.1        |
| 1 | 3 | $\widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$                      | Def. 7.3.1.4(1)    |
| 1 | 4 | $\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big($                   | Th. 27.3.5.2(2, 3) |
|   |   | $\forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge$ |                    |
|   |   | $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T))$       |                    |
|   |   | $\quad = \widehat{\star}_A$                                        |                    |
|   |   | $\quad (E(S), E(T)) \Big)$                                         |                    |

**Definition 27.5.3.1 (Auswertung eines Klammerungsbaums).**

*Mengen:*  $A, a, S, T$   
*Funktionen:*  $\star, \text{ev}_\star$   
*Neues Symbol:*  
*Baumauswertung:*  $\triangleright \text{ev}_\star$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star := \\ \text{Rek}_{A,A}(\text{id}_A, \widehat{\star}_A) \end{aligned}$$

**Theorem 27.5.3.2 (Typisierung und Rekursionsgleichungen der Baumauswertung).**

**Mengen:**  $A, a, S, T$   
**Funktionen:**  $\star, \text{ev}_\star, R$

- (i)  $\text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$
- (ii)  $\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$
- (iii)  $\text{BinOp}(A, \star), S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$

Im folgenden Beweis bezeichnet  $R$  die rechte Seite von Def. 27.5.3.1. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

*Beweis.*

**Typisierung der Baumauswertung** Th. 27.5.3.2(H1)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$$

|   |                                                 |                   |
|---|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | $\text{id}_A: A \rightarrow A$                  | Th. 8.3.1.1       |
| 2 | $\text{BinOp}(A, \star)$                        | $A$               |
| 2 | $\text{ev}_\star = R$                           | Def. 27.5.3.1(2)  |
| 2 | $R = \text{ev}_\star$                           | Th. 2.9.1.1(3)    |
| 2 | $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$               | Th. 27.3.5.10(H1) |
|   |                                                 | (1, 2)            |
| 2 | $\text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$ | $= E(4, 5)$       |

**Blattgleichung der Baumauswertung** Th. 27.5.3.2(H2)

$$\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$$

|     |                                                       |                   |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | $a \in A$                                             | $A$               |
|     | $\text{id}_A: A \rightarrow A$                        | Th. 8.3.1.1       |
| 3   | $\text{BinOp}(A, \star)$                              | $A$               |
| 3   | $\text{ev}_\star = R$                                 | Def. 27.5.3.1(3)  |
| 3   | $R = \text{ev}_\star$                                 | Th. 2.9.1.1(4)    |
| 1,3 | $R(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a)$               | Th. 27.3.5.10(H2) |
|     |                                                       | (2, 3, 1)         |
| 1   | $\text{id}_A(a) = a$                                  | Th. 8.3.1.3(1)    |
| 1,3 | $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a)$ | $= E(5, 6)$       |
| 1,3 | $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$              | Th. 2.9.1.2(8, 7) |

$$\text{BinOp}(A, \star), S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$$

|       |   |                                                                                             |                                                |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $S \in \mathcal{T}(A)$                                                                      | $A$                                            |
| 2     | 2 | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                      | $A$                                            |
|       | 3 | $\text{id}_A: A \rightarrow A$                                                              | Th. 8.3.1.1                                    |
| 4     | 4 | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                    | $A$                                            |
| 4     | 5 | $\text{ev}_\star = R$                                                                       | Def. 27.5.3.1(4)                               |
| 4     | 6 | $R = \text{ev}_\star$                                                                       | Th. 2.9.1.1(5)                                 |
| 1,2,4 | 7 | $R(\text{Knoten}_A(S, T)) = R(S) \star R(T)$                                                | Th. 27.3.5.10(H3)<br>(3, 4, $\wedge I(1, 2)$ ) |
| 1,2,4 | 8 | $\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T))$<br>$= \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$ | $= E(6, 7)$                                    |

□

### 5.3.1 Auswertung des Linksbaums

Beim Rechtsanfügen eines Blattes wird der bisherige Wert mit dessen Buchstaben verknüpft. Deshalb stimmt die Auswertung des Linksbaums mit der bereits definierten Linksfaltung überein. Die Aussage setzt nur einen binären Operator voraus.

#### Theorem 27.5.3.3 (Auswertung einer Blattanfügung).

**Mengen:**  $A, T, a$

**Funktionen:**  $\star, \text{ev}_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star), T \in \mathcal{T}(A), a \in A \vdash \\ \text{ev}_\star((T \triangleleft_A a)) = \text{ev}_\star(T) \star a$$

|       |   |                                                                                                                             |                           |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                                                    | $A$                       |
| 2     | 2 | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                      | $A$                       |
| 3     | 3 | $a \in A$                                                                                                                   | $A$                       |
| 1     | 4 | $\text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$                                                                             | Th. 27.5.3.2(H1)(1)       |
| 1,2   | 5 | $\text{ev}_\star(T) \in A$                                                                                                  | Th. 5.2.3.9(4, 2)         |
| 3     | 6 | $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                      | Th. 27.3.2.12(H1)<br>(3)  |
| 2,3   | 7 | $T, \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                   | $\wedge I(2, 6)$          |
| 1,2,3 | 8 | $\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) =$<br>$\text{ev}_\star(T) \star \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a))$ | Th. 27.5.3.2(H3)(1,<br>7) |

|       |    |                                                                                       |                        |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1,3   | 9  | $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$                                              | Th. 27.5.3.2(H2)(1, 3) |
| 1,2,3 | 10 | $\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) = \text{ev}_\star(T) \star a$ | $= E(9, 8)$            |
| 2,3   | 11 | $(T \triangleleft_A a) = \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))$                       | Def. 27.5.1.4(2, 3)    |
| 2,3   | 12 | $\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) = (T \triangleleft_A a)$                       | Th. 2.9.1.1(11)        |
| 1,2,3 | 13 | $\text{ev}_\star((T \triangleleft_A a)) = \text{ev}_\star(T) \star a$                 | $= E(12, 10)$          |

**Theorem 27.5.3.4 (Die Auswertung des Linksbaums ist die Linksfaltung).**

**Mengen:**  $A, w, u, a$

**Funktionen:**  $\star, \text{ev}_\star, \Pi_\star, L_A$

$$\text{BinOp}(A, \star), w \in A^+ \vdash \text{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$$

*Beweis.*

**Blatt und Buchstabenwort haben denselben Wert** Th. 27.5.3.4(H1)

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \forall a \in A \text{ ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$$

|     |    |                                                                                           |                                   |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                  | $A$                               |
| 2   | 2  | $a \in A$                                                                                 | $A$                               |
| 2   | 3  | $\langle a \rangle \in A^+$                                                               | Th. 27.2.4.7(H3)(2)               |
| 2   | 4  | $L_A(\langle a \rangle) \in \mathcal{T}(A)$                                               | Th. 27.5.1.20(3)                  |
| 2   | 5  | $L_A(\langle a \rangle) = \text{Blatt}_A(a)$                                              | Th. 27.5.1.21(2)                  |
| 2   | 6  | $\text{Blatt}_A(a) = L_A(\langle a \rangle)$                                              | Th. 2.9.1.1(5)                    |
| 1,2 | 7  | $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$                                                  | Th. 27.5.3.2(H2)(1, 2)            |
| 1,2 | 8  | $\text{ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = a$                                             | $= E(6, 7)$                       |
| 1,2 | 9  | $\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$                                                        | Th. 27.2.9.4(H1)(1, 2)            |
| 1,2 | 10 | $a = \Pi_\star(\langle a \rangle)$                                                        | Th. 2.9.1.1(9)                    |
| 1,2 | 11 | $\text{ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$                  | Tr.(8, 10)                        |
| 1   | 12 | $\forall a \in A \text{ ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$ | $\forall I(\rightarrow I(2, 11))$ |

**Denselben Buchstaben verknüpfen**

Th. 27.5.3.4(H2)

$$\begin{aligned} &\text{BinOp}(A, \star) \vdash \\ &\forall u \in A^+ \forall a \in A \left( \begin{aligned} &\text{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \rightarrow \\ &\text{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) \end{aligned} \right) \end{aligned}$$

|         |    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                                                                                                                                                    | $A$                                                            |
| 2       | 2  | $u \in A^+$                                                                                                                                                                                                                 | $A$                                                            |
| 3       | 3  | $a \in A$                                                                                                                                                                                                                   | $A$                                                            |
| 4       | 4  | $\text{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u)$                                                                                                                                                                                    | $A$                                                            |
| 2       | 5  | $L_A(u) \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                                                                                                                 | Th. 27.5.1.20(2)                                               |
| 1       | 6  | $\Pi_\star: A^+ \rightarrow A$                                                                                                                                                                                              | Th. 27.2.9.3(1)                                                |
| 1,2     | 7  | $\Pi_\star(u) \in A$                                                                                                                                                                                                        | Th. 5.2.3.9(6, 2)                                              |
| 1,2,3   | 8  | $\text{ev}_\star((L_A(u) \triangleleft_A a)) = \text{ev}_\star(L_A(u)) \star a$                                                                                                                                             | Th. 27.5.3.3(1, 5, 3)                                          |
| 1,2,3,4 | 9  | $\text{ev}_\star((L_A(u) \triangleleft_A a)) = \Pi_\star(u) \star a$                                                                                                                                                        | $= E(4, 8)$                                                    |
| 2,3     | 10 | $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \triangleleft_A a)$                                                                                                                                                            | Th. 27.5.1.22(2, 3)                                            |
| 2,3     | 11 | $(L_A(u) \triangleleft_A a) = L_A((u \frown \langle a \rangle))$                                                                                                                                                            | Th. 2.9.1.1(10)                                                |
| 1,2,3,4 | 12 | $\text{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star a$                                                                                                                                                 | $= E(11, 9)$                                                   |
| 1,2,3   | 13 | $\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$                                                                                                                                                            | Th. 27.2.9.4(H2)(1, 2, 3)                                      |
| 1,2,3   | 14 | $\Pi_\star(u) \star a = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))$                                                                                                                                                            | Th. 2.9.1.1(13)                                                |
| 1,2,3,4 | 15 | $\text{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))$                                                                                                                              | Tr.(12, 14)                                                    |
| 1,2,3   | 16 | $\text{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \rightarrow$<br>$\text{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))$                                                                      | $\rightarrow I(4, 15)$                                         |
| 1       | 17 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A \left( \right.$<br>$\text{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \rightarrow$<br>$\left. \text{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 16))))$ |

Wortinduktion:

|     |   |                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                                                                                                                                                    | $A$                              |
| 2   | 2 | $w \in A^+$                                                                                                                                                                                                                 | $A$                              |
| 1   | 3 | $\forall a \in A \text{ ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$                                                                                                                                   | Th. 27.5.3.4(H1)(1)              |
| 1   | 4 | $\forall u \in A^+ \forall a \in A \left( \right.$<br>$\text{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \rightarrow$<br>$\left. \text{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) \right)$ | Th. 27.5.3.4(H2)(1)              |
| 1   | 5 | $\forall w \in A^+ \text{ ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$                                                                                                                                                                 | Th. 27.2.8.20(3, 4)              |
| 1,2 | 6 | $\text{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$                                                                                                                                                                                    | $\rightarrow E(2, \forall E(5))$ |

□

## Kapitel 6

# Eindeutigkeit und Wiederverwendung der Strukturen

Die Wortaxiome wurden unmittelbar nach dem Aufbau der elementaren Anfügung eingeführt, die Baumaxiome unmittelbar nach dem Nachweis der Konstruktor- und Trägereigenschaften. Die Wortinduktion steht durch W3 axiomatisch bereit; die Bauminduktion und die Rekursionssätze sind aus den jeweiligen Strukturaxiomen bewiesen. Abschließend werden ihre Konsequenzen für den Darstellungswechsel und die Wiederverwendung zusammengeführt.

### 6.1 Eindeutigkeit der Strukturen und das leere Alphabet

Ein *strukturtreuer Isomorphismus* ist hier eine Bijektion, welche den Anfang und die Anfügung beziehungsweise sämtliche Blattbeschriftungen und das geordnete Zusammenfügen erhält. Das Alphabet wird dabei festgehalten; seine Buchstaben werden nicht umbenannt.

**Theorem 27.6.1.1 (Eindeutiger Isomorphismus freier Wortstrukturen).**

**Mengen:**  $A, W, V, e, d$   
**Funktionen:**  $s, r, h, h', j$

$$\text{WortStr}_A(W, e, s), \text{WortStr}_A(V, d, r) \vdash \\ \exists! j \ (j: W \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$$

|           |    |                                                                                   |                                                                                             |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{WortStr}_A(W, e, s)$                                                       | $A$                                                                                         |
| 2         | 2  | $\text{WortStr}_A(V, d, r)$                                                       | $A$                                                                                         |
| 2         | 3  | $d \in V \wedge r: V \times A \rightarrow V$                                      | Ax. 27.2.6.1(2)                                                                             |
| 1,2       | 4  | $\exists!j \text{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$                                    | Th. 27.2.6.26(1, $\wedge E1$<br>(3), $\wedge E2$ (3))                                       |
| 1,2       | 5  | $\exists j \text{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$                                    | Th. 2.10.9.2(4)                                                                             |
| 6         | 6  | $\text{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$                                              | $A$                                                                                         |
| 1,2,6     | 7  | $j: W \xrightarrow{\sim} V$                                                       | Th. 27.2.6.30(1, 2, 6)                                                                      |
| 1,2,6     | 8  | $\exists j (j: W \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$ | $\exists I(\wedge I(7, 6))$                                                                 |
| 1,2       | 9  | $\exists j (j: W \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$ | $\exists E(5, 6, 8)$                                                                        |
| 10        | 10 | $j: W \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$             | $A$                                                                                         |
| 11        | 11 | $h: W \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{WRec}_A(h; W, e, s; V, d, r)$             | $A$                                                                                         |
| 1,2,10,11 | 12 | $j = h$                                                                           | Th. 27.2.6.5(1, $\wedge E1$<br>(3), $\wedge E2$ (3), $\wedge E2$<br>(10), $\wedge E2$ (11)) |
| 1,2       | 13 | $\exists!j (j: W \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$ | $\exists! I(9, 10, 11, 12)$                                                                 |

**Theorem 27.6.1.2 (Eindeutiger Isomorphismus freier Baumstrukturen).**

**Mengen:**  $A, T, V$   
**Funktionen:**  $\ell, k, m, n, h, h', j$

$\text{BaumStr}_A(T, \ell, k), \text{BaumStr}_A(V, m, n) \vdash$   
 $\exists!j (j: T \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n))$

|         |    |                                                                                      |                                                         |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{BaumStr}_A(T, \ell, k)$                                                       | $A$                                                     |
| 2       | 2  | $\text{BaumStr}_A(V, m, n)$                                                          | $A$                                                     |
| 2       | 3  | $m: A \rightarrow V \wedge n: V \times V \rightarrow V$                              | Ax. 27.3.4.1(2)                                         |
| 1,2     | 4  | $\exists!j \text{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)$                                    | Th. 27.3.4.18(1, $\wedge E1$<br>(3), $\wedge E2$ (3))   |
| 1,2     | 5  | $\exists j \text{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)$                                    | Th. 2.10.9.2(4)                                         |
| 6       | 6  | $\text{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)$                                              | $A$                                                     |
| 1,2,6   | 7  | $j: T \xrightarrow{\sim} V$                                                          | Th. 27.3.5.5(1, 2, 6)                                   |
| 1,2,6   | 8  | $\exists j (j: T \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n))$ | $\exists I(\wedge I(7, 6))$                             |
| 1,2     | 9  | $\exists j (j: T \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n))$ | $\exists E(5, 6, 8)$                                    |
| 10      | 10 | $j: T \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)$             | $A$                                                     |
| 11      | 11 | $h: T \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n)$             | $A$                                                     |
| 1,10,11 | 12 | $j = h$                                                                              | Th. 27.3.4.17(1,<br>$\wedge E2$ (10), $\wedge E2$ (11)) |
| 1,2     | 13 | $\exists!j (j: T \xrightarrow{\sim} V \wedge \text{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n))$ | $\exists! I(9, 10, 11, 12)$                             |

**Theorem 27.6.1.3 (Freie Strukturen über dem leeren Alphabet).**

**Mengen:**  $W, T, e, u, a, x, y$

**Funktionen:**  $s, \ell, k$

- (i)  $\text{WortStr}_\emptyset(W, e, s) \vdash W = \{e\},$
- (ii)  $\text{BaumStr}_\emptyset(T, \ell, k) \vdash T = \emptyset.$

*Beweis.*

**Wortstruktur**

Th. 27.6.1.3(H1)

$$\text{WortStr}_\emptyset(W, e, s) \vdash W = \{e\}$$

|   |    |                                                                 |                                                               |
|---|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 1  | $\text{WortStr}_\emptyset(W, e, s)$                             | $A$                                                           |
| 1 | 2  | $e \in W$                                                       | $\wedge E1(\text{Ax. 27.2.6.1 (1)})$                          |
| 1 | 3  | $\{e\} \subseteq W$                                             | Th. 3.11.3.15(2)                                              |
|   | 4  | $e \in \{e\}$                                                   | Th. 3.11.3.8                                                  |
| 5 | 5  | $u \in \{e\}$                                                   | $A$                                                           |
| 6 | 6  | $a \in \emptyset$                                               | $A$                                                           |
|   | 7  | $a \notin \emptyset$                                            | Th. 3.6.2.2                                                   |
| 6 | 8  | $s(u, a) \in \{e\}$                                             | Th. 2.1.7.3(6, 7)                                             |
|   | 9  | $\forall u \in \{e\} \forall a \in \emptyset s(u, a) \in \{e\}$ | $\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 8))))$ |
| 1 | 10 | $\{e\} = W$                                                     | Ax. 27.2.6.4(1, 3, 4, 9)                                      |
| 1 | 11 | $W = \{e\}$                                                     | Th. 2.9.1.1(10)                                               |

**Baumstruktur**

Th. 27.6.1.3(H2)

$$\text{BaumStr}_\emptyset(T, \ell, k) \vdash T = \emptyset$$

|   |   |                                        |                                      |
|---|---|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{BaumStr}_\emptyset(T, \ell, k)$ | $A$                                  |
| 1 | 2 | $\ell: \emptyset \rightarrow T$        | $\wedge E1(\text{Ax. 27.3.4.1 (1)})$ |
|   | 3 | $\emptyset \subseteq T$                | Th. 3.6.3.2                          |
| 1 | 4 | $\ell[\emptyset] = \emptyset$          | Th. 5.2.4.14(2)                      |
|   | 5 | $\emptyset \subseteq \emptyset$        | Th. 3.5.3.1                          |
| 1 | 6 | $\ell[\emptyset] \subseteq \emptyset$  | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(4), 5})$      |
| 7 | 7 | $x \in \emptyset$                      | $A$                                  |
| 8 | 8 | $y \in \emptyset$                      | $A$                                  |
|   | 9 | $x \notin \emptyset$                   | Th. 3.6.2.2                          |

|   |    |                                                      |                                                                |
|---|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7 | 10 | $k(x, y) \in \emptyset$                              | Th. 2.1.7.3(7, 9)                                              |
|   | 11 | $\forall x, y \in \emptyset \ k(x, y) \in \emptyset$ | $\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 10))))$ |
| 1 | 12 | $\emptyset = T$                                      | Ax. 27.3.4.5(1, 3, 6, 11)                                      |
| 1 | 13 | $T = \emptyset$                                      | Th. 2.9.1.1(12)                                                |

□

Der Unterschied ist beabsichtigt: Ein Wort darf leer sein; ein endlicher voller Klammerungsbaum besitzt ein Blatt. Ohne Blattbeschriftungen gibt es daher keinen solchen Baum. Die Rekursionssätze gelten auch in diesen Grenzfällen. Bei Wörtern bleibt der vorgegebene Anfangswert erforderlich; bei der leeren Baumstruktur ist die gesuchte Funktion die leere Funktion.

## 6.2 Wiederverwendung in Algebra und formaler Syntax

Die Axiome fassen den Band zu einer wiederverwendbaren Grundlage zusammen. Die axiomatische Wortinduktion liefert die Existenz der Zerlegung; Trennung und Injektivität der Konstruktoren sichern die Eindeutigkeit. Bei Bäumen liefert die Minimalität das entsprechende Induktionsprinzip. Die Rekursionssätze wurden direkt aus den Strukturaxiomen bewiesen; auf ihnen beruht der eindeutige Transport. Ein späterer Beweis darf deshalb die Strukturgesetze benutzen, ohne die Positionen eines Wortes oder den Wortcode eines Baumes erneut auszuwerten.

Beispielsweise erhält die Baumrekursion mit  $f(a) = \langle a \rangle$  und  $g(u, v) = (u \frown v)$  das Blattwort in jeder freien Baumstruktur. Mit einer beliebigen binären Operation auf  $X$  erhält man ihre Auswertung. Die Eindeutigkeit der Rekursion zeigt, dass diese Funktionen unter dem eindeutigen Isomorphismus mit den früher definierten Blattwort- und Auswertungsfunktionen übereinstimmen. Die bereits bewiesenen Aussagen zu Klammerungen bleiben damit in jeder Darstellung gültig.

Für Band 48, *Axiomatische Mengenlehre II*, ist dieselbe Trennung zwischen Konstruktion und Strukturgesetzen nützlich. Eine Formel besitzt einen äußeren Konstruktor und dessen unmittelbare Teilformeln. Die entsprechenden Regeln für Syntax müssen allerdings die tatsächlichen Stelligkeiten berücksichtigen: Negation hat eine Teilformel, eine binäre Verknüpfung zwei, und ein Quantor zusätzlich einen Variablenparameter. Atomare Formeln tragen ihre eigenen Parameter. Die hier behandelte Binärbaumstruktur beschreibt unmittelbar die volle binäre Klammerungsstruktur; sie ist noch kein vollständiges Modell dieser verschiedenen Formelkonstruktoren.

Für eine solche Syntax wird das vorliegende Muster auf die betreffende Familie von Konstruktoren übertragen: Jeder Konstruktor ist auf seinen Para-

metern und Teilobjekten injektiv, die Bilder verschiedener Konstruktoren sind disjunkt, und jede unter allen Konstruktoren abgeschlossene Teilmenge ist die gesamte Syntaxmenge. Nach Konstruktion eines passenden Modells sind Strukturinduktion und Strukturrekursion mit je einem Fall pro Konstruktor zu beweisen. Dabei dürfen Identifikationen wie Gleichheit bis zur Umbenennung gebundener Variablen erst in einem gesonderten Schritt eingeführt werden; sie verändern die Aussage der eindeutigen Zerlegung.

Die Verbindung mit den Graphen- und Baumbänden liefert dazu die geometrische Sicht: Vorkommen von Teilobjekten sind Knoten, die Beziehung zum unmittelbaren Teilobjekt gibt gerichtete Kanten, und das Vergessen ihrer Richtung gibt den zugrunde liegenden ungerichteten Baum. Verschiedene Vorkommen gleicher Teilobjekte bleiben dabei verschiedene Knoten. Die hier bewiesenen Strukturgesetze erklären, welche Information die geordnete und beschriftete Baumdarstellung für spätere rekursive Definitionen bewahren muss.